
大学数学的世界 1

微分几何学

今野宏 著

中文全译本

原版：东京大学出版会，2013 年

大学数学的世界 1

微分几何学

今野宏 著

东京大学出版会

Differential Geometry
(Advanced Texts for Undergraduate Mathematics 1)
Hiroshi KONNO
University of Tokyo Press, 2013
ISBN978-4-13-062971-3

前言

微分几何学是一门研究空间如何弯曲的学问。衡量空间局部弯曲程度的量称为曲率。研究流形的拓扑性质、复解析性质与曲率之间的关系，是微分几何学的重要主题。

在空间上规定一个度量后，多数情况下曲率便随度量而确定。由于曲率由度量的二阶导数给出，所以，空间的曲率满足给定条件这一性质，可以表述为流形上的度量满足某个微分方程。因此，寻找使曲率满足给定条件的度量，或者考察这样的度量是否存在，就成为流形上分析学的问题。进一步说，度量所应满足的微分方程是否有解，又与流形的拓扑性质和复解析性质有关。此外，微分几何学为描述自然界提供了语言，因而也与辛几何学及理论物理学关系密切。微分几何学正是在与各种领域相互联系的过程中发展起来的。如今，Riemann 几何学、极小子流形理论、Einstein 流形的几何学、几何分析、复微分几何学、规范理论、辛几何学等微分几何学的分支，或者在本质部分使用微分几何论证的领域，都已经分别发展为成熟而庞大的领域；关于各个领域的系统性专著也已出版了许多。

然而，对于刚学完流形理论初步内容的学生来说，要读懂这些系统性的专著并不容易；在此之前，最好先掌握微分几何学的基础。许多系统性的专著也讲解微分几何学的基础知识，但由于内容仅限于阅读该书所需的最低限度的主题，读者往往难以把握全貌。鉴于这种情况，本书以系统讲解微分几何学的基础，并介绍它与各个周边领域的联系为目的而写成。本书是否达到了这一目的，就留待读者批评指正。

本书由第 I 部（第 1 章至第 5 章）和第 II 部（第 6 章至第 11 章）构成。

第 I 部讲解微分几何学的基础。第 1 章讲解流形与向量丛的基本概念。我们假定读者已经熟悉流形的切空间、向量场等内容，但会细致讲解微分形式、Lie 导数以及向量丛。第 2 章讲解向量丛的几何，尤其是向量丛上的联络。第 3 章引入 Riemann 流形的基本概念，特别是 Levi-Civita 联络和各种曲率概念。利用这些概念，第 4 章考察 Riemann 流形的几何，尤其考察测地线的性质，以及拓扑与曲率之间的关系。第 5 章引入 Laplace 算子，并表述 Hodge-de Rham-小平定理；此外还介绍 Weitzenböck 公式的应用。

第 II 部作为微分几何学的展开篇，介绍它与各个周边领域的联系。第 6 章引入主丛上的联络，重新构建联络理论；同时引入和乐群的概念，并介绍由 Riemann 流形的和乐群所确定的几何结构。第 7 章讲解向量丛的特征类。第 8 章讲解复流形的微分几何侧面，特别是引入全纯 Hermitian 向量丛的典范联络，并表述 Hodge-de Rham-小平定理。第 9 章讲解 Kähler 流形，尤其介绍 Hodge-de Rham-小平定理的各种应用。第 10 章讲解辛流形，特别是矩映射的几何学。第 11 章讲解流形上分析学的基础，并证明 Hodge-de Rham-小平定理。

本书以东京大学大学院数理科学研究科的课程讲义为基础，加以增补、修订而成。谨向在课堂上提出各种意见和问题的同学们致谢。

最后，在本书写作过程中，东京大学出版会编辑部的丹内利香女士给予了我很大帮助。谨借此机会表达谢意。

2013 年 5 月
今野宏

目录

前言	i
第一部分 微分几何学基础	1
第一章 流形与向量丛	2
1.1 光滑流形	2
1.2 向量丛	5
1.3 向量丛的对偶、张量积与拉回	7
1.4 微分形式	10
1.5 微分形式的积分	17
1.6 向量场与 Lie 导数	19
第二章 向量丛的几何	23
2.1 向量丛的联络	23
2.2 向量丛的对偶、张量积及拉回丛上的联络	28
2.3 平行移动	33
2.4 纤维度量	34
第三章 Riemann 流形	37
3.1 Riemann 度量	37
3.2 切丛上的联络	40
3.3 Levi-Civita 联络	41
3.4 Euclid 空间的超曲面	48
3.5 三维 Euclid 空间的超曲面	51
第四章 Riemann 流形的几何	56
4.1 关于一般联络的测地线	56
4.2 关于 Levi-Civita 联络的测地线	57
4.3 完备 Riemann 流形	59
4.4 常曲率空间	61
4.5 Gauss–Bonnet 定理	64
4.6 拓扑与曲率的关系	67
第五章 流形上的微分算子	72
5.1 散度定理	72
5.2 Hodge–de Rham–小平定理	74
5.3 Weitzenböck 公式	79
5.4 调和映射与极小子流形	83
5.5 Yang–Mills 联络	88

第二部分 微分几何学的展开	91
第六章 主丛	92
6.1 Lie 群	92
6.2 主丛的定义	98
6.3 主丛上的联络	102
6.4 和乐群	108
6.5 Riemann 流形的和乐群	111
第七章 特征类	116
7.1 Weil 同态	116
7.2 复向量丛的特征类	117
7.3 实向量丛的特征类	119
第八章 复流形	123
8.1 复流形与复微分形式	123
8.2 全纯向量丛	125
8.3 殆复流形	129
8.4 Hodge-de Rham-小平定理	129
第九章 Kähler 流形	133
9.1 Kähler 度量	133
9.2 Kähler 流形上的微分算子	135
9.3 Hodge-de Rham-小平定理的应用	138
第十章 辛流形	143
10.1 辛结构	143
10.2 矩映射	145
10.3 辛商	149
10.4 toric 流形	152
10.5 规范理论中的矩映射	158
第十一章 流形上的分析学	161
11.1 Clifford 丛与 Dirac 算子	161
11.2 Sobolev 空间	164
11.3 Dirac 算子的解析性质	168
11.4 Hodge-de Rham-小平定理的证明	175
参考文献	178
索引	180
作者简介	184

第一部分

微分几何学基础

第一章 流形与向量丛

本章在复习流形基本知识的同时，考察向量丛的基本性质。进而考察微分形式、Lie 导数等的性质。本章的目的之一，也是引入本书所使用的基本记号。

1.1 光滑流形

本节复习流形的切空间以及映射微分的基本知识。证明的细节请参阅有关流形的教材 [5]、[13]。

定义 1.1.1 设拓扑空间 M 满足下列 (1)、(2)，则称 M 为 n 维光滑流形 (differentiable manifold)，或称为 C^∞ 级流形 (C^∞ -manifold)。

(1) M 是 Hausdorff 空间。

(2) 存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ ，并且对每个 $\alpha \in A$ ，存在到 $\mathbb{R}^n$ 的开集 V_α 上的同胚 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha$ ，满足如下性质：当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时，

$$\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} \Big|_{\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)} : \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$$

是 C^∞ 级映射。

此外，本书假定所有光滑流形都是 σ -紧致的，也就是说，都能表示成可数个紧集之并。

称 $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为局部坐标系 (local coordinate system)，称每个 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha$ 为局部坐标 (local coordinate)。称连续函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为 C^∞ 级函数 (C^∞ -function)，是指对任意 $\alpha \in A$ ， $f \circ \varphi_\alpha^{-1}: V_\alpha \rightarrow \mathbb{R}$ 都是 C^∞ 级函数。用 $C^\infty(M)$ 表示 M 上所有实值 C^∞ 级函数组成的集合。 $C^\infty(M)$ 既是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间，同时也在通常的函数加法、乘法

下构成一个环。

再设 N 为光滑流形， $\{W_\lambda, \psi_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 为其局部坐标系。对于连续映射 $F: M \rightarrow N$ ，若 $F^{-1}(W_\lambda) \cap U_\alpha \neq \emptyset$ ，并且

$$\psi_\lambda \circ F \circ \varphi_\alpha^{-1} \Big|_{\varphi_\alpha(F^{-1}(W_\lambda) \cap U_\alpha)} : \varphi_\alpha(F^{-1}(W_\lambda) \cap U_\alpha) \longrightarrow \psi_\lambda(W_\lambda)$$

是 C^∞ 级映射，则称 $F: M \rightarrow N$ 为 C^∞ 级映射 (C^∞ -map)。若 C^∞ 级映射 $F: M \rightarrow N$ 是双射，并且逆映射 $F^{-1}: N \rightarrow M$ 也是 C^∞ 级映射，则称 $F: M \rightarrow N$ 为微分同胚 (diffeomorphism)。

光滑流形 M 的开集 U 自然地具有光滑流形结构，称为 M 的开子流形 (open submanifold)。设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ ，且 V 是 $\mathbb{K}$ 上的 r 维向量空间。用 $\text{End}(V)$ 表示从 V 到自身的所有 $\mathbb{K}$ -线性映射组成的集合。 $\text{End}(V)$ 自然地具有光滑流形结构，并且与 $\mathbb{K}^{r^2}$ 微分同胚。用 $GL(V)$ 表示从 V 到自身的所有 $\mathbb{K}$ -线性同构组成的集合，则 $GL(V)$ 是 $\text{End}(V)$ 的开子流形。此外， $GL(\mathbb{K}^r)$ 是所有 r 阶可逆矩阵组成的群，通常将它记作 $GL(r; \mathbb{K})$ 。

从 n 维光滑流形 M 的开集 U 到 $\mathbb{R}^n$ 的开集 V 的微分同胚 $\varphi: U \rightarrow V$ ，可以看作 M 的局部坐标。称 M 的子集 N 为 M 的 d 维子流形 (submanifold)，是指对 N 的每一点 p ，都存在定义在 p 的开邻域 U_p 上的 M 的局部坐标 $\varphi_p: U_p \rightarrow V_p$ ，若写成 $\varphi_p(q) = (x^1(q), \dots, x^n(q))$ ，则满足

$$N \cap U_p = \{q \in U_p \mid x^{d+1}(q) = x^{d+2}(q) = \dots = x^n(q) = 0\}.$$

也就是说，存在满足上述条件的局部坐标。

定义 1.1.2 设 M 为光滑流形。称 $\mathbb{R}$ 上的线性映射 $v: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ 为 M 在 $p \in M$ 处的切向量 (tangent vector)，是指它满足 Leibniz 法则，即对任意 $f, g \in C^\infty(M)$ ，有

$$v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g).$$

用 $T_p M$ 表示 M 在 $p \in M$ 处的所有切向量组成的集合。

由定义, $T_p M$ 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。

设 M 为 n 维光滑流形, $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为局部坐标系。对 $p \in U_\alpha$, 写 $\varphi_\alpha(p) = (x^1(p), \dots, x^n(p))$ 。定义

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)_p : C^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f \longmapsto \frac{\partial(f \circ \varphi_\alpha^{-1})}{\partial x^i}(\varphi_\alpha(p)),$$

则可以验证, $\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x^n}\right)_p$ 构成 $T_p M$ 的一组基。

设 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 。对 $q \in U_\beta$, 写 $\varphi_\beta(q) = (y^1(q), \dots, y^n(q))$ 。在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上将坐标变换写成 $x^i = x^i(y^1, \dots, y^n)$, 则对 $j = 1, \dots, n$, 有

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^j}\right)_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p) \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)_p. \quad (1.1)$$

虽有滥用记号之处, 利用坐标变换的 **Jacobi** 矩阵, 式 (1.1) 可写成

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^1} \cdots \frac{\partial}{\partial y^n}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \cdots \frac{\partial}{\partial x^n}\right) \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial y^1} & \cdots & \frac{\partial x^1}{\partial y^n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x^n}{\partial y^1} & \cdots & \frac{\partial x^n}{\partial y^n} \end{pmatrix}. \quad (1.2)$$

对 $p \in U_\alpha \cap U_\beta$, 若将 $v \in T_p M$ 写成

$$v = \sum_{i=1}^n a_\alpha^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)_p = \sum_{j=1}^n a_\beta^j \left(\frac{\partial}{\partial y^j}\right)_p,$$

则

$$\begin{aligned} & \left(\left(\frac{\partial}{\partial y^1}\right)_p \cdots \left(\frac{\partial}{\partial y^n}\right)_p\right) \begin{pmatrix} a_\beta^1 \\ \vdots \\ a_\beta^n \end{pmatrix} \\ &= \left(\left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)_p \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x^n}\right)_p\right) \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial y^1}(p) & \cdots & \frac{\partial x^1}{\partial y^n}(p) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x^n}{\partial y^1}(p) & \cdots & \frac{\partial x^n}{\partial y^n}(p) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_\beta^1 \\ \vdots \\ a_\beta^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{pmatrix} a_\alpha^1 \\ \vdots \\ a_\alpha^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial y^1}(p) & \cdots & \frac{\partial x^1}{\partial y^n}(p) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x^n}{\partial y^1}(p) & \cdots & \frac{\partial x^n}{\partial y^n}(p) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_\beta^1 \\ \vdots \\ a_\beta^n \end{pmatrix}.$$

令 $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(n; \mathbb{R})$ 由 $g_{\alpha\beta}(p) = \left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j}(p)\right)$ 定义。此时, 对 $p \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$, 有

$$g_{\alpha\beta}(p)g_{\beta\gamma}(p) = g_{\alpha\gamma}(p).$$

这一等式由复合函数的求导公式推出。

设 M, N 为光滑流形, $F: M \rightarrow N$ 为 C^∞ 级映射。对 $p \in M, v \in T_p M$, 定义 $\mathbb{R}$ 上的线性映射 $F_{*p}v: C^\infty(N) \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$(F_{*p}v)(f) = v(f \circ F) \in \mathbb{R}.$$

由此定义的 $F_{*p}v$ 属于 $T_{F(p)}N$ 。事实上, 对 $f, g \in C^\infty(N)$, 有

$$\begin{aligned} (F_{*p}v)(fg) &= v((fg) \circ F) \\ &= v((f \circ F)(g \circ F)) \\ &= v(f \circ F)(g \circ F)(p) + (f \circ F)(p)v(g \circ F) \\ &= (F_{*p}v)(f)g(F(p)) + f(F(p))(F_{*p}v)(g). \end{aligned}$$

线性映射 $F_{*p}: T_p M \rightarrow T_{F(p)}N$ 是对 Jacobi 矩阵这一概念的抽象化, 称为映射 $F: M \rightarrow N$ 在 $p \in M$ 处的微分 (differentiation)。也常将 F_{*p} 写成 $dF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)}N$ 。

再设 L 为光滑流形, $G: N \rightarrow L$ 为 C^∞ 级映射。此时, 对 $p \in M$, 有 $G_{*F(p)}F_{*p} = (G \circ F)_{*p}$ 。事实上, 对 $v \in T_p M, h \in C^\infty(L)$, 有

$$(G_{*F(p)}F_{*p}v)(h) = (F_{*p}v)(h \circ G) = v(h \circ G \circ F) = ((G \circ F)_{*p}v)(h).$$

设 M, N 为光滑流形, $F: M \rightarrow N$ 为 C^∞ 级映射。若对 $p \in M$, $F_{*p}: T_p M \rightarrow T_{F(p)}N$ 是满射, 则称 p 为 F 的正则点 (regular point)。若对 $q \in N$, 每个 $p \in F^{-1}(q)$ 都是 F 的正则点, 则称 q 为 F 的正则值 (regular value)。此时, 由隐函数定理得到下述结论。

定理 1.1.3 设 M, N 为光滑流形, $F: M \rightarrow N$ 为 C^∞ 级映射。若 $q \in N$ 是 F 的正则值, 且 $F^{-1}(q) \neq \emptyset$, 则 $F^{-1}(q)$ 是 M 的子流形。

由这一定理可以验证, n 维球面 (sphere)

$$S^n = \{(x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid (x^1)^2 + \dots + (x^{n+1})^2 = 1\}$$

是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的 n 维子流形。

设 M 为光滑流形, $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为局部坐标系, 并将局部坐标 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha$ 写成 $\varphi_\alpha(p) = (x^1(p), \dots, x^n(p))$ 。令 $TM = \bigcup_{p \in M} T_p M$ 。定义 $\pi: TM \rightarrow M$, 使得对每个 $p \in M$ 都有 $\pi^{-1}(p) = T_p M$ 。对 $p \in U_\alpha$, 若将 $v \in T_p M$ 写成 $v = \sum_{i=1}^n a_\alpha^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)_p$, 则定义 $\phi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^n$ 为

$$\phi_\alpha(v) = \left(p, \begin{pmatrix} a_\alpha^1 \\ \vdots \\ a_\alpha^n \end{pmatrix} \right).$$

在 TM 上规定这样的拓扑: $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 是开集, 并且 ϕ_α 是同胚。这样一来, TM 成为 Hausdorff 空间。再定义 $\tilde{\phi}_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow V_\alpha \times \mathbb{R}^n$ 为

$$\tilde{\phi}_\alpha(v) = \left(\varphi_\alpha(p), \begin{pmatrix} a_\alpha^1 \\ \vdots \\ a_\alpha^n \end{pmatrix} \right).$$

于是 TM 具有以 $\{\pi^{-1}(U_\alpha), \tilde{\phi}_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为局部坐标系的光滑流形结构。此时 $\pi: TM \rightarrow M$ 是 C^∞ 级映射, 并且 TM 具有下一节所定义的实向量丛结构。称 $\pi: TM \rightarrow M$, 或简称 TM , 为 M 的切丛 (tangent bundle)。

称满足 $\pi \circ X = \text{id}_M$ 的 C^∞ 级映射 $X: M \rightarrow TM$ 为向量场 (vector field)。这里, $\text{id}_M: M \rightarrow M$ 是恒等映射。下一节将定义向量丛截面的概念, 而向量场正是 TM 的截面。用 $\mathfrak{X}(M)$ 表示 M 上所有向量场组成的空间。

若把 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 看作 $\mathbb{R}$ 上的线性映射 $X: C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$, 则对任意 $f, g \in C^\infty(M)$, Leibniz 法则

$$X(fg) = (Xf)g + f(Xg) \in C^\infty(M)$$

成立。

反之, 设 $\mathbb{R}$ 上的线性映射 $\Phi: C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ 对任意 $f, g \in C^\infty(M)$ 都满足 Leibniz 法则 $\Phi(fg) = \{\Phi(f)\}g + f\{\Phi(g)\}$ 。此时, 存在某个 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 使得对任意 $f \in C^\infty(M)$ 都有 $\Phi(f) = Xf$ 。这样, 向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 可以看作满足 Leibniz 法则的 $\mathbb{R}$ -线性映射 $X: C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ 。

对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, 定义 $[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf)$ 。此时 Leibniz 法则 $[X, Y](fg) = ([X, Y]f)g + f([X, Y]g)$ 成立。因此可以把 $[X, Y]$ 看作 $\mathfrak{X}(M)$ 的元素。换言之, 向量场的括号积 (bracket)

$$[\cdot, \cdot]: \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \longrightarrow \mathfrak{X}(M)$$

得到了定义。此时, 对 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$, 下列等式成立:

- (1) $[X, Y] = -[Y, X]$;
- (2) $[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0$ 。

1.2 向量丛

本节引入向量丛。以下设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。

定义 1.2.1 设 E, M 为光滑流形。称 C^∞ 级映射 $\pi: E \rightarrow M$ 为秩 r 的向量丛 (vector bundle), 是指它满足下列性质。

- (1) 对每个 $x \in M$, 令 $E_x = \pi^{-1}(x)$, 则 E_x 是 $\mathbb{K}$ 上的 r 维向量空间。
 - (2) 存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 和微分同胚 $\phi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$, 使得下列条件成立。
- (2-1) 设 $p_1: U_\alpha \times \mathbb{K}^r \rightarrow U_\alpha$ 为投影, 则 $\pi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} = p_1 \circ \phi_\alpha$ 。也就是说, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_\alpha) & \xrightarrow{\phi_\alpha} & U_\alpha \times \mathbb{K}^r \\ \pi \downarrow & & \downarrow p_1 \\ U_\alpha & = & U_\alpha \end{array}$$

- (2-2) 设 $p_2: U_\alpha \times \mathbb{K}^r \rightarrow \mathbb{K}^r$ 为投影, 则对每个 $x \in U_\alpha$,

$p_2 \circ \phi_\alpha|_{E_x}: E_x \rightarrow \mathbb{K}^r$ 是向量空间同构。

注意 1.2.2 在定义 1.2.1 中, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时称为实向量丛 (real vector bundle), $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时称为复向量丛 (complex vector bundle)。此外, 秩为 1 的向量丛称为线丛 (line bundle)。

对于 M 的开集 U , 常将 $\pi^{-1}(U)$ 记作 $E|_U$ 。对 $x \in M$, 称 $E_x = \pi^{-1}(x)$ 为 E 在 x 处的纤维 (fiber)。定义 1.2.1 (2) 中的微分同胚 $\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ 称为局部平凡化 (local trivialization)。再定义 $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{K})$ 为

$$g_{\alpha\beta}(x) = (p_2 \circ \phi_\alpha|_{E_x}) \circ (p_2 \circ \phi_\beta|_{E_x})^{-1}.$$

称它为向量丛 $\pi: E \rightarrow M$ 的转移函数 (transition function)。也就是说, 对 $v \in \pi^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$, 若 $\phi_\alpha(v) = (x, v_\alpha)$ 且 $\phi_\beta(v) = (x, v_\beta)$, 则 $v_\alpha = g_{\alpha\beta}(x)v_\beta$ 。此外, 对任意 $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$, 有

$$g_{\alpha\beta}(x)g_{\beta\gamma}(x) = g_{\alpha\gamma}(x). \quad (1.4)$$

特别地, 若 $E_r \in GL(r; \mathbb{K})$ 为单位矩阵, 则 $g_{\alpha\alpha}(x) = E_r$, 且 $g_{\alpha\beta}(x)g_{\beta\alpha}(x) = E_r$ 。

反之, 设给定 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 和映射族

$$\{g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{K}); \alpha, \beta \in A\},$$

并且式 (1.4) 成立。此时可由

$$E = \left(\bigsqcup_{\alpha \in A} U_\alpha \times \mathbb{K}^r \right) / \sim$$

恢复向量丛 $\pi: E \rightarrow M$ 。这里, 对 $(x_\alpha, v_\alpha) \in U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ 和 $(x_\beta, v_\beta) \in U_\beta \times \mathbb{K}^r$, 关系 $(x_\alpha, v_\alpha) \sim (x_\beta, v_\beta)$ 是指 $x_\alpha = x_\beta$ 且 $v_\alpha = g_{\alpha\beta}(x_\beta)v_\beta$ 。由式 (1.4), $\sim$ 是等价关系。设

$$\rho: \bigsqcup_{\alpha \in A} U_\alpha \times \mathbb{K}^r \longrightarrow E$$

为自然投影。对 $(x_\alpha, v_\alpha) \in U_\alpha \times \mathbb{K}^r$, 令 $\pi(\rho(x_\alpha, v_\alpha)) = x_\alpha$, 便定义了 $\pi: E \rightarrow M$, 而且它是有良好定义的 (well-defined)。在 E 上赋予商拓扑后, E 是 Hausdorff 空间, 并且

$$\rho|_{U_\alpha \times \mathbb{K}^r}: U_\alpha \times \mathbb{K}^r \longrightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$$

是同胚。因此 E 具有光滑流形结构。进一步, 令 E 的局部平凡化 $\phi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ 为

$$\phi_\alpha = (\rho|_{U_\alpha \times \mathbb{K}^r})^{-1},$$

则 $\pi: E \rightarrow M$ 成为向量丛。此时 $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{K})$ 就是 E 的转移函数。

若 C^∞ 级映射 $s: M \rightarrow E$ 满足 $\pi \circ s = \text{id}_M$, 则称 s 为截面 (section)。用 $\Gamma(E)$ 表示向量丛 $\pi: E \rightarrow M$ 的所有截面组成的空间。 $\Gamma(E)$

具有 $C^\infty(M)$ -模结构。

设 $e_1, \dots, e_r \in \Gamma(E|_U)$ 是定义在 M 的开集 U 上的一组截面, 并且对每个 $x \in U$, $e_1(x), \dots, e_r(x)$ 构成 E_x 的一组基, 则称它们为 $E|_U$ 的标架场 (frame field)。

设 $\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ 为局部平凡化, $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 为 $\mathbb{K}^r$ 的标准基。设 $p_2: U_\alpha \times \mathbb{K}^r \rightarrow \mathbb{K}^r$ 为投影, 定义 $e_1, \dots, e_r \in \Gamma(E|_{U_\alpha})$, 使得 $p_2 \circ \phi_\alpha \circ e_i(x) = \varepsilon_i$ 。也就是说, 局部平凡化 $\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ 确定了 U_α 上的标架场 $e_1, \dots, e_r \in \Gamma(E|_{U_\alpha})$ 。反之, 标架场 $e_1, \dots, e_r \in \Gamma(E|_U)$ 给出局部平凡化 $\phi: E|_U \rightarrow U \times \mathbb{K}^r$, 所以, 给定局部平凡化与给定标架场是等价的。

截面 $s \in \Gamma(E)$ 在 U_α 上的限制 $s|_{U_\alpha} \in \Gamma(E|_{U_\alpha})$ 可写成 $s|_{U_\alpha} = \sum_{i=1}^r s_\alpha^i e_i$ 。

定义 $s_\alpha \in \Gamma(U_\alpha; \mathbb{K}^r)$ 为

$$s_\alpha = \begin{pmatrix} s_\alpha^1 \\ \vdots \\ s_\alpha^r \end{pmatrix}.$$

虽有滥用记号之处, 也可写成

$$s|_{U_\alpha} = (e_1 \cdots e_r) s_\alpha = (e_1 \cdots e_r) \begin{pmatrix} s_\alpha^1 \\ \vdots \\ s_\alpha^r \end{pmatrix}. \quad (1.5)$$

此时, 相对于局部平凡化 $\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$, 将其记作 $s|_{U_\alpha} = s_\alpha$ 。

再设局部平凡化 $\phi_\beta: E|_{U_\beta} \rightarrow U_\beta \times \mathbb{K}^r$ 所确定的标架场为 $f_1, \dots, f_r \in \Gamma(E|_{U_\beta})$, 并且相对于 ϕ_β 有 $s|_{U_\beta} = s_\beta$ 。那么在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上, $s_\alpha = g_{\alpha\beta} s_\beta$ 。因此, 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上,

$$(f_1 \cdots f_r) s_\beta = s|_{U_\alpha \cap U_\beta} = (e_1 \cdots e_r) s_\alpha = (e_1 \cdots e_r) g_{\alpha\beta} s_\beta.$$

故在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上有

$$(f_1 \cdots f_r) = (e_1 \cdots e_r) g_{\alpha\beta}. \quad (1.6)$$

定义 1.2.3 设 $\pi_E: E \rightarrow M$ 、 $\pi_F: F \rightarrow M$ 为向量丛。

(1) 称 C^∞ 级映射 $f: E \rightarrow F$ 为向量丛同构映射，是指它满足下列 (1-1)、

(1-2)。

(1-1) $\pi_F \circ f = \pi_E$;

(1-2) 对任意 $p \in M$ ， $f|_{E_p}: E_p \rightarrow F_p$ 是线性同构。

(2) 若存在向量丛同构映射 $f: E \rightarrow F$ ，则称向量丛 $\pi_E: E \rightarrow M$ 与 $\pi_F: F \rightarrow M$ 同构。

例 1.2.4 设 M 为光滑流形。令 $E = M \times \mathbb{K}^r$ ，并令 $\pi: E \rightarrow M$ 为到第一个分量的投影，则它是向量丛。与 $\pi: E \rightarrow M$ 同构的向量丛称为平凡丛 (trivial bundle)。

设 $\pi: E \rightarrow M$ 为秩 r 的向量丛。对于 E 的子集 F ，若存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 和 E 的一族局部平凡化

$$\{\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r\}_{\alpha \in A},$$

使得 $F|_{U_\alpha} = \phi_\alpha^{-1}(U_\alpha \times \mathbb{K}^s)$ ，则 $\pi|_F: F \rightarrow M$ 是向量丛。此时称 F 为 E 的向量子丛 (subbundle)。这里

$$\mathbb{K}^s = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^r \mid x_{s+1} = \cdots = x_r = 0 \right\}.$$

此时， E 的转移函数 $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{K})$ 可写成

$$g_{\alpha\beta}(p) = \begin{pmatrix} h_{\alpha\beta}(p) & * \\ 0 & k_{\alpha\beta}(p) \end{pmatrix},$$

其中 $h_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(s; \mathbb{K})$ 是 F 的转移函数。此外， E/F 是以 $k_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r-s; \mathbb{K})$ 为转移函数的向量丛，称为 E 关于 F 的商丛 (quotient bundle)。

1.3 向量丛的对偶、张量积与拉回

本节说明：给定一个向量丛之后，可以以它为基础构造新的向量丛。

设 $\pi: E \rightarrow M$ 为向量丛， $\{\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r\}_{\alpha \in A}$ 为 E 的一族局部平凡化。设 W 为向量空间， $GL(W)$ 为从 W 到自身的所有线性同构组成的群。考虑一个同时也是 C^∞ 级映射的群同态 $\rho_W: GL(r; \mathbb{K}) \rightarrow GL(W)$ 。由于 E 的转移函数族

$$\{g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{K}); \alpha, \beta \in A\}$$

满足式 (1.4)，所以

$$\{\rho_W(g_{\alpha\beta}): U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(W); \alpha, \beta \in A\}$$

也满足式 (1.4)。因此可以构造以这些映射为转移函数族的向量丛 $\pi_{E_W}: E_W \rightarrow M$ 。对每个 $p \in M$ ，都有 $(E_W)_p \cong W$ 。

下面考察由若干具体的同态 $\rho_W: GL(r; \mathbb{K}) \rightarrow GL(W)$ 所构造出的向量丛的性质。

例 1.3.1 (对偶向量丛 E^*) 一般地，对 $\mathbb{K}$ 上的向量空间 V ，称从 V 到 $\mathbb{K}$ 的所有线性映射组成的向量空间

$$V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{K})$$

为 V 的对偶空间。配对 $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V^* \rightarrow \mathbb{K}$ 由 $\langle v, \xi \rangle = \xi(v)$ 定义。设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 为 V 的一组基，以

$$\langle \varepsilon_i, \varepsilon^j \rangle = \delta_i^j$$

定义 $\varepsilon^j \in V^*$ 。这里 δ_i^j 是 Kronecker delta，即当 $i = j$ 时 $\delta_i^j = 1$ ，当 $i \neq j$ 时 $\delta_i^j = 0$ 。此时 $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^r$ 构成 V^* 的一组基，称为 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 的对偶基。

对 $v \in V$ 、 $\xi \in V^*$ ，用

$$\langle v, \rho_{V^*}(g)\xi \rangle = \langle g^{-1}v, \xi \rangle$$

定义 $\rho_{V^*}: GL(V) \rightarrow GL(V^*)$ 。此时

$$\begin{aligned}\langle v, \rho_{V^*}(g_1)\rho_{V^*}(g_2)\xi \rangle &= \langle g_1^{-1}v, \rho_{V^*}(g_2)\xi \rangle \\ &= \langle g_2^{-1}g_1^{-1}v, \xi \rangle \\ &= \langle (g_1g_2)^{-1}v, \xi \rangle \\ &= \langle v, \rho_{V^*}(g_1g_2)\xi \rangle.\end{aligned}$$

因此 ρ_{V^*} 是同态。若将 $g \in GL(V)$ 关于基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 的矩阵表示记作 $A_g \in GL(r; \mathbb{K})$, 则 $\rho_{V^*}(g)$ 关于对偶基 $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^r$ 的矩阵表示为 ${}^t(A_g)^{-1} \in GL(r; \mathbb{K})$ 。这里用 tA 表示矩阵 A 的转置矩阵。

设 $\pi: E \rightarrow M$ 为向量丛, $\{\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r\}_{\alpha \in A}$ 为 E 的一族局部平凡化。令 $V = \mathbb{K}^r$ 。设 E 的转移函数族为

$$\{g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(V); \alpha, \beta \in A\}.$$

此时,

$$\{\rho_{V^*}(g_{\alpha\beta}): U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(V^*); \alpha, \beta \in A\}$$

为转移函数族的向量丛 $\pi_{E^*}: E^* \rightarrow M$, 称为 $\pi: E \rightarrow M$ 的对偶向量丛 (dual vector bundle)。设

$$\{\phi_\alpha^{E^*}: E^*|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times V^*\}_{\alpha \in A}$$

为 E^* 的一族局部平凡化。

对 $p \in U_\alpha$ 、 $\xi \in E_p^*$ 、 $v \in E_p$, 用 $\langle v, \xi \rangle = \langle v_\alpha, \xi_\alpha \rangle$ 定义配对 $\langle \cdot, \cdot \rangle: E_p \times E_p^* \rightarrow \mathbb{K}$ 。这里 $\phi_\alpha(v) = (p, v_\alpha)$, $\phi_\alpha^{E^*}(\xi) = (p, \xi_\alpha)$ 。当 $p \in U_\alpha \cap U_\beta$ 时,

$$\begin{aligned}\langle v_\alpha, \xi_\alpha \rangle &= \langle g_{\alpha\beta}(p)v_\beta, \rho_{V^*}(g_{\alpha\beta}(p))\xi_\beta \rangle \\ &= \langle g_{\alpha\beta}(p)^{-1}g_{\alpha\beta}(p)v_\beta, \xi_\beta \rangle = \langle v_\beta, \xi_\beta \rangle.\end{aligned}$$

因此 $\langle \cdot, \cdot \rangle: E_p \times E_p^* \rightarrow \mathbb{K}$ 是有良好定义的 (well-defined)。从而定义了配对

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: \Gamma(E) \times \Gamma(E^*) \longrightarrow C^\infty(M).$$

这一定义成立。

设局部平凡化 $\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ 所确定的标架场为 $e_1, \dots, e_r \in \Gamma(E|_{U_\alpha})$ 。在 $V^* = (\mathbb{K}^r)^*$ 中取 $\mathbb{K}^r$ 的标准基的对偶基, 并由此把 V^* 与 $\mathbb{K}^r$ 等同。再设局部平凡化 $\phi_\alpha^{E^*}: E^*|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ 所确定的标架场为 $e^1, \dots, e^r \in \Gamma(E^*|_{U_\alpha})$ 。此时在 U_α 上有 $\langle e_i, e^j \rangle = \delta_i^j$ 。换言之, $e^1, \dots, e^r \in \Gamma(E^*|_{U_\alpha})$ 是 $e_1, \dots, e_r \in \Gamma(E|_{U_\alpha})$ 的对偶标架场。

例 1.3.2 ($F_1 \oplus F_2$ 与 $F_1 \otimes F_2$) 设 $\pi_{F_i}: F_i \rightarrow M$ ($i = 1, 2$) 为向量丛, $\{\phi_\alpha^{F_i}: F_i|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times W_i\}_{\alpha \in A}$ 为 F_i 的一族局部平凡化, 并设 $\{g_{\alpha\beta}^{F_i}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(W_i); \alpha, \beta \in A\}$ 为 F_i 的转移函数族。这里对 F_1 、 F_2 采用了共同的 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$, 但这不是本质性的假设。事实上, 设 F_1 、 F_2 的局部平凡化分别相对于 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 、 $\{V_\beta\}_{\beta \in B}$ 给出。此时考虑 M 的开覆盖

$$\{U_\alpha \cap V_\beta \mid (\alpha, \beta) \in A \times B, U_\alpha \cap V_\beta \neq \emptyset\},$$

便可在每个 $U_\alpha \cap V_\beta$ 上同时得到 F_1 和 F_2 的平凡化。

分别定义光滑同态

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}_{W_1 \oplus W_2}: GL(W_1) \times GL(W_2) &\longrightarrow GL(W_1 \oplus W_2), \\ \tilde{\rho}_{W_1 \otimes W_2}: GL(W_1) \times GL(W_2) &\longrightarrow GL(W_1 \otimes W_2),\end{aligned}$$

其定义为

$$\{\tilde{\rho}_{V \oplus W}(g, h)\}(v \oplus w) = gv \oplus hw, \quad \{\tilde{\rho}_{V \otimes W}(g, h)\}(v \otimes w) = gv \otimes hw.$$

此时,

$$\left\{ \tilde{\rho}_{W_1 \oplus W_2} \left(g_{\alpha\beta}^{F_1}, g_{\alpha\beta}^{F_2} \right) : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(W_1 \oplus W_2); \alpha, \beta \in A \right\}, \quad (1.7)$$

$$\left\{ \tilde{\rho}_{W_1 \otimes W_2} \left(g_{\alpha\beta}^{F_1}, g_{\alpha\beta}^{F_2} \right) : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(W_1 \otimes W_2); \alpha, \beta \in A \right\}. \quad (1.8)$$

满足式 (1.4)。因此定义了向量丛 $\pi_{F_1 \oplus F_2} : F_1 \oplus F_2 \rightarrow M$ 和 $\pi_{F_1 \otimes F_2} : F_1 \otimes F_2 \rightarrow M$, 分别称为 F_1 与 F_2 的直和 (direct sum) 和张量积 (tensor product)。直和也常称为 Whitney 和 (Whitney sum)。对每个 $p \in M$, 有

$$(F_1 \oplus F_2)_p = (F_1)_p \oplus (F_2)_p, \quad (F_1 \otimes F_2)_p = (F_1)_p \otimes (F_2)_p.$$

设 $\pi_{F_i} : F_i \rightarrow M$ ($i = 1, 2$) 由向量丛 $\pi : E \rightarrow M$ 和光滑同态 $\rho_{W_i} : GL(r; \mathbb{K}) \rightarrow GL(W_i)$ 构造而成, 即考虑 $F_i = E_{W_i}$ 的情形。另一方面, 考虑光滑同态

$$\begin{aligned} \rho_{W_1 \oplus W_2} : GL(r; \mathbb{K}) &\longrightarrow GL(W_1 \oplus W_2), \\ \rho_{W_1 \otimes W_2} : GL(r; \mathbb{K}) &\longrightarrow GL(W_1 \otimes W_2), \end{aligned}$$

分别定义为

$$\{\rho_{V \oplus W}(g)\}(v \oplus w) = \rho_{W_1}(g)v \oplus \rho_{W_2}(g)w, \quad \{\rho_{V \otimes W}(g)\}(v \otimes w) = \rho_{W_1}(g)v \otimes \rho_{W_2}(g)w.$$

若 E 的转移函数族为 $\{g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{K}); \alpha, \beta \in A\}$, 则

$$\{\rho_{W_1 \oplus W_2}(g_{\alpha\beta}) : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(W_1 \oplus W_2); \alpha, \beta \in A\}, \quad (1.9)$$

$$\{\rho_{W_1 \otimes W_2}(g_{\alpha\beta}) : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(W_1 \otimes W_2); \alpha, \beta \in A\} \quad (1.10)$$

为转移函数族的向量丛

$$\pi_{W_1 \oplus W_2} : E_{W_1 \oplus W_2} \rightarrow M, \quad \pi_{W_1 \otimes W_2} : E_{W_1 \otimes W_2} \rightarrow M$$

由此得到。由于此时式 (1.7) 与式 (1.9) 相同, 所以 $F_1 \oplus F_2$ 与 $E_{W_1 \oplus W_2}$ 是同一个向量丛。同样, 由于式 (1.8) 与式 (1.10) 相同, 所以 $F_1 \otimes F_2$ 与 $E_{W_1 \otimes W_2}$ 也是同一个向量丛。

对向量空间 V , 令

$$V_q^p = \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{p \uparrow} \otimes \underbrace{V^* \otimes \cdots \otimes V^*}_{q \uparrow}.$$

对 $1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q$, 令 $C_j^i : V_q^p \rightarrow V_{q-1}^{p-1}$ 为对第 i 个 V 分量与第 j 个 V^* 分量取配对的映射。这一操作称为缩约 (contraction)。

对向量丛 E , 令

$$\mathcal{E}_q^p = \underbrace{E \otimes \cdots \otimes E}_{p \uparrow} \otimes \underbrace{E^* \otimes \cdots \otimes E^*}_{q \uparrow}.$$

同样地, 对 $1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q$, 定义第 i 个 E 分量与第 j 个 E^* 分量之间的缩约

$$C_j^i : \Gamma(\mathcal{E}_q^p) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{E}_{q-1}^{p-1}).$$

例 1.3.3 对 $s_1, s_2 \in \Gamma(E)$ 、 $\xi \in \Gamma(E^*)$, 有 $s_1 \otimes s_2 \otimes \xi \in \Gamma(\mathcal{E}_1^2)$, 并且

$$C_1^1(s_1 \otimes s_2 \otimes \xi) = \langle s_1, \xi \rangle s_2 \in \Gamma(E).$$

例 1.3.4 有 $\text{End } E = E \otimes E^*$, 而缩约 $C_1^1: \Gamma(\text{End } E) \rightarrow C^\infty(M)$ 是在每条纤维上取迹的映射。对 $\varphi \in \Gamma(\text{End } E)$, 也将 $C_1^1 \varphi \in C^\infty(M)$ 记作 $\text{Tr } \varphi$ 。此外, 对 $s \in \Gamma(E)$ 、 $\varphi \in \Gamma(\text{End } E)$, 有

$$\varphi(s) = C_1^1(s \otimes \varphi) \in \Gamma(E).$$

例 1.3.5 (拉回 f^*E) 设 $\pi_E: E \rightarrow M$ 为向量丛, $\{\phi_\alpha^E: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r\}_{\alpha \in A}$ 为 E 的一族局部平凡化, $\{g_{\alpha\beta}^E: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{K}); \alpha, \beta \in A\}$ 为 E 的转移函数族。设 $p_2^E: U_\alpha \times \mathbb{K}^r \rightarrow \mathbb{K}^r$ 为投影。

称下面定义的向量丛 $\pi_{f^*E}: f^*E \rightarrow N$ 为向量丛 $\pi_E: E \rightarrow M$ 关于 C^∞ 级映射 $f: N \rightarrow M$ 的拉回 (pullback)。首先令

$$f^*E = \{(x, v) \in N \times E \mid f(x) = \pi_E(v)\},$$

并令 $\pi_{f^*E}: f^*E \rightarrow N$ 为投影。 $\{V_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ 是 N 的开覆盖, 而局部平凡化 $\phi_\alpha^{f^*E}: (f^*E)|_{V_\alpha} \rightarrow V_\alpha \times \mathbb{K}^r$ 由

$$\phi_\alpha^{f^*E}(x, v) = (x, p_2^E \circ \phi_\alpha^E(v))$$

给出。由此, $\pi_{f^*E}: f^*E \rightarrow N$ 成为向量丛。此时, 其转移函数 $g_{\alpha\beta}^{f^*E}: V_\alpha \cap V_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{K})$ 由下式给出:

$$g_{\alpha\beta}^{f^*E} = g_{\alpha\beta}^E \circ f|_{V_\alpha \cap V_\beta}.$$

截面 $s \in \Gamma(E)$ 的拉回 $f^*s \in \Gamma(f^*E)$ 定义如下:

$$(f^*s)(x) = (x, s \circ f(x)) \in f^*E.$$

若 $s \in \Gamma(E)$ 相对于局部平凡化 ϕ_α 表示为 $s|_{U_\alpha} = s_\alpha \in C^\infty(U_\alpha; \mathbb{K}^r)$, 则容易验证, $f^*s \in \Gamma(f^*E)$ 相对于局部平凡化 $\phi_\alpha^{f^*E}$ 表示为 $(f|_{V_\alpha})^* s_\alpha \in C^\infty(V_\alpha; \mathbb{K}^r)$ 。

1.4 微分形式

本节定义微分形式和外微分算子。一种做法是先利用局部坐标具体地定义外微分算子, 然后证明这一定义不依赖于局部坐标的选取。这一定义具体而容易理解, 但要证明其有良好定义, 需要付出很多工作。另一种做法是先抽象地定义外微分算子, 然后给出它在局部坐标下的具体表示。这一定义虽不能说容易理解, 但只需很少的工作即可证明其有良好定义。本书采用后一种方法定义外微分算子。下一章将采用与后一种方法类似的方式, 引入关于向量丛联络的协变外微分算子。关于微分形式更详细的说明, 请参阅 [6]、[13]、[14]。

定义 1.4.1 设 V 为 n 维实向量空间。将 $V^{\otimes k}$ 记作 V 的 k 个副本的张量积, 并在

$$A(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} V^{\otimes k}$$

上定义自然的环结构。也就是说, 把 $u_1 \otimes \cdots \otimes u_k \in V^{\otimes k}$ 与 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_l \in V^{\otimes l}$ 的乘积定义为

$$u_1 \otimes \cdots \otimes u_k \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_l \in V^{\otimes(k+l)}.$$

设 $I(V)$ 为 $A(V)$ 中由 $\{u \otimes v + v \otimes u \mid u, v \in V\}$ 生成的理想。称 $\mathbb{R}$ 上的代数

$$\Lambda^*V = A(V)/I(V)$$

为外代数 (exterior algebra), 或 Grassmann 代数 (Grassmann algebra), 并用 $\wedge$ 表示其乘法。

设 $e_1, \dots, e_n$ 为 V 的一组基。作为 Λ^*V 中的元素, 对 $i = 1, \dots, n$ 有 $e_i \wedge e_i = 0$; 当 $i \neq j$ 时, 有 $e_i \wedge e_j + e_j \wedge e_i = 0$ 。因此, 作为 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, Λ^*V 由 $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}$ ($i_1 < \cdots < i_k$, $0 \leq k \leq n$) 张成。也就是说,

$$\Lambda^*V = \text{span}_{\mathbb{R}} \{e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} \mid i_1 < \cdots < i_k, 0 \leq k \leq n\}.$$

此外, 对 $0 \leq k \leq n$, 令

$$\Lambda^k V = \text{span}_{\mathbb{R}} \{e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} \mid i_1 < \cdots < i_k\},$$

则 $\Lambda^* V = \bigoplus_{0 \leq k \leq n} \Lambda^k V$ 。

定义 1.4.2 设 V 为 n 维实向量空间。映射

$$\phi: \underbrace{V \times \cdots \times V}_{k \text{ 个}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

满足如下条件: 任意固定 $i = 1, \dots, k$ 以及 $v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_k \in V$ 时, 映射

$$V \ni w \longmapsto \phi(v_1, \dots, v_{i-1}, w, v_{i+1}, \dots, v_k) \in \mathbb{R}$$

是线性映射, 则称 ϕ 为 V 上的 k 重线性映射, 或多重线性映射 (multilinear map)。

V 上所有 k 重线性映射组成的空间自然地等同于 $(V^*)^{\otimes k}$ 。用 S_k 表示 k 个文字 $1, 2, \dots, k$ 的所有置换组成的群。

定义 1.4.3 设 V 为 n 维实向量空间, $\phi \in (V^*)^{\otimes k}$ 。

(1) 称 ϕ 为 V 上的 k 次对称形式 (symmetric form), 是指对任意置换 $\sigma \in S_k$, 都有

$$\phi(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = \phi(v_1, \dots, v_k).$$

用 $S^k(V^*)$ 表示 V 上所有 k 次对称形式组成的向量空间。

(2) 称 ϕ 为 V 上的 k 次交替形式 (alternating form), 是指对任意置换 $\sigma \in S_k$, 都有

$$\phi(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = (\text{sgn } \sigma) \phi(v_1, \dots, v_k).$$

这里 $\text{sgn } \sigma$ 是 σ 的符号。用 $A^k(V^*)$ 表示 V 上所有 k 次交替形式组成的向量空间。

设 $e_1, \dots, e_n$ 为 V 的一组基, 则 $\phi \in A^k(V^*)$ 完全由 $\phi(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})$ ($i_1 < \cdots < i_k$) 决定。因此, 当 $k > n$ 时, $A^k(V^*) = \{0\}$ 。对 $\xi_1, \dots, \xi_k \in V^*$ 和 $v_1, \dots, v_k \in V$, 用

$$\{\iota_k(\xi_1 \wedge \cdots \wedge \xi_k)\}(v_1, \dots, v_k) = \det(\langle v_i, \xi_j \rangle)$$

定义线性映射 $\iota_k: \Lambda^k V^* \rightarrow A^k(V^*)$, 再作线性延拓, 所得定义是有良好定义的 (well-defined)。容易验证, $\iota_k: \Lambda^k V^* \rightarrow A^k(V^*)$ 是同构。以下通过 ι_k 自然地把 $\Lambda^k V^*$ 与 $A^k(V^*)$ 等同起来。

注意 1.4.4 也有用

$$\{\iota'_k(\xi_1 \wedge \cdots \wedge \xi_k)\}(v_1, \dots, v_k) = \frac{1}{k!} \det(\langle v_i, \xi_j \rangle)$$

来等同 $\Lambda^k V^*$ 与 $A^k(V^*)$ 的约定。在这种约定下, 命题 1.4.5 (2) 和命题 1.4.8 (2) 右端的系数须改为 $\frac{1}{(k+l)!}$, 定义 1.4.9 的整个右端须乘以 $\frac{1}{k+l+1}$, 等等, 会出现这些差异。

命题 1.4.5 设 $\phi \in \Lambda^k V^*$ 、 $\psi \in \Lambda^l V^*$, 则下列结论成立。

(1) $\phi \wedge \psi = (-1)^{kl} \psi \wedge \phi \in \Lambda^{k+l} V^*$ 。

(2) 对 $v_1, \dots, v_{k+l} \in V$, 有

$$\begin{aligned} (\phi \wedge \psi)(v_1, \dots, v_{k+l}) &= \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sgn } \sigma) \phi(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \\ &\quad \cdot \psi(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+l)}). \end{aligned}$$

证明 (1) 设 $e_1, \dots, e_n$ 为 V 的一组基, $e^1, \dots, e^n$ 为其对偶基。只需在 $i_1 < \dots < i_k, j_1 < \dots < j_l$, 并且 $\phi = e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}, \psi = e^{j_1} \wedge \dots \wedge e^{j_l}$ 的情形证明即可。

若 $i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l$ 中有重复的指标, 则等式两边均为 0, 因而相等。若其中没有重复指标, 则由 $a \neq b$ 时 $e^a \wedge e^b = -e^b \wedge e^a$, 等式两边相等。

(2) 与 (1) 相同, 只需考虑 $\phi = e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}, \psi = e^{j_1} \wedge \dots \wedge e^{j_l}$, 并进一步设 $m_1 < \dots < m_{k+l}$ 且 $v_a = e_{m_a}$ ($a = 1, \dots, k+l$) 的情形。

若 $i_1, \dots, i_k$ 与 $j_1, \dots, j_l$ 中有共同的指标, 则等式两边均为 0, 因而相等。下面考虑二者没有共同指标的情形。若

$$\{i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l\} \neq \{m_1, \dots, m_{k+l}\},$$

则等式两边均为 0, 因而相等。若

$$\{i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l\} = \{m_1, \dots, m_{k+l}\},$$

则存在某个 $\tau \in S_{k+l}$, 使得当 $1 \leq a \leq k$ 时 $e_{m_{\tau(a)}} = e_{i_a}$, 当 $k+1 \leq a \leq k+l$ 时 $e_{m_{\tau(a)}} = e_{j_{a-k}}$ 。此时容易验证, 等式两边都等于 $\text{sgn } \tau$ 。

□

设 M 为 n 维光滑流形, $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为局部坐标系, 并令 $V = \mathbb{R}^n$ 。在第 1.1 节中, 我们把切丛 TM 定义成了向量丛。也就是说, 对 $p \in U_\alpha$, 若 $\varphi_\alpha(p) = (x^1(p), \dots, x^n(p))$, 则标架场 $\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}$ 确定局部平凡化 $\phi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times V$ 。对 $q \in U_\beta$, 若 $\varphi_\beta(q) = (y^1(q), \dots, y^n(q))$, 则

$$g_{\alpha\beta} = \left(\frac{\partial x^i}{\partial y^j} \right): U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(V)$$

是转移函数。与例 1.3.1 相同, 同构 $\rho_{V^*}: GL(V) \rightarrow GL(V^*)$ 确定转移函数族

$$\{\rho_{V^*}(g_{\alpha\beta}): U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(V^*); \alpha, \beta \in A\},$$

由此构造出 TM 的对偶丛 $\pi_{T^*M}: T^*M \rightarrow M$ 。称 T^*M 为余切丛 (cotangent bundle)。对每个 $p \in M$, T_p^*M 是 T_pM 的对偶空间。

进一步, 对 $0 \leq k \leq n$, 由

$$\{\rho_{\Lambda^k V^*}(g)\}(v_1 \wedge \dots \wedge v_k) = \rho_{V^*}(g)v_1 \wedge \dots \wedge \rho_{V^*}(g)v_k$$

定义同态 $\rho_{\Lambda^k V^*}: GL(V) \rightarrow GL(\Lambda^k V^*)$ 。 $\rho_{\Lambda^k V^*}$ 确定转移函数族

$$\{\rho_{\Lambda^k V^*}(g_{\alpha\beta}): U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(\Lambda^k V^*); \alpha, \beta \in A\},$$

由此构造出向量丛 $\pi_{\Lambda^k T^*M}: \Lambda^k T^*M \rightarrow M$ 。再定义

$$\Lambda^* T^*M = \bigoplus_{0 \leq k \leq n} \Lambda^k T^*M.$$

对每个 $p \in M$, $(\Lambda^k T^*M)_p = \Lambda^k(T_p^*M)$ 。

定义 1.4.6 称 $\Lambda^k T^*M$ 的 C^∞ 级截面为 k 次微分形式 (differential form), 或简称 k -形式。由所有 k 次微分形式组成的 $C^\infty(M)$ -模 $\Gamma(\Lambda^k T^*M)$ 常记作 $\Omega^k(M)$ 。有 $\Omega^0(M) = C^\infty(M)$ 。

$\phi \in \Omega^k(M)$ 确定一个 $C^\infty(M)$ 上的交替多重线性映射

$$\phi: \underbrace{\mathfrak{X}(M) \times \dots \times \mathfrak{X}(M)}_{k \text{ 个}} \rightarrow C^\infty(M).$$

也就是说, 任意固定 $i = 1, \dots, k$ 以及 $X_1, \dots, X_{i-1}, X_{i+1}, \dots, X_k \in \mathfrak{X}(M)$ 时, 映射

$$\mathfrak{X}(M) \ni Y \mapsto \phi(X_1, \dots, X_{i-1}, Y, X_{i+1}, \dots, X_k) \in C^\infty(M)$$

是 $C^\infty(M)$ 上的线性映射, 并且对任意置换 $\sigma \in S_k$, 满足

$$\phi(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(k)}) = (\operatorname{sgn} \sigma) \phi(X_1, \dots, X_k).$$

反过来也有下述结论。

引理 1.4.7 (1) 对任意 $C^\infty(M)$ 上的交替多重线性映射

$$\underline{\phi}: \underbrace{\mathfrak{X}(M) \times \cdots \times \mathfrak{X}(M)}_{k \text{ 个}} \longrightarrow C^\infty(M),$$

都存在 $\phi \in \Omega^k(M)$, 使得由 ϕ 确定的 $C^\infty(M)$ 上的交替多重线性映射

$$\phi: \mathfrak{X}(M) \times \cdots \times \mathfrak{X}(M) \longrightarrow C^\infty(M)$$

与 $\underline{\phi}$ 相等。

(2) 对任意 $C^\infty(M)$ 上的线性映射 $\underline{X}: \Omega^1(M) \rightarrow C^\infty(M)$, 都存在 $X \in \mathfrak{X}(M)$,

使得由 X 确定的 $C^\infty(M)$ 上的线性映射 $X: \Omega^1(M) \rightarrow C^\infty(M)$ 与 $\underline{X}$ 相等。

(3) 对任意 $C^\infty(M)$ 上的线性映射 $\underline{\psi}: \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$, 都存在 $\psi \in \Omega^1(TM) = \Gamma(\operatorname{End} TM)$, 使得由 ψ 确定的 $C^\infty(M)$ 上的线性映射 $\psi: \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$ 与 $\underline{\psi}$ 相等。

证明很容易, 故略去。又由命题 1.4.5 立即得到下述结论。

命题 1.4.8 设 $\phi \in \Omega^k(M)$ 、 $\psi \in \Omega^l(M)$, 则下列结论成立。

(1) $\phi \wedge \psi = (-1)^{kl} \psi \wedge \phi \in \Omega^{k+l}(M)$ 。

(2) 对 $X_1, \dots, X_{k+l} \in \mathfrak{X}(M)$, 有

$$\begin{aligned} (\phi \wedge \psi)(X_1, \dots, X_{k+l}) &= \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\operatorname{sgn} \sigma) \phi(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(k)}) \\ &\quad \cdot \psi(X_{\sigma(k+1)}, \dots, X_{\sigma(k+l)}). \end{aligned}$$

下面考虑 k 次微分形式的局部表示。对 $f \in C^\infty(M)$, 用 $(df)_p(v) = v(f)$ 定义线性映射 $(df)_p: T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ 。也就是说, $(df)_p \in T_p^* M$ 。把局部坐标 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 写成 $\varphi_\alpha(p) = (x^1(p), \dots, x^n(p))$ 时, 同样得到 $(dx^i)_p \in T_p^* M$ 。由于

$$\left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right)_p, (dx^i)_p \right\rangle = \delta_j^i,$$

所以 $dx^1, \dots, dx^n \in \Gamma(T^*M|_{U_\alpha})$ 是 $\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \in \Gamma(TM|_{U_\alpha})$ 的对偶标架场。并且有

$$(df)_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(p) (dx^i)_p \in T_p^* M.$$

由于 $\frac{\partial f}{\partial x^i} \in C^\infty(U_\alpha)$, 故 $df \in \Omega^1(M)$ 。 $C^\infty(M)$ 上的线性映射 $df: \mathfrak{X}(M) \rightarrow C^\infty(M)$ 由 $df(X) = Xf$ 给出。进一步, $\Lambda^k T^*M|_{U_\alpha}$ 的标架场由

$$dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \quad (1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n)$$

给出。因此, $\phi \in \Omega^k(M)$ 可写成

$$\phi|_{U_\alpha} = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} a_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

这里 $a_{i_1 \dots i_k} \in C^\infty(U_\alpha)$ 。

定义 1.4.9 对 $X_1, \dots, X_{k+1} \in \mathfrak{X}(M)$, 定义 $d: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ 为

$$\begin{aligned} (d\phi)(X_1, \dots, X_{k+1}) &= \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{i+1} X_i \phi(X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, X_{k+1}) \\ &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \phi([X_i, X_j], X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_{k+1}). \end{aligned}$$

称 $d\phi$ 为 ϕ 的外微分 (exterior differentiation)。这里 $\widehat{X_i}$ 表示“删去 X_i ”。此外, 对函数 $f \in \Omega^0(M) = C^\infty(M)$, 定义 $df(X) = Xf$, 并称 df 为 f 的微分。

注意 1.4.10 为了说明定义 1.4.9 是有良好定义的 (well-defined), 验证定义 1.4.9 中的 $d\phi \in \Omega^{k+1}(M)$ 。对任意置换 $\sigma \in S_{k+1}$, 有

$$d\phi(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(k+1)}) = (\text{sgn } \sigma) d\phi(X_1, \dots, X_{k+1}).$$

这一点容易由 $d\phi$ 的定义推出。

下面证明 $d\phi: \mathfrak{X}(M) \times \dots \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow C^\infty(M)$ 是 $C^\infty(M)$ 上的多重线性映射。为此, 只需证明对任意 $f \in C^\infty(M)$, 都有

$$d\phi(fX_1, \dots, X_{k+1}) = f d\phi(X_1, \dots, X_{k+1}).$$

事实上, 注意到 $[fX_1, X_j] = f[X_1, X_j] - (X_j f)X_1$, 便得到

$$\begin{aligned} &d\phi(fX_1, \dots, X_{k+1}) \\ &= fX_1\{\phi(X_2, \dots, X_{k+1})\} \\ &\quad + \sum_{i=2}^{k+1} (-1)^{i+1} X_i\{f\phi(X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, X_{k+1})\} \\ &\quad + \sum_{j=2}^{k+1} (-1)^{1+j} \phi([fX_1, X_j], X_2, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_{k+1}) \\ &\quad + \sum_{2 \leq i < j} (-1)^{i+j} f\phi([X_i, X_j], X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_{k+1}) \\ &= f d\phi(X_1, \dots, X_{k+1}). \end{aligned}$$

设 U 为 M 的开集。把 U 本身看作光滑流形, 则对 $\psi \in \Omega^k(U)$, 也可以与定义 1.4.9 相同地定义 $d\psi \in \Omega^{k+1}(U)$ 。当 $\phi \in \Omega^k(M)$ 时, 有 $d(\phi|_U) = (d\phi)|_U$ 。由此可见, 定义 1.4.9 具有局部意义。下面的命题给出 $d\phi$ 的具体表示。

命题 1.4.11 设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是光滑流形 M 的开集 U 上的局部坐标, 且 $f \in C^\infty(U)$, 则

$$\begin{aligned} d(f dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}) &= df \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^j} dx^j \right) \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}. \end{aligned}$$

证明 可以设 $i_1 < \dots < i_k$ 。若 $j_1 < \dots < j_{k+1}$, 则由外微分算子的定义得到

$$\begin{aligned}
& \{d(f dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k})\} \left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{j_{k+1}}} \right) \\
&= \sum_{l=1}^{k+1} (-1)^{l+1} \frac{\partial}{\partial x^{j_l}} \left\{ (f dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) \left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \dots, \widehat{\frac{\partial}{\partial x^{j_l}}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{j_{k+1}}} \right) \right\} \\
&= \begin{cases} (-1)^{m+1} \frac{\partial f}{\partial x^{j_m}}, & \{j_1, \dots, j_{k+1}\} = \{i_1, \dots, i_k\} \cup \{j_m\} \text{ 时,} \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}
\end{aligned}$$

另一方面, 计算

$$(df \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) \left(\frac{\partial}{\partial x^{j_1}}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{j_{k+1}}} \right),$$

容易验证所得结果与上式相同。

□

推论 1.4.12 (1) $d \circ d = 0$ 。

(2) 对 $\phi \in \Omega^k(M)$ 、 $\psi \in \Omega^l(M)$, 有

$$d(\phi \wedge \psi) = d\phi \wedge \psi + (-1)^k \phi \wedge d\psi.$$

证明 (1) 由命题 1.4.11,

$$\begin{aligned}
d \circ d(f dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) &= d \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} \right) \\
&= \sum_{j,l} \frac{\partial^2 f}{\partial x^l \partial x^j} dx^l \wedge dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.
\end{aligned}$$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^l}$ 关于 j, l 对称, 而 $dx^l \wedge dx^j$ 关于 j, l 反对称, 故

$$d \circ d(f dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) = 0.$$

(2) 只需对 $\phi = f dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$ 、 $\psi = g dx^{j_1} \wedge \cdots \wedge dx^{j_l}$ 的情形证明, 而由命题 1.4.11 即可容易地验证。

□

定义 1.4.13 设 M, N 为光滑流形, $F: M \rightarrow N$ 为 C^∞ 级映射。如下定义 $\phi \in \Omega^k(N)$ 关于 F 的拉回 $F^*\phi \in \Omega^k(M)$ 。

(1) 当 $k = 0$ 时,

$$\phi \in \Omega^0(N) = C^\infty(N) \text{ 时, } F^*\phi = \phi \circ F \in C^\infty(M) = \Omega^0(M).$$

(2) 当 $k \geq 1$ 时,

$$\begin{aligned}
p \in M, \quad v_1, \dots, v_k \in T_p M, \\
(F^*\phi)_p(v_1, \dots, v_k) = \phi_{F(p)}(F_{*p}v_1, \dots, F_{*p}v_k).
\end{aligned}$$

设 M, N, L 为光滑流形, $F: M \rightarrow N$ 、 $G: N \rightarrow L$ 为 C^∞ 级映射。此时, 对 $p \in M$ 有 $G_{*F(p)}F_{*p} = (G \circ F)_{*p}$, 所以对 $\psi \in \Omega^k(L)$, 有

$$F^*(G^*\psi) = (G \circ F)^*\psi \in \Omega^k(M).$$

定理 1.4.14 设 M, N 为光滑流形, $F: M \rightarrow N$ 为 C^∞ 级映射。设 $\phi \in \Omega^k(N)$ 、 $\psi \in \Omega^l(N)$ 。则下列结论成立。

(1) $F^*(\phi \wedge \psi) = F^*\phi \wedge F^*\psi$ 。

(2) $F^*d\phi = d(F^*\phi)$, 也就是说, $F^* \circ d = d \circ F^*$ 。

证明 (1) 先设 $k = 0$ 。对 $p \in M$ 、 $v_1, \dots, v_l \in T_p M$, 有

$$\begin{aligned}\{F^*(\phi\psi)\}_p(v_1, \dots, v_l) &= (\phi\psi)_{F(p)}(F_{*p}v_1, \dots, F_{*p}v_l) \\ &= \phi(F(p))\psi_{F(p)}(F_{*p}v_1, \dots, F_{*p}v_l) \\ &= (F^*\phi)_p(F^*\psi)_p(v_1, \dots, v_l).\end{aligned}$$

因此 $F^*(\phi\psi) = (F^*\phi)(F^*\psi)$ 。 $l = 0$ 时也可同样证明。

再设 $k > 0$ 且 $l > 0$ 。对 $p \in M$ 、 $v_1, \dots, v_{k+l} \in T_p M$, 有

$$\begin{aligned}\{F^*(\phi \wedge \psi)\}_p(v_1, \dots, v_{k+l}) &= (\phi \wedge \psi)_{F(p)}(F_{*p}v_1, \dots, F_{*p}v_{k+l}) \\ &= \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sgn } \sigma) \phi_{F(p)}(F_{*p}v_{\sigma(1)}, \dots, F_{*p}v_{\sigma(k)}) \\ &\quad \times \psi_{F(p)}(F_{*p}v_{\sigma(k+1)}, \dots, F_{*p}v_{\sigma(k+l)}). \\ &= \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sgn } \sigma) (F^*\phi)_p(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \\ &\quad \cdot (F^*\psi)_p(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+l)}) \\ &= \{(F^*\phi) \wedge (F^*\psi)\}_p(v_1, \dots, v_{k+l}).\end{aligned}$$

因此 $F^*(\phi \wedge \psi) = (F^*\phi) \wedge (F^*\psi)$ 。

(2) 先设 $k = 0$ 。对 $p \in M$ 、 $v \in T_p M$, 有

$$\begin{aligned}(F^*d\phi)_p(v) &= (d\phi)_{F(p)}(F_{*p}v) = (F_{*p}v)\phi \\ &= v(\phi \circ F) = v(F^*\phi) = \{d(F^*\phi)\}_p(v).\end{aligned}$$

因此 $F^*d\phi = d(F^*\phi)$ 。

再设 $k > 0$ 。固定 $p \in M$, 取 $F(p) \in N$ 的一个邻域 U 上的局部坐标 $(y^1, \dots, y^n)$ 。只需对 $\phi|_U = f dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dy^{i_k} \in \Omega^k(U)$ 的情形证明。此时, 在 $F^{-1}(U)$ 上,

$$\begin{aligned}F^*(f dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dy^{i_k}) &= (F^*f)(F^*dy^{i_1}) \wedge \dots \wedge (F^*dy^{i_k}) \\ &= (F^*f)d(F^*y^{i_1}) \wedge \dots \wedge d(F^*y^{i_k}).\end{aligned}\tag{1.11}$$

这里第一个等号使用了 (1), 第二个等号使用了上面证明的 $k = 0$ 情形。因此

$$\begin{aligned}dF^*(f dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dy^{i_k}) &= d(F^*f) \wedge d(F^*y^{i_1}) \wedge \dots \wedge d(F^*y^{i_k}) \\ &= (F^*df) \wedge (F^*dy^{i_1}) \wedge \dots \wedge (F^*dy^{i_k}) \\ &= F^*(df \wedge dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dy^{i_k}) \\ &= F^*d(f dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dy^{i_k}).\end{aligned}$$

这里第一个等号实质上使用了式 (1.11) 和命题 1.4.11, 第二个等号使用了上面证明的 $k = 0$ 情形, 第三个等号使用了 (1), 第四个等号使用了命题 1.4.11。

□

注意 1.4.15 式 (1.11) 给出了拉回 $F^*(f dy^{i_1} \wedge \dots \wedge dy^{i_k})$ 的具体表示。

称满足 $d\phi = 0$ 的 $\phi \in \Omega^p(M)$ 为闭形式 (closed form)。若 $\phi \in \Omega^p(M)$ 可以写成 $\phi = d\psi$, 其中某个 $\psi \in \Omega^{p-1}(M)$, 则称 ϕ 为恰当形式 (exact form)。由推论 1.4.12, $d \circ d = 0$, 所以恰当形式都是闭形式。因此可

以定义 p 次 de Rham 上同调群 (de Rham cohomology group)

$$H_{dR}^p(M) = \frac{\text{Ker}\{d: \Omega^p(M) \rightarrow \Omega^{p+1}(M)\}}{\text{Im}\{d: \Omega^{p-1}(M) \rightarrow \Omega^p(M)\}}.$$

这里, 分别用 $\text{Ker}\{F: V \rightarrow W\}$ 和 $\text{Im}\{F: V \rightarrow W\}$ 表示线性映射 $F: V \rightarrow W$ 的核与像。由 de Rham 定理, $H_{dR}^p(M)$ 与通常的实系数上同调群 $H^p(M; \mathbb{R})$ (单纯复形的上同调群、奇异上同调群等) 同构。此外, 由定理 1.4.14, C^∞ 级映射 $F: M \rightarrow N$ 诱导映射 $F^*: H_{dR}^p(N) \rightarrow H_{dR}^p(M)$ 。

1.5 微分形式的积分

在 n 维光滑流形 M 上, $\Lambda^n M$ 是秩为 1 的实向量丛。当 $\Lambda^n M$ 是平凡丛, 即 $\Lambda^n M$ 与 $M \times \mathbb{R}$ 同构时, 称 n 维光滑流形 M 是可定向的 (orientable)。当 M 可定向时, 对每个 $p \in M$, 可以关于 $p \in M$ 连续地选取 $(\Lambda^n M)_p \cong \mathbb{R}$ 的正向。称这一选取为 M 的定向, 称固定了定向的流形为定向流形。若定向流形 M 的开集 U 上的局部坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 满足

$$dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n \in \Gamma(\Lambda^n M|_U) \cong \Gamma(U \times \mathbb{R})$$

为正, 则称它是正坐标系。

设 M 为定向的紧致 n 维光滑流形, $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为局部坐标系。假定 A 是有限集, 并且对任意 $\alpha \in A$, U_α 上的局部坐标 $(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$ 都是正坐标系。设 $\{\rho_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是从属于开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 的单位分解 (partition of unity), 也就是说, 满足

(1) $\rho_\alpha \in C^\infty(M)$, $\text{supp } \rho_\alpha \subset U_\alpha$, 且 $\rho_\alpha \geq 0$;

(2) 在 M 上, $\sum_{\alpha \in A} \rho_\alpha = 1$ 。

此时如下定义 n -形式 $\phi \in \Omega^n(M)$ 的积分 $\int_M \phi$ 。首先利用单位分解令

$$\int_M \phi = \sum_{\alpha \in A} \int_{U_\alpha} \rho_\alpha \phi,$$

把 M 上的积分分解成各局部坐标邻域上的积分之和。其次, 若

$$\rho_\alpha \phi|_{U_\alpha} = f_\alpha(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n) dx_\alpha^1 \wedge \dots \wedge dx_\alpha^n,$$

则如下定义局部坐标邻域上的积分 $\int_{U_\alpha} \rho_\alpha \phi$:

$$\int_{U_\alpha} \rho_\alpha \phi = \int_{U_\alpha} f_\alpha(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n) dx_\alpha^1 \cdots dx_\alpha^n.$$

这里右端是通常的 Riemann 积分。

为了验证积分 $\int_M \phi$ 是有良好定义的 (well-defined), 先证明 $\int_{U_\alpha} \rho_\alpha \phi$ 不依赖于局部坐标 $(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$ 的选取。设 $(y_\alpha^1, \dots, y_\alpha^n)$ 是 U_α 上的另一正坐标系。此时

$$dx_\alpha^1 \wedge \dots \wedge dx_\alpha^n = \det \left(\frac{\partial x_\alpha^i}{\partial y_\alpha^j} \right) dy_\alpha^1 \wedge \dots \wedge dy_\alpha^n.$$

因此

$$\begin{aligned} \rho_\alpha \phi|_{U_\alpha} &= f_\alpha(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n) dx_\alpha^1 \wedge \dots \wedge dx_\alpha^n \\ &= f_\alpha(x_\alpha^1(y_\alpha^1, \dots, y_\alpha^n), \dots, x_\alpha^n(y_\alpha^1, \dots, y_\alpha^n)) \det \left(\frac{\partial x_\alpha^i}{\partial y_\alpha^j} \right) dy_\alpha^1 \wedge \dots \wedge dy_\alpha^n. \end{aligned}$$

又因为 $(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$ 与 $(y_\alpha^1, \dots, y_\alpha^n)$ 都是正坐标系, 所以

$$\det \left(\frac{\partial x_\alpha^i}{\partial y_\alpha^j} \right) > 0.$$

因此, 由积分的变量替换公式,

$$\begin{aligned} & \int_{U_\alpha} f_\alpha(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n) dx_\alpha^1 \cdots dx_\alpha^n \\ &= \int_{U_\alpha} f_\alpha(x_\alpha^1(y_\alpha^1, \dots, y_\alpha^n), \dots, x_\alpha^n(y_\alpha^1, \dots, y_\alpha^n)) \det \left(\frac{\partial x_\alpha^i}{\partial y_\alpha^j} \right) dy_\alpha^1 \cdots dy_\alpha^n. \end{aligned}$$

由此验证了 $\int_{U_\alpha} \rho_\alpha \phi$ 不依赖于局部坐标的选取。容易验证 $\int_M \phi$ 不依赖于单位分解的选取, 因而积分 $\int_M \phi$ 是有良好定义的 (well-defined)。

下面考虑有边界情形下的积分。

引理 1.5.1 设 $\varepsilon > \delta > 0$,

$$D = (-\varepsilon, 0] \times (-\varepsilon, \varepsilon)^{n-1} \subset \mathbb{R}^n.$$

为 D 选取定向, 使 $(x^1, \dots, x^n)$ 为正坐标系; 为

$$\partial D = \{(x^1, \dots, x^n) \in D \mid x^1 = 0\}$$

选取定向, 使 $(x^2, \dots, x^n)$ 为正坐标系。设 $\iota: \partial D \rightarrow D$ 为嵌入。设 $\phi \in \Omega^{n-1}(D)$ 满足 $\text{supp } \phi \subset [-\delta, 0] \times [-\delta, \delta]^{n-1}$, 并且

满足上述条件。则

$$\int_D d\phi = \int_{\partial D} \iota^* \phi.$$

证明 若

$$\phi = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} f_j(x^1, \dots, x^n) dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

则

$$\begin{aligned} \int_D d\phi &= \int_D \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x^j} (x^1, \dots, x^n) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= \int_{-\delta}^{\delta} \cdots \int_{-\delta}^{\delta} \{f_1(0, x^2, \dots, x^n) - f_1(-\delta, x^2, \dots, x^n)\} dx^2 \cdots dx^n \\ &\quad + \sum_{j=2}^n \int_{-\delta}^0 \int_{-\delta}^{\delta} \cdots \int_{-\delta}^{\delta} \{f_j(x^1, \dots, \delta, \dots, x^n) - f_j(x^1, \dots, -\delta, \dots, x^n)\} \\ &\quad \cdot dx^1 dx^2 \cdots \widehat{dx^j} \cdots dx^n \\ &= \int_{-\delta}^{\delta} \cdots \int_{-\delta}^{\delta} f_1(0, x^2, \dots, x^n) dx^2 \cdots dx^n \\ &= \int_{\partial D} \iota^* \phi. \end{aligned}$$

由此得到结论。 □

定义 1.5.2 设 M 为定向的带边界光滑流形。按照引理 1.5.1 的方式, 用 M 的定向规定边界 ∂M 的诱导定向。

由引理 1.5.1 立即得到下述结论。

定理 1.5.3 (Stokes 定理 (Stokes theorem)) 设 M 为定向的紧致带边界 n 维光滑流形, 并给边界 ∂M 赋予由

M 的定向诱导的定向。设 $\iota: \partial M \rightarrow M$ 为嵌入。则对任意 $\phi \in \Omega^{n-1}(M)$, 有

$$\int_M d\phi = \int_{\partial M} \iota^* \phi.$$

特别地, 当 $\partial M = \emptyset$ 时, $\int_M d\phi = 0$ 。

1.6 向量场与 Lie 导数

给定向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 。称曲线 $c: (a, b) \rightarrow M$ 为 X 的积分曲线 (integral curve), 是指对任意 $t \in (a, b)$, 它满足常微分方程

$$\frac{dc}{dt}(t) = X_{c(t)}.$$

由下面的定理 1.6.1 可知, 满足 $c_p(0) = p$ 的 X 的积分曲线 $c_p(t)$ 保证在 $t = 0$ 的邻域内存在, 但不一定能在整个 $\mathbb{R}$ 上定义。

定理 1.6.1 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集。设连续映射 $X: (a, b) \times U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在下述意义下是 Lipschitz 连续的: 存在常数 $L > 0$, 使得对任意 $t \in (a, b)$ 以及 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U$, 都有

$$\|X(t, \mathbf{x}) - X(t, \mathbf{y})\| \leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

这里, 对 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 规定 $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ 。此时, 下列结论成立。

(1) 对任意 $t_0 \in (a, b)$ 和任意紧集 $K \subset U$, 唯一存在一个函数

$$F: (t_0 - \varepsilon_0, t_0 + \varepsilon_0) \times K \rightarrow U,$$

它关于 $(t, \mathbf{x})$ 连续、关于 t 可微, 并满足下式。这里, ε_0 是由 t_0 与 K 决定的正数。

$$\frac{dF}{dt}(t, \mathbf{x}) = X(t, F(t, \mathbf{x})), \quad F(t_0, \mathbf{x}) = \mathbf{x}.$$

(2) 若 X 关于 $(t, \mathbf{x})$ 是 C^∞ 级的, 则 F 关于 $(t, \mathbf{x})$ 也是 C^∞ 级的。

本定理的证明请参阅文献 [5] 或常微分方程教材。

定义 1.6.2 称 $\{\varphi_t: M \rightarrow M\}_{t \in \mathbb{R}}$ 为单参数变换群 (one-parameter group of transformations, 亦称流 (flow)), 是指它满足下列 (1)、(2)、(3)。

(1) 令 $\varphi(p, t) = \varphi_t(p)$ 时, $\varphi: M \times \mathbb{R} \rightarrow M$ 是 C^∞ 级映射。

(2) 满足 $\varphi_0 = \text{id}_M$ 。

(3) 对任意 $s, t \in \mathbb{R}$, 满足 $\varphi_s \circ \varphi_t = \varphi_{s+t}$ 。

单参数变换群 $\{\varphi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 由

$$X_p = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi_t(p) \in T_p M$$

定义向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 。此时, 曲线 $t \mapsto \varphi_t(p)$ 是 X 的一条积分曲线, 并在 $t = 0$ 时通过点 p 。

反过来, 给定 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 。如果对任意 $p \in M$, 满足 $c_p(0) = p$ 的 X 的积分曲线 $c_p(t)$ 都能在整个 $\mathbb{R}$ 上定义, 那么令 $\varphi_t(p) = c_p(t)$, 所得 $\{\varphi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 就是单参数变换群。它称为由向量场 X 生成的单参数变换群。已知当 M 紧致时, 任意向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 都生成一个单参数变换群 $\{\varphi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 。然而, 当 M 非紧致时, 积分曲线 $c_p(t)$ 未必能在整个 $\mathbb{R}$ 上定义, 因此 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 的单参数变换群也未必存在。不过, 对每个 $p \in M$, 积分曲线 $c_p(t)$ 都在 $t = 0$ 的某个邻域内存在, 所以仍可由 $\varphi_t(p) = c_p(t)$ 定义 $\{\varphi_t\}$ 。也就是说, 对每个 $t \in \mathbb{R}$, φ_t 是定义在 M 的某个开集 U_t 上的映射 $\varphi_t: U_t \rightarrow M$, 并满足与定义 1.6.2 的 (1)、(2)、(3) 类似的性质。称这个 $\{\varphi_t\}$ 为由 X 生成的单参数局部变换群。

定义 1.6.3 设 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 并设 $\{\varphi_t\}$ 是由 X 生成的单参数局部变换群。

(1) 对 $Y \in \mathfrak{X}(M)$, 定义 Y 关于 X 的 Lie 导数 (Lie derivative) $L_X Y \in \mathfrak{X}(M)$ 如下:

$$L_X Y = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\varphi_{-t})_* Y - Y}{t}.$$

(2) 对 $\phi \in \Omega^k(M)$, 定义 ϕ 关于 X 的 Lie 导数 $L_X \phi \in \Omega^k(M)$ 如下:

$$L_X \phi = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\varphi_t)^* \phi - \phi}{t}.$$

此时下列结论成立。证明请参阅文献 [5]。

定理 1.6.4 (1) 对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, 有 $L_X Y = [X, Y]$ 。

(2) 设 $F: \widetilde{M} \rightarrow M$ 是 C^∞ 级映射 (它未必是满射, 也未必是单射)。称 $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(\widetilde{M})$ 与 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 是 F -相关的, 是指对任意 $\tilde{p} \in \widetilde{M}$, 都有 $F_{*\tilde{p}} \tilde{X}_{\tilde{p}} = X_{F(\tilde{p})}$ 。设 $\tilde{X}, \tilde{Y} \in \mathfrak{X}(\widetilde{M})$, $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ 。如果 $\tilde{X}$ 与 X 、 $\tilde{Y}$ 与 Y 分别是 F -相关的, 那么 $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$ 与 $[X, Y]$ 也是 F -相关的。

微分形式的 Lie 导数可描述如下。

命题 1.6.5 对 $\phi \in \Omega^k(M)$ 以及 $X, Y_1, \dots, Y_k \in \mathfrak{X}(M)$, 有

$$(L_X \phi)(Y_1, \dots, Y_k) = X\{\phi(Y_1, \dots, Y_k)\} - \sum_{i=1}^k \phi(Y_1, \dots, [X, Y_i], \dots, Y_k).$$

证明

$$\begin{aligned} (L_X \phi)_p(Y_1, \dots, Y_k) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\varphi_t^* \phi)_p - \phi_p}{t}(Y_1, \dots, Y_k) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \{ \phi_{\varphi_t(p)}(\varphi_{t*} Y_1, \dots, \varphi_{t*} Y_k) - \phi_p(Y_1, \dots, Y_k) \} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \{ \phi_{\varphi_t(p)}(Y_1, \dots, Y_k) - \phi_p(Y_1, \dots, Y_k) \} \\ &\quad + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \{ \phi_{\varphi_t(p)}(\varphi_{t*} Y_1, \dots, \varphi_{t*} Y_k) - \phi_{\varphi_t(p)}(Y_1, \dots, Y_k) \} \\ &= X_p \{ \phi(Y_1, \dots, Y_k) \} + \text{第二项}. \end{aligned}$$

这里

$$\begin{aligned} \text{第二项} &= \sum_{i=1}^k \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \{ \phi_{\varphi_t(p)}(\varphi_{t*} Y_1, \dots, \varphi_{t*} Y_i, Y_{i+1}, \dots, Y_k) \\ &\quad - \phi_{\varphi_t(p)}(\varphi_{t*} Y_1, \dots, \varphi_{t*} Y_{i-1}, Y_i, \dots, Y_k) \} \\ &= \sum_{i=1}^k \lim_{t \rightarrow 0} \phi_{\varphi_t(p)} \left(\varphi_{t*} Y_1, \dots, \varphi_{t*} Y_{i-1}, \frac{\varphi_{t*} Y_i - Y_i}{t}, Y_{i+1}, \dots, Y_k \right) \\ &= \sum_{i=1}^k \phi_p \left(Y_1, \dots, Y_{i-1}, \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi_{t*} Y_i - Y_i}{t}, Y_{i+1}, \dots, Y_k \right). \end{aligned}$$

并且

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi_{t*} Y_i - Y_i}{t} = - \lim_{t \rightarrow 0} \varphi_{t*} \frac{\varphi_{-t*} Y_i - Y_i}{t} = -L_X Y_i = -[X, Y_i].$$

因此命题得证。

□

记

$$T_q^p M = \underbrace{TM \otimes \cdots \otimes TM}_{p \uparrow} \otimes \underbrace{T^*M \otimes \cdots \otimes T^*M}_{q \uparrow}.$$

称 $\Gamma(T_q^p M)$ 的元素为张量场 (tensor field)。设 $X \in \mathfrak{X}(M)$ ，并设 $\{\varphi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是由 X 生成的单参数局部变换群。对

$$\Phi = X_1 \otimes \cdots \otimes X_p \otimes \phi_1 \otimes \cdots \otimes \phi_q \in \Gamma(T_q^p M),$$

定义 Φ 关于 X 的 Lie 导数 $L_X \Phi \in \Gamma(T_q^p M)$ 如下：

$$L_X \Phi = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\varphi_{-t})_* X_1 \otimes \cdots \otimes (\varphi_{-t})_* X_p \otimes (\varphi_t)^* \phi_1 \otimes \cdots \otimes (\varphi_t)^* \phi_q - \Phi}{t}.$$

此时，对 $\Phi \in \Gamma(T_q^p M)$ 、 $\Psi \in \Gamma(T_s^r M)$ ，它满足 Leibniz 法则

$$L_X(\Phi \otimes \Psi) = (L_X \Phi) \otimes \Psi + \Phi \otimes (L_X \Psi) \in \Gamma(T_{q+s}^{p+r} M).$$

这一点容易验证。此外，对 $f \in C^\infty(M)$ 、 $\Phi \in \Gamma(T_q^p M)$ ，

$$L_X(f\Phi) = (Xf)\Phi + fL_X \Phi$$

也容易验证。进一步还有下述结论。

命题 1.6.6 Lie 导数 L_X 与缩并

$$C_j^i: \Gamma(T_q^p M) \longrightarrow \Gamma(T_{q-1}^{p-1} M)$$

可交换。也就是说，对任意 $\Phi \in \Gamma(T_q^p M)$ ，都有 $C_j^i(L_X \Phi) = L_X(C_j^i \Phi)$ 。

证明 只需证明 $i = j = 1$ 的情形。先证明 $p = q = 1$ 的情形。在命题 1.6.5 中令 $\phi \in \Omega^1(M)$ ，便得到

$$X\langle Y, \phi \rangle = \langle L_X Y, \phi \rangle + \langle Y, L_X \phi \rangle.$$

左边是 $X\{C_1^1(Y \otimes \phi)\}$ ，右边是 $C_1^1 L_X(Y \otimes \phi)$ ，故 $X\{C_1^1(Y \otimes \phi)\} = C_1^1 L_X(Y \otimes \phi)$ 。因此 $p = q = 1$ 的情形得证。

下面证明一般的 p, q 情形。对 $\Phi \in \Gamma(TM \otimes T^*M)$ 、 $\Psi \in \Gamma(T_{q-1}^{p-1} M)$ ，考虑 $\Phi \otimes \Psi \in \Gamma(T_q^p M)$ ，则

$$\begin{aligned} C_1^1\{L_X(\Phi \otimes \Psi)\} &= C_1^1(L_X \Phi \otimes \Psi + \Phi \otimes L_X \Psi) \\ &= (C_1^1 L_X \Phi) \Psi + (C_1^1 \Phi) L_X \Psi \\ &= X(C_1^1 \Phi) \Psi + (C_1^1 \Phi) L_X \Psi \\ &= L_X\{(C_1^1 \Phi) \Psi\} = L_X\{C_1^1(\Phi \otimes \Psi)\}. \end{aligned}$$

由此便证明了一般的 p, q 情形。

□

定义 1.6.7 设 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 。对 $\phi \in \Omega^k(M)$ 以及 $Y_1, \dots, Y_{k-1} \in \mathfrak{X}(M)$ ，定义映射 $i(X): \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k-1}(M)$ 如下：

$$\{i(X)\phi\}(Y_1, \dots, Y_{k-1}) = \phi(X, Y_1, \dots, Y_{k-1}).$$

称 $i(X)\phi$ 为 ϕ 关于 X 的内乘 (interior product)。

定理 1.6.8 对 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 、 $\phi \in \Omega^k(M)$ 、 $\psi \in \Omega^l(M)$ ，下列等式成立。

- (1) $i(X)(\phi \wedge \psi) = (i(X)\phi) \wedge \psi + (-1)^k \phi \wedge (i(X)\psi)$ 。
- (2) (Cartan 公式 (Cartan's formula)) $L_X \phi = i(X)d\phi + di(X)\phi$ 。

证明 (1) 设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是 M 的开集 U 上的坐标, 只需证明等式在 U 上成立。并且, 只需验证

$$X = \frac{\partial}{\partial x^m}, \quad \phi = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}, \quad \psi = dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_l}$$

的情形, 而这一点很容易直接验证。

(2) 对 $Y_1, \dots, Y_k \in \mathfrak{X}(M)$, 有

$$\begin{aligned} (i(X)d\phi)(Y_1, \dots, Y_k) &= (d\phi)(X, Y_1, \dots, Y_k) \\ &= X\{\phi(Y_1, \dots, Y_k)\} + \sum_{i=1}^k (-1)^i Y_i \{\phi(X, Y_1, \dots, \widehat{Y}_i, \dots, Y_k)\} \\ &\quad + \sum_{i=1}^k (-1)^i \phi([X, Y_i], Y_1, \dots, \widehat{Y}_i, \dots, Y_k) \\ &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \phi([Y_i, Y_j], X, Y_1, \dots, \widehat{Y}_i, \dots, \widehat{Y}_j, \dots, Y_k). \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} (di(X)\phi)(Y_1, \dots, Y_k) &= \sum_{i=1}^k (-1)^{i+1} Y_i \{(i(X)\phi)(Y_1, \dots, \widehat{Y}_i, \dots, Y_k)\} \\ &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} (i(X)\phi)([Y_i, Y_j], Y_1, \dots, \widehat{Y}_i, \dots, \widehat{Y}_j, \dots, Y_k). \end{aligned}$$

因此, 由命题 1.6.5 得

$$\begin{aligned} (i(X)d\phi + di(X)\phi)(Y_1, \dots, Y_k) &= X\phi(Y_1, \dots, Y_k) + \sum_{i=1}^k (-1)^i \phi([X, Y_i], Y_1, \dots, \widehat{Y}_i, \dots, Y_k) \\ &= (L_X \phi)(Y_1, \dots, Y_k). \end{aligned}$$

由此得到结论。 □

最后谈谈可积性。

定义 1.6.9 设 M 为可微流形。

(1) 称 $\mathcal{D}$ 为 M 上的 r 维分布 (distribution), 是指对应

$$M \ni p \longmapsto \mathcal{D}_p \subset T_p M$$

满足下列 (1-1)、(1-2)。

(1-1) 对任意 $p \in M$, $\mathcal{D}_p$ 是 $T_p M$ 的 r 维子空间。

(1-2) 对任意 $p \in M$, 都存在 p 的开邻域 U 以及 $X_1, \dots, X_r \in \mathfrak{X}(U)$, 使得对每个 $q \in U$, $X_{1q}, \dots, X_{rq}$ 构成 $\mathcal{D}_q$ 的一组基。

(2) 称 M 上的 r 维分布 $\mathcal{D}$ 是完全可积的 (completely integrable), 是指对任意 $p \in M$, 都存在一个通过 p 的 M 的子流形 N , 使得对每个 $q \in N$, 都有 $T_q N = \mathcal{D}_q$ 。

(3) 称 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 属于 M 上的分布 $\mathcal{D}$, 是指对任意 $p \in M$, 都有 $X_p \in \mathcal{D}_p$ 。

(4) 称 M 上的分布 $\mathcal{D}$ 是对合的 (involutive), 是指对属于 $\mathcal{D}$ 的任意 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, $[X, Y]$ 也属于 $\mathcal{D}$ 。

此时, 下述结论成立。证明请参阅文献 [6]、[14] 等。

定理 1.6.10 (Frobenius 定理 (Frobenius theorem)) 可微流形 M 上的分布 $\mathcal{D}$ 完全可积, 当且仅当它是对合的。

第二章 向量丛的几何

向量丛的几何由一种称为联络的一阶微分算子确定。本章考察向量丛联络的基本性质。

2.1 向量丛的联络

设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。相应地, 设 $\pi: E \rightarrow M$ 为实向量丛或复向量丛。我们常将 $\Gamma(E \otimes \bigwedge^p T^*M)$ 记作 $\Omega^p(E)$ 。

定义 2.1.1 $\mathbb{K}$ 上的线性映射

$$\nabla: \Omega^0(E) \longrightarrow \Omega^1(E)$$

称为向量丛 E 的联络 (connection) 或协变微分 (covariant differentiation), 是指对于任意 $s \in \Gamma(E)$ 、 $f \in C^\infty(M)$, Leibniz 法则

$$\nabla(fs) = f\nabla s + s \otimes df \quad (2.1)$$

成立。对于 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 将 $(\nabla s)(X) \in \Omega^0(E)$ 记作 $\nabla_X s$, 称为 s 沿 X 的协变导数 (covariant derivative)。

引理 2.1.2 设 ∇ 为向量丛 $\pi: E \rightarrow M$ 上的联络, U 为 M 的开集。若截面 $s, s' \in \Gamma(E)$ 满足 $s|_U = s'|_U$, 则

$$(\nabla s)|_U = (\nabla s')|_U.$$

换言之, 联络 ∇ 在开集 U 上的限制

$$\nabla|_U: \Omega^0(E|_U) \longrightarrow \Omega^1(E|_U)$$

有良好定义。

证明 任取一点 $p \in U$ 并固定。取 p 的一个开邻域 V , 使其闭包 $\bar{V}$ 包含于 U 。再取 $f \in C^\infty(M)$, 使得 $f|_V = 1$ 且 $\text{supp } f \subset U$ 。由于在 M 上有 $f(s - s') = 0$, 故

$$0 = \nabla\{f(s - s')\} = f(\nabla s - \nabla s') + (s - s') \otimes df.$$

因为 $f|_V = 1$ 、 $(df)|_V = 0$, 所以 $(\nabla s)|_V = (\nabla s')|_V$ 。也就是说, ∇s 与 $\nabla s'$ 在 p 的邻域 V 上相等。由于 $p \in U$ 是任意的, 结论成立。 $\square$

设 ∇ 为向量丛 $\pi: E \rightarrow M$ 上的联络。下面把 $\nabla|_{U_\alpha}$ 关于局部平凡化

$$\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$$

具体表示出来。设 $e_1, \dots, e_r \in \Gamma(E|_{U_\alpha})$ 为该局部平凡化所确定的标架场。对于 $j = 1, \dots, r$, 写成

$$\nabla e_j = \sum_{i=1}^r e_i \otimes A_{\alpha j}^i,$$

则

$$\begin{pmatrix} \nabla e_1 & \cdots & \nabla e_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 & \cdots & e_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{\alpha 1}^1 & \cdots & A_{\alpha r}^1 \\ \vdots & & \vdots \\ A_{\alpha 1}^r & \cdots & A_{\alpha r}^r \end{pmatrix}. \quad (2.2)$$

由此得到定义在 U_α 上、取值于 $\text{End}(\mathbb{K}^r)$ 的 1-形式

$$A_\alpha = (A_{\alpha j}^i) \in \Omega^1(U_\alpha; \text{End}(\mathbb{K}^r)).$$

又设 $s \in \Gamma(E)$, 并写成 $s|_{U_\alpha} = \sum_{j=1}^r s_\alpha^j e_j$, 则

$$\begin{aligned}
(\nabla s)|_{U_\alpha} &= \nabla \left(\sum_{j=1}^r s_\alpha^j e_j \right) \\
&= \sum_{j=1}^r s_\alpha^j \nabla e_j + \sum_{j=1}^r e_j \otimes ds_\alpha^j \\
&= \begin{pmatrix} \nabla e_1 & \cdots & \nabla e_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_\alpha^1 \\ \vdots \\ s_\alpha^r \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_1 & \cdots & e_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ds_\alpha^1 \\ \vdots \\ ds_\alpha^r \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} e_1 & \cdots & e_r \end{pmatrix} \{ (d + A_\alpha) s_\alpha \}, \quad s_\alpha = \begin{pmatrix} s_\alpha^1 \\ \vdots \\ s_\alpha^r \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

因此得到下述结论。

命题 2.1.3 关于局部平凡化 $\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$, 有

$$(\nabla s)|_{U_\alpha} = (d + A_\alpha) s_\alpha, \quad \nabla|_{U_\alpha} = d + A_\alpha.$$

也就是说, ∇ 可以作上述表示。

称

$$A_\alpha \in \Omega^1(U_\alpha; \text{End}(\mathbb{K}^r))$$

为 (局部) 联络形式 ((local) connection form)。设

$$g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow GL(r; \mathbb{K})$$

为转移函数, 则在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上有

$$d + A_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} \circ (d + A_\alpha) \circ g_{\alpha\beta}.$$

注意到 $d \circ g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} \circ d + dg_{\alpha\beta}$, 便得到在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上

$$A_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} A_\alpha g_{\alpha\beta} + g_{\alpha\beta}^{-1} dg_{\alpha\beta}. \quad (2.3)$$

反过来, 容易验证, 满足式 (2.3) 的族

$$\{A_\alpha \in \Omega^1(U_\alpha; \text{End}(\mathbb{K}^r))\}_{\alpha \in A}$$

确定了向量丛 $\pi : E \rightarrow M$ 上的一个联络 ∇ 。

定义 2.1.4 设 ∇ 为向量丛 $\pi : E \rightarrow M$ 上的联络。对于 $s \in \Omega^p(E)$ 以及 $X_1, \dots, X_{p+1} \in \mathfrak{X}(M)$, 定义

$$d^\nabla : \Omega^p(E) \longrightarrow \Omega^{p+1}(E)$$

如下:

$$\begin{aligned}
(d^\nabla s)(X_1, \dots, X_{p+1}) &= \sum_{i=1}^{p+1} (-1)^{i+1} \nabla_{X_i} \{s(X_1, \dots, \widehat{X}_i, \dots, X_{p+1})\} \\
&\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} s([X_i, X_j], X_1, \dots, \widehat{X}_i, \dots, \widehat{X}_j, \dots, X_{p+1}).
\end{aligned}$$

称 $d^\nabla s$ 为 s 的协变外微分 (exterior covariant differentiation)。当 $s \in \Omega^0(E)$ 时, 规定 $d^\nabla s = \nabla s$ 。

与注意 1.4.10 相同, 可以验证确有 $d^\nabla s \in \Omega^{p+1}(E)$ 。

例 2.1.5 对于 $\varphi \in \Omega^1(E)$, 有

$$(d^\nabla \varphi)(X, Y) = \nabla_X \{\varphi(Y)\} - \nabla_Y \{\varphi(X)\} - \varphi([X, Y]). \quad (2.4)$$

这个公式经常使用。

命题 2.1.6 (1) 关于局部平凡化 $\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$, 若 $\nabla|_{U_\alpha} = d + A_\alpha$, 则

$$d^\nabla|_{U_\alpha} = d + A_\alpha \wedge.$$

(2) 对于 $s \in \Omega^p(E)$ 、 $\omega \in \Omega^q(M)$, 有

$$d^\nabla(s \wedge \omega) = (d^\nabla s) \wedge \omega + (-1)^p s \wedge d\omega.$$

证明 (1) 只需对 $t \in \Gamma(E)$ 、 $\phi \in \Omega^p(M)$ 且 $s = t \otimes \phi$ 的情形证明。对于 $X_1, \dots, X_{p+1} \in \mathfrak{X}(M)$, 有

$$\begin{aligned} & (d^\nabla s)(X_1, \dots, X_{p+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{p+1} (-1)^{i+1} \nabla_{X_i} \{\phi(X_1, \dots, \widehat{X}_i, \dots, X_{p+1})t\} \\ & \quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \phi([X_i, X_j], X_1, \dots, \widehat{X}_i, \dots, \widehat{X}_j, \dots, X_{p+1})t \\ &= \sum_{i=1}^{p+1} (-1)^{i+1} \phi(X_1, \dots, \widehat{X}_i, \dots, X_{p+1}) \nabla_{X_i} t + \{d\phi(X_1, \dots, X_{p+1})\}t \\ &= \{\nabla t \wedge \phi + t \otimes d\phi\}(X_1, \dots, X_{p+1}). \end{aligned}$$

因此 $d^\nabla s = \nabla t \wedge \phi + t \otimes d\phi$ 。于是, 若关于 ϕ_α 写成 $t|_{U_\alpha} = t_\alpha$, 便有

$$d^\nabla s|_{U_\alpha} = \{(d + A_\alpha)t_\alpha\} \wedge \phi + t_\alpha \otimes d\phi = (d + A_\alpha \wedge)(t_\alpha \otimes \phi).$$

(2) 由 (1) 即得。 □

设 ∇ 为向量丛 $\pi : E \rightarrow M$ 上的联络。对于 $s \in \Gamma(E)$ 、 $f \in C^\infty(M)$, 有

$$\begin{aligned} (d^\nabla \circ d^\nabla)(fs) &= d^\nabla(f d^\nabla s + s \otimes df) \\ &= f d^\nabla \circ d^\nabla s + df \wedge d^\nabla s + d^\nabla s \wedge df \\ &= f d^\nabla \circ d^\nabla s \in \Omega^2(E). \end{aligned}$$

也就是说, $d^\nabla \circ d^\nabla : \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^2(E)$ 是 $C^\infty(M)$ 上的线性映射。因此, 与引理 1.4.7 相同, $d^\nabla \circ d^\nabla$ 已不再是微分算子, 而是 $\Omega^2(\text{End } E)$ 的元素。

定义 2.1.7 设 $\pi : E \rightarrow M$ 为向量丛, ∇ 为 E 上的联络。称

$$R^\nabla = d^\nabla \circ d^\nabla \in \Omega^2(\text{End } E)$$

为联络 ∇ 的曲率 (curvature)。

命题 2.1.8 有

$$R^\nabla(X, Y) = \nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X - \nabla_{[X, Y]} \in \Gamma(\text{End } E).$$

证明 令 $s \in \Gamma(E)$, 只需在式 (2.4) 中代入 $\varphi = \nabla s$ 。 □

命题 2.1.9 关于局部平凡化 $\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$, 设 $\nabla|_{U_\alpha} = d + A_\alpha$ 、 $R^\nabla|_{U_\alpha} = R_\alpha$ 。则下列各式成立。

$$(1) R_\alpha = dA_\alpha + A_\alpha \wedge A_\alpha.$$

(2) 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上,

$$R_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} R_\alpha g_{\alpha\beta}.$$

证明 (1) 因为 A_α 是矩阵值 1-形式, 所以

$$d \circ A_\alpha = dA_\alpha - A_\alpha \circ d.$$

因此

$$\begin{aligned} R_\alpha &= (d + A_\alpha) \circ (d + A_\alpha) \\ &= d \circ d + (dA_\alpha - A_\alpha \circ d) + A_\alpha \circ d + A_\alpha \wedge A_\alpha \\ &= dA_\alpha + A_\alpha \wedge A_\alpha. \end{aligned}$$

(2) 注意到

$$d + A_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} \circ (d + A_\alpha) \circ g_{\alpha\beta},$$

便有

$$\begin{aligned} R_\beta &= (d + A_\beta) \circ (d + A_\beta) \\ &= \{g_{\alpha\beta}^{-1} \circ (d + A_\alpha) \circ g_{\alpha\beta}\} \circ \{g_{\alpha\beta}^{-1} \circ (d + A_\alpha) \circ g_{\alpha\beta}\} \\ &= g_{\alpha\beta}^{-1} \circ (d + A_\alpha) \circ (d + A_\alpha) \circ g_{\alpha\beta} \\ &= g_{\alpha\beta}^{-1} R_\alpha g_{\alpha\beta}. \end{aligned}$$

由此得到结论。 □

对于 $\varphi \in \Omega^k(E)$, 容易验证

$$d^\nabla(d^\nabla \varphi) = R^\nabla \wedge \varphi \in \Omega^{k+2}(E). \quad (2.5)$$

这里, $R^\nabla \wedge \varphi \in \Omega^{k+2}(E)$ 表示: 在 $\text{End } E$ 与 E 的部分取缩并, 在微分形式的部分取外积 $\wedge$ 。

曲率 R^∇ 表示带联络向量丛 (E, ∇) 的弯曲程度。例如, $R^\nabla = 0 \in \Omega^2(\text{End } E)$ 意味着 “ (E, ∇) 没有弯曲”。这些内容将在第 6.3 节考察。

由于 $R^\nabla \in \Omega^2(\text{End } E)$, 逐点对每个 $p \in M$ 取 $\text{End } E_p$ 上的迹, 便得到

$$\text{Tr } R^\nabla \in \Omega^2(M).$$

$$c_1(R^\nabla) = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \text{Tr } R^\nabla \in \Omega^2(M).$$

称为第一 *Chern* 形式 (1st Chern form)。由命题 2.1.9 可知 $c_1(R^\nabla)$ 是闭形式; 进一步,

$$[c_1(R^\nabla)] \in H_{dR}^2(M; \mathbb{C})$$

与 ∇ 的选取无关, 只由 E 决定 (参见定理 7.1.2)。称

$$c_1(E) = [c_1(R^\nabla)]$$

为第一 *Chern* 类 (1st Chern class)。第 7 章将考察包括高次 *Chern* 类在内的向量丛特征类。

对于向量丛 $\pi: E \rightarrow M$, 定义 E 上所有联络组成的空间 $\mathcal{A}(E)$ 以及 E 的规范变换群 (gauge transformation group) $\mathcal{G}(E)$ 如下:

$$\mathcal{A}(E) = \{\nabla: \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^1(E) \mid \nabla \text{ 是联络}\},$$

$$\mathcal{G}(E) = \{\varphi \in \Omega^0(\text{End } E) \mid \text{对每个 } p \in M, \varphi_p \in GL(E_p)\}.$$

并称 $\varphi \in \mathcal{G}(E)$ 为规范变换 (gauge transformation)。此时有下述结论。

命题 2.1.10 设 ∇ 为向量丛 $\pi: E \rightarrow M$ 上的联络。对于 $\mathbb{K}$ 上的线性映射

$$\nabla' : \Omega^0(E) \longrightarrow \Omega^1(E),$$

$\nabla' \in \mathcal{A}(E)$ 的充要条件是

$$\nabla' - \nabla \in \Omega^1(\text{End } E).$$

也就是说,

$$\mathcal{A}(E) = \nabla + \Omega^1(\text{End } E).$$

证明 对于任意 $s \in \Gamma(E)$ 、 $f \in C^\infty(M)$, 注意式 (2.1), 有

$$\nabla'(fs) - f\nabla's - s \otimes df = (\nabla' - \nabla)(fs) - f(\nabla' - \nabla)(s).$$

左边等于 0 意味着 $\nabla' \in \mathcal{A}(E)$, 右边等于 0 意味着 $\nabla' - \nabla \in \Omega^1(\text{End } E)$, 故结论成立。 $\square$

命题 2.1.11 设 $\pi: E \rightarrow M$ 为向量丛。对于 $\nabla \in \mathcal{A}(E)$ 、 $\varphi \in \mathcal{G}(E)$, 定义

$$\varphi^*\nabla = \varphi^{-1} \circ \nabla \circ \varphi : \Omega^0(E) \longrightarrow \Omega^1(E).$$

则下列各项成立。

(1) $\varphi^*\nabla \in \mathcal{A}(E)$ 。

(2) 对于 $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{G}(E)$,

$$\varphi_2^*(\varphi_1^*\nabla) = (\varphi_1 \circ \varphi_2)^*\nabla.$$

(3) $R^{\varphi^*\nabla} = \varphi^{-1} \circ R^\nabla \circ \varphi$ 。

(4) 关于局部平凡化 $\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$, 若

$$\nabla|_{U_\alpha} = d + A_\alpha, \quad \varphi|_{U_\alpha} = \varphi_\alpha \in \Omega^0(U_\alpha; GL(r; \mathbb{K})),$$

则

$$(\varphi^*\nabla)|_{U_\alpha} = d + \varphi_\alpha^{-1} A_\alpha \varphi_\alpha + \varphi_\alpha^{-1} d\varphi_\alpha.$$

证明 (1) 对于 $s \in \Omega^0(E)$ 、 $f \in C^\infty(M)$, 有

$$\begin{aligned} (\varphi^*\nabla)(fs) &= \varphi^{-1} \nabla(f\varphi s) \\ &= \varphi^{-1} \{df \otimes \varphi s + f \nabla(\varphi s)\} \\ &= df \otimes s + f(\varphi^*\nabla)s. \end{aligned}$$

(2) 显然成立。

(3) 有

$$\begin{aligned} R^{\varphi^*\nabla} &= d^{\varphi^*\nabla} \circ d^{\varphi^*\nabla} \\ &= (\varphi^{-1} \circ d^\nabla \circ \varphi) \circ (\varphi^{-1} \circ d^\nabla \circ \varphi) \\ &= \varphi^{-1} \circ R^\nabla \circ \varphi. \end{aligned}$$

(4) 注意到 $d \circ \varphi_\alpha = \varphi_\alpha \circ d + d\varphi_\alpha$, 于是

$$\begin{aligned}
(\varphi^* \nabla)|_{U_\alpha} &= (\varphi^{-1} \circ \nabla \circ \varphi)|_{U_\alpha} \\
&= \varphi_\alpha^{-1} \circ (d + A_\alpha) \circ \varphi_\alpha \\
&= d + \varphi_\alpha^{-1} A_\alpha \varphi_\alpha + \varphi_\alpha^{-1} d\varphi_\alpha.
\end{aligned}$$

由此得到结论。 $\square$

2.2 向量丛的对偶、张量积及拉回丛上的联络

设 $\pi : E \rightarrow M$ 为向量丛，

$$\{\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r\}_{\alpha \in A}$$

为一族局部平凡化，

$$\{g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{K}); \alpha, \beta \in A\}$$

为一族转移函数。在第 1.3 节中，对于光滑同态

$$\rho_W : GL(r; \mathbb{K}) \longrightarrow GL(W),$$

构造了向量丛 $\pi_{EW} : E_W \rightarrow M$ ，其转移函数族为

$$\{\rho_W(g_{\alpha\beta}) : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(W); \alpha, \beta \in A\}.$$

$GL(r; \mathbb{K})$ 在单位元 E_r 处的切空间是 $\text{End}(\mathbb{K}^r)$ ， $GL(W)$ 在单位元 id_W 处的切空间是 $\text{End}(W)$ 。将 $\rho_W : GL(r; \mathbb{K}) \rightarrow GL(W)$ 在 E_r 处的微分记作

$$\rho_{W*} : \text{End}(\mathbb{K}^r) \longrightarrow \text{End}(W).$$

引理 2.2.1 (1) 对于 $A \in \text{End}(\mathbb{K}^r)$ 、 $g \in GL(r; \mathbb{K})$ ，有

$$\rho_{W*}(g^{-1}Ag) = \rho_W(g)^{-1} \rho_{W*}(A) \rho_W(g) \in \text{End}(W).$$

(2) 设 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的开集， $f : U \rightarrow GL(r; \mathbb{K})$ 为 C^∞ 映射，则

$$\rho_{W*}(f^{-1}df) = \rho_W(f)^{-1} d\rho_W(f) \in \Omega^1(U; \text{End}(W)).$$

证明 (1) 对于 $A \in \text{End}(\mathbb{K}^r)$ ，可以取一条 C^∞ 曲线

$$c : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow GL(r; \mathbb{K})$$

使得

$$c(0) = E_r, \quad \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} c(t) = A.$$

于是

$$\begin{aligned}
\rho_{W*}(g^{-1}Ag) &= \rho_{W*} \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} g^{-1}c(t)g \right) \\
&= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \rho_W(g^{-1}c(t)g) \\
&= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \rho_W(g)^{-1} \rho_W(c(t)) \rho_W(g) \\
&= \rho_W(g)^{-1} \rho_{W*}(A) \rho_W(g).
\end{aligned}$$

由此得到 (1)。

(2) 对于 $p \in U$ 、 $v \in T_p U$ ，可以取一条 C^∞ 曲线 $c : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow U$ ，使得

$$c(0) = p, \quad \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} c(t) = v.$$

$f^{-1}df \in \Omega^1(U; \text{End}(\mathbb{K}^r))$ 的定义是

$$(f^{-1}df)_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f^{-1}(p)f(c(t)) \in \text{End}(\mathbb{K}^r).$$

因此

$$\begin{aligned} \{\rho_{W*}(f^{-1}df)\}_p(v) &= \rho_{W*}((f^{-1}df)_p(v)) \\ &= \rho_{W*}\left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f^{-1}(p)f(c(t))\right) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \rho_W(f(p))^{-1} \rho_W(f(c(t))) \\ &= \{\rho_W(f)^{-1}d\rho_W(f)\}_p(v). \end{aligned}$$

由此得到 (2)。

□

下述命题说明， E 上的联络 ∇^E 自然地确定 E_W 上的联络 ∇^{E_W} 。

命题 2.2.2 设 E 上的联络 ∇^E 关于局部平凡化

$$\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$$

表示为 $\nabla^E|_{U_\alpha} = d + A_\alpha$ 。关于 E_W 的局部平凡化

$$\phi_\alpha^{E_W} : E_W|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times W,$$

在各 U_α 上表示为 $d + \rho_{W*}(A_\alpha)$ 的微分算子可在整个 M 上粘合，从而确定 E_W 上的一个联络 ∇^{E_W} 。

证明 族

$$\{A_\alpha \in \Omega^1(U_\alpha; \text{End}(\mathbb{K}^r))\}_{\alpha \in A}$$

满足式 (2.3)。因此，由引理 2.2.1，在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上有

$$\begin{aligned} \rho_{W*}(A_\beta) &= \rho_{W*}\left(g_{\alpha\beta}^{-1}A_\alpha g_{\alpha\beta} + g_{\alpha\beta}^{-1}dg_{\alpha\beta}\right) \\ &= \rho_W(g_{\alpha\beta})^{-1}\rho_{W*}(A_\alpha)\rho_W(g_{\alpha\beta}) + \rho_W(g_{\alpha\beta})^{-1}d\rho_W(g_{\alpha\beta}). \end{aligned}$$

也就是说，族

$$\{\rho_{W*}(A_\alpha) \in \Omega^1(U_\alpha; \text{End}(W))\}_{\alpha \in A}$$

同样满足式 (2.3)。这意味着在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上

$$d + \rho_{W*}(A_\beta) = \rho_W(g_{\alpha\beta})^{-1} \circ (d + \rho_{W*}(A_\alpha)) \circ \rho_W(g_{\alpha\beta}).$$

因此，各个 U_α 上定义的 $d + \rho_{W*}(A_\alpha)$ 可在整个 M 上粘合，并确定 E_W 上的联络 ∇^{E_W} 。

□

例 2.2.3 (E^* 上的联络) 继续使用例 1.3.1 的记号。设 $\pi_E : E \rightarrow M$ 为向量丛， ∇^E 为 E 上的联络，并设关于局部平凡化

$$\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r,$$

有 $\nabla^E|_{U_\alpha} = d + A_\alpha$ 、 $R^{\nabla^E}|_{U_\alpha} = R_\alpha$ 。

令 $V = \mathbb{K}^r$ 。通过取对偶基底，自然地将 V^* 视为 $\mathbb{K}^r$ 。在例 1.3.1 中，利用同态

$$\rho_{V^*} : GL(V) \longrightarrow GL(V^*)$$

构造了对偶向量丛 $\pi_{E^*} : E^* \rightarrow M$ 。进一步，由命题 2.2.2 构造出 E^* 上的联络 ∇^{E^*} 。 ρ_{V^*} 在单位元处的微分

$$\rho_{V^*} : \text{End}(V) \longrightarrow \text{End}(V^*)$$

由

$$\rho_{V^*}(A) = -{}^t A \quad (A \in \text{End}(V))$$

给出。又因为原书此处写作 $A_\alpha \in \Omega^1(U_\alpha; \text{End}(V^*))$ ，并且

$${}^t A_\alpha \wedge {}^t A_\alpha = -{}^t(A_\alpha \wedge A_\alpha),$$

所以，关于由 ϕ_α 诱导的 E^* 的局部平凡化

$$\phi_\alpha^{E^*} : E^*|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r,$$

有

$$\nabla^{E^*}|_{U_\alpha} = d + \rho_{V^*}(A_\alpha) = d - {}^t A_\alpha. \quad (2.6)$$

$$\begin{aligned} R^{\nabla^{E^*}}|_{U_\alpha} &= d(-{}^t A_\alpha) + (-{}^t A_\alpha) \wedge (-{}^t A_\alpha) \\ &= \rho_{V^*}(R_\alpha). \end{aligned} \quad (2.7)$$

此外还有下述结论。

命题 2.2.4 (1) 对于任意 $s \in \Gamma(E)$ 、 $u \in \Gamma(E^*)$ ，有

$$d\langle s, u \rangle = \langle \nabla^E s, u \rangle + \langle s, \nabla^{E^*} u \rangle \in \Omega^1(M).$$

(2) 对于任意 $\varphi \in \Omega^k(E)$ 、 $\psi \in \Omega^l(E^*)$ ，以

$$\langle \varphi \wedge \psi \rangle \in \Omega^{k+l}(M)$$

表示在 E 与 E^* 的部分取配对、在微分形式的部分取外积 $\wedge$ 所得的形式。此时有

$$d\langle \varphi \wedge \psi \rangle = \langle d^{\nabla^E} \varphi \wedge \psi \rangle + (-1)^k \langle \varphi \wedge d^{\nabla^{E^*}} \psi \rangle \in \Omega^{k+l+1}(M).$$

证明 (1) 关于 ϕ_α 写成 $s|_{U_\alpha} = s_\alpha$ ，关于 $\phi_\alpha^{E^*}$ 写成 $u|_{U_\alpha} = u_\alpha$ 。注意到

$$\langle s, u \rangle|_{U_\alpha} = {}^t s_\alpha u_\alpha,$$

便有

$$\begin{aligned} &\langle \nabla^E s, u \rangle|_{U_\alpha} + \langle s, \nabla^{E^*} u \rangle|_{U_\alpha} \\ &= {}^t(ds_\alpha + A_\alpha s_\alpha)u_\alpha + {}^t s_\alpha(du_\alpha - {}^t A_\alpha u_\alpha) \\ &= {}^t(ds_\alpha)u_\alpha + {}^t s_\alpha du_\alpha \\ &= d({}^t s_\alpha u_\alpha) = d\langle s, u \rangle|_{U_\alpha}. \end{aligned}$$

(2) 可与 (1) 同样证明。 □

例 2.2.5 ($F_1 \otimes F_2$ 上的联络) 设 $\pi_{F_i} : F_i \rightarrow M$ ($i = 1, 2$) 为向量丛， ∇^{F_i} 为 F_i 上的联络。设关于局部平凡化

$$\phi_\alpha^{F_i} : F_i|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times W_i,$$

联络表示为 $\nabla^{F_i}|_{U_\alpha} = d + A_\alpha^{F_i}$ 。

在例 1.3.2 中，由同态

$$\tilde{\rho}_{W_1 \otimes W_2} : GL(W_1) \times GL(W_2) \longrightarrow GL(W_1 \otimes W_2)$$

构造了 F_1 与 F_2 的张量积

$$\pi_{F_1 \otimes F_2} : F_1 \otimes F_2 \longrightarrow M.$$

$\tilde{\rho}_{W_1 \otimes W_2}$ 在单位元处的微分

$$\tilde{\rho}_{W_1 \otimes W_2*} : \text{End}(W_1) \times \text{End}(W_2) \longrightarrow \text{End}(W_1 \otimes W_2)$$

对 $(A_1, A_2) \in \text{End}(W_1) \times \text{End}(W_2)$ 由下式给出:

$$\tilde{\rho}_{W_1 \otimes W_2*}(A_1, A_2) = A_1 \otimes \text{id}_{W_2} + \text{id}_{W_1} \otimes A_2.$$

此时, 关于局部平凡化

$$\phi_\alpha^{F_1 \otimes F_2} : (F_1 \otimes F_2)|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times (W_1 \otimes W_2),$$

$$d + \tilde{\rho}_{W_1 \otimes W_2*}(A_\alpha^{F_1}, A_\alpha^{F_2}) = d + A_\alpha^{F_1} \otimes \text{id}_{W_2} + \text{id}_{W_1} \otimes A_\alpha^{F_2}.$$

由上述式子表示的微分算子可在 M 上粘合, 确定 $F_1 \otimes F_2$ 上的联络 $\nabla^{F_1 \otimes F_2}$; 其证明与命题 2.2.2 的证明相同。进一步, 容易验证下述结论。

命题 2.2.6 对于 $i = 1, 2$, 设 ∇^{F_i} 为向量丛 $\pi_i : F_i \rightarrow M$ 上的联络。则下列各式成立。

(1)

$$\nabla^{F_1 \otimes F_2} = \nabla^{F_1} \otimes \text{id}_{F_2} + \text{id}_{F_1} \otimes \nabla^{F_2}.$$

(2)

$$R^{\nabla^{F_1 \otimes F_2}} = R^{\nabla^{F_1}} \otimes \text{id}_{F_2} + \text{id}_{F_1} \otimes R^{\nabla^{F_2}}.$$

E 上的联络 ∇^E 确定 E^* 上的联络 ∇^{E^*} , 进而在它们的张量积 $\mathcal{E}_q^p$ 上确定联络 $\nabla^{\mathcal{E}_q^p}$ 。缩并

$$C_j^i : \Gamma(\mathcal{E}_q^p) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{E}_{q-1}^{p-1})$$

也自然地扩张为

$$C_j^i : \Omega^r(\mathcal{E}_q^p) \longrightarrow \Omega^r(\mathcal{E}_{q-1}^{p-1})$$

等映射。此时有下述结论。

命题 2.2.7 对于任意 $u \in \Gamma(\mathcal{E}_q^p)$, 有

$$C_j^i(\nabla^{\mathcal{E}_q^p} u) = \nabla^{\mathcal{E}_{q-1}^{p-1}}(C_j^i u).$$

也就是说, 联络与缩并可交换。

证明 只需证明 $i = j = 1$ 的情形。先证明 $p = q = 1$ 的情形。对于 $s \in \Gamma(E)$ 、 $\xi \in \Gamma(E^*)$, 令

$$u = s \otimes \xi \in \Gamma(E \otimes E^*).$$

由命题 2.2.4,

$$\begin{aligned} C_1^1(\nabla^{E \otimes E^*}(s \otimes \xi)) &= C_1^1(\nabla^E s \otimes \xi + s \otimes \nabla^{E^*} \xi) \\ &= \langle \nabla^E s, \xi \rangle + \langle s, \nabla^{E^*} \xi \rangle \\ &= d\langle s, \xi \rangle = d(C_1^1(s \otimes \xi)). \end{aligned}$$

因此, $p = q = 1$ 的情形得证。

下面证明一般的 p, q 情形。对于 $\Phi \in \Gamma(E \otimes E^*)$ 、 $\Psi \in \Gamma(\mathcal{E}_{q-1}^{p-1})$, 有

$$\begin{aligned}
& C_1^1(\nabla^{\mathcal{E}_q^p}(\Phi \otimes \Psi)) \\
&= C_1^1(\nabla^{E \otimes E^*} \Phi \otimes \Psi + \Phi \otimes \nabla^{\mathcal{E}_{q-1}^{p-1}} \Psi) \\
&= (C_1^1 \nabla^{E \otimes E^*} \Phi) \Psi + (C_1^1 \Phi) \nabla^{\mathcal{E}_{q-1}^{p-1}} \Psi \\
&= d(C_1^1 \Phi) \Psi + (C_1^1 \Phi) \nabla^{\mathcal{E}_{q-1}^{p-1}} \Psi \\
&= \nabla^{\mathcal{E}_{q-1}^{p-1}}((C_1^1 \Phi) \Psi) = \nabla^{\mathcal{E}_{q-1}^{p-1}}(C_1^1(\Phi \otimes \Psi)).
\end{aligned}$$

于是，一般的 p, q 情形也得证。 $\square$

例 2.2.8 联络与缩并可以交换。对于 $\varphi \in \Gamma(\text{End } E)$ 、 $s \in \Gamma(E)$ ，有

$$(\nabla^{\text{End } E} \varphi)(s) = \nabla^E(\varphi(s)) - \varphi(\nabla^E s).$$

这也可以写成如下形式：

$$\nabla^{\text{End } E} \varphi = \nabla^E \circ \varphi - \varphi \circ \nabla^E. \quad (2.8)$$

关于局部平凡化 $\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ ，设 $\varphi|_{U_\alpha} = \varphi_\alpha \in \Omega^1(U_\alpha; \text{End}(\mathbb{K}^r))$ ， $\nabla^E|_{U_\alpha} = d + A_\alpha$ ，则

$$\begin{aligned}
(\nabla^{\text{End } E} \varphi)|_{U_\alpha} &= (\nabla^E|_{U_\alpha}) \circ (\varphi|_{U_\alpha}) - (\varphi|_{U_\alpha}) \circ (\nabla^E|_{U_\alpha}) \\
&= (d + A_\alpha) \circ \varphi_\alpha - \varphi_\alpha \circ (d + A_\alpha).
\end{aligned}$$

注意到 $d \circ \varphi_\alpha = d\varphi_\alpha + \varphi_\alpha \circ d$ ，便得到

$$(\nabla^{\text{End } E} \varphi)|_{U_\alpha} = d\varphi_\alpha + A_\alpha \varphi_\alpha - \varphi_\alpha A_\alpha. \quad (2.9)$$

命题 2.2.9 (Bianchi 恒等式 (Bianchi identity)) 设 $\pi : E \rightarrow M$ 为向量丛， ∇ 为 E 上的联络， $R^\nabla \in \Omega^2(\text{End } E)$ 为其曲率。则 $d^\nabla R^\nabla = 0 \in \Omega^3(\text{End } E)$ 。

证明 由 (2.8)，

$$d^\nabla R^\nabla = d^\nabla \circ R^\nabla - R^\nabla \circ d^\nabla = (d^\nabla)^3 - (d^\nabla)^3 = 0.$$

$\square$

注意 2.2.10 命题 2.2.9 也可以通过下面这样的简单计算来证明。事实上，由 (2.9)，

$$(d^\nabla R^\nabla)|_{U_\alpha} = dR_\alpha + A_\alpha \wedge R_\alpha - R_\alpha \wedge A_\alpha.$$

右边代入 $R_\alpha = dA_\alpha + A_\alpha \wedge A_\alpha$ ，便成为 0。

例 2.2.11 (f^*E 上的联络) 继续采用例 1.3.5 的记号。设 $\pi_E : E \rightarrow M$ 上的联络 ∇^E 关于局部平凡化 $\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ 表示为 $\nabla^E|_{U_\alpha} = d + A_\alpha^E$ 。此时，对于 C^∞ 映射 $f : N \rightarrow M$ ，如下定义 ∇^E 在拉回丛上的联络 ∇^{f^*E} 。

在 $V_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)$ 上定义局部联络形式

$$A_\alpha^{f^*E} = (f|_{V_\alpha})^* A_\alpha^E \in \Omega^1(V_\alpha; \text{End}(\mathbb{K}^r)).$$

于是，在 $V_\alpha \cap V_\beta$ 上，

$$\begin{aligned}
A_\beta^{f^*E} &= (f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* A_\beta^E \\
&= (f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* ((g_{\alpha\beta}^E)^{-1} A_\alpha^E g_{\alpha\beta}^E + (g_{\alpha\beta}^E)^{-1} dg_{\alpha\beta}^E) \\
&= ((f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* g_{\alpha\beta}^E)^{-1} ((f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* A_\alpha^E) ((f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* g_{\alpha\beta}^E) \\
&\quad + ((f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* g_{\alpha\beta}^E)^{-1} ((f|_{V_\alpha \cap V_\beta})^* dg_{\alpha\beta}^E) \\
&= (g_{\alpha\beta}^{f^*E})^{-1} A_\alpha^{f^*E} g_{\alpha\beta}^{f^*E} + (g_{\alpha\beta}^{f^*E})^{-1} dg_{\alpha\beta}^{f^*E}.
\end{aligned}$$

它满足联络形式的变换公式。因此，关于局部平凡化 $\phi_\alpha^{f^*E}$ ，由 $\nabla^{f^*E}|_{V_\alpha} = d + A_\alpha^{f^*E}$ 表示的 f^*E 上的联络 ∇^{f^*E} 得以定义。并且有下述结论。

命题 2.2.12 对于任意 $s \in \Omega^p(E)$ ，有

$$d\nabla^{f^*E}(f^*s) = f^*(d\nabla^E s) \in \Omega^{p+1}(f^*E).$$

特别地，对于任意 $s \in \Gamma(E)$ ，有 $\nabla^{f^*E}(f^*s) = f^*(\nabla^E s)$ 。

证明 关于局部平凡化 ϕ_α ，将 $s|_{U_\alpha}$ 表示为 s_α ，则

$$\begin{aligned}
(d\nabla^{f^*E}(f^*s))|_{f^{-1}(U_\alpha)} &= (d + (f|_{f^{-1}(U_\alpha)})^* A_\alpha^E \wedge) ((f|_{f^{-1}(U_\alpha)})^* s_\alpha) \\
&= (f|_{f^{-1}(U_\alpha)})^* ((d + A_\alpha^E \wedge) s_\alpha) \\
&= (f^*(d\nabla^E s))|_{f^{-1}(U_\alpha)}.
\end{aligned}$$

故得 $d\nabla^{f^*E}(f^*s) = f^*(d\nabla^E s)$ 。 $\square$

注意 2.2.13 $\text{End}(f^*E)$ 与 $f^*(\text{End } E)$ 可以自然地视为同一向量丛。在这一识别下， $R^{\nabla^{f^*E}} \in \Omega^2(\text{End}(f^*E))$ 与 $f^*R^{\nabla^E} \in \Omega^2(f^*(\text{End } E))$ 也可以自然地视为同一个元素。

2.3 平行移动

设 ∇^E 为向量丛 $\pi: E \rightarrow M$ 上的联络， $c: [a, b] \rightarrow M$ 为 C^∞ 曲线。这时，把 $\gamma \in \Gamma(c^*E)$ 视为未知函数，考虑如下微分方程的初值问题：

$$\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*E} \gamma = 0 \in \Gamma(c^*E), \quad \gamma(a) = \xi \in E_{c(a)}. \quad (2.10)$$

关于 E 的局部平凡化 $\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ ，设 $\nabla^E|_{U_\alpha} = d + A_\alpha^E$ 。就 ϕ_α 所确定的 c^*E 在 $c^{-1}(U_\alpha)$ 上的局部平凡化而言，微分方程 $\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*E} \gamma = 0$ 表示为

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \gamma_\alpha^1 \\ \vdots \\ \gamma_\alpha^r \end{pmatrix} + \left\{ (c^*A_\alpha) \left(\frac{d}{dt} \right) \right\} \begin{pmatrix} \gamma_\alpha^1 \\ \vdots \\ \gamma_\alpha^r \end{pmatrix} = 0.$$

这是线性常微分方程，因此 (2.10) 的解唯一存在，而且解线性地依赖于初值。于是，当 $\gamma \in \Gamma(c^*E)$ 为 (2.10) 的解时，线性映射

$$P_c: E_{c(a)} \longrightarrow E_{c(b)}$$

由 $P_c(\xi) = \gamma(b)$ 定义。称它为沿曲线 $c: [a, b] \rightarrow M$ 的平行移动 (parallel transport)。平行移动 $P_c: E_{c(a)} \rightarrow E_{c(b)}$ 不只依赖于曲线 c 的起点和终点，而是依赖于整条曲线 c 。

平行移动与联络在下面的意义下是等价的概念。给定向量丛 $\pi: E \rightarrow M$ 时，一般不能自然地识别 M 上不同点处 E 的纤维。不过，一旦在 E 上固定一个联络 ∇ ，就可以借助平行移动，对每条曲线 $c: [a, b] \rightarrow M$ 识别这

条曲线上 E 的各个纤维。若识别曲线上各纤维，则对于 $s \in \Gamma(E)$ ，可以把 c^*s 看作从 $[a, b]$ 到一个固定向量空间的映射，从而可以对 c^*s 求微分。这正是协变微分。也就是说，令 $P_{c,t} : E_{c(a)} \rightarrow E_{c(t)}$ 为沿 $c|_{[a,t]}$ 的平行移动，则

$$\lim_{t \rightarrow a} \frac{(P_{c,t})^{-1}((c^*s)(t)) - (c^*s)(a)}{t - a} = \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*E}(c^*s) \Big|_{t=a} \in E_{c(a)}. \quad (2.11)$$

事实上，取 $E_{c(a)}$ 的一组基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ ，并由

$$\tilde{\varepsilon}_i(t) = P_{c,t}(\varepsilon_i) \in E_{c(t)}$$

定义 $\tilde{\varepsilon}_i \in \Gamma(c^*E)$ 。若写成

$$(c^*s)(t) = \sum_{i=1}^r s_i(t) \tilde{\varepsilon}_i(t),$$

那么 (2.11) 的两边都等于 $\sum_{i=1}^r \frac{ds_i}{dt}(a) \varepsilon_i$ 。联络确定平行移动；另一方面，正如上面所看到的，平行移动也确定联络。在这个意义下，联络与平行移动是等价的概念。

2.4 纤维度量

本节引入向量丛的纤维度量。先考虑实向量丛的情形。

定义 2.4.1 设 $\pi : E \rightarrow M$ 为实向量丛。

(1) 称 $h \in \Gamma(E^* \otimes E^*)$ 为 E 的纤维度量，是指对每个 $x \in M$ ， $h_x \in E_x^* \otimes E_x^*$ 都是 E_x 的内积。换言之，对每个 $x \in M$ 及 $v, w \in E_x$ ，下列 (1-1)、(1-2) 成立。

$$(1-1) \quad h_x(v, w) = h_x(w, v).$$

(1-2) $h_x(v, v) \geq 0$ ，且等号成立当且仅当 $v = 0$ 。

(2) 称 E 上的联络 ∇ 保持 h ，是指对于任意 $s_1, s_2 \in \Gamma(E)$ ，下式成立：

$$dh(s_1, s_2) = h(\nabla s_1, s_2) + h(s_1, \nabla s_2) \in \Omega^1(M). \quad (2.12)$$

设 $\varphi \in \Omega^k(E)$ 、 $\psi \in \Omega^l(E)$ 。 $h(\varphi \wedge \psi) \in \Omega^{k+l}(M)$ 表示：在 E 的部分取 h ，在微分形式的部分取 $\wedge$ 。容易验证，当 ∇ 保持 h 时，下式成立：

$$dh(\varphi \wedge \psi) = h(d^\nabla \varphi \wedge \psi) + (-1)^k h(\varphi \wedge d^\nabla \psi) \in \Omega^{k+l+1}(M). \quad (2.13)$$

命题 2.4.2 设 ∇^E 为实向量丛 E 上的联络， h 为纤维度量；记由 ∇^E 诱导的 $E^* \otimes E^*$ 上的联络为 $\nabla^{E^* \otimes E^*}$ 。则 ∇^E 保持 h ，当且仅当

$$\nabla^{E^* \otimes E^*} h = 0 \in \Omega^1(E^* \otimes E^*).$$

证明 对于 $s_1, s_2 \in \Gamma(E)$ ，有

$$h(s_1, s_2) = C_1^1 C_2^2(s_1 \otimes s_2 \otimes h).$$

因此，注意到命题 2.2.7，便得到下式。

$$\begin{aligned} (\nabla^{E^* \otimes E^*} h)(s_1, s_2) &= C_1^1 C_2^2 \{s_1 \otimes s_2 \otimes \nabla^{E^* \otimes E^*} h\} \\ &= C_1^1 C_2^2 \{ \nabla^{\mathcal{E}^2} (s_1 \otimes s_2 \otimes h) - \nabla^E s_1 \otimes s_2 \otimes h - s_1 \otimes \nabla^E s_2 \otimes h \} \\ &= d\{C_1^1 C_2^2(s_1 \otimes s_2 \otimes h)\} - C_1^1 C_2^2(\nabla^E s_1 \otimes s_2 \otimes h) \\ &\quad - C_1^1 C_2^2(s_1 \otimes \nabla^E s_2 \otimes h) \\ &= dh(s_1, s_2) - h(\nabla^E s_1, s_2) - h(s_1, \nabla^E s_2). \end{aligned}$$

命题由此即得。 $\square$

下面引入复向量丛的纤维度量。

定义 2.4.3 设 $\pi: E \rightarrow M$ 为复向量丛。

(1) 称 h 为 E 的 Hermitian 度量 (Hermitian metric), 是指它满足下列 (1-1)、(1-2)。

(1-1) 对每个 $p \in M$, E_p 上都给定了 Hermitian 度量 $h_p: E_p \times E_p \rightarrow \mathbb{C}$ 。也就是说, 对任意 $v, w \in E_p$, 下列 (a)、(b)、(c) 成立。

(a) 映射 $E_p \ni v \mapsto h_p(v, w) \in \mathbb{C}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的线性映射。

(b) $h_p(w, v) = \overline{h_p(v, w)}$ 。

(c) $h_p(v, v) \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $v = 0$ 。

(1-2) 对任意 $s, t \in \Gamma(E)$, 有 $h(s, t) \in C^\infty(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 。称二元组 (E, h) 为 Hermitian 向量丛 (Hermitian vector bundle)。

(2) 称 E 上的联络 ∇ 保持 h , 是指对于任意 $X \in \Gamma(TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$ 、 $s, t \in \Gamma(E)$, 下式成立:

$$Xh(s, t) = h(\nabla_X s, t) + h(s, \nabla_{\overline{X}} t).$$

注意 2.4.4 由定义 2.4.3, Hermitian 度量关于第一个分量是 $\mathbb{C}$ 上线性的, 关于第二个分量是 $\mathbb{C}$ 上反线性的。也就是说, 对 $a, b \in \mathbb{C}$ 、 $u, v \in E_p$, 有 $h_p(au, bv) = a\overline{b}h_p(u, v)$ 。

按照 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, 设 $\pi: E \rightarrow M$ 为实向量丛或复向量丛。在第 2.1 节中, 我们定义了 E 上所有联络组成的空间 $\mathcal{A}(E)$, 以及 E 的规范变换群 $\mathcal{G}(E)$ 。设 h 为纤维度量。如下定义 (E, h) 上所有保持 h 的联络组成的空间 $\mathcal{A}(E, h)$, 以及 (E, h) 的规范变换群 $\mathcal{G}(E, h)$ 。

$$\mathcal{A}(E, h) = \{\nabla \in \mathcal{A}(E) \mid \nabla \text{ 保持 } h\},$$

$$\mathcal{G}(E, h) = \{\varphi \in \mathcal{G}(E) \mid \text{对每个 } p \in M, \varphi_p \text{ 保持 } h_p\}.$$

并称 $\varphi \in \mathcal{G}(E, h)$ 为 (E, h) 的规范变换。

对于每个 $p \in M$ 和 $\varphi_p \in \text{End}(E_p)$, 存在唯一的 $\varphi_p^* \in \text{End}(E_p)$, 使得对任意 $s_p, t_p \in E_p$, 都有

$$h_p(\varphi_p s_p, t_p) = h_p(s_p, \varphi_p^* t_p).$$

换言之, 关于 E_p 的一组标准正交基作矩阵表示时, 若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 则 φ_p^* 是 φ_p 的转置矩阵; 若 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 则 φ_p^* 是 φ_p 的复共轭转置矩阵。

$$(\text{End}_{\text{skew}} E)_p = \{\varphi_p \in \text{End}(E_p) \mid \varphi_p^* = -\varphi_p\}.$$

如此定义, 便得到 $\text{End } E$ 的实向量丛 $\text{End}_{\text{skew}} E$ 。

命题 2.4.5 设 $\pi: E \rightarrow M$ 为向量丛, h 为纤维度量。

(1) 设 $\nabla \in \mathcal{A}(E)$ 。则 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 的充分必要条件是: 对于由标准正交标架确定的局部平凡化 $\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$, 若写成 $\nabla|_{U_\alpha} = d + A_\alpha$, 则

$${}^t \overline{A_\alpha} + A_\alpha = 0 \in \Omega^1(U; \text{End}(\mathbb{K}^r)).$$

这里, $\overline{A_\alpha}$ 是 A_α 的复共轭 (因此, 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, $\overline{A_\alpha} = A_\alpha$)。

(2) 设 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 。对于 $\mathbb{K}$ 上的线性映射 $\nabla': \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^1(E)$, $\nabla' \in \mathcal{A}(E, h)$ 的充分必要条件是 $\nabla' - \nabla \in \Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 。也就是说, $\mathcal{A}(E, h) = \nabla + \Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 。

(3) 对于 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 、 $\varphi \in \Omega^k(E)$ 、 $\psi \in \Omega^l(E)$, 下式成立:

$$h((R^\nabla \wedge \varphi) \wedge \psi) + h(\varphi \wedge (R^\nabla \wedge \psi)) = 0 \in \Omega^{k+l+2}(M).$$

特别地, $R^\nabla \in \Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 。

(4) 对于 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 、 $\varphi \in \mathcal{G}(E, h)$, 定义

$$\varphi^* \nabla = \varphi^{-1} \circ \nabla \circ \varphi : \Omega^0(E) \longrightarrow \Omega^1(E).$$

则 $\varphi^* \nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 。

证明 (1) 对 $s, t \in \Gamma(E)$, 关于 ϕ_α 写成 $s|_{U_\alpha} = s_\alpha$ 、 $t|_{U_\alpha} = t_\alpha$, 并以 $(\cdot, \cdot)_0$ 表示 $\mathbb{R}^r$ 的标准内积。于是, 在 U_α 上有

$$\begin{aligned} & (h(\nabla s, t) + h(s, \nabla t) - dh(s, t))|_{U_\alpha} \\ &= ((d + A_\alpha)s_\alpha, t_\alpha)_0 + (s_\alpha, (d + A_\alpha)t_\alpha)_0 - d(s_\alpha, t_\alpha)_0 \\ &= (A_\alpha s_\alpha, t_\alpha)_0 + (s_\alpha, A_\alpha t_\alpha)_0 \\ &= (({}^t \overline{A_\alpha} + A_\alpha)s_\alpha, t_\alpha)_0. \end{aligned}$$

命题由此即得。

(2) 由 (1) 以及命题 2.1.10 即得。

(3) 对 (2.13) 两边再施以外微分算子 d , 由 (2.5) 得

$$\begin{aligned} 0 &= h((R^\nabla \wedge \varphi) \wedge \psi) + (-1)^{k+1} h(d^\nabla \varphi \wedge d^\nabla \psi) \\ &\quad + (-1)^k h(d^\nabla \varphi \wedge d^\nabla \psi) + (-1)^{2k} h(\varphi \wedge (R^\nabla \wedge \psi)) \\ &= h((R^\nabla \wedge \varphi) \wedge \psi) + h(\varphi \wedge (R^\nabla \wedge \psi)). \end{aligned}$$

(4) 由命题 2.1.11, $\varphi^* \nabla \in \mathcal{A}(E)$ 。进而, 对 $s, t \in \Omega^0(E)$, 有

$$\begin{aligned} h((\varphi^* \nabla)s, t) + h(s, (\varphi^* \nabla)t) &= h(\nabla(\varphi s), \varphi t) + h(\varphi s, \nabla(\varphi t)) \\ &= dh(\varphi s, \varphi t) = dh(s, t). \end{aligned}$$

因此, $\varphi^* \nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 。 □

定义 2.4.6 设 X 为集合, G 为群, $e \in G$ 为单位元。称满足下列 (1)、(2) 的映射

$$X \times G \ni (x, g) \longmapsto xg \in X$$

为 G 在 X 上的右作用 (right action)。此时也称 G 从右作用在 X 上。

(1) 对任意 $x \in X$, 有 $xe = x$ 。

(2) 对任意 $x \in X$ 、 $g, h \in G$, 有 $(xg)h = x(gh)$ 。

设 G 从右作用在 X 上。对于 $x, y \in X$, 若存在 $g \in G$ 使得 $y = xg$, 便定义 $x \sim y$ 。于是, $\sim$ 是 X 上的等价关系, 并以 X/G 表示等价类的集合。

由命题 2.1.11, $\mathcal{G}(E)$ 从右作用在 $\mathcal{A}(E)$ 上。又由命题 2.4.5, $\mathcal{G}(E, h)$ 从右作用在 $\mathcal{A}(E, h)$ 上。因此, 得到规范等价类的集合 $\mathcal{A}(E)/\mathcal{G}(E)$ 、 $\mathcal{A}(E, h)/\mathcal{G}(E, h)$ 。

第三章 Riemann 流形

所谓 Riemann 流形，是指其切丛上给定了纤维度量的光滑流形。本章将介绍 Riemann 流形的基本概念，特别是切丛上的一种标准联络，称为 Levi-Civita 联络。借助这一联络，可以把描述空间弯曲方式的各种曲率概念严格地表述出来。

3.1 Riemann 度量

定义 3.1.1 设 M 为光滑流形。 M 的切丛 TM 上的纤维度量称为 Riemann 度量 (Riemannian metric)。此外， M 与 Riemann 度量 g 所组成的二元组 (M, g) 称为 Riemann 流形 (Riemannian manifold)。

Riemann 度量 $g \in \Gamma(T^*M \otimes T^*M)$ 是正定对称形式。具体地，设 U 为 M 的坐标邻域， $(x^1, \dots, x^n)$ 为 U 上的局部坐标，并令

$$g_{ij} = g\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) \in C^\infty(U).$$

这时，

$$g|_U = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} dx^i \otimes dx^j.$$

其中，矩阵 (g_{ij}) 在 U 的每一点都是正定对称矩阵。

在上述记法中，指标 i, j 位于上方还是下方是重要的。上式中 $dx^1, \dots, dx^n$ 的指标是上标，而 $\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}$ 的指标则视为下标。此外，以带上标指标的向量为基底时，其系数带下标；以带下标指标的向量为基底时，其系数带上标。例如可写成

$$u = \sum_{i=1}^n a_i dx^i, \quad v = \sum_{j=1}^n b^j \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

进一步，当对一个上标和一个下标求和时，常省略求和号。这称为 Einstein 求和约定 (Einstein summation convention)。上述 u, v 可写成

$$u = a_i dx^i, \quad v = b^j \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

采用这一记法，Riemann 度量 g 可表示为 $g|_U = g_{ij} dx^i \otimes dx^j$ 。

定义 3.1.2 设 (M, g) 、 (N, h) 为 Riemann 流形。若微分同胚 $f: M \rightarrow N$ 满足 $f^*h = g$ ，则称

$$f: (M, g) \longrightarrow (N, h)$$

为等距映射 (isometry)。这里，对 $v, w \in T_p M$ ，定义

$$(f^*h)_p(v, w) = h_{f(p)}(f_*v, f_*w).$$

若存在等距映射 $f: (M, g) \rightarrow (N, h)$ ，则称 (M, g) 与 (N, h) 等距 (isometric)。

等距映射 $f: (M, g) \rightarrow (M, g)$ 称为 (M, g) 的等距变换 (isometry)。此外， (M, g) 的全体等距变换所成的群称为等距变换群 (isometry group)。

在 Riemann 流形上，曲线的长度定义如下。映射 $c: [a, b] \rightarrow M$ 称为分段 C^∞ 曲线 (piecewise smooth curve)，是指 c 连续，并且存在 $[a, b]$ 的一个有限分割

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_{l-1} < t_l = b,$$

使每个限制 $c|_{[t_{i-1}, t_i]}$ 都是 C^∞ 的。 $c(a)$ 和 $c(b)$ 分别称为 c 的起点和终点。

定义 3.1.3 设 (M, g) 为 Riemann 流形。对分段 C^∞ 曲线 $c: [a, b] \rightarrow M$ ，其长度 (length) $L(c)$ 定义为

$$L(c) = \int_a^b \sqrt{g\left(\frac{dc}{dt}, \frac{dc}{dt}\right)} dt.$$

注意 3.1.4 曲线 c 的长度 $L(c)$ 与曲线的参数化无关。也就是说, 设 $\psi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 是 C^∞ 映射, 并满足 $\psi(\alpha) = a$ 、 $\psi(\beta) = b$, 且在 $[\alpha, \beta]$ 上有 $\frac{d\psi}{ds}(s) > 0$, 则容易验证 $L(c \circ \psi) = L(c)$ 。此外, 若分段 C^∞ 曲线 c 满足

$$\left| \frac{dc}{dt} \right| = 1,$$

则称 c 以弧长为参数。任意一条 C^∞ 曲线 $c: [a, b] \rightarrow M$, 只要对每个 $t \in [a, b]$ 都有 $\frac{dc}{dt}(t) \neq 0$, 就可以改用弧长参数化。

利用曲线长度, 可以如下在 Riemann 流形上定义距离。

命题 3.1.5 设 (M, g) 为 Riemann 流形。定义 $d_g: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ 如下:

$$d_g(p, q) = \inf\{L(c) \mid c \text{ 是以 } p \text{ 为起点、以 } q \text{ 为终点的分段 } C^\infty \text{ 曲线}\}.$$

则有以下结论。

(1) d_g 是 M 上的距离。也就是说, 对任意 $p, q, r \in M$, 下列各式成立。

(1-1) $d_g(p, q) \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $p = q$ 。

$$(1-2) \quad d_g(p, q) = d_g(q, p).$$

$$(1-3) \quad d_g(p, q) + d_g(q, r) \geq d_g(p, r).$$

(2) 距离 d_g 所确定的 M 的拓扑, 与 M 作为流形的拓扑一致。

证明 (1-1) $d_g(p, q) \geq 0$ 是显然的; 当 $p = q$ 时等号成立也很显然。因此, 只需证明 $p \neq q$ 时 $d_g(p, q) > 0$ 。固定任意一点 $p \in M$ 。取 p 附近一个坐标邻域 U , 其坐标为 $(x^1, \dots, x^n)$, 并在 U 上定义一个不同于 g 的 Riemann 度量

$$g_0 = \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i.$$

对 $\delta > 0$, 令

$$B_\delta^0(p) = \left\{ q \in U \mid \sum_{i=1}^n \{x^i(q) - x^i(p)\}^2 < \delta^2 \right\}.$$

可取充分小的 $\delta > 0$, 使 $B_{2\delta}^0(p)$ 在 M 中的闭包包含于 U 。这时存在 $\lambda > 0$, 使得对任意 $q \in B_\delta^0(p)$ 和 $v \in T_q M$, 均有

$$\lambda^2 g_0(v, v) \leq g(v, v) \leq \lambda^{-2} g_0(v, v).$$

断言 3.1.6 令 $d_0: B_\delta^0(p) \times B_\delta^0(p) \rightarrow \mathbb{R}$ 表示在 $B_\delta^0(p)$ 内用 g_0 测得的两点间距离。则对任意 $q \in B_\delta^0(p)$, 有

$$\lambda d_0(p, q) \leq d_g(p, q) \leq \lambda^{-1} d_0(p, q).$$

证明 设 $c_0 \subset B_\delta^0(p)$ 是连接 p 与 q 的关于 g_0 的直线。以 $L^0(c_0)$ 表示 c_0 关于 g_0 的长度, 则

$$\lambda^{-1} d_0(p, q) = \lambda^{-1} L^0(c_0) \geq L(c_0) \geq d_g(p, q).$$

另一方面, 固定任意 $\varepsilon > 0$ 。可以取一条连接 p 与 q 的分段 C^∞ 曲线 $c: [a, b] \rightarrow M$, 使 $d_g(p, q) + \varepsilon \geq L(c)$ 。

若 c 完全位于 $B_\delta^0(p)$ 内, 则

$$d_g(p, q) + \varepsilon \geq L(c) \geq \lambda L^0(c) \geq \lambda d_0(p, q).$$

若 c 走出 $B_\delta^0(p)$, 令

$$T = \min\{t \in [a, b] \mid c(t) \notin B_\delta^0(p)\},$$

则

$$d_g(p, q) + \varepsilon \geq L(c) \geq L(c|_{[a, T]}) \geq \lambda L^0(c|_{[a, T]}) \geq \lambda \delta \geq \lambda d_0(p, q).$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意, 两种情形下都有 $d_g(p, q) \geq \lambda d_0(p, q)$ 。

由断言 3.1.6 立即可知, 若 $p \neq q$, 则 $d_g(p, q) > 0$ 。

(1-2) 改变曲线参数的方向并不改变曲线长度, 故结论成立。

(1-3) 固定任意 $\varepsilon > 0$ 。存在一条连接 p 与 q 的分段 C^∞ 曲线 c_1 , 使

$$L(c_1) \leq d_g(p, q) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

同样地, 存在一条连接 q 与 r 的分段 C^∞ 曲线 c_2 , 使

$$L(c_2) \leq d_g(q, r) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

把 c_1 与 c_2 接起来所得的曲线 c , 是连接 p 与 r 的分段 C^∞ 曲线。因此

$$\begin{aligned} d_g(p, r) &\leq L(c) = L(c_1) + L(c_2) \\ &\leq \left(d_g(p, q) + \frac{\varepsilon}{2}\right) + \left(d_g(q, r) + \frac{\varepsilon}{2}\right) \\ &\leq d_g(p, q) + d_g(q, r) + \varepsilon. \end{aligned}$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意, (1-3) 得证。

(2) 沿用 (1-1) 证明中的记号。此时

$$\{B_\varepsilon^0(p) \mid \delta \geq \varepsilon > 0\}$$

是关于流形拓扑的 $p \in M$ 的一组基本邻域。另一方面, 令

$$B_\varepsilon(p) = \{q \in M \mid d_g(p, q) < \varepsilon\},$$

则

$$\{B_\varepsilon(p) \mid \delta \geq \varepsilon > 0\}$$

是关于距离 d_g 所确定的度量空间拓扑的 $p \in M$ 的一组基本邻域。由断言 3.1.6 可知这两个拓扑相同。

定向 Riemann 流形自然地具有如下测度。

定义 3.1.7 设 (M, g) 为定向的 n 维 Riemann 流形。存在 n 次微分形式 $\text{vol}_g \in \Omega^n(M)$, 使得对任意 $p \in M$ 以及 $T_p M$ 中任意与定向相容的标准正交基 $v_1, \dots, v_n$, 都有

$$\text{vol}_g(v_1, \dots, v_n) = 1.$$

称其为 Riemann 流形 (M, g) 的体积元 (volume element)。此外, 称

$$\text{Vol}(M, g) = \int_M \text{vol}_g \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$$

为 Riemann 流形 (M, g) 的体积 (volume)。

命题 3.1.8 设 (M, g) 为定向的 n 维 Riemann 流形, U 为 M 的开集。设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 $TM|_U$ 上与 M 的定向相容的标架场, 但不要求标准正交; 设 $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 为其对偶标架场。写成

$$g|_U = g_{ij} e^i \otimes e^j.$$

以 $\det(g_{ij}) \in C^\infty(U)$ 表示矩阵 $(g_{ij}) \in C^\infty(U; GL(n; \mathbb{R}))$ 的行列式, 则

$$\text{vol}_g|_U = \sqrt{\det(g_{ij})} e^1 \wedge \cdots \wedge e^n \in \Omega^n(U).$$

证明 固定一个与 M 的定向相容的标准正交标架场 $v_1, \dots, v_n \in \Gamma(TM|_U)$, 并令

$$e_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} v_i \quad (j = 1, \dots, n).$$

若 $A = (a_{ij})$, 则

$$\text{vol}_g(e_1, \dots, e_n) = \det A.$$

也就是说,

$$\text{vol}_g = (\det A) e^1 \wedge \cdots \wedge e^n.$$

另一方面,

$${}^t A A = \left(\sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} \right) = (g_{ij}),$$

故 $\det A = \sqrt{\det(g_{ij})}$.

3.2 切丛上的联络

本节考察光滑流形切丛上联络的一般性质。本节完全不使用 Riemann 度量。

设 ∇ 为光滑流形 M 的切丛 TM 上的联络, U 为 M 的开集。设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 为标架场, $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 为其对偶标架场。这时

$$\nabla_{e_i} e_j = \sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k e_k.$$

由此定义 $\Gamma_{ij}^k \in C^\infty(U)$, 称为 Christoffel 符号 (Christoffel symbol)。这时联络形式

$$A = (A_j^k) \in C^\infty(U; \text{End}(\mathbb{R}^n))$$

可表示为

$$\nabla e_j = \sum_{k=1}^n e_k \otimes A_j^k, \quad A_j^k = \sum_{i=1}^n \Gamma_{ij}^k e^i \in \Omega^1(U).$$

对一般的向量丛 $\pi: E \rightarrow M$, 可以定义

$$\text{id}_E \in \Gamma(\text{End } E) = \Gamma(E \otimes E^*).$$

不过, 当 E 是 M 的切丛 TM 时, 可以把 id_{TM} 看成 $\Omega^1(TM)$ 的元素, 称为 M 的典范 (1)-形式 (canonical 1-form)。

定义 3.2.1 切丛 TM 上的联络 ∇ 的挠率 (torsion) $T^\nabla \in \Omega^2(TM)$ 定义为

$$T^\nabla = d^\nabla \text{id}_{TM} \in \Omega^2(TM).$$

命题 3.2.2 设 ∇ 为 TM 上的联络, $T^\nabla \in \Omega^2(TM)$ 与 $R^\nabla \in \Omega^2(\text{End}(TM))$ 分别为 ∇ 的挠率与曲率。则对 M 上的向量场 X, Y, Z , 下列各式成立。

(1)

$$T^\nabla(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y] \in \Gamma(TM).$$

(2)

$$R^\nabla(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z \in \Gamma(TM).$$

(3) (Bianchi 第一恒等式 (first Bianchi identity))

$$(d^\nabla T^\nabla)(X, Y, Z) = R^\nabla(X, Y)Z + R^\nabla(Y, Z)X + R^\nabla(Z, X)Y \in \Gamma(TM).$$

(4) (Bianchi 第二恒等式 (second Bianchi identity))

$$\begin{aligned} 0 &= (d^\nabla R^\nabla)(X, Y, Z) \in \Gamma(\text{End}(TM)) \\ &= (\nabla_X R^\nabla)(Y, Z) + (\nabla_Y R^\nabla)(Z, X) + (\nabla_Z R^\nabla)(X, Y) \\ &\quad + R^\nabla(T^\nabla(X, Y), Z) + R^\nabla(T^\nabla(Y, Z), X) + R^\nabla(T^\nabla(Z, X), Y). \end{aligned}$$

证明 (1) 考虑例 2.1.5 中 $E = TM$ 的情形。此时只需在式 (2.4) 中代入 $\varphi = \text{id}_{TM} \in \Omega^1(TM)$ 。

(2) 这正是命题 2.1.8 中 $E = TM$ 的情形。

(3) 令 $X_1 = X, X_2 = Y, X_3 = Z$, 则

$$\begin{aligned} (d^\nabla T^\nabla)(X_1, X_2, X_3) &= \{d^\nabla(d^\nabla \text{id}_{TM})\}(X_1, X_2, X_3) \\ &= (R^\nabla \wedge \text{id}_{TM})(X_1, X_2, X_3) \\ &= \frac{1}{2!1!} \sum_{\sigma \in S_3} (\text{sign } \sigma) R^\nabla(X_{\sigma(1)}, X_{\sigma(2)})(\text{id}_{TM}(X_{\sigma(3)})) \\ &= R^\nabla(X_1, X_2)X_3 + R^\nabla(X_2, X_3)X_1 + R^\nabla(X_3, X_1)X_2. \end{aligned}$$

(4) 由命题 2.2.9, $d^\nabla R^\nabla = 0$ 。根据协变外微分的定义,

$$\begin{aligned} (d^\nabla R^\nabla)(X_1, X_2, X_3) &= \nabla_{X_1}\{R^\nabla(X_2, X_3)\} - \nabla_{X_2}\{R^\nabla(X_1, X_3)\} + \nabla_{X_3}\{R^\nabla(X_1, X_2)\} \\ &\quad - R^\nabla([X_1, X_2], X_3) + R^\nabla([X_1, X_3], X_2) - R^\nabla([X_2, X_3], X_1). \end{aligned}$$

在这个等式中代入

$$\begin{aligned} \nabla_{X_1}\{R^\nabla(X_2, X_3)\} &= (\nabla_{X_1} R^\nabla)(X_2, X_3) + R^\nabla(\nabla_{X_1} X_2, X_3) \\ &\quad + R^\nabla(X_2, \nabla_{X_1} X_3), \end{aligned}$$

以及 $\nabla_{X_2}\{R^\nabla(X_1, X_3)\}$ 、 $\nabla_{X_3}\{R^\nabla(X_1, X_2)\}$ 所对应的等式即可。

3.3 Levi-Civita 联络

如命题 2.1.10 所示, 向量丛上的联络有无穷多个。因此, Riemann 流形的切丛上也存在无穷多个联络。不过, 由下面的定理可知, Riemann 度量会从切丛上的无穷多个联络中选定一个特殊的联络。从这个意义上说, 下面的定理是 Riemann 流形几何的出发点, 是一个十分重要的定理。

定理 3.3.1 设 (M, g) 为 Riemann 流形。则在 TM 上恰有一个联络 ∇ 满足

$$\nabla g = 0, \quad T^\nabla = 0.$$

证明 先证明: 若存在满足 $\nabla g = 0$ 、 $T^\nabla = 0$ 的 TM 上的联络 ∇ , 则它必定唯一。假设 TM 上的联络 ∇ 满足 $\nabla g = 0$ 、 $T^\nabla = 0$ 。由 $\nabla g = 0$, 对 M 上的向量场 X, Y, Z , 有

$$Xg(Y, Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z), \quad (3.1)$$

$$Yg(Z, X) = g(\nabla_Y Z, X) + g(Z, \nabla_Y X), \quad (3.2)$$

$$Zg(X, Y) = g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y). \quad (3.3)$$

注意到 $T^\nabla = 0$, 将两边按 (3.1) + (3.2) - (3.3) 相加减, 得到

$$\begin{aligned} Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) &= 2g(\nabla_X Y, Z) - g([X, Y], Z) \\ &\quad + g([Y, Z], X) + g([X, Z], Y). \end{aligned}$$

因此得到

$$\begin{aligned} g(\nabla_X Y, Z) &= \frac{1}{2} \{ Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ &\quad + g([X, Y], Z) - g([Y, Z], X) - g([X, Z], Y) \}. \end{aligned} \quad (3.4)$$

式 (3.4) 的右端与 ∇ 无关, 所以该式唯一地确定了 $\nabla_X Y$ 。

下面证明存在满足 $\nabla g = 0$ 、 $T^\nabla = 0$ 的 TM 上的联络 ∇ 。考虑用式 (3.4) 定义 $\nabla_X Y$ 。固定 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, 定义映射 $F_{X,Y} : \mathfrak{X}(M) \rightarrow C^\infty(M)$ 为

$$F_{X,Y}(Z) = \text{式 (3.4) 的右端}.$$

可以验证, $F_{X,Y}$ 是 $C^\infty(M)$ -线性的。由引理 1.4.7 (1), 存在唯一的向量场 $\nabla_X Y$ 满足

$$F_{X,Y}(Z) = g(\nabla_X Y, Z).$$

这样便定义了 $\nabla_X Y \in \mathfrak{X}(M)$ 。

接着固定 $Y \in \mathfrak{X}(M)$, 以

$$F_Y(X) = \nabla_X Y$$

定义映射 $F_Y : \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$ 。可以验证, F_Y 是 $C^\infty(M)$ -线性的。由引理 1.4.7 (3), 定义了 $\nabla Y \in \Omega^1(TM)$ 。从而定义了映射

$$\nabla : \mathfrak{X}(M) \longrightarrow \Omega^1(TM).$$

进一步, 对任意 $Z \in \mathfrak{X}(M)$, 可验证

$$g(\nabla_X(fY) - f\nabla_X Y - (Xf)Y, Z) = 0.$$

因此 ∇ 是一个联络。同样可以证明它满足 $\nabla g = 0$ 、 $T^\nabla = 0$ 。

定义 3.3.2 称定理 3.3.1 中的联络 ∇ , 也就是由式 (3.4) 给出的联络, 为 Riemann 流形 (M, g) 的 Levi-Civita 联络 (Levi-Civita connection)。

定义 3.3.3 设 (M, g) 为 Riemann 流形。

(1) 向量丛同构 $\iota_g : TM \rightarrow T^*M$ 由下式定义: 对 $p \in M$ 及 $u, v \in T_p M$, 令

$$\langle u, \iota_g(v) \rangle = g(u, v).$$

(2) T^*M 上的纤维度量 $g^* \in \Gamma(TM \otimes TM)$ 由下式定义: 对 $p \in M$ 及 $\xi, \eta \in T_p^* M$, 令

$$g^*(\xi, \eta) = g(\iota_g^{-1}(\eta), \iota_g^{-1}(\xi)).$$

引理 3.3.4 (1) 向量丛同构 $\iota_{g^*} : T^*M \rightarrow TM$ 由下式定义: 对 $p \in M$ 及 $\xi, \eta \in T_p^* M$, 令

$$\langle \iota_{g^*}(\eta), \xi \rangle = g^*(\xi, \eta).$$

则 $\iota_{g^*} = (\iota_g)^{-1}$ 。

(2) 设 U 为 M 的开集, $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 为 $TM|_U$ 上不一定标准正交的标架场, $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 为其对偶标架场。令

$$g|_U = g_{ij}e^i \otimes e^j, \quad \text{即} \quad g_{ij} = g(e_i, e_j),$$

$$g^*|_U = g^{ij}e_i \otimes e_j, \quad \text{即} \quad g^{ij} = g^*(e^i, e^j).$$

则下列各式成立:

$$\iota_g(e_i) = g_{ij}e^j, \quad \iota_{g^*}(e^j) = g^{jk}e_k, \quad (g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}.$$

证明 (1) 对任意 $p \in M$ 及 $\xi, \eta \in T_p^*M$, 有

$$\langle \iota_{g^*}(\eta), \xi \rangle = g^*(\xi, \eta) = g(\iota_g^{-1}(\eta), \iota_g^{-1}(\xi)) = \langle \iota_g^{-1}(\eta), \xi \rangle.$$

因此 $\iota_{g^*} = (\iota_g)^{-1}$ 。

(2) 有

$$\iota_g(e_i) = \langle e_j, \iota_g(e_i) \rangle e^j = g(e_j, e_i)e^j = g_{ij}e^j.$$

对 $\iota_{g^*}(e^j)$ 也可同样处理。此外, 由

$$e_i = \iota_{g^*}(\iota_g(e_i)) = \iota_{g^*}(g_{ij}e^j) = g_{ij}g^{jk}e_k$$

可得 $g_{ij}g^{jk} = \delta_i^k$ 。

注意 3.3.5 用缩并来表示时, 对 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 有

$$\iota_g(X) = C_1^1(X \otimes g) \in \Omega^1(M).$$

由于 $g \in \Gamma(T^*M \otimes T^*M)$ 是对称形式, 故

$$C_1^1(X \otimes g) = C_2^1(X \otimes g).$$

因此, 下文常把 $C_1^1(X \otimes g)$ 简写为 $C(X \otimes g)$ 。由于 $g^* \in \Gamma(TM \otimes TM)$ 也是对称形式, 采用同样的记法, 对 $\phi \in \Omega^1(M)$, 有

$$\iota_{g^*}(\phi) = C(g^* \otimes \phi) \in \mathfrak{X}(M).$$

注意 3.3.6 设 U 为 M 的开集, $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 为 $TM|_U$ 上不一定标准正交的标架场, $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 为其对偶标架场。若写成

$$X|_U = X^i e_i, \quad \phi|_U = \phi_j e^j,$$

则由引理 3.3.4,

$$\iota_g(X)|_U = X^i g_{ij} e^j, \quad \iota_{g^*}(\phi)|_U = \phi_j g^{jk} e_k.$$

在张量分析中, 有时把 $X^i g_{ij}$ 记作 X_j , 称为“降低指标”; 或把 $\phi_j g^{jk}$ 记作 ϕ^k , 称为“升高指标”。这分别对应于施行 ι_g 和 ι_{g^*} 。

命题 3.3.7 设 (M, g) 为 Riemann 流形, ∇ 为 Levi-Civita 联络, 或由 Levi-Civita 联络 ∇ 诱导的联络。则 $\nabla g^* = 0$ 。此外, 对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ 和 $\phi \in \Omega^1(M)$, 有

$$\iota_g(\nabla_X Y) = \nabla_X \{\iota_g(Y)\}, \quad \iota_{g^*}(\nabla_X \phi) = \nabla_X \{\iota_{g^*}(\phi)\}.$$

证明 注意命题 2.2.7 以及 $\nabla g = 0$, 得到

$$\begin{aligned}\nabla_X\{\iota_g(Y)\} &= \nabla_X\{C(Y \otimes g)\} = C\{\nabla_X(Y \otimes g)\} \\ &= C(\nabla_X Y \otimes g) = \iota_g(\nabla_X Y).\end{aligned}$$

也就是说, $\nabla_X \circ \iota_g = \iota_g \circ \nabla_X$ 。在该等式两边分别施以 $\iota_{g^*} \circ$ 和 $\circ \iota_{g^*}$, 由 $\iota_{g^*} = \iota_g^{-1}$ 得

$$\iota_{g^*} \circ \nabla_X = \nabla_X \circ \iota_{g^*}.$$

由此得到 $\nabla g^* = 0$ 。由 $\nabla g^* = 0$ 也可推出

$$\iota_{g^*}(\nabla_X \phi) = \nabla_X\{\iota_{g^*}(\phi)\}.$$

设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是 M 的开集 U 上的坐标。把 Riemann 流形 (M, g) 的 Levi-Civita 联络 ∇ 写成

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} = \sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k}.$$

再写成

$$g|_U = g_{ij} dx^i \otimes dx^j, \quad (g^{ij}) = (g_{ij})^{-1}.$$

现在考虑用 $g_{ij} \in C^\infty(U)$ 表示 $\Gamma_{ij}^k \in C^\infty(U)$ 。

在式 (3.4) 中令

$$X = \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial x^j}, \quad Z = \frac{\partial}{\partial x^l},$$

得到

$$g\left(\Gamma_{ij}^m \frac{\partial}{\partial x^m}, \frac{\partial}{\partial x^l}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right).$$

左端等于 $g_{ml}\Gamma_{ij}^m$ 。在等式两边乘以 g^{kl} , 并对 l 求和, 便有

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right). \quad (3.5)$$

由式 (3.5) 可知 $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$ 。如下式也可直接看出, 这是 $T^\nabla = 0$ 与坐标向量场彼此可交换的结果:

$$\begin{aligned}0 &= T^\nabla \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \\ &= \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} - \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^i} - \left[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right] \\ &= (\Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k) \frac{\partial}{\partial x^k}.\end{aligned}$$

确切地说, 它由 $T^\nabla = 0$ 以及

$$\left[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right] = 0$$

推出。

定理 3.3.8 设 (M, g) 为 Riemann 流形, ∇ 为 Levi-Civita 联络。若 X, Y, Z, W 是 M 上的向量场, 则下列各式成立。

(1) (Bianchi 第一恒等式)

$$R^\nabla(X, Y)Z + R^\nabla(Y, Z)X + R^\nabla(Z, X)Y = 0.$$

(2)

$$g(R^\nabla(X, Y)Z, W) + g(Z, R^\nabla(X, Y)W) = 0.$$

(3)

$$g(R^\nabla(X, Y)Z, W) = g(R^\nabla(Z, W)X, Y).$$

(4) (Bianchi 第二恒等式)

$$(\nabla_X R^\nabla)(Y, Z) + (\nabla_Y R^\nabla)(Z, X) + (\nabla_Z R^\nabla)(X, Y) = 0.$$

证明 (1) 由命题 3.2.2 (3) 和 $T^\nabla = 0$ 得到。(2) 由 $\nabla g = 0$ 和命题 2.4.5 (3) 得到。

(3)

$$\begin{aligned} 2g(R^\nabla(X, Y)Z, W) &= g(R^\nabla(X, Y)Z, W) + g(Z, R^\nabla(Y, X)W) \\ &= -g(R^\nabla(Y, Z)X, W) - g(R^\nabla(Z, X)Y, W) \\ &\quad - g(Z, R^\nabla(X, W)Y) - g(Z, R^\nabla(W, Y)X) \\ &= -g(X, R^\nabla(Z, Y)W) - g(Y, R^\nabla(X, Z)W) \\ &\quad - g(R^\nabla(W, X)Z, Y) - g(R^\nabla(Y, W)Z, X). \\ &= g(X, R^\nabla(W, Z)Y) + g(Y, R^\nabla(Z, W)X) \\ &= 2g(R^\nabla(Z, W)X, Y). \end{aligned}$$

上面第 1、3、5 个等号使用了 (2)，第 2、4 个等号使用了 (1)。

(4) 由命题 3.2.2 (4) 和 $T^\nabla = 0$ 得到。设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是 M 的开集 U 上的坐标。

$$R^\nabla \left(\frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right) \frac{\partial}{\partial x^j} = R^i_{jkl} \frac{\partial}{\partial x^i}. \quad (3.6)$$

以此定义 R^i_{jkl} ，则

$$R^\nabla|_U = R^i_{jkl} \frac{\partial}{\partial x^i} \otimes dx^j \otimes dx^k \otimes dx^l.$$

注意这里采用了 Einstein 求和约定。此外，

$$R_{ijkl} = g \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, R^\nabla \left(\frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right) \frac{\partial}{\partial x^j} \right) = g_{im} R^m_{jkl}. \quad (3.7)$$

以此定义 R_{ijkl} 。不过，不同文献对这些符号的定义有时不同，因此需要注意。由定义，

$$R^i_{jkl} + R^i_{jlk} = 0, \quad R_{ijkl} + R_{ijlk} = 0. \quad (3.8)$$

此外，

$$g^{ni} R_{ijkl} = g^{ni} g_{im} R^m_{jkl} = R^n_{jkl}.$$

进一步，

$$\left\{ \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^m}} R^\nabla \right) \left(\frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right) \right\} \frac{\partial}{\partial x^j} = R^i_{jkl, m} \frac{\partial}{\partial x^i}. \quad (3.9)$$

以此定义 $R^i_{jkl, m}$ 。利用这些符号，定理 3.3.8 可以改述如下。**推论 3.3.9** 下列各式成立。

$$(1) \quad R^i_{jkl} + R^i_{klj} + R^i_{ljk} = 0.$$

$$(2) \quad R_{ijkl} + R_{jikl} = 0.$$

$$(3) R_{ijkl} = R_{klij}.$$

$$(4) R^i_{jkl,m} + R^i_{jlm,k} + R^i_{jmk,l} = 0.$$

R^∇ 包含了关于 Riemann 流形 (M, g) 弯曲方式的许多信息, 但有时只取出其中一部分信息更为方便。下面介绍几种不同的曲率概念。

定义 3.3.10 设 (M, g) 为 Riemann 流形, ∇ 为 Levi-Civita 联络。

(1) 设 σ 是 M 的一点 p 处切空间 $T_p M$ 的二维子空间, 定义

$$K_p(\sigma) = g(R^\nabla(v, w)w, v), \quad v, w \text{ 是 } \sigma \text{ 的标准正交基}.$$

称 $K_p(\sigma)$ 为 σ 处的截面曲率 (sectional curvature)。容易验证, $K_p(\sigma)$ 与 σ 的标准正交基的选取无关。

(2) 对 $v, w \in T_p M$, 定义线性映射

$$R^\nabla(\cdot, w)v : T_p M \longrightarrow T_p M, \quad u \longmapsto R^\nabla(u, w)v,$$

并以 $\text{Tr}\{R^\nabla(\cdot, w)v\}$ 表示它的迹。定义 $\text{Ric} \in \Gamma(T^*M \otimes T^*M)$ 为

$$\text{Ric}_p(v, w) = \text{Tr}\{R^\nabla(\cdot, w)v\}.$$

称其为 Ricci 曲率 (Ricci curvature)。

(3) 称

$$S = C_1^1 C_2^2 (g^* \otimes \text{Ric}) \in C^\infty(M)$$

为标量曲率 (scalar curvature)。

注意 3.3.11 设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是 M 的开集 U 上的坐标。令

$$R_{jl} = \text{Ric} \left(\frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right),$$

则

$$\text{Ric}|_U = R_{jl} dx^j \otimes dx^l.$$

由 Ricci 曲率的定义,

$$R_{jl} = R^i_{jil} = g^{ik} R_{ijkl}.$$

也就是说, Ricci 曲率是曲率张量的第一个分量与第三个分量的缩并。另一方面, 由式 (3.8) 和推论 3.3.9, 有 $R_{ijkl} = R_{jilk}$, 所以也可以把 Ricci 曲率看作曲率张量第二个分量与第四个分量的缩并。

此外,

$$S = g^{jl} R_{jl} = g^{ik} g^{jl} R_{ijkl} \in C^\infty(M).$$

注意 3.3.12 设 $e_1, \dots, e_n$ 是 $T_p M$ 的标准正交基。由定理 3.3.8,

$$\begin{aligned} \text{Ric}_p(v, w) &= \sum_{i=1}^n g(R^\nabla(e_i, w)v, e_i) \\ &= \sum_{i=1}^n g(R^\nabla(e_i, v)w, e_i) = \text{Ric}_p(w, v). \end{aligned}$$

因此, $\text{Ric} \in \Gamma(T^*M \otimes T^*M)$ 是对称形式, 可以同 Riemann 度量 g 作比较。

定义 3.3.13 若在 Riemann 流形 (M, g) 上存在常数 $k \in \mathbb{R}$ 满足

$$\text{Ric} = kg,$$

则称 (M, g) 为 Einstein 流形 (Einstein manifold)。此外, 若存在常数 $k \in \mathbb{R}$, 使任意 $v \in TM$ 都满足

$$\text{Ric}(v, v) \geq kg(v, v),$$

则记作 $\text{Ric} \geq kg$ 。

下面的引理经常用到。

引理 3.3.14 设 (M, g_M) 为 Riemann 流形, ∇^{TM} 为其 Levi-Civita 联络。

(1) 设 N 为光滑流形, $F: N \rightarrow M$ 为 C^∞ 映射。则映射的微分

$$dF \in \Gamma(F^*TM \otimes T^*N) = \Omega^1(F^*TM)$$

满足

$$d^{\nabla^{F^*TM}}(dF) = 0 \in \Omega^2(F^*TM).$$

(2) 对 $X, Y \in \mathfrak{X}(N)$, 下列各式成立:

$$\nabla_X^{F^*TM} \{dF(Y)\} - \nabla_Y^{F^*TM} \{dF(X)\} - dF([X, Y]) = 0 \in \Gamma(F^*TM),$$

$$R^{\nabla^{F^*TM}}(X, Y) = R^{\nabla^{TM}}(dF(X), dF(Y)) \in \Gamma(F^* \text{End}(TM)).$$

(3) 在 (2) 中令 $N = \mathbb{R}^2$, 并以 (t, s) 为其坐标。则对 $V \in \Gamma(F^*TM)$, 有

$$\begin{aligned} \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s} &= \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial t} \in \Gamma(F^*TM), \\ \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM} V - \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM} \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} V &= R^{\nabla^{TM}} \left(\frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial s} \right) V \in \Gamma(F^*TM). \end{aligned}$$

(4) 进一步, 设 g_N 为 N 的 Riemann 度量, ∇^{TN} 为其 Levi-Civita 联络。则

$$\nabla^{F^*TM \otimes T^*N} dF \in \Gamma(F^*TM \otimes T^*N \otimes T^*N)$$

是一个取值于 F^*TM 的对称形式。

证明 (1) 由于 $dF = F^* \text{id}_{TM}$, 由命题 2.2.12 得

$$d^{\nabla^{F^*TM}}(dF) = d^{\nabla^{F^*TM}} F^* \text{id}_{TM} = F^* d^{\nabla^{TM}} \text{id}_{TM} = F^* T^{\nabla^{TM}} = 0.$$

(2) 第一式的左端是

$$\{d^{\nabla^{F^*TM}}(dF)\}(X, Y),$$

所以由 (1) 知它等于 0。由注意 2.2.13,

$$R^{\nabla^{F^*TM}}(X, Y) = (F^* R^{\nabla^{TM}})(X, Y),$$

故第二式成立。

(3) 注意到

$$dF \left(\frac{\partial}{\partial s} \right) = \frac{\partial F}{\partial s}, \quad dF \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) = \frac{\partial F}{\partial t}, \quad \left[\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial s} \right] = 0,$$

结论由 (2) 推出。

(4) 设 $X, Y \in \mathfrak{X}(N)$, 则

$$\begin{aligned} (\nabla^{F^*TM \otimes T^*N} dF)(X, Y) &= (\nabla_X^{F^*TM \otimes T^*N} dF)(Y) \\ &= \nabla_X^{F^*TM} \{dF(Y)\} - dF(\nabla_X^{TN} Y). \end{aligned}$$

因此, 由 (2) 得到

$$(\nabla^{F^*TM \otimes T^*N} dF)(X, Y) - (\nabla^{F^*TM \otimes T^*N} dF)(Y, X) = 0.$$

3.4 Euclid 空间的超曲面

本节把 Euclid 空间中的超曲面作为 Riemann 流形的例子来研究，并描述其 Levi-Civita 联络。设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的标准坐标。定义 $\mathbb{R}^n$ 上的标准 Riemann 度量 g_E 为

$$g_E = \delta_{ij} dx^i \otimes dx^j = \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i.$$

称其为 Euclid 度量 (Euclidean metric)，并称 Riemann 流形 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ 为 Euclid 空间 (Euclidean space)。设 Euclid 空间 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ 的 Levi-Civita 联络为 D 。由式 (3.5)，

$$D_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} = 0.$$

因此， D 的曲率 R^D 也恒等于 0。也就是说，Euclid 空间是平坦的 (flat)。

设 M 是 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ 的超曲面，即一个 $n-1$ 维子流形，并进一步假设 M 已定向。这等价于如下事实：若 $i: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是嵌入，则在 M 上指定了一个单位法向量场 (unit normal vector field) $\xi \in \Gamma(i^*T\mathbb{R}^n)$ ，即对每个 $p \in M$ ，都有

$$\xi_p \perp T_p M, \quad |\xi_p| = 1.$$

称二元组 (M, ξ) 为 Euclid 空间 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ 中的定向超曲面 (oriented hypersurface)。这时 M 上自然的 Riemann 度量 g 是诱导度量 i^*g_E 。也就是说，对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ ，

$$g(X, Y) = g_E(i_*X, i_*Y).$$

现在来描述 (M, g) 的 Levi-Civita 联络。以 $D^{i^*T\mathbb{R}^n}$ 表示由 D 诱导的 $i^*T\mathbb{R}^n$ 上的联络。把 $Y \in \mathfrak{X}(M)$ 自然地看作 $Y \in \Gamma(i^*T\mathbb{R}^n)$ 。对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ ，向量场 $\nabla_X Y \in \mathfrak{X}(M)$ 和映射 $h: \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow C^\infty(M)$ 由下式定义：

$$D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} Y = \nabla_X Y + h(X, Y)\xi \in \Gamma(i^*T\mathbb{R}^n). \quad (3.10)$$

也就是说， $D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} Y$ 的 TM 方向分量是 $\nabla_X Y$ ， ξ 方向分量是 $h(X, Y)\xi$ 。这时有如下结论。

定理 3.4.1 设 (M, ξ) 是 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ 中的定向超曲面。

- (1) ∇ 是 (M, g) 的 Levi-Civita 联络。
- (2) $h: \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow C^\infty(M)$ 是 $C^\infty(M)$ 上的对称形式。
- (3) 对 $X \in \mathfrak{X}(M)$ ，有 $D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} \xi \in \mathfrak{X}(M)$ 。用

$$A(X) = -D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} \xi \in \mathfrak{X}(M)$$

定义 $A \in \Omega^1(TM)$ ，则对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ ，有

$$h(X, Y) = g(A(X), Y).$$

定义 3.4.2 对 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ 中的定向超曲面 (M, ξ) ，称诱导度量 g 为第一基本形式 (first fundamental form)，称 $h: \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow C^\infty(M)$ 为第二基本形式 (second fundamental form)。此外，称 $A \in \Omega^1(TM)$ 为形算子 (shape operator)。

证明 (定理 3.4.1) (1) 对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ ，

$$h(X, Y) = g_E(D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} Y, \xi), \quad (3.11)$$

$$\nabla_X Y = D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} Y - g_E(D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} Y, \xi)\xi. \quad (3.12)$$

首先, 由式 (3.12) 可知 $\nabla Y \in \Omega^1(TM)$ 。进一步, 由式 (3.12) 还可推出

$$\nabla_X(fY) = f\nabla_X Y + (Xf)Y,$$

从而可知 $\nabla : \Gamma(TM) \rightarrow \Omega^1(TM)$ 是 TM 上的联络。

注意到 $di(X) = X \in \Gamma(i^*T\mathbb{R}^n)$, 由引理 3.3.14 (2) 得到

$$\begin{aligned} 0 &= D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} Y - D_Y^{i^*T\mathbb{R}^n} X - [X, Y] \\ &= (\nabla_X Y + h(X, Y)\xi) - (\nabla_Y X + h(Y, X)\xi) - [X, Y] \\ &= (\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y]) + (h(X, Y) - h(Y, X))\xi. \end{aligned}$$

因此可知 $T^\nabla = 0$, 并且 h 是对称的。进一步, 对 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$ 有

$$\begin{aligned} Zg(X, Y) &= Zg_E(X, Y) \\ &= g_E(D_Z^{i^*T\mathbb{R}^n} X, Y) + g_E(X, D_Z^{i^*T\mathbb{R}^n} Y) \\ &= g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y). \end{aligned}$$

所以 ∇ 是 (M, g) 的 Levi-Civita 联络。

(2) 由式 (3.11), h 关于第一个分量是 $C^\infty(M)$ -线性的。又因为在 (1) 的证明中已经说明 h 是对称的, 所以 h 是 $C^\infty(M)$ 上的对称形式。

(3) 由于在 M 上 $g_E(\xi, \xi) = 1$, 故

$$0 = Xg_E(\xi, \xi) = 2g_E(D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} \xi, \xi),$$

从而得到 $D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} \xi \in \mathfrak{X}(M)$ 。此外, 由式 (3.11),

$$\begin{aligned} h(X, Y) &= g_E(D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} Y, \xi) \\ &= Xg_E(Y, \xi) - g(Y, D_X^{i^*T\mathbb{R}^n} \xi) \\ &= g(A(X), Y). \end{aligned}$$

结论成立。

由定理 3.4.1 (3), 第二基本形式与形算子实质上包含相同的信息。第二基本形式的几何意义如下。

命题 3.4.3 设 (M, ξ) 是 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ 中的定向超曲面。用 M 的局部坐标 $u = (u^1, \dots, u^{n-1})$ 把第二基本形式 h 表示为

$$h = h_{ij}(u) du^i \otimes du^j.$$

又以 $x(u) \in \mathbb{R}^n$ 表示 $u \in M$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标。当 v 与 $0 \in \mathbb{R}^{n-1}$ 充分接近时, 有

$$g_E(x(u+v) - x(u), \xi(u)) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{n-1} h_{ij}(u) v^i v^j + o(|v|^2).$$

也就是说, 第二基本形式 h 是 M 的各点 u 处沿 $\xi(u)$ 方向的高度函数

$$z_u(v) = g_E(x(u+v) - x(u), \xi(u))$$

的 Hesse 矩阵。

证明 把 $x(u+v) \in \mathbb{R}^n$ 在 $v=0$ 处作 Taylor 展开, 得到

$$x(u+v) = x(u) + \sum_{i=1}^{n-1} v^i \frac{\partial x}{\partial u^i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{n-1} v^i v^j \frac{\partial^2 x}{\partial u^i \partial u^j} + o(|v|^2) \in \mathbb{R}^n.$$

因此, 注意到

$$g_E \left(\frac{\partial x}{\partial u^i}, \xi(u) \right) = 0 \quad (i = 1, \dots, n-1),$$

便有

$$g_E(x(u+v) - x(u), \xi(u)) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{n-1} g_E \left(v^i v^j \frac{\partial^2 x}{\partial u^i \partial u^j}, \xi(u) \right) + o(|v|^2) \in \mathbb{R}.$$

另一方面, 由式 (3.11),

$$\begin{aligned} g_E \left(\frac{\partial^2 x}{\partial u^i \partial u^j}, \xi(u) \right) &= g_E \left(D_{\frac{\partial}{\partial u^i}}^{i^* T\mathbb{R}^n} \frac{\partial x}{\partial u^j}, \xi(u) \right) \\ &= h \left(\frac{\partial}{\partial u^i}, \frac{\partial}{\partial u^j} \right) = h_{ij}(u). \end{aligned}$$

命题得证。

超曲面的曲率可以表示如下。

定理 3.4.4 设 (M, ξ) 是 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ 中的定向超曲面, ∇ 是 M 的 Levi-Civita 联络, $A \in \Omega^1(TM)$ 是形算子。则有如下结论。

(1) (Gauss 方程 (Gauss equation)) 对 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$,

$$R^\nabla(X, Y)Z = g(A(Y), Z)A(X) - g(A(X), Z)A(Y).$$

(2) (Codazzi 方程 (Codazzi equation))

$$d^\nabla A = 0 \in \Omega^2(TM).$$

证明 同时证明 (1)、(2)。由注意 2.2.13,

$$R^{D^{i^* T\mathbb{R}^n}} = i^* R^D = 0 \in \Omega^2(\text{End}(i^* T\mathbb{R}^n)),$$

所以得到

$$\begin{aligned} 0 &= R^{D^{i^* T\mathbb{R}^n}}(X, Y)Z \\ &= D_X^{i^* T\mathbb{R}^n} D_Y^{i^* T\mathbb{R}^n} Z - D_Y^{i^* T\mathbb{R}^n} D_X^{i^* T\mathbb{R}^n} Z - D_{[X, Y]}^{i^* T\mathbb{R}^n} Z \\ &= D_X^{i^* T\mathbb{R}^n} (\nabla_Y Z + h(Y, Z)\xi) - D_Y^{i^* T\mathbb{R}^n} (\nabla_X Z + h(X, Z)\xi) \\ &\quad - \nabla_{[X, Y]} Z - h([X, Y], Z)\xi. \end{aligned}$$

因此, 它的 TM 方向分量与 ξ 方向分量都等于 0; 前者给出 Gauss 方程, 后者给出 Codazzi 方程。事实上,

$$\begin{aligned} TM \text{ 方向分量} &= (\nabla_X \nabla_Y Z + h(Y, Z)D_X^{i^* T\mathbb{R}^n} \xi) \\ &\quad - (\nabla_Y \nabla_X Z + h(X, Z)D_Y^{i^* T\mathbb{R}^n} \xi) - \nabla_{[X, Y]} Z \\ &= R^\nabla(X, Y)Z + h(Y, Z)D_X^{i^* T\mathbb{R}^n} \xi - h(X, Z)D_Y^{i^* T\mathbb{R}^n} \xi. \end{aligned} \tag{3.13}$$

$$TM \text{ 方向分量} = R^\nabla(X, Y)Z - g(A(Y), Z)A(X) + g(A(X), Z)A(Y). \tag{3.14}$$

$$\begin{aligned}
\xi \text{ 方向分量} &= h(X, \nabla_Y Z) + Xh(Y, Z) \\
&\quad - (h(Y, \nabla_X Z) + Yh(X, Z)) - h([X, Y], Z) \\
&= g(A(X), \nabla_Y Z) + Xg(A(Y), Z) \\
&\quad - (g(A(Y), \nabla_X Z) + Yg(A(X), Z)) - g(A([X, Y]), Z) \\
&= g(\nabla_X \{A(Y)\}, Z) - g(\nabla_Y \{A(X)\}, Z) - g(A([X, Y]), Z) \\
&= g((d^\nabla A)(X, Y), Z).
\end{aligned} \tag{3.15}$$

于是定理得证。

下面的定理将在第 5.4 节中作为定理 5.4.7 的推论得到证明。

定理 3.4.5 设 (M, ξ) 是 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ 中的紧致定向超曲面, $i: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是嵌入, 并令 $g = i^*g_E$ 。设 $A \in \Omega^1(TM)$ 为形算子, $\iota: M \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^∞ 映射。对 $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, 用

$$\iota_s(x) = \iota(x, s)$$

定义 $\iota_s: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ 。假设 $i = \iota_0$, 并且每个 ι_s 都是嵌入。再用

$$V = \left. \frac{\partial \iota}{\partial s} \right|_{s=0}$$

定义 $V \in \Gamma(i^*T\mathbb{R}^n)$ 。这时有

$$\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \text{Vol}(M, \iota_s^*g_E) = \int_M g_E(V, -(\text{Tr } A)\xi) \text{vol}_g.$$

定义 3.4.6 设 (M, ξ) 是 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ 中的定向超曲面, $A \in \Omega^1(TM)$ 是形算子。称

$$K_M = \det A \in C^\infty(M)$$

为 Gauss 曲率 (Gauss curvature), 称

$$H_M = \frac{1}{n-1} \text{Tr } A \in C^\infty(M)$$

为平均曲率 (mean curvature)。此外, 当 $H_M = 0 \in C^\infty(M)$ 时, 称 M 为极小超曲面, 或简称极小曲面 (minimal surface)。

由定理 3.4.5 可知, 若让 M 沿 $H_M \xi$ 的方向运动, 便能最有效地减小 M 的体积。可以把 $H_M \in C^\infty(M)$ 看作表示 M 嵌入 $\mathbb{R}^n$ 的弯曲程度的量。

3.5 三维 Euclid 空间的超曲面

把上一节的结果应用到更具体的对象——三维 Euclid 空间中的超曲面。这样一来, 截面曲率正负号的意义就会变得明确。

定理 3.5.1 设 (M, ξ) 是 $(\mathbb{R}^3, g_E)$ 中的定向超曲面, ∇ 是 M 的 Levi-Civita 联络, $K_M \in C^\infty(M)$ 是截面曲率。又设 h 为第二基本形式, $A \in \Omega^1(M) = \Gamma(\text{End}(TM))$ 为形算子。则有如下结论。

(1) $K_M = \det A$ 。因此, Gauss 曲率等于截面曲率。

(2) $K_M(p) > 0$, 当且仅当 $h_p: T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ 是定号的; $K_M(p) < 0$, 当且仅当 $h_p: T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ 是不定号的。

证明 (1) 设 U 是 M 的开集, $X, Y \in \Gamma(TM|_U)$ 是 $TM|_U$ 上的标准正交标架场。由 Gauss 方程可知

$$\begin{aligned}
K_M &= g(R^\nabla(X, Y)Y, X) \\
&= g(g(A(Y), Y)A(X) - g(A(X), Y)A(Y), X) \\
&= g(A(X), X)g(A(Y), Y) - g(A(X), Y)g(A(Y), X) \\
&= \det A.
\end{aligned}$$

(2) 由 (1) 和定理 3.4.1 (3) 即可推出。

对 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面而言, 形算子 $A \in \Gamma(\text{End}(TM))$ 是一个取值于二阶方阵的函数, 所以行列式和迹成为重要的量。 $\det A \in C^\infty(M)$ 是 Gauss 曲率, $H_M = \frac{\text{Tr} A}{2} \in C^\infty(M)$ 是平均曲率。由定理 3.4.5, H_M 表示 M 嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的弯曲程度, 也就是曲面的外在弯曲方式。另一方面, 由定理 3.5.1 (1), Gauss 曲率就是截面曲率, 它表示曲面的内在弯曲方式。

设 (M, ξ) 是 $(\mathbb{R}^3, g_E)$ 中的定向超曲面。设 U 是 M 的开集, V 是 $\mathbb{R}^2$ 的开集, 并令 $\phi: U \rightarrow V$ 为局部坐标。换言之, $p = \phi^{-1}: V \rightarrow U$ 是曲面的参数化。设 (u, v) 是 $V \subset \mathbb{R}^2$ 上的坐标。这时, 在 U 上 ξ 可表示为

$$\xi|_U = \frac{\frac{\partial p}{\partial u} \times \frac{\partial p}{\partial v}}{\left| \frac{\partial p}{\partial u} \times \frac{\partial p}{\partial v} \right|}. \quad (3.16)$$

第一基本形式 $g = p^*g_E$ 在局部坐标下表示为

$$g|_U = E du \otimes du + F(du \otimes dv + dv \otimes du) + G dv \otimes dv.$$

由此定义 $E, F, G \in C^\infty(V)$ 。这时

$$E = g_E \left(\frac{\partial p}{\partial u}, \frac{\partial p}{\partial u} \right), \quad F = g_E \left(\frac{\partial p}{\partial u}, \frac{\partial p}{\partial v} \right), \quad G = g_E \left(\frac{\partial p}{\partial v}, \frac{\partial p}{\partial v} \right). \quad (3.17)$$

第二基本形式 h 在局部坐标下表示为

$$h|_U = L du \otimes du + M(du \otimes dv + dv \otimes du) + N dv \otimes dv.$$

由此定义 $L, M, N \in C^\infty(V)$ 。这时, 由 $h(X, Y) = g(A(X), Y)$,

$$\begin{aligned}
L &= h \left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial u} \right) = g \left(A \left(\frac{\partial}{\partial u} \right), \frac{\partial}{\partial u} \right) \\
&= g_E \left(-\frac{\partial \xi}{\partial u}, \frac{\partial p}{\partial u} \right) = g_E \left(\xi, \frac{\partial^2 p}{\partial u^2} \right), \\
M &= h \left(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v} \right) = g \left(A \left(\frac{\partial}{\partial u} \right), \frac{\partial}{\partial v} \right) \\
&= g_E \left(-\frac{\partial \xi}{\partial u}, \frac{\partial p}{\partial v} \right) = g_E \left(\xi, \frac{\partial^2 p}{\partial u \partial v} \right), \\
N &= h \left(\frac{\partial}{\partial v}, \frac{\partial}{\partial v} \right) = g \left(A \left(\frac{\partial}{\partial v} \right), \frac{\partial}{\partial v} \right) \\
&= g_E \left(-\frac{\partial \xi}{\partial v}, \frac{\partial p}{\partial v} \right) = g_E \left(\xi, \frac{\partial^2 p}{\partial v^2} \right).
\end{aligned} \quad (3.18)$$

因此, 只要具体给出曲面的参数化 $p = \phi^{-1}: V \rightarrow U$, 就能计算 $E, F, G, L, M, N \in C^\infty(V)$ 。进一步, (M, g) 的 Gauss 曲率 K_M 与平均曲率 H_M , 分别可用 $E, F, G, L, M, N \in C^\infty(V)$ 表示如下。

命题 3.5.2

$$K_M = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}, \quad H_M = \frac{EN + GL - 2FM}{2(EG - F^2)}.$$

证明 用

$$A\left(\frac{\partial}{\partial u}\right) = a\frac{\partial}{\partial u} + c\frac{\partial}{\partial v}, \quad A\left(\frac{\partial}{\partial v}\right) = b\frac{\partial}{\partial u} + d\frac{\partial}{\partial v}$$

定义 $a, b, c, d \in C^\infty(V)$ 。也就是说, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是形算子 A 关于基底 $\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v}$ 的矩阵表示。这时

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} g\left(A\left(\frac{\partial}{\partial u}\right), \frac{\partial}{\partial u}\right) & g\left(A\left(\frac{\partial}{\partial v}\right), \frac{\partial}{\partial u}\right) \\ g\left(A\left(\frac{\partial}{\partial u}\right), \frac{\partial}{\partial v}\right) & g\left(A\left(\frac{\partial}{\partial v}\right), \frac{\partial}{\partial v}\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} aE + cF & bE + dF \\ aF + cG & bF + dG \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由 $K_M = ad - bc$ 、 $H_M = \frac{a+d}{2}$, 命题得证。

例 3.5.3 曲面的参数化 $p: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 定义为

$$p(u, v) = (u, v, f(u, v)), \quad \text{其中 } f(u, v) = \frac{1}{2}au^2 + \frac{1}{2}bv^2.$$

令

$$M = \{p(u, v) \in \mathbb{R}^3 \mid (u, v) \in \mathbb{R}^2\}.$$

这时

$$\frac{\partial p}{\partial u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ au \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial p}{\partial v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ bv \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial p}{\partial u} \times \frac{\partial p}{\partial v} = \begin{pmatrix} -au \\ -bv \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi = \begin{pmatrix} -au\psi^{-1} \\ -bv\psi^{-1} \\ \psi^{-1} \end{pmatrix}.$$

这里令 $\psi = \sqrt{1 + (au)^2 + (bv)^2}$ 。进一步, 由式 (3.17)、(3.18),

$$E = 1 + (au)^2, \quad F = (au)(bv), \quad G = 1 + (bv)^2,$$

$$L = a\psi^{-1}, \quad M = 0, \quad N = b\psi^{-1}.$$

因此, 由命题 3.5.2, Gauss 曲率和平均曲率分别为

$$K_M(u, v) = \frac{ab}{\{1 + (au)^2 + (bv)^2\}^2}, \quad H_M(u, v) = \frac{a\{1 + (bv)^2\} + b\{1 + (au)^2\}}{2\{1 + (au)^2 + (bv)^2\}^{3/2}}.$$

即得上述结果。

当 $ab > 0$ 时, M 处处为凸面。这与 $ab > 0$ 时 $K_M > 0$ 相对应。又当 $ab < 0$ 时, M 的每一点都是鞍点 (即形如马鞍的点)。这与 $ab < 0$ 时 $K_M < 0$ 相对应 (图 3.1)。

进一步, 当 $a = b = 0$ 时, M 是超平面, 因而 $K_M = 0$ 自然是理所当然的; 然而, 即使 $a = 0$ 、 $b \neq 0$, 也有 $K_M = 0$ 。这个超曲面与超平面等距, 但由于它嵌入 Euclid 空间的方式是弯曲的, 平均曲率 H_M 并不为 0。下面通过一个例子来观察这一点。

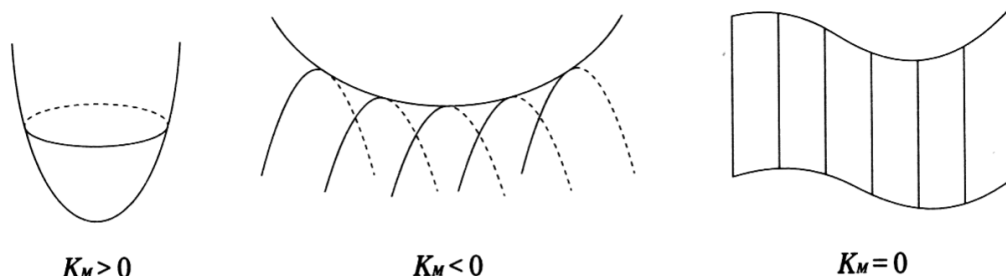


图 3.1: 三种截面曲率情形

例 3.5.4 设 $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是以弧长为参数的曲线。也就是说, 把它写成 $c(v) = (y(v), z(v))$ 时, 对任意 $v \in \mathbb{R}$ 都有

$$\left(\frac{dy}{dv}(v)\right)^2 + \left(\frac{dz}{dv}(v)\right)^2 = 1.$$

再假设 $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是嵌入。此时, 定义 $p: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为

$$p(u, v) = (u, y(v), z(v)),$$

则

$$M = \{(u, y(v), z(v)) \in \mathbb{R}^3 \mid u, v \in \mathbb{R}\}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 的子流形。此外,

$$\frac{\partial p}{\partial u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial p}{\partial v} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{dy}{dv}(v) \\ \frac{dz}{dv}(v) \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial p}{\partial u} \times \frac{\partial p}{\partial v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{dz}{dv}(v) \\ \frac{dy}{dv}(v) \end{pmatrix} = \xi.$$

因此, 由式 (3.17),

$$E = 1, \quad F = 0, \quad G = 1.$$

由此, 若以 g 表示 M 的第一基本形式, 并定义从二维 Euclid 空间 $(\mathbb{R}^2, g_E)$ 到 (M, g) 的映射 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow M$ 为

$$f(s, t) = (s, y(t), z(t)),$$

那么 $f: (\mathbb{R}^2, g_E) \rightarrow (M, g)$ 是等距映射。又由式 (3.18),

$$L = 0, \quad M = 0, \quad N = -\frac{d^2y}{dv^2}(v) \frac{dz}{dv}(v) + \frac{d^2z}{dv^2}(v) \frac{dy}{dv}(v).$$

因此, 由命题 3.5.2, Gauss 曲率与平均曲率分别为

$$K_M(u, v) = 0, \quad H_M(u, v) = \frac{1}{2} \left(-\frac{d^2y}{dv^2}(v) \frac{dz}{dv}(v) + \frac{d^2z}{dv^2}(v) \frac{dy}{dv}(v) \right).$$

(M, g) 的 Gauss 曲率与 $(\mathbb{R}^2, g_E)$ 的截面曲率相同, 都是 0, 并不依赖于曲线 c 的选取。另一方面, (M, g) 的平均曲率却依赖于曲线 c 的选取。这正与下述事实相对应: Gauss 曲率表示 (M, g) 的内在弯曲方式, 而平均曲率

表示它的外在弯曲方式。

1827 年, Gauss 发表了关于曲面论的研究。如命题 3.4.3 所述, 第二基本形式 (或者说, 与它包含相同信息的形算子) 包含着曲面如何弯曲的信息。形算子的行列式之值 $\det A$ 是一个仅用第一基本形式就能表示的量, 这一事实由 Gauss 发现, 并以 “Gauss 的惊人定理” 闻名。如果像本书这样, 先引入 Riemann 流形, 并把曲率等概念准备妥当, 那么由定理 3.5.1 (1), 很容易看出 $\det A$ 能够仅用第一基本形式来表示。可是, 在 Gauss 的时代, Riemann 流形的概念还没有被发现。那正是由于否定 Euclid 平行线公理的非 Euclid 几何被发现, 几何学的基础开始动摇的时期。让我们想一想 Gauss 的惊人定理被发现究竟有何意义。

朴素地说, 曲面是弯曲的, 大概可以理解为曲面嵌入 Euclid 空间的方式是弯曲的。换句话说, 这难免让人产生疑问: 曲面的弯曲方式是由曲面与 Euclid 空间的相互关系决定的, 因而并不是曲面自身固有的性质。当然, 第一基本形式也是由曲面与 Euclid 空间的相互关系决定的, 所以从这个意义上说, 它也不是曲面自身固有的。不过, 正如例 3.5.4 中所看到的, 即使同为三维 Euclid 空间中的曲面, 看起来不同、第一基本形式却相同 (可以通过等距映射彼此变换) 的情形也经常发生。而且, 第一基本形式能够表示为曲面上的量, 因此可以把第一基本形式看作曲面所具有的内在性质。 $\det A$ 能够只用第一基本形式表示, 这就意味着, 用来表示曲面弯曲方式的量 $\det A$ 也是曲面的内在性质。Gauss 正是发现了曲面的这种内在弯曲方式, 才会感到惊讶。

在 Gauss 以前, 几何学把 Euclid 空间中的图形和曲面作为研究对象。看出 Gauss 的这一发现暗示着几何可以在作为空间的、更广泛的对象上展开的人, 是 Riemann。1854 年, Riemann 提出: 只要给定 “ n 重延展的空间” 上彼此充分接近的两点之间的距离, 就能在这个 “ n 重延展的空间” 上展开几何。这就是 Riemann 流形概念的原型。此后, Ricci、Levi-Civita 等人研究了弯曲空间上的分析, 逐步建立了协变微分等概念。此外, Riemann 的 “ n 重延展的空间” 这一概念, 又由 Weyl 等人整理发展为流形的概念。于是, 刚被发现时迟迟难以获得接受的非 Euclid 几何, 原来可以在这些新的几何框架中得到理解,

这一点也终于明确起来。经过这些发展, 直到 20 世纪, Riemann 几何才终于得到现代形式的严格表述。随后, Einstein 使用 Riemann 几何的框架来描述广义相对论, Riemann 几何的有效性由此开始得到广泛承认。Gauss 的惊人定理与非 Euclid 几何的发现一道, 成为这种空间概念变革的开端; 正是在这一点上, 它具有极为重要的意义。

第四章 Riemann 流形的几何

前一章引入了关于 Riemann 流形的基本概念。本章将利用这些概念研究 Riemann 流形的几何。首先引入测地线，它是与 Euclid 几何中的直线相对应的概念；进而研究 Riemann 流形的曲率与拓扑之间的关系。

4.1 关于一般联络的测地线

本节不考虑 M 上的 Riemann 度量，而固定 TM 上的一个联络 ∇ ，研究关于 ∇ 的测地线的性质。

定义 4.1.1 设 ∇ 为 TM 上的联络（不一定是 Levi-Civita 联络）。当 C^∞ 级曲线 $c: (a, b) \rightarrow M$ 满足

$$\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \frac{dc}{dt} = 0 \in \Gamma(c^*TM) \quad (4.1)$$

时，称 c 为关于 ∇ 的测地线（geodesic）。

(4.1) 表示测地线关于 ∇ “没有弯曲”。测地线这一概念不仅包含曲线在 M 中的像，也包含曲线的参数化。下面具体写出测地线所满足的微分方程 (4.1)。

引理 4.1.2 设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是 M 的开集 U 上的坐标，并把 TM 上的联络写成 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} = \sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k}$ 。将 C^∞ 级曲线 $c: (a, b) \rightarrow U$ 写作 $c(t) = (c^1(t), \dots, c^n(t))$ 。则曲线 c 是测地线的充分必要条件，是它满足下列微分方程组：

$$\frac{d^2 c^k}{dt^2} + \sum_{i,j=1}^n (\Gamma_{ij}^k \circ c) \frac{dc^i}{dt} \frac{dc^j}{dt} = 0 \quad (k = 1, \dots, n) \quad (4.2)$$

证明 由于 $\frac{dc}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{dc^j}{dt} c^* \frac{\partial}{\partial x^j} \in \Gamma(c^*TM)$ ，由命题 2.2.12，

$$\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \left(c^* \frac{\partial}{\partial x^j} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{dc^i}{dt} c^* \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^j} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{dc^i}{dt} c^* \left(\sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial x^k} \right)$$

因此

$$\begin{aligned} \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \frac{dc}{dt} &= \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \left(\sum_{j=1}^n \frac{dc^j}{dt} c^* \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{d^2 c^j}{dt^2} c^* \frac{\partial}{\partial x^j} + \sum_{j=1}^n \frac{dc^j}{dt} \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \left(c^* \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{d^2 c^k}{dt^2} + \sum_{i,j=1}^n (\Gamma_{ij}^k \circ c) \frac{dc^i}{dt} \frac{dc^j}{dt} \right\} c^* \frac{\partial}{\partial x^k} \end{aligned}$$

引理得证。 □

下面的定理保证测地线在局部存在。

定理 4.1.3 设 ∇ 为 TM 上的联络（不一定是 Levi-Civita 联络）。则对于任意 $p \in M$ ，都存在 $(p, 0) \in TM$ 的一个开邻域 $\tilde{V}_{(p,0)} \subset TM$ ，具有如下性质：对于任意 $(q, v) \in \tilde{V}_{(p,0)}$ ，唯一存在测地线 $c_{(q,v)}: (-2, 2) \rightarrow M$ ，使得 $c_{(q,v)}(0) = q$ 、 $\frac{dc_{(q,v)}}{dt}(0) = v$ 。

证明 (4.2) 是以 $c^1, \dots, c^n$ 为未知函数的二阶常微分方程组。加入未知函数 $u^1, \dots, u^n$ 后，可将它改写为如下的一阶常微分方程组：

$$\frac{du^k}{dt} = - \sum_{i,j=1}^n (\Gamma_{ij}^k \circ c) u^i u^j, \quad \frac{dc^k}{dt} = u^k \quad (k = 1, \dots, n) \quad (4.3)$$

对它应用定理 1.6.1，便得到下面的主张。

主张 4.1.4 对于任意 $p \in M$, 都存在 $\varepsilon > 0$ 和 $(p, 0) \in TM$ 的一个开邻域 $\tilde{V}'_{(p,0)} \subset TM$, 具有如下性质: 对于任意 $(q, v) \in \tilde{V}'_{(p,0)}$, 唯一存在测地线 $c_{(q,v)} : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, 使得 $c_{(q,v)}(0) = q$, $u_{(q,v)}(0) = v$ 。

另一方面, $c(t) = c_{(q,v)}(at)$ 满足 (4.2) 以及 $c(0) = q$, $\frac{dc}{dt}(0) = av$ 。因此 $c_{(q,av)}(t) = c_{(q,v)}(at)$ 。于是令 $\tilde{V}_{(p,0)} = \{(q, v) \in TM \mid (q, \frac{2}{\varepsilon}v) \in \tilde{V}'_{(p,0)}\}$, 则对于任意 $(q, v) \in \tilde{V}_{(p,0)}$, $c_{(q,v)}$ 都定义在 $(-2, 2)$ 上。□

定义 4.1.5 设 ∇ 为 TM 上的联络 (不一定是 Levi-Civita 联络)。对于任意 $q \in M$, 在 $0 \in T_q M$ 的某个开邻域 V_q 上定义映射 $\text{Exp}_q : V_q \rightarrow M$, 令 $\text{Exp}_q(v) = c_{(q,v)}(1)$, 并称之为指数映射 (exponential map)。这里, $c_{(q,v)} : (-2, 2) \rightarrow M$ 是定理 4.1.3 所确定的关于 ∇ 的测地线。

常微分方程的解对初值具有 C^∞ 依赖性, 所以指数映射是 C^∞ 级映射。由于 $c_{(q,v)}(t) = c_{(q,tv)}(1) = \text{Exp}_q(tv)$, 此后用 $\text{Exp}_q(tv)$ 表示测地线 $c_{(q,v)}(t)$ 。指数映射如下给出标准的局部坐标。

定理 4.1.6 设 ∇ 为 TM 上的联络 (不一定是 Levi-Civita 联络)。

(1) 对于任意 $q \in M$, 都存在 q 的开邻域 $U_q \subset M$ 与 $0 \in T_q M$ 的开邻域 V_q , 使得 $\text{Exp}_q|_{V_q} : V_q \rightarrow U_q$ 是微分同胚。

(2) 对于任意 $p \in M$, 都存在 $(p, p) \in M \times M$ 的开邻域 $\tilde{U}_{(p,p)}$ 与 $(p, 0) \in TM$ 的开邻域 $\tilde{V}_{(p,0)}$, 使得由 $F(q, v) = (q, \text{Exp}_q v)$ 定义的 $F : \tilde{V}_{(p,0)} \rightarrow \tilde{U}_{(p,p)}$ 是微分同胚。

证明 (1) Exp_q 在 $0 \in T_q M$ 处的微分 $(\text{Exp}_q)_{*0} : T_q M \rightarrow T_q M$ 为

$$(\text{Exp}_q)_{*0}(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Exp}_q(tv) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} c_{(q,v)}(t) = v$$

所以 $(\text{Exp}_q)_{*0} = \text{id}_{T_q M}$ 。由逆映射定理即得结论。

(2) F 在 $(p, 0) \in TM$ 处的微分 $F_{*(p,0)} : T_p M \times T_p M \rightarrow T_p M \times T_p M$ 为 $F_{*(p,0)} = \begin{pmatrix} \text{id}_{T_p M} & 0 \\ \text{id}_{T_p M} & (\text{Exp}_p)_{*0} \end{pmatrix}$ 。由

(1) 的证明, $(\text{Exp}_p)_{*0} = \text{id}_{T_p M}$, 故 $F_{*(p,0)}$ 是同构。因此由逆映射定理即得结论。□

在定理 4.1.6 中, 固定 $T_q M$ 的一组基, 就在 V_q 上确定了坐标。因此, 由定理 4.1.6, 指数映射在 U_q 上确定了坐标。由指数映射这样确定的 M 的局部坐标称为法坐标 (normal coordinate)。当 $T^\nabla = 0$ 时, 用法坐标表示 Christoffel 符号, 它们在原点 ($= q$) 处为 0。法坐标能简化各种计算, 因而十分方便。

4.2 关于 Levi-Civita 联络的测地线

此后固定一个 Riemann 度量, 研究关于 Levi-Civita 联络的测地线的性质。测地线被定义为关于切丛联络 “没有弯曲的线”。下面的定理断言: “在 Riemann 流形上, 关于 Levi-Civita 联络的充分短的测地线, 是连接其端点的唯一最短线。” 也就是说, 在 Riemann 流形上, 关于 Levi-Civita 联络 “没有弯曲” 的线与连接两点的最短线相一致。这说明 Levi-Civita 联络是 Riemann 流形 (M, g) 上的自然联络。

定理 4.2.1 设 (M, g) 为 Riemann 流形, ∇ 为 Levi-Civita 联络。对于 $p \in M, r > 0$, 令 $V_r(p) = \{v \in T_p M \mid |v| < r\}$, 其中 $|v| = \sqrt{g(v, v)}$ 。则下列结论成立。

(1) 令 $c_{(p,v)}(t) = \text{Exp}_p(tv)$, 则 $\left| \frac{dc_{(p,v)}}{dt}(t) \right| = |v|$ 。

(2) 对于任意 $p \in M$, 都存在 $\delta > 0$, 使得 $\text{Exp}_p(V_\delta(p))$ 是 M 的开集, 并且 $\text{Exp}_p|_{V_\delta(p)} : V_\delta(p) \rightarrow \text{Exp}_p(V_\delta(p))$ 是微分同胚。

(3) 设 K 是 M 的紧子集, 则 (2) 中的 $\delta > 0$ 可以对任意 $p \in K$ 统一选取。

(4) 对于任意 $p \in M$, 取 (2) 中的 $\delta > 0$, 并设 $v \in V_\delta(p)$, $q = \text{Exp}_p v \in M$ 。则曲线 $c_{(p,v)}(t) = \text{Exp}_p(tv)$ ($t \in [0, 1]$) 是连接 p 与 q 的最短线。此外, 连接 p 与 q 的最短线除参数变换外是唯一的。

(5) 用 $B_r(p)$ 表示以 $p \in M$ 为中心、半径为 $r > 0$ 的球, 即 $B_r(p) = \{q \in M \mid d_g(p, q) < r\}$ 。对于 $p \in M$, 取 (2) 中的 $\delta > 0$, 则当 $\delta > r > 0$ 时, 有 $B_r(p) = \text{Exp}_p V_r(p)$ 。

证明 (1) 注意到 $\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^* TM} \frac{dc_{(p,v)}}{dt} = 0$, 有

$$\frac{d}{dt} \left| \frac{dc_{(p,v)}}{dt}(t) \right|^2 = g \left(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \frac{dc_{(p,v)}}{dt}, \frac{dc_{(p,v)}}{dt} \right) + g \left(\frac{dc_{(p,v)}}{dt}, \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \frac{dc_{(p,v)}}{dt} \right) = 0$$

因此 $\left| \frac{dc_{(p,v)}}{dt}(t) \right| = \left| \frac{dc_{(p,v)}}{dt}(0) \right| = |v|$ 。

(2) 由定理 4.1.6 (1) 立即得到。

(3) 由定理 4.1.6 (2) 立即得到。

(4) 固定任意 $v \in V_\delta(p)$ 。固定满足 $|v| < \delta' < \delta$ 的 δ' ，令 $U' = \text{Exp}_p(V_{\delta'}(p))$ 。设分段 C^∞ 级曲线 $c: [0, 1] \rightarrow M$ 满足 $c(0) = p$ 、 $c(1) = \text{Exp}_p v$ 。下面分 (a)、(b) 两种情形证明 $L(c) \geq L(c_{(p,v)})$ 。

(a) $c([0, 1]) \subset U'$ 的情形。可以假设对于任意 $t \in (0, 1]$ 都有 $c(t) \neq p$ 。此时，对于 $t \in (0, 1]$ ，可写成 $c(t) = \text{Exp}_p(r(t)v(t))$ ，其中 $0 < r(t) \leq \delta'$ 、 $|v(t)| = 1$ 。又有 $r(1) = |v|$ 、 $\lim_{t \rightarrow 0} r(t) = 0$ 。定义映射 $f: [0, \delta] \times (0, 1] \rightarrow M$ 为 $f(r, t) = \text{Exp}_p(rv(t))$ 。注意 $\frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial t} \in \Gamma(f^*TM)$ 。

主张 4.2.2 (Gauss 引理 (Gauss lemma)) 对于 $(r, t) \in [0, \delta] \times (0, 1]$ ，下式成立：

$$(f^*g)_{(r,t)} \left(\frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial t} \right) = 0$$

证明 由引理 3.3.14, $\nabla_{\frac{\partial}{\partial r}}^{f^*TM} \frac{\partial f}{\partial t} = \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{f^*TM} \frac{\partial f}{\partial r}$ 。再注意 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial r}}^{f^*TM} \frac{\partial f}{\partial r} = 0$ ，得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} \left\{ (f^*g) \left(\frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial t} \right) \right\} &= (f^*g) \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial r}}^{f^*TM} \frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial t} \right) + (f^*g) \left(\frac{\partial f}{\partial r}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial r}}^{f^*TM} \frac{\partial f}{\partial t} \right) \\ &= (f^*g) \left(\frac{\partial f}{\partial r}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{f^*TM} \frac{\partial f}{\partial r} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (f^*g) \left(\frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial r} \right) \end{aligned}$$

由 (1), $(f^*g)(\frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial r}) = |v(t)| = 1$ ，所以 $\frac{\partial}{\partial r} \{ (f^*g)(\frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial t}) \} = 0$ 。另一方面，由 $f(0, t) = p$ ，有 $\frac{\partial f}{\partial t}(0, t) = 0$ 。综上，

$$(f^*g)_{(r,t)} \left(\frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial t} \right) = (f^*g)_{(0,t)} \left(\frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial t} \right) = 0$$

□

由于 $c(t) = f(r(t), t)$,

$$\frac{dc}{dt}(t) = \frac{dr}{dt}(t) \frac{\partial f}{\partial r}(r(t), t) + \frac{\partial f}{\partial t}(r(t), t)$$

注意到 $|\frac{df}{dr}| = 1$ ，由主张 4.2.2 得到 $|\frac{dc}{dt}| \geq |\frac{dr}{dt}| |\frac{\partial f}{\partial r}| = |\frac{dr}{dt}|$ 。因此，注意到 $r(1) = |v|$ 、 $\lim_{t \rightarrow 0} r(t) = 0$ ，有

$$\begin{aligned} L(c) &= \int_0^1 \left| \frac{dc}{dt} \right| dt \geq \int_0^1 \left| \frac{dr}{dt} \right| dt \\ &\geq \left| r(1) - \lim_{t \rightarrow 0} r(t) \right| = |v| = \int_0^1 \left| \frac{dc_{(p,v)}}{dt} \right| dt = L(c_{(p,v)}) \end{aligned}$$

进一步可知，等号成立的充分必要条件是

$$\frac{dr}{dt} \geq 0, \quad \frac{\partial f}{\partial t}(r(t), t) = 0 \quad (4.4)$$

第二个等式表示 $v(t) = \frac{v}{|v|}$ 与 t 无关而保持不变。因此，(4.4) 成立的充分必要条件，是存在满足 $\frac{dr}{dt} \geq 0$ 的 $r(t)$ ，使得 $c(t) = c_{(p,v)}(\frac{1}{|v|}r(t))$ 。于是， $L(c) = L(c_{(p,v)})$ 成立的充分必要条件，是曲线 c 由曲线 $c_{(p,v)}$ 更换参数而得。

(b) $c([0, 1]) \not\subset U'$ 的情形。令 $t_0 = \inf\{t \in [0, 1] \mid c(t) \notin U'\}$ ，由 (a) 得 $L(c|_{[0, t_0]}) \geq \delta'$ 。因此

$$L(c) \geq L(c|_{[0, t_0]}) \geq \delta' > |v| = L(c_{(p,v)})$$

(5) 由 (4) 立即得到。 $\square$

引理 4.2.3 设 (M, g) 为 Riemann 流形。设以弧长为参数的分段 C^∞ 级曲线 $c: [a, b] \rightarrow M$ 满足

$$L(c) = d_g(c(a), c(b))$$

则 c 是关于 Levi-Civita 联络的测地线。特别地, c 是一条整体的、而不仅仅是分段的 C^∞ 级曲线。

证明 对于 $p = c(t)$ ($t \in [a, b]$), 取定理 4.2.1 (2) 中的 $\delta > 0$ 。由定理 4.2.1 (3), 这个 $\delta > 0$ 可以不依赖于 $t \in [a, b]$ 而统一选取。由定理 4.2.1 (4), 对于任意 $q \in U = \text{Exp}_p(V_\delta(p))$, 连接 p 与 q 的最短线除参数变换外唯一确定; 而当以弧长为参数时, 它是关于 Levi-Civita 联络的测地线。

固定任意 $t \in (a, b)$ 。取 $a \leq t_1 < t < t_2 \leq b$, 使得 $t_2 - t_1 < \delta$ 。由 $L(c) = d_g(c(a), c(b))$ 可知, $c|_{[t_1, t_2]}$ 是连接 $c(t_1)$ 与 $c(t_2)$ 、长度小于 δ 的最短线。又因 $c|_{[t_1, t_2]}$ 以弧长为参数, 所以它是关于 Levi-Civita 联络的测地线, 特别地在 t 处为 C^∞ 级。由于 $t \in (a, b)$ 任意, 结论得证。 $\square$

4.3 完备 Riemann 流形

设 (M, g) 为 Riemann 流形。从本节起, 如无特别说明, TM 上的联络 ∇ 均指 Levi-Civita 联络。

定义 4.3.1 设 d_g 为 Riemann 度量 g 在 M 上确定的距离。若 (M, d_g) 作为度量空间是完备的, 即 (M, d_g) 中的任意 Cauchy 列都收敛, 则称 Riemann 流形 (M, g) 是完备的 (complete)。

下面的定理说明, Riemann 流形完备, 当且仅当它的所有测地线都可以无限延伸。

定理 4.3.2 (Hopf-Rinow 定理 (Hopf-Rinow theorem)) 设 (M, g) 为连通 Riemann 流形。

(1) 下列 (a)–(d) 等价。

(a) 存在一点 $p \in M$, 使指数映射 Exp_p 定义在整个 $T_p M$ 上。

(b) (M, d_g) 的任意有界闭子集都是紧的。

(c) Riemann 流形 (M, g) 是完备的。

(d) 对于任意 $p \in M$, 指数映射 Exp_p 都定义在整个 $T_p M$ 上。

(2) 若 (1) 的 (a)–(d) 中有任何一项成立 (因而全部成立), 则对于 M 中任意两点 $p, q \in M$, 存在连接 p 与 q 的最短测地线。

这个定理的证明以如下引理为关键。

引理 4.3.3 设 (M, g) 为连通 Riemann 流形, 并设对于某个 $p \in M$, 指数映射 Exp_p 定义在整个 $T_p M$ 上。则对于任意 $q \in M$, 存在 $v \in T_p M$, 使得 $c_{(p,v)}(t) = \text{Exp}_p(tv)$ ($t \in [0, 1]$) 是连接 p 与 q 的最短测地线。

证明 固定任意 $q \in M$, 并固定充分小的 $\delta_0 > 0$ 。由定理 4.2.1 (5), $S_{\delta_0}(p) = \{y \in M \mid d_g(p, y) = \delta_0\}$ 是 Exp_p 下一个紧集的像, 因而 $S_{\delta_0}(p)$ 也是紧的。因此存在 $x_0 \in S_{\delta_0}(p)$, 使得 $d_g(x_0, q) = \min\{d_g(y, q) \mid y \in S_{\delta_0}(p)\}$ 。可写成 $x_0 = \text{Exp}_p(\delta_0 v_0)$, 其中 $v_0 \in T_p M$ 、 $|v_0| = 1$ 。下面证明 $c_0(t) = \text{Exp}_p(tv_0)$ ($t \in [0, d_g(p, q)]$) 是连接 p 与 q 的最短测地线。令 $I = \{t \in [0, d_g(p, q)] \mid t + d_g(c_0(t), q) = d_g(p, q)\}$ 。为了证明引理 4.3.3, 只需证明 $d_g(p, q) \in I$ 。先证明如下结论。

主张 4.3.4 有 $\delta_0 + d_g(x_0, q) = d_g(p, q)$, 即 $\delta_0 \in I$ 。

证明 由 $d_g(p, x_0) + d_g(x_0, q) \geq d_g(p, q)$, 得到

$$\delta_0 + d_g(x_0, q) \geq d_g(p, q) \quad (4.5)$$

另一方面, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 都存在连接 p 与 q 的光滑曲线 $c: [a, b] \rightarrow M$, 满足 $d_g(p, q) + \varepsilon \geq L(c)$ 。取曲线 c 与 $S_{\delta_0}(p)$ 的一个交点 y_0 , 则 $L(c) \geq d_g(p, y_0) + d_g(y_0, q)$ 。由于 $d_g(p, y_0) = \delta_0$ 、 $d_g(y_0, q) \geq d_g(x_0, q)$, 故

$$d_g(p, q) + \varepsilon \geq L(c) \geq d_g(p, y_0) + d_g(y_0, q) \geq \delta_0 + d_g(x_0, q)$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意, 得到 $d_g(p, q) \geq \delta_0 + d_g(x_0, q)$ 。结合 (4.5), 便有 $\delta_0 + d_g(x_0, q) = d_g(p, q)$ 。□

以下假设 $d_g(p, q) \notin I$ 并导出矛盾。令 $t_\infty = \sup I$ 。存在一个收敛到 t_∞ 的单调递增序列 $\{t_1, t_2, \dots\}$ 。此时 $t_n + d_g(c_0(t_n), q) = d_g(p, q)$ ($n = 1, 2, \dots$)。令 $n \rightarrow \infty$, 便有 $t_\infty \in I$ 。由于假设 $d_g(p, q) \notin I$, 所以 $\delta_0 \leq t_\infty < d_g(p, q)$ 。

令 $p_1 = c_0(t_\infty)$, 并固定充分小的 $\delta_1 > 0$ 。由于 $S_{\delta_1}(p_1) = \{y \in M \mid d_g(p_1, y) = \delta_1\}$ 是紧的, 存在 $x_1 \in S_{\delta_1}(p_1)$, 使得 $d_g(x_1, q) = \min\{d_g(y, q) \mid y \in S_{\delta_1}(p_1)\}$ 。可写成 $x_1 = \text{Exp}_{p_1}(\delta_1 v_1)$, 其中 $v_1 \in T_{p_1}M$ 、 $|v_1| = 1$ 。与主张 4.3.4 相同, 有 $\delta_1 + d_g(x_1, q) = d_g(p_1, q)$ 。于是令 $c_1(t) = \text{Exp}_{p_1}(tv_1)$, 便有

$$L(c_1|_{[0, \delta_1]}) = \delta_1 = d_g(p_1, q) - d_g(x_1, q)$$

另一方面, 因为 $t_\infty \in I$,

$$L(c_0|_{[0, t_\infty]}) = t_\infty = d_g(p, q) - d_g(p_1, q)$$

把 $c_0|_{[0, t_\infty]}$ 与 $c_1|_{[0, \delta_1]}$ 在 $c_0(t_\infty) = p_1 = c_1(0)$ 处连接起来, 所得曲线 c_2 连接 p 与 x_1 , 所以

$$d_g(p, x_1) \leq L(c_2) = L(c_0|_{[0, t_\infty]}) + L(c_1|_{[0, \delta_1]}) = d_g(p, q) - d_g(x_1, q)$$

另一方面, 由三角不等式 $d_g(p, x_1) \geq d_g(p, q) - d_g(x_1, q)$, 有

$$d_g(p, x_1) = d_g(p, q) - d_g(x_1, q) = L(c_2) \quad (4.6)$$

因此, c_2 是连接 p 与 x_1 的最短线。又因 c_2 以弧长为参数, 由引理 4.2.3, c_2 是测地线。注意 $L(c_2) = L(c_0|_{[0, t_\infty]}) + L(c_1|_{[0, \delta_1]}) = t_\infty + \delta_1$, 便得到 $x_1 = c_0(t_\infty + \delta_1)$ 。故由 (4.6),

$$t_\infty + \delta_1 = L(c_2) = d_g(p, q) - d_g(c_0(t_\infty + \delta_1), q)$$

因此 $t_\infty + \delta_1 \in I$, 这与 $t_\infty = \sup I$ 矛盾。矛盾来自假设 $d_g(p, q) \notin I$, 故 $d_g(p, q) \in I$ 。□

定理 4.3.2 的证明 (1) (a) $\Rightarrow$ (b): 固定 M 的任意有界闭子集 K 。由于 K 有界, $r = \sup\{d_g(p, q) \mid q \in K\} < \infty$ 。令 $\overline{V_r(p)} = \{v \in T_p M \mid |v| \leq r\}$ 。由引理 4.3.3, $K \subset \text{Exp}_p(\overline{V_r(p)})$ 。 $\overline{V_r(p)}$ 是紧的, 而 $\text{Exp}_p : T_p M \rightarrow M$ 光滑, 特别是连续, 故 $\text{Exp}_p(\overline{V_r(p)})$ 是紧的。于是 K 是紧集的闭子集, 因而是紧的。

(b) $\Rightarrow$ (c): 设 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ 是 M 中的 Cauchy 列。下面证明它收敛。此时 $K = \{p_n \mid n = 1, 2, \dots\}$ 有界, 故由假设, $\overline{K}$ 是紧的。

主张 4.3.5 存在具有如下性质的 $q \in \overline{K}$: 对于 M 中任意包含 q 的开集 U , 集合 $\{n \mid p_n \in U\}$ 都是无限集。

证明 假设结论不成立, 即对于任意 $q \in \overline{K}$, 都存在 M 中包含 q 的开集 U_q , 使 $\{n \mid p_n \in U_q\}$ 是有限集。此时得到开覆盖 $\overline{K} \subset \bigcup_{q \in \overline{K}} U_q$ 。由于 $\overline{K}$ 紧, 存在有限个 $q_1, \dots, q_l$, 使 $\overline{K} \subset U_{q_1} \cup \dots \cup U_{q_l}$ 。这与 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ 是无限序列矛盾。□

对于主张 4.3.5 中的 q , 存在 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ 的一个子列 $\{p_{n_j}\}$ 收敛到 q 。而 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ 本身是 Cauchy 列, 所以 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ 收敛到 q 。

(c) $\Rightarrow$ (d): 固定任意满足 $|v| = 1$ 的 $p \in M$ 、 $v \in T_p M$ 。令 $I = \{t > 0 \mid c(t) = \text{Exp}_p(tv) \text{ 在 } [0, t] \text{ 上有定义}\}$ 、 $t_\infty = \sup I$ 。下面证明 $t_\infty = \infty$ 。

以下假设 $t_\infty < \infty$ 并导出矛盾。此时存在一个收敛到 t_∞ 的单调递增序列 $\{t_1, t_2, \dots\} \subset I$ 。由于

$$d_g(c(t_m), c(t_n)) \leq |t_m - t_n|$$

$\{c(t_n)\}$ 是 Cauchy 列。由假设, 存在 $q = \lim_{n \rightarrow \infty} c(t_n) \in M$ 。由定理 4.2.1 (3), 存在 $\delta > 0$ 和 q 的开邻域 $U \subset M$, 使对于任意 $q' \in U$, $\text{Exp}_{q'}$ 都定义在 $V_\delta(q') = \{v \in T_{q'} M \mid |v| < \delta\}$ 上。固定一个满足 $t_\infty - \frac{\delta}{2} < t_n < t_\infty$ 且

$c(t_n) \in U$ 的 t_n , 则 $c(t) = \text{Ext}_p(tv)$ 定义在 $[0, t_n + \frac{\delta}{2}]$ 上, 即 $t_n + \frac{\delta}{2} \in I$ 。但另一方面 $t_n + \frac{\delta}{2} > t_\infty$, 这与 $t_\infty = \sup I$ 矛盾。

(d) $\Rightarrow$ (a): 这是显然的。至此完成 (1) 的证明。

(2) 由 (d) 和引理 4.3.3 得到。 $\square$

4.4 常曲率空间

如第 3.4 节所见, Euclid 空间 $(\mathbb{R}^n, g_E)$ 的 Levi-Civita 联络 D 的曲率 R^D 恒为 0, 因而其截面曲率处处为 0。本节研究截面曲率处处为常数的 Riemann 流形, 特别要具体确定它们的测地线。

首先考虑半径为 $r > 0$ 的球面 $S^m(r) = \{x \in \mathbb{R}^{m+1} \mid g_E(x, x) = r^2\}$ 。设 $i: S^m(r) \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ 为嵌入。单位法向量场 $\xi \in \Gamma(i^*T\mathbb{R}^{m+1})$ 在 $x \in S^m(r)$ 处由 $\xi_x = \frac{1}{r}x$ 给出, $(S^m(r), \xi)$ 成为 $(\mathbb{R}^{m+1}, g_E)$ 的定向超曲面。

用 $g_{S^m(r)} = i^*g_E$ 定义 $S^m(r)$ 的 Riemann 度量 $g_{S^m(r)}$ 。设 D 为 $(\mathbb{R}^{m+1}, g_E)$ 的 Levi-Civita 联络。由定理 3.4.1 (1), 对于 $X, Y \in \mathfrak{X}(S^m(r))$, $(S^m(r), g_{S^m(r)})$ 的 Levi-Civita 联络 ∇ 与第二基本形式 h 由下式给出:

$$D_X^{i^*T\mathbb{R}^{m+1}}Y = \nabla_X Y + h(X, Y)\xi$$

注意到 $A(X) = -D_X^{i^*T\mathbb{R}^{m+1}}\xi = -\frac{1}{r}X$, 由定理 3.4.1 (3),

$$h(X, Y) = g_{S^m(r)}(A(X), Y) = -\frac{1}{r}g_{S^m(r)}(X, Y)$$

进一步, 由 Gauss 方程 (定理 3.4.4 (1)),

$$\begin{aligned} R^\nabla(X, Y)Z &= g_{S^m(r)}(A(Y), Z)A(X) - g_{S^m(r)}(A(X), Z)A(Y) \\ &= \frac{1}{r^2}\{g_{S^m(r)}(Y, Z)X - g_{S^m(r)}(X, Z)Y\} \end{aligned}$$

可知其截面曲率处处等于常数 $\frac{1}{r^2}$ 。

下面具体求满足 $\gamma(0) = x \in S^m(r)$ 、 $\frac{d\gamma}{dt}(0) = v \in T_x S^m(r)$ 的测地线 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow S^m(r)$ 。注意到 $g_{S^m(r)}(\frac{d\gamma}{dt}, \frac{d\gamma}{dt}) = |v|^2$ 与 t 无关而为常数, 有

$$0 = \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TS^m(r)} \frac{d\gamma}{dt} = D_{\frac{d}{dt}}^{c^*T\mathbb{R}^{m+1}} \frac{d\gamma}{dt}(t) - h\left(\frac{d\gamma}{dt}, \frac{d\gamma}{dt}\right)\xi_{\gamma(t)} = \frac{d^2\gamma}{dt^2}(t) + \frac{|v|^2}{r^2}\gamma(t)$$

所以

$\gamma(t) = \{\cos(\frac{|v|}{r}t)\}C_1 + \{\sin(\frac{|v|}{r}t)\}C_2$, 其中 $C_1, C_2 \in \mathbb{R}^{m+1}$ 为任意常向量。

由此得到。由于 $x = \gamma(0) = C_1$ 、 $v = \frac{d\gamma}{dt}(0) = \frac{|v|}{r}C_2$, 有

$$\gamma(t) = \left\{\cos\left(\frac{|v|}{r}t\right)\right\}x + \left\{\sin\left(\frac{|v|}{r}t\right)\right\}r\frac{v}{|v|}$$

因此可知, $(S^m(r), g)$ 的任意测地线都是大圆。

下面考虑截面曲率处处为负常数的情形。首先用

$$g_L(x, y) = x^1y^1 + \cdots + x^my^m - x^{m+1}y^{m+1}$$

定义 $\mathbb{R}^{m+1}$ 上的不定度量 g_L , 称为 Lorentz 度量 (Lorentzian metric)。设 D 为 $(\mathbb{R}^{m+1}, g_E)$ 的 Levi-Civita 联络, 则 $Dg_L = 0$ 。

$$H^m(r) = \{x \in \mathbb{R}^{m+1} \mid g_L(x, x) = -r^2, x^{m+1} > 0\}.$$

命题 4.4.1 设 $i: H^m(r) \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ 为嵌入。对于 $x \in H^m(r)$, 用 $\xi_x = \frac{1}{r}x$ 定义向量场 $\xi \in \Gamma(i^*T\mathbb{R}^{m+1})$, 则下列结论成立。

- (1) 对于任意 $x \in H^m(r)$, 有 $g_L(\xi_x, \xi_x) = -1$ 。
- (2) 对于任意 $x \in H^m(r)$ 、 $v \in T_x\mathbb{R}^{m+1}$, $g_L(v, \xi_x) = 0$ 与 $v \in T_xH^m(r)$ 等价。
- (3) 令 $g_{H^m(r)} = i^*g_L$, 则 $g_{H^m(r)}$ 是 $H^m(r)$ 上的 Riemann 度量。
- (4) 用

$$D_X^{i^*T\mathbb{R}^{m+1}}Y = \nabla_X Y + h(X, Y)\xi$$

定义 $\nabla: \mathfrak{X}(H^m(r)) \times \mathfrak{X}(H^m(r)) \rightarrow \mathfrak{X}(H^m(r))$ 以及 $h: \mathfrak{X}(H^m(r)) \times \mathfrak{X}(H^m(r)) \rightarrow C^\infty(H^m(r))$, 则 ∇ 是 $(H^m(r), g_{H^m(r)})$ 的 Levi-Civita 联络, h 是 $C^\infty(H^m(r))$ 上的对称形式。

- (5) 对于 $X, Y \in \mathfrak{X}(H^m(r))$, 有 $h(X, Y) = \frac{1}{r}g_{H^m(r)}(X, Y)$ 。
- (6) 对于 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(H^m(r))$, 有

$$R^\nabla(X, Y)Z = -\frac{1}{r^2} \{g_{H^m(r)}(Y, Z)X - g_{H^m(r)}(X, Z)Y\}$$

因此截面曲率处处等于常数 $-\frac{1}{r^2}$ 。

证明 (1) 是显然的。

- (2) 由 $\frac{d}{dt}|_{t=0} g_L(x+tv, x+tv) = 2g_L(v, x) = 2rg_L(v, \xi_x)$ 得到。
- (3) 在每个 $T_x\mathbb{R}^{n+1}$ 中, g_L 为负定的子空间是一维的, 所以由 (1)、(2), g_L 在 $T_xH^m(r)$ 上的限制为正定。
- (4) 可用与定理 3.4.1 的证明相同的方法得到。
- (5) 注意到 $D_X^{i^*T\mathbb{R}^{m+1}}\xi = \frac{1}{r}X$, 由 (1)、(2) 得到

$$\begin{aligned} h(X, Y) &= -g_L(D_X^{i^*T\mathbb{R}^{m+1}}Y, \xi) \\ &= -Xg_L(Y, \xi) + g_L(Y, D_X^{i^*T\mathbb{R}^{m+1}}\xi) = \frac{1}{r}g_{H^m(r)}(X, Y) \end{aligned}$$

- (6) 注意到, 导出 (3.13) 的论证在当前情形仍然适用。由 $D_X^{i^*T\mathbb{R}^{m+1}}\xi = \frac{1}{r}X$ 以及 (3.13)、(5),

$$\begin{aligned} R^\nabla(X, Y)Z &= -h(Y, Z)D_X^{i^*T\mathbb{R}^{m+1}}\xi + h(X, Z)D_Y^{i^*T\mathbb{R}^{m+1}}\xi \\ &= -\frac{1}{r}g_{H^m(r)}(Y, Z)\frac{1}{r}X + \frac{1}{r}g_{H^m(r)}(X, Z)\frac{1}{r}Y \end{aligned}$$

□

定义 4.4.2 称 Riemann 流形 $(H^m(1), g_{H^m(1)})$ 为双曲空间 (hyperbolic space), 称 $g_{H^m(1)}$ 为双曲度量 (hyperbolic metric)。

下面具体求满足 $\gamma(0) = x \in H^m(r)$ 、 $\frac{d\gamma}{dt}(0) = v \in T_xH^m(r)$ 的测地线 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow H^m(r)$ 。注意到 $g_L(\frac{d\gamma}{dt}, \frac{d\gamma}{dt}) = |v|^2$ 与 t 无关而为常数, 有

$$0 = \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TH^m(1)} \frac{d\gamma}{dt} = D_{\frac{d}{dt}}^{c^*T\mathbb{R}^{m+1}} \frac{d\gamma}{dt}(t) - h\left(\frac{d\gamma}{dt}, \frac{d\gamma}{dt}\right)\xi_{\gamma(t)} = \frac{d^2\gamma}{dt^2}(t) - \frac{|v|^2}{r^2}\gamma(t)$$

令 $\cosh s = \frac{e^s + e^{-s}}{2}$ 、 $\sinh s = \frac{e^s - e^{-s}}{2}$, 则

$\gamma(t) = \{\cosh(\frac{|v|}{r}t)\}C_1 + \{\sinh(\frac{|v|}{r}t)\}C_2$, 其中 $C_1, C_2 \in \mathbb{R}^{m+1}$ 为任意常向量。

由此得到。由于 $x = \gamma(0) = C_1$ 、 $v = \frac{d\gamma}{dt}(0) = \frac{|v|}{r}C_2$, 有

$$\gamma(t) = \left\{ \cosh\left(\frac{|v|}{r}t\right) \right\} x + \left\{ \sinh\left(\frac{|v|}{r}t\right) \right\} r \frac{v}{|v|}$$

由此得到。

下面具体表示双曲度量 $g_{H^m(1)}$ 。

$$B^m = \{y \in \mathbb{R}^m \mid \|y\|_E < 1\}, \quad \text{其中 } \|y\|_E = \sqrt{g_E(y, y)}$$

对于 $y \in B^m$, 令 $P_y = (y, 0) \in \mathbb{R}^{m+1}$, 并令 $S = (0, \dots, 0, -1) \in \mathbb{R}^{m+1}$. 以直线 SP_y (在 Euclid 几何意义下) 与 $H^m(1)$ 的交点定义 $\phi: B^m \rightarrow H^m(1)$, 则

$$\phi(y) = \left(\frac{2y}{1 - \|y\|_E^2}, \frac{2}{1 - \|y\|_E^2} - 1 \right) \in \mathbb{R}^{m+1}$$

事实上, 直线 SP_y 上的点 $x(t)$ ($t \in \mathbb{R}$) 由下式给出:

$$x(t) = S + t(P_y - S) = (0, \dots, 0, -1) + t(y, 1) = (ty, t - 1)$$

注意到 $g_L(x(t), x(t)) = t^2 \|y\|_E^2 - (t - 1)^2 = 2t - (1 - \|y\|_E^2)t^2 - 1$, 有

$$x(t) \in H^m(1) \iff g_L(x(t), x(t)) = -1 \text{ 且 } t > 1 \iff t = \frac{2}{1 - \|y\|_E^2}$$

由此得到. 这样可以把双曲度量 $g_{H^m(1)}$ 具体表示为 B^m 上的 Riemann 度量.

命题 4.4.3 (1) $\phi: B^m \rightarrow H^m(1)$ 是微分同胚.

(2) 有 $\phi^* g_{H^m(1)} = \frac{4}{(1 - \|y\|_E^2)^2} (dy^1 \otimes dy^1 + \dots + dy^m \otimes dy^m)$.

证明 (1) 把 $H^m(1)$ 中的点写成 $x = (\xi, x^{m+1})$, 其中 $\xi \in \mathbb{R}^m$. 若 $x = \phi(y)$, 则 $(\xi, x^{m+1}) = (ty, t - 1)$, 故 $y = \frac{\xi}{1 + x^{m+1}}$. 而

$$\|\phi^{-1}(x)\|_E^2 = \left\| \frac{\xi}{1 + x^{m+1}} \right\|_E^2 = \frac{g_L(x, x) + (x^{m+1})^2}{(1 + x^{m+1})^2} = \frac{-1 + x^{m+1}}{1 + x^{m+1}} < 1$$

所以 $\phi^{-1}: H^m(1) \rightarrow B^m$ 也是有良好定义的.

(2) 令 $V = 1 - \|y\|_E^2$. 由于 $\phi: B^m \rightarrow H^m(1)$ 可写成 $\phi(y) = (\frac{2}{V}y^1, \dots, \frac{2}{V}y^m, \frac{2}{V} - 1)$, 有

$$\phi_{*y} \left(\frac{\partial}{\partial y^i} \right) = \sum_{k=1}^{m+1} \frac{\partial x^k}{\partial y^i} \frac{\partial}{\partial x^k} = \frac{2}{V} \frac{\partial}{\partial x^i} + \sum_{k=1}^m \left(\frac{4}{V^2} y^i y^k \right) \frac{\partial}{\partial x^k} + \frac{4}{V^2} y^i \frac{\partial}{\partial x^{m+1}}$$

因此

$$\phi^* g_{H^m(1)} \left(\frac{\partial}{\partial y^i}, \frac{\partial}{\partial y^j} \right) = g_{H^m(1)} \left(\phi_{*y} \left(\frac{\partial}{\partial y^i} \right), \phi_{*y} \left(\frac{\partial}{\partial y^j} \right) \right) = \frac{4}{V^2} \delta^{ij}$$

由此得到. □

称 $\mathbb{H}_+^m = \{z \in \mathbb{R}^m \mid z^m > 0\}$ 为上半空间 (upper half-plane). 把 $\mathbb{H}_+^m$ 中的点写成 $z = (\zeta, z^m)$, 其中 $\zeta \in \mathbb{R}^{m-1}$. 定义 C^∞ 级映射 $\psi: \mathbb{H}_+^m \rightarrow B^m$ 为

$$\psi(z) = \left(\frac{2\zeta}{\|\zeta\|_E^2 + (z^m + 1)^2}, \frac{1 - \|\zeta\|_E^2 - (z^m)^2}{\|\zeta\|_E^2 + (z^m + 1)^2} \right)$$

令 $W = \|\zeta\|_E^2 + (z^m + 1)^2$. 注意到 $\|z\|_E^2 = \|\zeta\|_E^2 + (z^m)^2$, $W = \|z\|_E^2 + 2z^m + 1$, 有

$$\begin{aligned} \|\psi(z)\|_E^2 &= \left\| \left(\frac{2\zeta}{W}, \frac{1 - \|z\|_E^2}{W} \right) \right\|_E^2 \\ &= \frac{1}{W^2} \{ 4(\|z\|_E^2 - (z^m)^2) + (1 - \|z\|_E^2)^2 \} \\ &= \frac{1}{W^2} \{ (1 + \|z\|_E^2)^2 - (2z^m)^2 \} = \frac{1 + \|z\|_E^2 - 2z^m}{W} = 1 - \frac{4z^m}{W} < 1 \end{aligned}$$

由此得到. 因此 $\psi: \mathbb{H}_+^m \rightarrow B^m$ 是有良好定义的. 这样可以把双曲度量 $g_{H^m(1)}$ 具体表示为 $\mathbb{H}_+^m$ 上的 Riemann 度量. 证明与命题 4.4.3 相同, 可由直接计算得到, 故略去.

命题 4.4.4 (1) $\psi: \mathbb{H}_+^m \rightarrow B^m$ 是微分同胚。

(2) 有 $\psi^*(\phi^*g_{H^m(1)}) = \frac{1}{(z^m)^2}(dz^1 \otimes dz^1 + \cdots + dz^m \otimes dz^m)$ 。

综上, $(S^m(r), g_{S^m(r)})$ 、 $(\mathbb{R}^m, g_E)$ 、 $(H^m(r), g_{H^m(r)})$ 都是截面曲率恒定的空间, 其值分别为 $\frac{1}{r^2}$ 、0、 $-\frac{1}{r^2}$ 。反过来, 已知下面的结论成立。证明请参见 [4]。

定理 4.4.5 截面曲率恒定、连通且单连通的 m 维完备 Riemann 流形, 与下列三者之一等距:

$$(S^m(r), g_{S^m(r)}) \quad (\mathbb{R}^m, g_E) \quad (H^m(r), g_{H^m(r)})$$

4.5 Gauss–Bonnet 定理

本节证明 Gauss–Bonnet 定理, 这是关于曲面拓扑与曲率关系的最经典定理。

定理 4.5.1 (Gauss–Bonnet 定理 (局部版) (Gauss–Bonnet theorem)) 设 (M, g) 为定向二维 Riemann 流形。设 D 是 M 的开集, 其闭包 $\bar{D}$ 紧且可缩; 边界 ∂D 由一条分段 C^∞ 级曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ 参数化, 并满足下列 (1)–(3)。

(1) γ 沿逆时针方向。也就是说, 面向 γ 的行进方向时, 区域 D 始终位于左侧。

(2) ∂D 在 $\gamma(a) = \gamma(b)$ 处光滑。

(3) 存在 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k < t_{k+1} = b$, 使得 $\frac{d\gamma}{dt}$ 在 $t \neq t_i$ ($i = 1, \dots, k$) 处光滑, 并满足 $|\frac{d\gamma}{dt}(t)| = 1$ 。

设 $\nu \in \Gamma(\gamma^*TM)$ 为 ∂D 的内向单位法向量场, $-\pi < \alpha_i < \pi$ ($i = 1, \dots, k$) 为 $\gamma(t_i)$ 处的外角 (图 4.1)。又设 ∇ 为 Levi-Civita 联络, $K \in C^\infty(M)$ 为截面曲率。则下式成立:

$$\int_D K \text{vol}_g + \sum_{i=1}^k \alpha_i + \int_a^b g \left(\nabla_{\frac{d\gamma}{dt}}^{\gamma^*TM} \frac{d\gamma}{dt}, \nu \right) dt = 2\pi$$

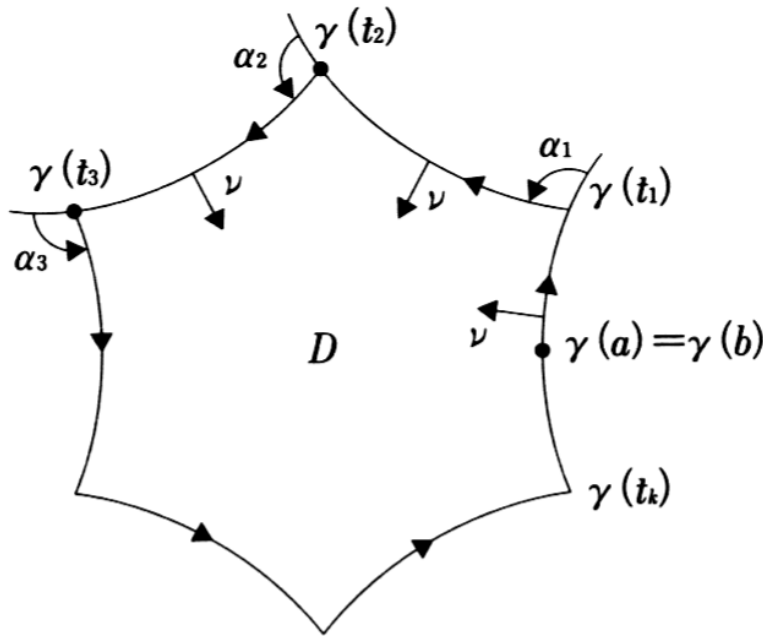


图 4.1: 与测地线有关的 Jacobi 场

证明 由于 $\bar{D}$ 可缩, 可以取 M 的一个可缩开集 U , 使得 $\bar{D} \subset U$ 。因为 U 可缩, 存在 $TM|_U$ 的正交归一标架场 $X, Y \in \mathfrak{X}(U)$ 。

主张 4.5.2 (1) 存在 $\psi \in \Omega^1(U)$, 满足 $\nabla X = -Y \otimes \psi$ 、 $\nabla Y = X \otimes \psi$ 。

(2) 在 U 上有 $K \operatorname{vol}_g = d\psi$ 。

(1) 由于 $g(\nabla X, X) = \frac{1}{2}dg(X, X) = 0$, 若定义 $\phi = g(\nabla X, Y) \in \Omega^1(U)$, 便得到 $\nabla X = Y \otimes \phi$ 。又由于 $g(\nabla Y, Y) = \frac{1}{2}dg(Y, Y) = 0$, 若定义 $\psi = g(\nabla Y, X) \in \Omega^1(U)$, 便得到 $\nabla Y = X \otimes \psi$ 。进一步, $\phi = g(\nabla X, Y) = dg(X, Y) - g(X, \nabla Y) = -\psi$ 。

(2) 由 (1), ∇ 的曲率张量 R 满足下式:

$$\begin{aligned} R(X, Y)Y &= \nabla_X \nabla_Y Y - \nabla_Y \nabla_X Y - \nabla_{[X, Y]} Y \\ &= \nabla_X \{\psi(Y)X\} - \nabla_Y \{\psi(X)X\} - \{\psi([X, Y])X\} \\ &= \psi(Y)\nabla_X X - \psi(X)\nabla_Y X + \{X\psi(Y) - Y\psi(X) - \psi([X, Y])\}X \\ &= \psi(Y)\{-\psi(X)Y\} - \psi(X)\{-\psi(Y)Y\} + \{(d\psi)(X, Y)\}X \\ &= \{(d\psi)(X, Y)\}X \end{aligned}$$

因此 $K = g(R(X, Y)Y, X) = (d\psi)(X, Y)$, 主张得证。 $\square$

由于 $\left| \frac{d\gamma}{dt}(t) \right| = 1$, 存在满足下列条件的函数 $\theta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

(a) θ 在 $t \neq t_1, \dots, t_k$ 处光滑;

(b) $\frac{d\gamma}{dt}(t) = \cos \theta(t)X_{\gamma(t)} + \sin \theta(t)Y_{\gamma(t)}$;

(c) $\alpha_i = \lim_{t \rightarrow t_i+0} \theta(t) - \lim_{t \rightarrow t_i-0} \theta(t)$ 。

此时存在某个 $l \in \mathbb{Z}$, 使 $\theta(b) = \theta(a) + 2\pi l$ 。由主张 4.5.2 (1),

$$(\nabla^{\gamma^* TM} X)_{\gamma(t)} = -\psi\left(\frac{d\gamma}{dt}\right)Y_{\gamma(t)}, (\nabla^{\gamma^* TM} Y)_{\gamma(t)} = \psi\left(\frac{d\gamma}{dt}\right)X_{\gamma(t)}$$

因此, 对于 $t \in (t_{i-1}, t_i)$,

$$\begin{aligned} \nabla^{\gamma^* TM} \frac{d\gamma}{dt} &= \nabla^{\gamma^* TM} \{\cos \theta(t)X_{\gamma(t)} + \sin \theta(t)Y_{\gamma(t)}\} \\ &= -\frac{d\theta}{dt}(t) \sin \theta(t)X_{\gamma(t)} + \cos \theta(t)(\nabla^{\gamma^* TM} X)_{\gamma(t)} \\ &\quad + \frac{d\theta}{dt}(t) \cos \theta(t)Y_{\gamma(t)} + \sin \theta(t)(\nabla^{\gamma^* TM} Y)_{\gamma(t)} \\ &= \left\{ \frac{d\theta}{dt}(t) - \psi\left(\frac{d\gamma}{dt}\right) \right\} (-\sin \theta(t)X_{\gamma(t)} + \cos \theta(t)Y_{\gamma(t)}) \\ &= \left\{ \frac{d\theta}{dt}(t) - \psi\left(\frac{d\gamma}{dt}\right) \right\} \nu(t) \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{t_{i-1}}^{t_i} g\left(\nabla^{\gamma^* TM} \frac{d\gamma}{dt}, \nu\right) dt &= \int_{t_{i-1}}^{t_i} \left\{ \frac{d\theta}{dt}(t) - \psi\left(\frac{d\gamma}{dt}\right) \right\} dt \\ &= \lim_{t \rightarrow t_i-0} \theta(t) - \lim_{t \rightarrow t_{i-1}+0} \theta(t) - \int_{t_{i-1}}^{t_i} \gamma^* \psi \end{aligned}$$

注意到 $\int_a^b \gamma^* \psi = \int_D d\psi = \int_D K \operatorname{vol}_g$, 便有

$$\begin{aligned} \int_a^b g\left(\nabla^{\gamma^* TM} \frac{d\gamma}{dt}, \nu\right) dt &= \theta(b) - \theta(a) - \sum_{i=1}^k \alpha_i - \int_a^b \gamma^* \psi \\ &= 2\pi l - \sum_{i=1}^k \alpha_i - \int_D K \operatorname{vol}_g \end{aligned}$$

把以上各式汇总起来, 得到

$$\int_D K \operatorname{vol}_g + \sum_{i=1}^k \alpha_i + \int_a^b g\left(\nabla^{\gamma^* TM} \frac{d\gamma}{dt}, \nu\right) dt = 2\pi l \quad (4.7)$$

只要在 (4.7) 中证明 $l = 1$, 定理便得证。由于 $l \in \mathbb{Z}$, 右边只能取离散的值。因此, 即使像图 4.2 那样连续地把 $\bar{D}$ 变细, 使它收敛到一条 C^∞ 级线段 γ_∞ , 左边的值也不会改变。这时, 区域上的积分 $\int_D K \operatorname{vol}_g$ 收敛到 0。此外, 线积分 $\int_a^b g\left(\nabla^{\gamma^* TM} \frac{d\gamma}{dt}, \nu\right) dt$ 收敛到 γ_∞ 上的线积分与沿反方向线段的线积分之和, 而这两个线积分彼此抵消, 其和为 0。再者, 外角之和收敛到 2π 。所以, 像图 4.2 那样连续地把 $\bar{D}$ 变细, 使它收敛到一条 C^∞ 级

线段 γ_∞ 时, 可以看出左边的值趋近于 2π 。然而, 左边的值在 $\bar{D}$ 变形时保持不变, 故其值就是 2π 。也就是说, $l = 1$ 。□

下面用局部版 Gauss–Bonnet 定理来考察常曲率空间中的三角形。设 (M, g) 为二维 Riemann 流形, $K \in C^\infty(M)$ 为截面曲率。设三条边均为测地线的三角形 D 的三个内角大小为 α_i ($i = 1, 2, 3$)。由定理 4.5.1,

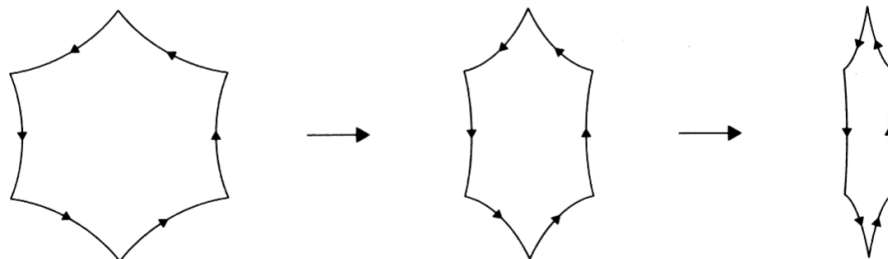


图 4.2: 指数映射与法坐标

$$\int_D K \text{vol}_g + \sum_{i=1}^3 (\pi - \alpha_i) = 2\pi$$

成立。因此,

(1) 当 $K \equiv 1$ 时, $0 \leq \text{Vol}(D) = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi$;

(2) 当 $K \equiv 0$ 时, $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \pi$;

(3) 当 $K \equiv -1$ 时, $0 \leq \text{Vol}(D) = \pi - \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$ 。

由此可见, 三条边均为测地线的三角形, 在 $K \equiv 1$ 时呈“肥胖”形, 在 $K \equiv -1$ 时呈“瘦削”形 (图 4.3)。

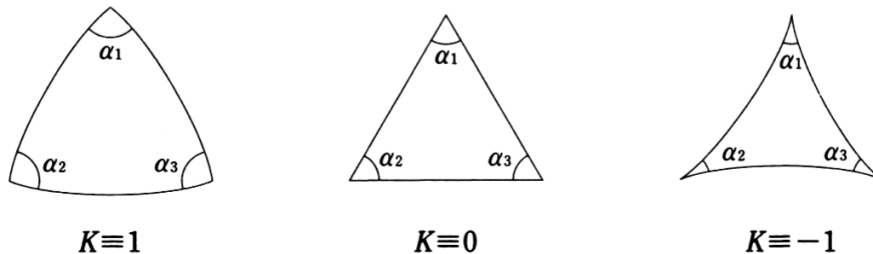


图 4.3: 共轭点与变分

通过比较一般 Riemann 流形的几何与常曲率空间的几何, 可以具体描述 Riemann 流形的几何。例如, 可以比较截面曲率不小于常数 k 的 Riemann 流形与截面曲率恒为 k 的常曲率空间中, 由测地线围成的三角形的形状。同样, 在 Ricci 曲率满足某种大小关系的条件下, 还可以比较半径相同的球的体积等。这一系列结果称为比较定理。它们不仅阐明了各种曲率概念的几何意义, 也是研究曲率与拓扑关系的基本工具。详情请参见 [3]、[4]、[43] 等。

接下来推导整体版 Gauss–Bonnet 定理。为此, 先回顾闭曲面的 Euler 数。对闭曲面 M 作三角剖分, 并令 n_i 表示 i -单形的个数 ($i = 0, 1, 2$)。已知 $n_0 - n_1 + n_2$ 与三角剖分的方式无关, 是 M 的拓扑不变量。这个数称为闭曲面 M 的 Euler 数 (Euler number)。

定理 4.5.3 (Gauss–Bonnet 定理 (整体版)) 设 (M, g) 为定向紧致二维 Riemann 流形, $K \in C^\infty(M)$ 为截面曲率, $e(M)$ 为 M 的 Euler 数。则下式成立:

$$\frac{1}{2\pi} \int_M K \text{vol}_g = e(M)$$

证明 固定 M 的一个光滑三角剖分。令 n_i ($i = 0, 1, 2$) 为 i -单形的个数。令 D_λ ($1 \leq \lambda \leq n_2$) 为二维单形,

$\gamma_\lambda : [a_\lambda, b_\lambda] \rightarrow M$ 为 ∂D_λ 的一个参数化。假设 $\left| \frac{d\gamma_\lambda}{dt} \right| = 1$ 。令 $\nu_\lambda \in \Gamma(\gamma_\lambda^* TM)$ 为 ∂D_λ 的内向单位法向量场。注意到

$$D_\lambda \text{ 的外角之和} = 3\pi - D_\lambda \text{ 的内角之和}$$

由定理 4.5.1 得到

$$\int_{D_\lambda} K \text{vol}_g + (3\pi - D_\lambda \text{ 的内角之和}) + \int_{a_\lambda}^{b_\lambda} g \left(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{\gamma_\lambda^* TM} \frac{d\gamma_\lambda}{dt}, \nu_\lambda \right) dt = 2\pi$$

因此, 从 $\lambda = 1$ 到 n_2 求和, 得到

$$\sum_{\lambda=1}^{n_2} \int_{D_\lambda} K \text{vol}_g + 3\pi n_2 - 2\pi n_0 + \sum_{\lambda=1}^{n_2} \int_{a_\lambda}^{b_\lambda} g \left(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{\gamma_\lambda^* TM} \frac{d\gamma_\lambda}{dt}, \nu_\lambda \right) dt = 2\pi n_2$$

但左边第四项在每条边上两两抵消, 因而等于 0。所以, 注意到 $n_1 = \frac{3}{2}n_2$, 有

$$\int_M K \text{vol}_g = 2\pi n_0 - \pi n_2 = 2\pi \left(n_0 - \frac{1}{2}n_2 \right) = 2\pi(n_0 - n_1 + n_2) = 2\pi e(M)$$

定理得证。 $\square$

整体版 Gauss–Bonnet 定理已经推广到高维定向紧致流形。进一步, 高维 Gauss–Bonnet 定理可以看作 Atiyah–Singer 指标定理的一个特殊情形。关于这些内容, 请参见第 11.4 节。

4.6 拓扑与曲率的关系

Riemann 几何的一个重要主题, 就是研究拓扑与曲率之间的关系。研究方法有若干种, 本节讲解使用曲线变分的方法。另一种已知的方法是 Weitzenböck 公式, 关于它将在第 5.3 节讲解。

定义 4.6.1 设 (M, g) 为 Riemann 流形。 C^∞ 级曲线 $c : [a, b] \rightarrow M$ 的能量 (energy) $E(c)$ 定义为

$$E(c) = \frac{1}{2} \int_a^b g \left(\frac{dc}{dt}, \frac{dc}{dt} \right) dt$$

定义 4.6.2 设 M 为光滑流形, $c : [a, b] \rightarrow M$ 为 C^∞ 级曲线。所谓 c 的一个 C^∞ 级变分 (variation), 是指一个 C^∞ 级映射 $F : [a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, 当用 $c_s(t) = F(t, s)$ 定义曲线 $c_s : [a, b] \rightarrow M$ ($-\varepsilon < s < \varepsilon$) 时, 满足 $c = c_0$ 。称 $V = \left. \frac{\partial F}{\partial s} \right|_{s=0} \in \Gamma(c^* TM)$ 为变分向量场 (variational vector field)。此外, 如果对于任意 $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, 都有 $c_s(a) = c(a)$ 且 $c_s(b) = c(b)$, 则称 F 为固定端点的变分。

给定 C^∞ 级曲线 $c : [a, b] \rightarrow M$ 和 $V \in \Gamma(c^* TM)$, 用 $F(t, s) = \text{Exp}_{c(t)} sV_t$ 定义 $F : [a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, 则 F 是 c 的一个 C^∞ 级变分, 其变分向量场为 V 。进一步, 如果 $V_a = 0$ 且 $V_b = 0$, 那么 F 是固定端点的变分。

命题 4.6.3 (第一变分公式 (first variational formula)) 设 (M, g) 为 Riemann 流形, ∇ 为 Levi-Civita 联络。设 $c : [a, b] \rightarrow M$ 为 C^∞ 级曲线, $F : [a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ 为 c 的一个 C^∞ 级变分, $V \in \Gamma(c^* TM)$ 为其变分向量场。则下式成立:

$$\left. \frac{dE(c_s)}{ds} \right|_{s=0} = \int_a^b g \left(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^* TM} V, \frac{dc}{dt} \right) dt = \left[g \left(V, \frac{dc}{dt} \right) \right]_a^b - \int_a^b g \left(V, \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^* TM} \frac{dc}{dt} \right) dt$$

证明 由引理 3.3.14, $\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^* TM} \frac{\partial F}{\partial t} = \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^* TM} \frac{\partial F}{\partial s}$, 所以

$$\begin{aligned} \left. \frac{dE(c_s)}{ds} \right|_{s=0} &= \int_a^b g \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^* TM} \frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial t} \right) \Big|_{s=0} dt \\ &= \int_a^b g \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^* TM} \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right) \Big|_{s=0} dt = \int_a^b g \left(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^* TM} V, \frac{dc}{dt} \right) dt \end{aligned}$$

从而得到命题中的第一个等号。命题中的第二个等号就是分部积分。 $\square$

因此，（在考虑固定端点的变分时）测地线是能量泛函的临界点。下面的命题计算这个临界点处的 Hesse 矩阵。

命题 4.6.4（第二变分公式（second variational formula）） 设 (M, g) 为 Riemann 流形， ∇ 为 Levi-Civita 联络， $c : [a, b] \rightarrow M$ 为测地线。设 $F : [a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon) \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ 为 c 的一个双参数 C^∞ 级变分，并用 $c_{s_1, s_2}(t) = F(t, s_1, s_2)$ 定义 $c_{s_1, s_2} : [a, b] \rightarrow M$ 。令 $V_i = \left. \frac{\partial F}{\partial s_i} \right|_{s_1=s_2=0} \in \Gamma(c^*TM)$ ($i = 1, 2$)。则下式成立：

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial^2 E(c_{s_1, s_2})}{\partial s_1 \partial s_2} \right|_{s_1=s_2=0} &= \int_a^b g(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V_2, \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V_1) dt \\ &\quad - \int_a^b g\left(V_2, R^{\nabla^{TM}}\left(V_1, \frac{dc}{dt}\right) \frac{dc}{dt}\right) dt + \left[g\left(\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s_1}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s_2}\right) \Big|_{s_1=s_2=0}, \frac{dc}{dt}\right) \right]_a^b \\ &= - \int_a^b g\left(V_2, \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V_1 + R^{\nabla^{TM}}\left(V_1, \frac{dc}{dt}\right) \frac{dc}{dt}\right) dt \\ &\quad + \left[g\left(V_2, \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V_1\right) \right]_a^b + \left[g\left(\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s_1}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s_2}\right) \Big|_{s_1=s_2=0}, \frac{dc}{dt}\right) \right]_a^b \end{aligned}$$

证明 由命题 4.6.3, $\frac{\partial E(c_{s_1, s_2})}{\partial s_2} = \int_a^b g\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s_2}, \frac{\partial F}{\partial t}\right) dt$ 。注意到引理 3.3.14 (3)，得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 E(c_{s_1, s_2})}{\partial s_1 \partial s_2} &= \int_a^b g\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s_2}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial s_1}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial t}\right) dt + \int_a^b g\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s_1}}^{F^*TM} \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s_2}, \frac{\partial F}{\partial t}\right) dt \\ &= \int_a^b g\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s_2}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s_1}\right) dt \\ &\quad + \int_a^b g\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \nabla_{\frac{\partial}{\partial s_1}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s_2} + R^{\nabla^{TM}}\left(\frac{\partial F}{\partial s_1}, \frac{\partial F}{\partial t}\right) \frac{\partial F}{\partial s_2}, \frac{\partial F}{\partial t}\right) dt \end{aligned}$$

因此，令 $s_1 = s_2 = 0$ ，并注意到 $\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \frac{dc}{dt} = 0$ ，有

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial^2 E(c_{s_1, s_2})}{\partial s_1 \partial s_2} \right|_{s_1=s_2=0} &= \int_a^b g(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V_2, \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V_1) dt \\ &\quad + \int_a^b g\left(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \nabla_{\frac{\partial}{\partial s_1}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s_2} + R^{\nabla^{TM}}\left(V_1, \frac{dc}{dt}\right) V_2, \frac{dc}{dt}\right) dt \\ &= \int_a^b g(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V_2, \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V_1) dt \\ &\quad - \int_a^b g\left(V_2, R^{\nabla^{TM}}\left(V_1, \frac{dc}{dt}\right) \frac{dc}{dt}\right) dt + \left[g\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s_1}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s_2}, \frac{dc}{dt}\right) \right]_a^b \\ &= - \int_a^b g\left(V_2, \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V_1\right) dt + \left[g\left(V_2, \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V_1\right) \right]_a^b \\ &\quad - \int_a^b g\left(V_2, R^{\nabla^{TM}}\left(V_1, \frac{dc}{dt}\right) \frac{dc}{dt}\right) dt + \left[g\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s_1}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s_2}, \frac{dc}{dt}\right) \right]_a^b \end{aligned}$$

由此得到命题。 $\square$

引理 4.6.5 设 (M, g) 为 Riemann 流形， $c : [a, b] \rightarrow M$ 为连接两个端点的最短测地线。设 $F : [a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ 为 c 的一个固定端点的 C^∞ 级变分， $V \in \Gamma(c^*TM)$ 为其变分向量场。则下式成立：

$$\left. \frac{d^2 E(c_s)}{ds^2} \right|_{s=0} \geq 0$$

证明 对于每个 $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ ，由 Cauchy-Schwarz 不等式得到

$$L(c_s) = \int_a^b \left| \frac{dc_s}{dt} \right| dt \leq \sqrt{\int_a^b 1^2 dt} \sqrt{\int_a^b \left| \frac{dc_s}{dt} \right|^2 dt} = \sqrt{b-a} \sqrt{2E(c_s)} \quad (4.8)$$

其中等号成立当且仅当 $\left| \frac{dc_s}{dt} \right|$ 不依赖于 t 而为常数。因此

$$\sqrt{b-a} \sqrt{2E(c)} = L(c) \leq L(c_s) \leq \sqrt{b-a} \sqrt{2E(c_s)} \quad (4.9)$$

于是 $E(c) \leq E(c_s)$, 结论随即得证。 $\square$

下面用曲线能量的第二变分公式研究拓扑与曲率的关系。对于 Riemann 流形 (M, g) , 称

$$d(M, g) = \sup\{d_g(p, q) \mid p, q \in M\}$$

为 (M, g) 的直径 (diameter)。

定理 4.6.6 (Myers 定理 (Myers theorem)) 设 (M, g) 为 n 维完备连通 Riemann 流形。假设存在常数 $k > 0$, 使 $\text{Ric} \geq (n-1)kg$ (参见定义 3.3.13)。则 M 紧致, 并且 $d(M, g) \leq \frac{\pi}{\sqrt{k}}$ 。进一步, 基本群 $\pi_1(M)$ 是有限群。

证明 固定一条满足 $L(c) = L > \frac{\pi}{\sqrt{k}}$ 的测地线 $c: [0, 1] \rightarrow M$ 。取 $e_1, \dots, e_n \in T_{c(0)}M$ 为一组正交归一基, 其中 $e_n = \frac{1}{L} \frac{dc}{dt}(0)$ 。用 $P_t: T_{c(0)}M \rightarrow T_{c(t)}M$ 表示沿 $c|_{[0,t]}$ 的平行移动。分别用 $E_i(t) = P_t(e_i)$ 、 $V_i(t) = (\sin \pi t)E_i(t)$ 定义 $E_i, V_i \in \Gamma(c^*TM)$ ($i = 1, \dots, n$)。再令 $F_i: [0, 1] \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ ($i = 1, \dots, n-1$) 为 $F_i(t, s) = \text{Exp}_{c(t)}\{sV_i(t)\}$, 则 F_i 是 c 的一个固定端点的 C^∞ 级变分, 其变分向量场为 V_i 。记 $c_s^{(i)}(t) = F_i(t, s)$ 。此时, 由命题 4.6.4, 对于 $i = 1, \dots, n-1$, 下式成立:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d^2 E(c_s^{(i)})}{ds^2} \right|_{s=0} &= - \int_0^1 g \left(V_i, \nabla_{\frac{dc}{dt}}^* \nabla_{\frac{dc}{dt}}^* V_i + R^{\nabla^{TM}} \left(V_i, \frac{dc}{dt} \right) \frac{dc}{dt} \right) dt \\ &= - \int_0^1 g((\sin \pi t)E_i(t), -\pi^2(\sin \pi t)E_i(t) + R^{\nabla^{TM}}((\sin \pi t)E_i(t), LE_n(t))LE_n(t)) dt \\ &= \int_0^1 (\sin \pi t)^2 \{ \pi^2 - L^2 g(R^{\nabla^{TM}}(E_i(t), E_n(t))E_n(t), E_i(t)) \} dt \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} \left. \frac{d^2 E(c_s^{(i)})}{ds^2} \right|_{s=0} &= \int_0^1 (\sin \pi t)^2 \{ (n-1)\pi^2 - L^2 \text{Ric}(E_n(t), E_n(t)) \} dt \\ &\leq \int_0^1 (\sin \pi t)^2 \{ (n-1)\pi^2 - L^2(n-1)k \} dt \\ &\leq (n-1)k \left(\frac{\pi^2}{k} - L^2 \right) \int_0^1 (\sin \pi t)^2 dt < 0 \end{aligned}$$

由引理 4.6.5, c 不是连接端点 $c(0)$ 与 $c(1)$ 的最短曲线。因此 $d(M, g) \leq \frac{\pi}{\sqrt{k}}$, 并由此也可知 M 紧致。进一步, M 的万有覆盖空间同样满足定理的假设, 因而也是紧致的。所以 $\pi_1(M)$ 是有限群。 $\square$

定理 4.6.7 (Synge 定理 (Synge theorem)) 设 (M, g) 为偶数维定向紧致连通 Riemann 流形。如果 (M, g) 的截面曲率处处为正, 那么 M 单连通。

证明 用反证法证明。假设 M 不是单连通的。固定一条不可缩闭曲线 $c: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow M$, 并令 Ω_c 为 c 所属的自由同伦类。也就是说, 对于曲线 $\gamma: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow M$, 所谓 $\gamma \in \Omega_c$, 是指存在连续映射 $H: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times [0, 1] \rightarrow M$, 使得对于任意 $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, 都有 $c(t) = H(t, 0)$ 且 $\gamma(t) = H(t, 1)$ 。此外, 用 Ω_c^{ps} 表示属于 Ω_c 的所有分段 C^∞ 级曲线组成的集合。

主张 4.6.8 存在 $c_0 \in \Omega_c^{\text{ps}}$, 使得对于任意 $\gamma \in \Omega_c^{\text{ps}}$, 都有 $L(c_0) \leq L(\gamma)$ 。进一步, $c_0: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow M$ 是闭测地线。

证明 由于 M 紧致, 若令 $L_c = \inf_{\gamma \in \Omega_c^{\text{ps}}} L(\gamma)$, 则 $L_c > 0$ 。取 $\{c_n\}_{n=1}^\infty \subset \Omega_c^{\text{ps}}$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} L(c_n) = L_c$ 。这里可以假设, 对于每个 n , 都有 $L(c_n) \leq 2L_c$ 。进一步, 还可以假设对于每个 n , $|\frac{dc_n}{dt}|$ 不依赖于 $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 而为常数, 因而满足 $|\frac{dc_n}{dt}(t)| = L(c_n)$ 。

由于 M 紧致, 并且对于每个 n , 都有 $|\frac{dc_n}{dt}| = L(c_n) \leq 2L_c$, 所以映射族 $\{c_n: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow M\}_{n=1}^\infty$ 一致有界且等度连续。由 Ascoli-Arzelà 定理, 必要时取一个子列, 可以使 $\{c_n\}_{n=1}^\infty$ 一致收敛到某个连续映射 $c_\infty: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow M$ 。

由定理 4.2.1 (3), 存在某个 $\delta > 0$, 使得对于任意 $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, $\text{Exp}_{c_\infty(t)}: V_\delta(c_\infty(t)) \rightarrow B_\delta(c_\infty(t))$ 都是微分同胚。固定充分大的 n_0 。由于对于任意 $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, 都有 $d_g(c_\infty(t), c_{n_0}(t)) < \delta$, 故对于每个 $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, 从 $c_\infty(t)$ 到 $c_{n_0}(t)$ 的最短测地线 $\gamma_t: [0, 1] \rightarrow M$ 唯一确定。用 $H(t, s) = \gamma_t(1-s)$ 定义连续映射 $H: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times [0, 1] \rightarrow M$, 则 $H(t, 0) = c_\infty(t)$ 、 $H(t, 1) = c_{n_0}(t)$, 从而可知 $c_\infty \in \Omega_c$ 。进一步, 取 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 的一个分割 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_k = 1$, 使得对于每个 i , 都有 $c_\infty([t_{i-1}, t_i]) \subset B_\delta(c_\infty(t_{i-1}))$, 并固定这个分割。此时, 对于每个 i , 用最短测地线连接 $c_\infty(t_{i-1})$ 与 $c_\infty(t_i)$, 再将这些测地线拼接起来, 所得分段 C^∞ 级曲线记为 $\gamma_\infty: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow M$, 则 $\gamma_\infty \in \Omega_c^{\text{ps}}$ 。

下面证明 $L(\gamma_\infty) = L_c$ 。固定任意 $\varepsilon > 0$ 。由于 $\{c_n\}_{n=1}^\infty$ 一致收敛到 c_∞ , 存在某个 $N > 0$, 使得对于任意 $n \geq N$ 、 $t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, 都有 $d_g(c_\infty(t), c_n(t)) \leq \varepsilon$ 。这时

$$\begin{aligned}
L(\gamma_\infty) &= \sum_{i=1}^k d_g(c_\infty(t_{i-1}), c_\infty(t_i)) \\
&\leq \sum_{i=1}^k \{d_g(c_\infty(t_{i-1}), c_n(t_{i-1})) + d_g(c_n(t_{i-1}), c_n(t_i)) + d_g(c_n(t_i), c_\infty(t_i))\} \\
&\leq 2k\varepsilon + L(c_n)
\end{aligned}$$

成立。令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $L(\gamma_\infty) \leq 2k\varepsilon + L_c$ 。由于 k 已固定而 $\varepsilon > 0$ 任意, 故 $L(\gamma_\infty) \leq L_c$ 。另一方面, 由 $\gamma_\infty \in \Omega_c^{\text{ps}}$ 可知 $L(\gamma_\infty) \geq L_c$, 所以 $L(\gamma_\infty) = L_c$ 。

把 γ_∞ 重新参数化, 使其参数与弧长成正比, 并将所得曲线记为 $c_0: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow M$ 。此时 $L(c_0) = L_c$, 故由与引理 4.2.3 的证明相同的论证可知, c_0 是闭测地线。□

固定 $t_0 \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, 令

$$P_{c_0}: T_{c_0(t_0)}M \rightarrow T_{c_0(t_0)}M$$

为沿闭测地线 c_0 的平行移动。又令

$$W = \left\{ v \in T_{c_0(t_0)}M \mid g\left(v, \frac{dc_0}{dt}(t_0)\right) = 0 \right\}$$

由于 c_0 是闭测地线, $P_{c_0}\left(\frac{dc_0}{dt}(t_0)\right) = \frac{dc_0}{dt}(t_0)$ 。因此 $P_{c_0}(W) = W$ 。又由于 M 可定向, $P_{c_0}|_W$ 是保持 W 定向的正交变换, 也就是 $SO(W)$ 的元素。进一步, 由于 W 是奇数维的, $P_{c_0}|_W$ 有一个特征值为 1 的特征向量 $v_0 \in W \setminus \{0\}$ 。

令 $V \in \Gamma(c_0^*TM)$ 为把 $v_0 \in T_{c_0(t_0)}M$ 沿 c_0 平行移动所得的向量场。用 $F(t, s) = \text{Exp}_{c_0(t)}\{sV(t)\}$ 定义 $F: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, 并令 $c_s(t) = F(t, s)$ 。注意到 $\nabla_{\frac{dc}{dt}}^{c_0^*TM} V = 0$, 且 (M, g) 的截面曲率处处为正, 由命题 4.6.4 得到

$$\begin{aligned}
\left. \frac{d^2 E(c_s)}{ds^2} \right|_{s=0} &= \int_a^b g(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V, \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} V) dt - \int_a^b g\left(V, R^{\nabla^{TM}}\left(V, \frac{dc}{dt}\right) \frac{dc}{dt}\right) dt \\
&= - \int_a^b g\left(R^{\nabla^{TM}}\left(V, \frac{dc}{dt}\right) \frac{dc}{dt}, V\right) dt < 0
\end{aligned}$$

这与 E 在 Ω_c^{ps} 上于 c_0 处取得最小值相矛盾。这个矛盾是由假设 M 不是单连通的所产生的。□

在用测地线对一条测地线作变分时, 其变分向量场称为 **Jacobi 场**。下面的定理利用 **Jacobi 场** 满足一个特殊的微分方程这一事实来证明。

定理 4.6.9 (Hadamard–Cartan 定理 (Hadamard–Cartan theorem))

设 (M, g) 为 n 维完备连通 Riemann 流形。如果 (M, g) 的截面曲率处处非正, 那么 M 的万有覆盖空间 $\widetilde{M}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 微分同胚。

证明 固定任意 $p \in M$ 。此时下列结论成立。

主张 4.6.10 $\text{Exp}_p: T_p M \rightarrow M$ 是局部微分同胚。

证明 固定任意 $v \in T_p M$ 、 $w (\neq 0) \in T_v(T_p M) = T_p M$ 。只须证明 $(\text{Exp}_p)_* v(w) \neq 0$ 。用 $c(t) = \text{Exp}_p(tv)$ 定义测地线 $c: [0, 1] \rightarrow M$ 。再用 $F(t, s) = \text{Exp}_p(t(v + sw))$ 定义 c 的一个 C^∞ 级变分 $F: [0, 1] \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ 。对于 $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, 令 $c_s(t) = F(t, s)$, 则 c_s 是测地线。设 $J \in \Gamma(c^*TM)$ 为变分向量场。此时 $J(0) = 0$, 且 $J(1) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \text{Exp}_p(v + sw) = (\text{Exp}_p)_* v(w)$ 。只须证明 $J(1) \neq 0$ 。首先证明 J 满足下面的微分方程:

$$\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} J + R^{\nabla^{TM}} \left(J, \frac{dc}{dt} \right) \frac{dc}{dt} = 0 \in \Gamma(c^*TM) \quad (4.10)$$

事实上, 由引理 3.3.14,

$$\begin{aligned}
\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial s} &= \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial t} \\
&= \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM} \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial t} + R^{\nabla^{TM}} \left(\frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial s} \right) \frac{\partial F}{\partial t}
\end{aligned}$$

由于 c_s 是测地线, $\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}^{F^*TM} \frac{\partial F}{\partial t} = 0$ 。令 $s = 0$, 便得到 (4.10)。

下面证明 $J(1) \neq 0$ 。

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|J(t)\|^2 = g(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} J, J)$$

因此, 注意到 (4.10) 以及 (M, g) 的截面曲率处处非正, 对于 $t \in [0, 1]$ 得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \|J(t)\|^2 &= g(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} J, \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} J) + g(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} \nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} J, J) \\ &= \|\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*TM} J\|^2 - g\left(R^{\nabla^{TM}}\left(J, \frac{dc}{dt}\right) \frac{dc}{dt}, J\right) \geq 0 \end{aligned}$$

所以 $\|J(t)\|^2$ 广义单调递增。由于 $w \neq 0$, 当 $t > 0$ 充分小时 $J(t) \neq 0$, 因而 $J(1) \neq 0$. $\square$

由下面的主张 4.6.11 可知, $T_p M$ 与 M 的万有覆盖空间微分同胚, 从而定理 4.6.9 得证. $\square$

主张 4.6.11 $\text{Exp}_p : T_p M \rightarrow M$ 是覆盖映射。

证明 令 $F = \text{Exp}_p$, $N = T_p M$ 。下面证明 $F : N \rightarrow M$ 是覆盖映射。也就是说, 要证明: 对于任意 $q \in M$, 都存在 q 的一个开邻域 U , 使当 $F^{-1}(U) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \tilde{U}_\lambda$ 是其连通分支分解时, 每个限制映射 $F|_{\tilde{U}_\lambda} : \tilde{U}_\lambda \rightarrow U$ 都是微分同胚。

由主张 4.6.10, 可以定义 N 上的 Riemann 度量 $g_N = F^*g$ 。先证明 g_N 完备。设 O 为 $T_p N$ 的原点。对于任意 $v \in T_p N \setminus \{O\}$, N 中的曲线 $t \mapsto tv$ 是关于 g_N 的测地线。也就是说, (N, g_N) 在 $O \in N$ 处的指数映射定义在整个 $T_O N$ 上。于是由定理 4.3.2, (N, g_N) 完备。因此, 任意 $x \in N$ 处的指数映射都定义在整个 $T_x N$ 上。

固定任意 $q \in M$ 。由定理 4.2.1, 存在 $\delta > 0$, 使 $\text{Exp}_q^M : V_\delta^M(q) \rightarrow B_\delta^M(q)$ 是微分同胚。这里, Exp_q^M 是 (M, g) 在 $q \in M$ 处的指数映射, $V_\delta^M(q)$ 、 $B_\delta^M(q)$ 的定义与定理 4.2.1 相同。令 $\{\tilde{q}_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\} = F^{-1}(q)$ 。

下面证明 $\text{Exp}_{\tilde{q}_\lambda}^N : V_\delta^N(\tilde{q}_\lambda) \rightarrow B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda)$ 以及 $F|_{B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda)} : B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda) \rightarrow B_\delta^M(q)$ 都是微分同胚。这里, $\text{Exp}_{\tilde{q}_\lambda}^N$ 是 (N, g_N) 在 $\tilde{q}_\lambda \in N$ 处的指数映射, $V_\delta^N(\tilde{q}_\lambda)$ 、 $B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda)$ 的定义与定理 4.2.1 相同。由于 $F : (N, g_N) \rightarrow (M, g)$ 是局部等距映射, F 把 N 的测地线映为 M 的测地线。因此,

$$F \circ \text{Exp}_{\tilde{q}_\lambda}^N = \text{Exp}_q^M \circ F_{\tilde{q}_\lambda*} : V_\delta^N(\tilde{q}_\lambda) \rightarrow B_\delta^M(q) \quad (4.11)$$

成立。此外, $\text{Exp}_q^M \circ F_{\tilde{q}_\lambda*}$ 是微分同胚。因此可知, $\text{Exp}_{\tilde{q}_\lambda}^N : V_\delta^N(\tilde{q}_\lambda) \rightarrow B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda)$ 与 $F|_{B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda)} : B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda) \rightarrow B_\delta^M(q)$ 都是微分同胚。

下面证明 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda) = F^{-1}(B_\delta^M(q))$ 。由 (4.11), $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda) \subset F^{-1}(B_\delta^M(q))$ 。再证明反向包含关系。固定 $x \in F^{-1}(B_\delta^M(q))$ 。由于 $F(x) \in B_\delta^M(q)$, 可以用 $B_\delta^M(q)$ 内的一条测地线 $c : [0, 1] \rightarrow M$ 连接 $F(x)$ 与 q 。此时存在 $w \in T_{F(x)} M$, 使 $c(t) = \text{Exp}_{F(x)}^M(tw)$ 。进一步, 若 $\tilde{w} \in T_x N$ 满足 $F_{*x} \tilde{w} = w$, 则 $F(\text{Exp}_x^N(t\tilde{w})) = \text{Exp}_{F(x)}^M(tw)$ 。所以 $F(\text{Exp}_x^N \tilde{w}) = q$, 从而存在 $\lambda \in \Lambda$, 使 $\text{Exp}_x^N \tilde{w} = \tilde{q}_\lambda$ 。因此 $x \in B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda)$ 。这就证明了 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda) \supset F^{-1}(B_\delta^M(q))$ 。

最后, 设 $x \in B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda) \cap B_\delta^N(\tilde{q}_{\lambda'})$ 。由 $B_\delta^M(q)$ 内连接 $F(x)$ 与 q 的测地线的唯一性, 得到 $\tilde{q}_\lambda = \tilde{q}_{\lambda'}$ 。因此, $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\delta^N(\tilde{q}_\lambda)$ 是 $F^{-1}(B_\delta^M(q))$ 的连通分支分解。

综上, $F : N \rightarrow M$ 是覆盖映射。 $\square$

关于曲率与拓扑的更深入话题, 请参见 [4]、[24]、[43] 等。

第五章 流形上的微分算子

本章将引入外微分算子的形式伴随算子、Laplace 算子等 Riemann 流形上的微分算子,并表述 Hodge-de Rham-小平定理。此外,还将介绍 Weitzenböck 公式的应用。

5.1 散度定理

流形上的外微分算子是在与 Riemann 度量无关的情形下定义的;不过,固定一个 Riemann 度量后,可以利用它的 Levi-Civita 联络将外微分算子表示如下。

定理 5.1.1 设 (M, g) 为 Riemann 流形, ∇^{TM} 为 Levi-Civita 联络。设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上的一组标架场 (它既不必正交归一,也不必满足 $[e_i, e_j] = 0$), $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 是其对偶标架场。

(1) 以 $\nabla^{\wedge^p T^*M}$ 表示由 ∇^{TM} 诱导的 $\wedge^p T^*M$ 上的联络,则

$$d|_U = \sum_{i=1}^n e^i \wedge \nabla_{e_i}^{\wedge^p T^*M} : \Omega^p(U) \rightarrow \Omega^{p+1}(U)$$

(2) 设 (E, ∇^E) 为 M 上的向量丛, d^{∇^E} 为协变外微分,则

$$d^{\nabla^E}|_U = \sum_{i=1}^n e^i \wedge \nabla_{e_i}^{E \otimes \wedge^p T^*M} : \Omega^p(E|_U) \rightarrow \Omega^{p+1}(E|_U)$$

注意 5.1.2 (1)、(2) 的右边与标架场 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 的选取无关。事实上,设 $f_1, \dots, f_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是另一组标架场, $f^1, \dots, f^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 是其对偶标架场。若 $f_i = a_i^k e_k$ 、 $f^j = b_l^j e^l$,则

$$\delta_i^j = \langle f_i, f^j \rangle = a_i^k b_l^j \delta_k^l = a_i^k b_k^j.$$

故 $(a_i^j) = (b_i^j)^{-1}$ 。因此有下式。

$$\sum_i f^i \wedge \nabla_{f_i} = \sum_{i,k,l} b_l^i e^l \wedge \nabla_{a_i^k e_k} = \sum_{k,l} \delta_l^k e^l \wedge \nabla_{e_k} = \sum_k e^k \wedge \nabla_{e_k}$$

证明 (1) 设 $\phi \in \Omega^p(M)$, $X_1, \dots, X_{p+1} \in \mathfrak{X}(M)$ 。在 U 上有

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \{e^i \wedge \nabla_{e_i}^{\wedge^p T^*M} \phi\}(X_1, \dots, X_{p+1}) \\ &= \frac{1}{p!} \sum_{i=1}^n \sum_{\sigma \in S_{p+1}} (\text{sgn } \sigma) e^i(X_{\sigma(1)}) (\nabla_{e_i}^{\wedge^p T^*M} \phi)(X_{\sigma(2)}, \dots, X_{\sigma(p+1)}) \\ &= \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_{p+1}} (\text{sgn } \sigma) (\nabla_{X_{\sigma(1)}}^{\wedge^p T^*M} \phi)(X_{\sigma(2)}, \dots, X_{\sigma(p+1)}) \\ &= \sum_{j=1}^{p+1} (-1)^{j+1} (\nabla_{X_j}^{\wedge^p T^*M} \phi)(X_1, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_{p+1}) \\ &= \sum_{j=1}^{p+1} (-1)^{j+1} X_j \{ \phi(X_1, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_{p+1}) \} \\ &\quad - \sum_{i < j} (-1)^{j+1} \phi(X_1, \dots, \nabla_{X_j}^{TM} X_i, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_{p+1}) \\ &\quad - \sum_{i > j} (-1)^{j+1} \phi(X_1, \dots, \widehat{X_j}, \dots, \nabla_{X_j}^{TM} X_i, \dots, X_{p+1}) \\ &= \sum_{j=1}^{p+1} (-1)^{j+1} X_j \{ \phi(X_1, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_{p+1}) \} \\ &\quad - \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \phi(\nabla_{X_j}^{TM} X_i, X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_{p+1}) \\ &\quad - \sum_{i > j} (-1)^{i+j+1} \phi(\nabla_{X_j}^{TM} X_i, X_1, \dots, \widehat{X_j}, \dots, \widehat{X_i}, \dots, X_{p+1}) \\ &= \sum_{j=1}^{p+1} (-1)^{j+1} X_j \{ \phi(X_1, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_{p+1}) \} \\ &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \phi([X_i, X_j], X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_{p+1}) \\ &= (d\phi)(X_1, \dots, X_{p+1}) \end{aligned}$$

(2) 由命题 2.1.6 (2)、命题 2.2.6 (1) 和定理 5.1.1 (1),

$$\begin{aligned}
d^{\nabla^E}|_U &= (\nabla^E \wedge \text{id}_{\wedge^p T^*M} + \text{id}_E \otimes d)|_U \\
&= \left(\sum_{i=1}^n e^i \otimes \nabla_{e_i}^E \right) \wedge \text{id}_{\wedge^p T^*M} + \text{id}_E \otimes \left(\sum_{i=1}^n e^i \wedge \nabla_{e_i}^{\wedge^p T^*M} \right) \\
&= \sum_{i=1}^n e^i \wedge (\nabla_{e_i}^E \otimes \text{id}_{\wedge^p T^*M} + \text{id}_E \otimes \nabla_{e_i}^{\wedge^p T^*M}) \\
&= \sum_{i=1}^n e^i \wedge \nabla_{e_i}^{E \otimes \wedge^p T^*M}
\end{aligned}$$

即得所需结论。 $\square$

定义 5.1.3 设 (M, g) 为 Riemann 流形, ∇ 为 Levi-Civita 联络。对于 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 以 $\text{div } X = C_1^1 \nabla X$ 定义 $\text{div } X \in C^\infty(M)$, 称为向量场 X 的散度 (divergence)。这里, $C_1^1 : \Gamma(TM \otimes T^*M) \rightarrow C^\infty(M)$ 是缩并。

此后, 对于 Riemann 流形 (M, g) , 也把由 Levi-Civita 联络 ∇ 诱导的 $\wedge^p T^*M$ 、 $\text{End}(TM)$ 等向量丛上的联络称为 Levi-Civita 联络; 只要不致引起误解, 均简记为 ∇ 。下面的引理经常用到。

引理 5.1.4 设 (M, g) 为 Riemann 流形, ∇ 为 Levi-Civita 联络。则对于任意 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ 、 $\phi, \psi \in \Omega^*(M)$, 有

- (1) $\nabla_X(\phi \wedge \psi) = (\nabla_X \phi) \wedge \psi + \phi \wedge (\nabla_X \psi)$ 。
- (2) $\nabla_X \{i(Y)\phi\} = i(\nabla_X Y)\phi + i(Y)(\nabla_X \phi)$ 。

证明 (1) 由命题 1.4.8 (2) 与命题 2.2.7 即得。

(2) 内乘可表示为缩并, 故由命题 2.2.7 即得。 $\square$

下面是本章所依据的一个重要定理。

定理 5.1.5 设 (M, g) 为有向 n 维 Riemann 流形, ∇ 为 Levi-Civita 联络, vol_g 为体积元。

(1) 对于任意 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 有 $\nabla_X \text{vol}_g = 0 \in \Omega^n(M)$ 。

(2) (散度定理 (divergence theorem))

对于任意 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 有

$$d\{i(X)\text{vol}_g\} = (\text{div } X)\text{vol}_g \in \Omega^n(M)$$

特别地, 若 M 是紧致的, 则 $\int_M (\text{div } X)\text{vol}_g = 0$ 。

注意 5.1.6 由定理 1.6.8, $L_X \text{vol}_g = d\{i(X)\text{vol}_g\}$ 。因此, $L_X \text{vol}_g = (\text{div } X)\text{vol}_g$ 。

证明 (1) 设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上与 M 的定向相容的一组正交归一标架场, $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 是其对偶标架场。由命题 3.1.8, $\text{vol}_g = e^1 \wedge \dots \wedge e^n$ 。此时, 对于任意 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 有

$$\begin{aligned}
(\nabla_X \text{vol}_g)|_U &= \nabla_X(e^1 \wedge \dots \wedge e^n) = \sum_{k=1}^n e^1 \wedge \dots \wedge \nabla_X e^k \wedge \dots \wedge e^n \\
&= \sum_{k=1}^n e^1 \wedge \dots \wedge \langle e_k, \nabla_X e^k \rangle e^k \wedge \dots \wedge e^n
\end{aligned}$$

另一方面, 固定任意 $k = 1, \dots, n$, 有

$$\langle e_k, \nabla_X e^k \rangle = -\langle \nabla_X e_k, e^k \rangle = -g(\nabla_X e_k, e_k) = -\frac{1}{2} Xg(e_k, e_k) = 0$$

故 $\nabla_X \text{vol}_g = 0$ 。

(2) 由定理 5.1.1 和定理 5.1.5 (1),

$$\begin{aligned}
d\{i(X)\text{vol}_g\} &= \sum_{j=1}^n e^j \wedge \nabla_{e_j} \{i(X)\text{vol}_g\} = \sum_{j=1}^n e^j \wedge i(\nabla_{e_j} X)\text{vol}_g \\
&= \sum_{j=1}^n e^j \wedge i\left(\sum_{k=1}^n \langle \nabla_{e_j} X, e^k \rangle e_k\right)\text{vol}_g = \sum_{j=1}^n \langle \nabla_{e_j} X, e^j \rangle \text{vol}_g = (\text{div } X)\text{vol}_g
\end{aligned}$$

即得所需结论。 $\square$

设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是 M 的开集 U 上的坐标。若 $g|_U = g_{ij} dx^i \otimes dx^j$ 、 $X|_U = X^k \frac{\partial}{\partial x^k}$, 则

$$\begin{aligned}
d\{i(X)\text{vol}_g\} &= d\left\{i\left(\sum_{k=1}^n X^k \frac{\partial}{\partial x^k}\right) \sqrt{\det(g_{ij})} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n\right\} \\
&= d\left\{\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \left(X^k \sqrt{\det(g_{ij})}\right) dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^k} \wedge \cdots \wedge dx^n\right\} \\
&= \left\{\sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial x^k} \left(X^k \sqrt{\det(g_{ij})}\right)\right\} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n \\
&= \left\{\frac{1}{\sqrt{\det(g_{ij})}} \sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial x^k} \left(X^k \sqrt{\det(g_{ij})}\right)\right\} \text{vol}_g
\end{aligned}$$

因此, 由定理 5.1.5, $\text{div } X$ 可表示为

$$\text{div } X|_U = \frac{1}{\sqrt{\det(g_{ij})}} \sum_{k=1}^n \frac{\partial}{\partial x^k} \left(X^k \sqrt{\det(g_{ij})}\right) \quad (5.1)$$

推论 5.1.7 设 (M, g) 为有向紧致 Riemann 流形。则对于任意 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 、 $f \in C^\infty(M)$, 有

$$\int_M (Xf)\text{vol}_g = - \int_M f(\text{div } X)\text{vol}_g$$

证明 由

$$0 = \int_M C_1^1 \nabla(fX) \text{vol}_g = \int_M C_1^1 (X \otimes df + f \nabla X) \text{vol}_g$$

即得。 $\square$

推论 5.1.8 (Green 公式 (Green formula)) 设 (M, g) 为有向紧致带边界 Riemann 流形。在边界 ∂M 上取由 M 的定向诱导的定向 (见定义 1.5.2)。设 $\iota: \partial M \rightarrow M$ 为嵌入, $\nu \in \Gamma(\iota^* TM)$ 为向外单位法向量场。则对于任意 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 有

$$\int_M (\text{div } X)\text{vol}_g = \int_{\partial M} g(X, \nu)\text{vol}_{g|_{\partial M}}$$

证明 注意散度定理与 Stokes 定理, 有

$$\int_M (\text{div } X)\text{vol}_g = \int_M d\{i(X)\text{vol}_g\} = \int_{\partial M} \iota^* \{i(X)\text{vol}_g\} = \int_{\partial M} g(X, \nu)\text{vol}_{g|_{\partial M}}$$

即得所需结论。 $\square$

5.2 Hodge-de Rham-小平定理

本节引入 Laplace 算子, 并表述 Hodge-de Rham-小平定理。

设 (M, g) 为 Riemann 流形, 记 T^*M 的纤维度量为 g^* 。

定义 5.2.1 对于 $\phi_1, \dots, \phi_p, \psi_1, \dots, \psi_p \in \Omega^1(M)$, 如下定义 $\Lambda^p T^*M$ 的纤维度量 g_{Λ^p} :

$$g_{\Lambda^p}(\phi_1 \wedge \cdots \wedge \phi_p, \psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_p) = \det(g^*(\phi_i, \psi_j))$$

由此定义, 并在 $\mathbb{R}$ 上双线性延拓。把 g_{Λ^p} 在 $\mathbb{C}$ 上双线性延拓所得的度量也记作 g_{Λ^p} 。此外, 对于 $X, Y \in \Omega^p(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, 将 $\Lambda^p T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上的 Hermitian 度量 h_{Λ^p} 定义为

$$h_{\Lambda^p}(X, Y) = g_{\Lambda^p}(X, \bar{Y})$$

(h_{Λ^p} 关于第一个分量在 $\mathbb{C}$ 上线性, 而关于第二个分量反线性。参见注 2.4.4)。

注 5.2.2 当 $\phi_1 \wedge \cdots \wedge \phi_p = 0 \in \Omega^p(M)$ 时, 容易验证: 对于任意 $\psi_1, \dots, \psi_p \in \Omega^1(M)$, 都有 $\det(g^*(\phi_i, \psi_j)) = 0$. 此外, $\det(g^*(\phi_i, \psi_j))$ 是关于 $\phi_1, \dots, \phi_p, \psi_1, \dots, \psi_p \in \Omega^1(M)$ 的 $C^\infty(M)$ 上的多重线性映射. 由此可知, 定义 5.2.1 是有良好定义的. 又由定义, $g^* = g_{\Lambda^1}$.

在定义 3.3.3 中给出了向量丛同构 $\iota_g: TM \rightarrow T^*M$. 此时, 对于 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 、 $\alpha \in \Omega^1(M)$,

$$\iota_g(X) = CX \otimes g \in \Omega^1(M), \quad \iota_g^{-1}(\alpha) = Cg^* \otimes \alpha \in \mathfrak{X}(M)$$

如上可用缩并来表示 (参见注 3.3.5)。

引理 5.2.3 设 (M, g) 为 Riemann 流形。

(1) 对于任意 $\alpha \in \Omega^1(M)$ 、 $\phi \in \Omega^p(M)$ 、 $\psi \in \Omega^{p+1}(M)$, 下式成立:

$$g_{\Lambda^{p+1}}(\alpha \wedge \phi, \psi) = g_{\Lambda^p}(\phi, i(Cg^* \otimes \alpha)\psi) \in C^\infty(M)$$

(2) 对于任意 $\alpha, \beta \in \Omega^1(M)$ 、 $\phi \in \Omega^p(M)$, 下式成立:

$$i(Cg^* \otimes \alpha)(\beta \wedge \phi) + \beta \wedge i(Cg^* \otimes \alpha)\phi = g^*(\alpha, \beta)\phi \in \Omega^p(M)$$

证明 (1)、(2) 都只需局部证明. 设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上 TM 的正交归一标架场, $e^1, \dots, e^n$ 是其对偶标架场. 此时 $e^1, \dots, e^n$ 是 $T^*M|_U$ 的正交归一标架场. 因此, 由 g_{Λ^p} 的定义, $\{e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_p} \mid i_1 < \cdots < i_p\}$ 是 $\Lambda^p T^*M|_U$ 的正交归一标架场。

在 (1) 的证明中, 只需证明 $\alpha = e^1$ 、 $\phi = e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_p}$ 、 $\psi = e^{j_1} \wedge \cdots \wedge e^{j_{p+1}}$ 的情形. 此外, 在 (2) 的证明中, 只需证明 $\alpha = e^1$ 、 $\beta = e^1$ 或 e^2 、 $\phi = e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_p}$ 的情形, 而这些都容易验证. $\square$

设 (M, g) 为 Riemann 流形, E 为 M 上的向量丛, h_E 为纤维度量. 当 E 为实向量丛时, 对于 $s, t \in \Gamma(E)$ 、 $\phi, \psi \in \Omega^p(M)$, 将 $E \otimes \Lambda^p T^*M$ 的纤维度量 $h_{E \otimes \Lambda^p}$ 定义为

$$h_{E \otimes \Lambda^p}(s \otimes \phi, t \otimes \psi) = h_E(s, t)g_{\Lambda^p}(\phi, \psi)$$

并将其在 $\mathbb{R}$ 上双线性延拓。

当 E 为复向量丛时, 对于 $s, t \in \Gamma(E)$ 、 $\phi, \psi \in \Omega^p(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, 将 $E \otimes \Lambda^p T^*M$ 的纤维度量 $h_{E \otimes \Lambda^p}$ 定义为

$$h_{E \otimes \Lambda^p}(s \otimes \phi, t \otimes \psi) = h_E(s, t)h_{\Lambda^p}(\phi, \psi)$$

并将其在 $\mathbb{C}$ 上关于第一个分量线性、关于第二个分量反线性地延拓 (参见注 2.4.4)。

命题 5.2.4 设 (M, g) 为 Riemann 流形. 设 (E, h_E, ∇^E) 分别为 M 上的向量丛 E 、纤维度量 h_E 以及保持该度量的联络 ∇^E 。

(1) 设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上 TM 的标架场 (不一定正交归一), $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 是其对偶标架场. 此时

$$\delta^{\nabla^E}|_U = - \sum_{i=1}^n i(Cg^* \otimes e^i) \nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^p} : \Omega^{p+1}(E|_U) \rightarrow \Omega^p(E|_U) \quad (5.2)$$

与标架场 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 的选取无关. 因此定义了一个一阶微分算子 $\delta^{\nabla^E} : \Omega^{p+1}(E) \rightarrow \Omega^p(E)$ 。

(2) 对于任意 $\phi \in \Omega^p(E)$ 、 $\psi \in \Omega^{p+1}(E)$, 下式成立:

$$h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}(d^{\nabla^E} \phi, \psi) - h_{E \otimes \Lambda^p}(\phi, \delta^{\nabla^E} \psi) = \operatorname{div} X \in C^\infty(M)$$

其中, X 是由 $C^\infty(M)$ 上的线性映射 $\Omega^1(M) \ni \alpha \mapsto h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}(\alpha \wedge \phi, \psi) \in C^\infty(M)$ 所确定的 M 上的向量场 (参见引理 1.4.7 (2))。

(3) 进一步, 若 M 可定向, 并且 $\phi \in \Omega^p(E)$ 、 $\psi \in \Omega^{p+1}(E)$ 中至少有一个具有紧支集, 则下式成立:

$$\int_M h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}(d^{\nabla^E} \phi, \psi) \text{vol}_g = \int_M h_{E \otimes \Lambda^p}(\phi, \delta^{\nabla^E} \psi) \text{vol}_g$$

证明 (1) 可用与注 5.1.2 相同的论证验证。

(2) 尽管这算是对 Einstein 记号的滥用, 以下仍将 (5.2) 中的 $\sum_{i=1}^n$ 省略。注意到引理 5.2.3, 可得

$$\begin{aligned} h_{E \otimes \Lambda^p}(\phi, \delta^{\nabla^E} \psi) &= h_{E \otimes \Lambda^p}(\phi, -i(Cg^* \otimes e^i) \nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^p} \psi) \\ &= -h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}(e^i \wedge \phi, \nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^{p+1}} \psi) \\ &= -e_i h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}(e^i \wedge \phi, \psi) + h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}(\nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^{p+1}}(e^i \wedge \phi), \psi) \\ &= -e_i \langle X, e^i \rangle + h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}((\nabla_{e_i}^{T^*M} e^i) \wedge \phi + d^{\nabla^E} \phi, \psi) \\ &= h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}(d^{\nabla^E} \phi, \psi) - e_i \langle X, e^i \rangle + \langle X, \nabla_{e_i}^{T^*M} e^i \rangle \\ &= h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}(d^{\nabla^E} \phi, \psi) - \langle \nabla_{e_i}^{TM} X, e^i \rangle \\ &= h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}(d^{\nabla^E} \phi, \psi) - \text{div} X \end{aligned}$$

(3) 由 (2) 和定理 5.1.5 立即可得。 □

注 5.2.5 称 $\delta^{\nabla^E} : \Omega^{p+1}(E) \rightarrow \Omega^p(E)$ 为 d^{∇^E} 的形式随伴算子 (formally adjoint operator)。

注 5.2.6 对于 $\phi \in \Omega^1(E) = \Gamma(E \otimes T^*M)$, 下式成立:

$$\delta^{\nabla^E} \phi = -C_1^1 C_2^2 g^* \otimes \nabla^{E \otimes T^*M} \phi \in \Gamma(E) \quad (5.3)$$

事实上, 设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上 TM 的标架场 (不一定正交归一), $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 是其对偶标架场, 并写成 $g^*|_U = g^{ij} e_i \otimes e_j$, 则可得

$$\begin{aligned} (\delta^{\nabla^E} \phi)|_U &= -\sum_{i=1}^n i(Cg^* \otimes e^i) \nabla_{e_i}^{E \otimes T^*M} \phi \\ &= -\sum_{i=1}^n i(g^{ij} e_j) \nabla_{e_i}^{E \otimes T^*M} \phi = (-C_1^1 C_2^2 g^* \otimes \nabla^{E \otimes T^*M} \phi)|_U \end{aligned}$$

由于 g^* 是对称形式, 有时也把 $\delta^{\nabla^E} \phi$ 写作 $-CCg^* \otimes \nabla^{E \otimes T^*M} \phi$ 。此外, 也把 $CCg^* \otimes \nabla^{E \otimes T^*M} \phi$ 写作 $\text{Tr}_g(\nabla^{E \otimes T^*M} \phi)$, 并称为 $\nabla^{E \otimes T^*M} \phi$ 的迹 (trace)。也就是说, $\delta^{\nabla^E} \phi = -\text{Tr}_g(\nabla^{E \otimes T^*M} \phi)$ 。

定义 5.2.7 设 (M, g) 为定向的 n 维 Riemann 流形。对于 $p =$

$0, 1, \dots, n$, 定义满足下式的向量丛同构 $*_p : \Lambda^p T^*M \rightarrow \Lambda^{n-p} T^*M$, 称之为 Hodge 星算子 (star operator):

$$\phi \wedge *_p \psi = g_{\Lambda^p}(\phi, \psi) \text{vol}_g, \quad \phi, \psi \in \Omega^p(M)$$

此时也确定了 $C^\infty(M)$ 上的线性映射 $*_p : \Omega^p(M) \rightarrow \Omega^{n-p}(M)$, 同样称其为 Hodge 星算子。

引理 5.2.8 有 $*_{n-p} \circ *_p = (-1)^{p(n-p)}$ 。

证明 只需局部证明。设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上与 M 的定向相容的 TM 的正交归一标架场, $e^1, \dots, e^n$ 是其对偶标架场。只需证明 $*_{n-p} \circ *_p(e^1 \wedge \dots \wedge e^p) = (-1)^{p(n-p)} e^1 \wedge \dots \wedge e^p$ 。由 Hodge 星算子的定义, 对于 $i_1 < \dots < i_p$,

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p} \wedge *_p(e^1 \wedge \dots \wedge e^p) = \begin{cases} \text{vol}_g, & (i_1, \dots, i_p) = (1, \dots, p) \text{ 时} \\ 0, & \text{其他情形} \end{cases}$$

故 $*_p(e^1 \wedge \dots \wedge e^p) = e^{p+1} \wedge \dots \wedge e^n$ 。同理,

$$*_{n-p}(e^{p+1} \wedge \dots \wedge e^n) = (-1)^{p(n-p)} e^1 \wedge \dots \wedge e^p$$

从而得到 $*_{n-p} \circ *_{p-1}(e^1 \wedge \cdots \wedge e^p) = (-1)^{p(n-p)} e^1 \wedge \cdots \wedge e^p$ 。 $\square$

在定向 Riemann 流形上, $d^{\nabla^E} : \Omega^p(E) \rightarrow \Omega^{p+1}(E)$ 的形式随伴算子也可用 Hodge 星算子表示。

命题 5.2.9 设 (M, g) 为定向 Riemann 流形。设 (E, h_E, ∇^E) 分别为 M 上的向量丛 E 、纤维度量 h_E 以及保持该度量的联络 ∇^E 。则下式成立:

$$\delta^{\nabla^E} = (-1)^{np+1} *_{n-p} \circ d^{\nabla^E} \circ *_{p+1} : \Omega^{p+1}(E) \rightarrow \Omega^p(E)$$

证明 设 $\phi \in \Omega^p(E)$ 具有紧支集, 并设 $\psi \in \Omega^{p+1}(E)$ 。此时可得

$$\begin{aligned} & \int_M h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}(d^{\nabla^E} \phi, \psi) \text{vol}_g \\ &= \int_M h_E(d^{\nabla^E} \phi \wedge *_{p+1} \psi) \\ &= \int_M dh_E(\phi \wedge *_{p+1} \psi) - \int_M h_E(\phi \wedge (-1)^p d^{\nabla^E} \circ *_{p+1} \psi) \\ &= \int_M h_{E \otimes \Lambda^p}(\phi, (-1)^{p+1} (*_p)^{-1} \circ d^{\nabla^E} \circ *_{p+1} \psi) \text{vol}_g \end{aligned}$$

因此下式成立:

$$\int_M h_{E \otimes \Lambda^p}(\phi, \delta^{\nabla^E} \psi) \text{vol}_g = \int_M h_{E \otimes \Lambda^p}(\phi, (-1)^{p+1} (*_p)^{-1} \circ d^{\nabla^E} \circ *_{p+1} \psi) \text{vol}_g$$

由于 $\phi \in \Omega^p(E)$ 、 $\psi \in \Omega^{p+1}(E)$ 是任意的, 故得到

$$\delta^{\nabla^E} = (-1)^{p+1} (*_p)^{-1} \circ d^{\nabla^E} \circ *_{p+1}$$

由引理 5.2.8, $(*_p)^{-1} = (-1)^{p(n-p)} *_{n-p}$, 所以命题得证。 $\square$

定义 5.2.10 设 (M, g) 为 Riemann 流形。设 (E, h_E, ∇^E) 分别为 M 上的向量丛 E 、纤维度量 h_E 以及保持该度量的联络 ∇^E 。此时称

$$\Delta^E = d^{\nabla^E} \circ \delta^{\nabla^E} + \delta^{\nabla^E} \circ d^{\nabla^E} : \Omega^p(E) \rightarrow \Omega^p(E)$$

为 (正) Laplace 算子 (Laplace operator) 或 Laplacian (Laplacian)。

上面所谓“正”, 是指“特征值为正” (参见命题 5.2.11 (3))。不考虑 (E, h_E, ∇^E) 的情形, 更准确地说, 当 (E, h_E, ∇^E) 连同联络和纤维度量在内, 是秩为 1 的平凡向量丛时, $d : \Omega^p(M) \rightarrow \Omega^{p+1}(M)$ 的形式随伴算子与 Laplace 算子只由 M 的 Riemann 度量 g 决定, 故分别记作 δ^g, Δ^g , 或简记作 δ, Δ 。

注意到 $\nabla^{TM \otimes TM} g^* = 0$, 由 (5.3), 对于 $\phi \in \Omega^1(M)$ 有

$$\delta^g \phi = -CCg^* \otimes \nabla^{T^*M} \phi = -C\nabla^{TM}(Cg^* \otimes \phi) = -\text{div}(Cg^* \otimes \phi)$$

此外, 对于 $f \in C^\infty(M)$, 称

$$\text{grad } f = Cg^* \otimes df \in \mathfrak{X}(M)$$

为 f 的梯度向量场 (gradient vector field)。并且下式成立:

$$\Delta^g f = -CCg^* \otimes \nabla^{T^*M} df = -\text{div}(Cg^* \otimes df) = -\text{div}(\text{grad } f)$$

设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是 M 的开集 U 上的坐标, 并设 $g|_U = g_{ij} dx^i \otimes dx^j$ 。注意到 $\text{grad } f|_U = \sum_{k,l} g^{kl} \frac{\partial f}{\partial x^l} \frac{\partial}{\partial x^k}$, 由 (5.1) 得

$$\Delta^g f|_U = -\frac{1}{\sqrt{\det(g_{ij})}} \sum_{k,l} \frac{\partial}{\partial x^k} \left(g^{kl} \frac{\partial f}{\partial x^l} \sqrt{\det(g_{ij})} \right)$$

特别地, 当 $(M, g) = (\mathbb{R}^n, g_E)$, 且 $(x^1, \dots, x^n)$ 是其标准坐标系时,

$$\Delta^g = - \left(\frac{\partial^2}{\partial (x^1)^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial (x^n)^2} \right)$$

由此可见。有些文献把 $-\Delta^g$ 称为 Laplace 算子, 因此需要留意 Laplace 算子的符号约定。

由命题 5.2.4 立即得到如下结论。

命题 5.2.11 设 (M, g) 为定向紧 Riemann 流形。设 (E, h_E, ∇^E) 分别为 M 上的向量丛 E 、纤维度量 h_E 以及保持该度量的联络 ∇^E 。则下列结论成立。

(1) 对于任意 $\phi, \psi \in \Omega^p(E)$,

$$\begin{aligned} & \int_M h_{E \otimes \Lambda^p}(\Delta^E \phi, \psi) \text{vol}_g \\ &= \int_M h_{E \otimes \Lambda^{p+1}}(d^{\nabla^E} \phi, d^{\nabla^E} \psi) \text{vol}_g + \int_M h_{E \otimes \Lambda^{p-1}}(\delta^{\nabla^E} \phi, \delta^{\nabla^E} \psi) \text{vol}_g \\ &= \int_M h_{E \otimes \Lambda^p}(\phi, \Delta^E \psi) \text{vol}_g \end{aligned}$$

(2) 下列 (a) 与 (b) 等价。

(a) $\Delta^E \phi = 0$ 。

(b) $d^{\nabla^E} \phi = 0$ 且 $\delta^{\nabla^E} \phi = 0$ 。

(3) $\Delta^E : \Omega^p(E) \rightarrow \Omega^p(E)$ 的特征值 λ 是满足 $\lambda \geq 0$ 的实数。

定义 5.2.12 设 (M, g) 为 Riemann 流形。当 $\phi \in \Omega^p(M)$ 满足 $\Delta^g \phi = 0$ 时, 称 ϕ 为调和形式 (harmonic form)。并记 $\mathcal{H}^p(M, g) = \{\phi \in \Omega^p(M) \mid \Delta^g \phi = 0\}$ 。

定理 5.2.13 (Hodge-de Rham-小平定理 (Hodge-de Rham-Kodaira theorem)) 设 (M, g) 为定向紧 Riemann 流形。则下列结论成立。

(1) $\mathcal{H}^p(M, g)$ 是有限维向量空间。

(2) $\Omega^p(M) = \mathcal{H}^p(M, g) \oplus \Delta^g \Omega^p(M)$ 。

(3) $\Delta^g \Omega^p(M) = d\Omega^{p-1}(M) \oplus \delta^g \Omega^{p+1}(M)$ 。

(4) $\text{Ker}\{d : \Omega^p(M) \rightarrow \Omega^{p+1}(M)\} = \mathcal{H}^p(M, g) \oplus d\Omega^{p-1}(M)$ 。

(5) $H^p(M; \mathbb{R}) \cong \mathcal{H}^p(M, g)$ 。

在这个定理的证明中, Laplace 算子的解析性质十分重要。我们将在第 11.4 节给出该定理的证明 (参见注 11.4.3)。

命题 5.2.14 设 (M, g) 为定向的 n 维 Riemann 流形。

(1) 有 $*_p \circ \Delta^g = \Delta^g \circ *_p : \Omega^p(M) \rightarrow \Omega^{n-p}(M)$ 。

(2) $*_p : \mathcal{H}^p(M, g) \rightarrow \mathcal{H}^{n-p}(M, g)$ 是同构映射。

证明 (1) 由命题 5.2.9 和引理 5.2.8 容易验证。

(2) 由 (1), 若 $\Delta^g \phi = 0$, 则 $\Delta^g(*_p \phi) = 0$ 。因此 $*_p : \mathcal{H}^p(M, g) \rightarrow \mathcal{H}^{n-p}(M, g)$ 是有良好定义的。再由引理 5.2.8, 它是同构映射。□

定理 5.2.15 (Poincaré 对偶定理 (Poincaré duality theorem)) 设 M 为定向的 n 维紧光滑流形。用 $\langle [\phi], [\psi] \rangle = \int_M \phi \wedge \psi$ 定义配对 $\langle \cdot, \cdot \rangle : H^p(M; \mathbb{R}) \otimes H^{n-p}(M; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, 则该配对是非退化的。

证明 固定 M 上的一个 Riemann 度量 g 。由定理 5.2.13, $H^p(M; \mathbb{R})$ 的任意元素都可由某个 $\phi \in \mathcal{H}^p(M, g)$ 表示。由命题 5.2.14, $*_p \phi \in \mathcal{H}^{n-p}(M, g)$, 故 $[\phi] \in H^{n-p}(M; \mathbb{R})$ 。当 $\phi \neq 0$ 时,

$$\langle [\phi], [*_p \phi] \rangle = \int_M \phi \wedge *_p \phi = \int_M h_{\Lambda^p}(\phi, \phi) \text{vol}_g > 0$$

成立。对 $H^{n-p}(M; \mathbb{R})$ 也可作同样的论证, 因此该配对是非退化的。□

5.3 Weitzenböck 公式

本节介绍 Weitzenböck 公式及其应用。

设 (M, g) 为 Riemann 流形。设 (E, h_E, ∇^E) 分别为 M 上的向量丛 E 、纤维度量 h_E 以及保持该度量的联络 ∇^E 。

此时，作用在 $\Omega^0(E)$ 上的协变外微分就是协变导数 ∇ 本身。因此，用 ∇^* 表示 ∇ 的形式随伴算子。也就是说，

$$\nabla^E = d^{\nabla^E} : \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^1(E),$$

$$(\nabla^E)^* = \delta^{\nabla^E} : \Omega^1(E) \rightarrow \Omega^0(E)$$

由此得到如下微分算子：

$$(\nabla^E)^* \nabla^E : \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^0(E)$$

令 $V = E \otimes \Lambda^p T^* M$ ，则 $\Omega^p(E) = \Omega^0(V)$ ，因而可以考虑 Laplace 算子 $\Delta^E : \Omega^p(E) \rightarrow \Omega^p(E)$ 与 $(\nabla^V)^* \nabla^V : \Omega^0(V) \rightarrow \Omega^0(V)$ 之差。由下面的定理可知，这两个微分算子的差已不再是微分算子。

定理 5.3.1 (Weitzenböck 公式 (Weitzenböck formula)) 设 (M, g) 为 Riemann 流形。设 (E, h, ∇^E) 分别为 M 上的向量丛 E 、纤维度量 h 以及保持该度量的联络 ∇^E 。设 $\Delta^E : \Omega^p(E) \rightarrow \Omega^p(E)$ 为 Laplace 算子。令 $V = E \otimes \Lambda^p T^* M$ ，并用

$$\Delta^E = (\nabla^V)^* \nabla^V + \mathcal{R}^V$$

定义 $\mathcal{R}^V : \Omega^p(E) \rightarrow \Omega^p(E)$ ，则 $\mathcal{R}^V \in \Gamma(\text{End}(V))$ 。进一步，设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上 TM 的标架场（不一定正交归一）， $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 是其对偶标架场，则下式成立：

$$\mathcal{R}^V|_U = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n e^i \wedge i(Cg^* \otimes e^j) R^{\nabla^V}(e_i, e_j) \in \Gamma(\text{End}(V|_U))$$

证明 先证明如下结论。

主张 5.3.2 下式成立：

$$\Delta^E = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{ (e^i \wedge) \circ i(Cg^* \otimes e^j) + i(Cg^* \otimes e^i) \circ (e^j \wedge) \} (\nabla_{e_i}^V \nabla_{e_j}^V - \nabla_{\nabla_{e_i} e_j}^V)$$

证明 由 (2.6)，若 $\nabla_{e_i} e_j = \Gamma_{ij}^k e_k$ ，则 $\nabla_{e_i} e^k = -\Gamma_{ij}^k e^j$ 。再注意引理 5.1.4，如下直接计算 $\delta^{\nabla^E} d^{\nabla^E}$ 与 $d^{\nabla^E} \delta^{\nabla^E}$ 即可证明。不过，以下记号滥用了 Einstein 记号，省略了求和符号。

$$\begin{aligned} \delta^{\nabla^E} d^{\nabla^E} &= -i(Cg^* \otimes e^i) \nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^{p+1}} \circ (e^k \wedge \nabla_{e_k}^{E \otimes \Lambda^p}) \\ &= -i(Cg^* \otimes e^i) \circ (e^k \wedge) \nabla_{e_i}^V \nabla_{e_k}^V - i(Cg^* \otimes e^i) \circ (\nabla_{e_i} e^k \wedge) \nabla_{e_k}^V \\ &= -i(Cg^* \otimes e^i) \circ (e^k \wedge) \nabla_{e_i}^V \nabla_{e_k}^V + i(Cg^* \otimes e^i) \circ (\Gamma_{ij}^k e^j \wedge) \nabla_{e_k}^V \\ &= -i(Cg^* \otimes e^i) \circ (e^j \wedge) (\nabla_{e_i}^V \nabla_{e_j}^V - \nabla_{\nabla_{e_i} e_j}^V) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d^{\nabla^E} \delta^{\nabla^E} &= -(e^i \wedge \nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^{p-1}}) \circ i(Cg^* \otimes e^k) \nabla_{e_k}^{E \otimes \Lambda^p} \\
&= -(e^i \wedge) \circ i(Cg^* \otimes e^k) \nabla_{e_i}^V \nabla_{e_k}^V - (e^i \wedge) \circ i(Cg^* \otimes \nabla_{e_i} e^k) \nabla_{e_k}^V \\
&= -(e^i \wedge) \circ i(Cg^* \otimes e^k) \nabla_{e_i}^V \nabla_{e_k}^V + (e^i \wedge) \circ i(Cg^* \otimes \Gamma_{ij}^k e^j) \nabla_{e_k}^V \\
&= -(e^i \wedge) \circ i(Cg^* \otimes e^j) (\nabla_{e_i}^V \nabla_{e_j}^V - \nabla_{\nabla_{e_i} e_j}^V)
\end{aligned}$$

主张 5.3.3 有 $(\nabla^V)^* \nabla^V = -\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g^*(e^i, e^j) (\nabla_{e_i}^V \nabla_{e_j}^V - \nabla_{\nabla_{e_i} e_j}^V)$ 。

证明 这就是主张 5.3.2 的证明中对 $\delta^{\nabla^E} d^{\nabla^E}$ 的计算取 $p=0$ 、 $E=V$ 的情形。

由主张 5.3.2、5.3.3，

$$\Delta^E - (\nabla^V)^* \nabla^V = -\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \theta(e^i, e^j) (\nabla_{e_i}^V \nabla_{e_j}^V - \nabla_{\nabla_{e_i} e_j}^V)$$

其中 $\theta(e^i, e^j) = (e^i \wedge) \circ i(Cg^* \otimes e^j) + i(Cg^* \otimes e^i) \circ (e^j \wedge) - g^*(e^i, e^j)$ 。由引理 5.2.3， $g^*(e^i, e^j) = i(Cg^* \otimes e^i) \circ (e^j \wedge) + (e^j \wedge) \circ i(Cg^* \otimes e^i)$ ，所以

$$\theta(e^i, e^j) = (e^i \wedge) \circ i(Cg^* \otimes e^j) - (e^j \wedge) \circ i(Cg^* \otimes e^i)$$

由此得到。因此

$$\begin{aligned}
\Delta^E - (\nabla^V)^* \nabla^V &= -\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (e^i \wedge) \circ i(Cg^* \otimes e^j) \{ (\nabla_{e_i}^V \nabla_{e_j}^V - \nabla_{\nabla_{e_i} e_j}^V) - (\nabla_{e_j}^V \nabla_{e_i}^V - \nabla_{\nabla_{e_j} e_i}^V) \} \\
&= -\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (e^i \wedge) \circ i(Cg^* \otimes e^j) R^{\nabla^V}(e_i, e_j)
\end{aligned}$$

得证。 □

在定理 5.3.1 中，当 (E, h, ∇^E) 为秩 1 的平凡丛且 $p=1$ 时，可改写为如下形式。

推论 5.3.4 设 (M, g) 为 Riemann 流形。用

$$\Delta^g = (\nabla^{T^*M})^* \nabla^{T^*M} + \mathcal{R}^{T^*M} : \Omega^1(M) \rightarrow \Omega^1(M)$$

定义 $\mathcal{R}^{T^*M} \in \Gamma(\text{End}(T^*M))$ ，则对于任意 $\psi \in \Omega^1(M)$ ，下式成立：

$$g^*(\psi, \mathcal{R}^{T^*M} \psi) = \text{Ric}(Cg^* \otimes \psi, Cg^* \otimes \psi)$$

证明 设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上 TM 的标架场（不一定正交归一）， $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 是其对偶标架场。并写成 $\psi|_U = \psi_q e^q$ 、 $R^{\nabla^{T^*M}}(e_i, e_j) e_r = R_{rij}^q e_q$ 、 $\text{Ric}|_U = R_{ij} e^i \otimes e^j$ 。由 (2.7)，有 $R^{\nabla^{T^*M}}(e_i, e_j) e^q = -R_{rij}^q e^r$ 。又由注 3.3.11， $g^{rj} R_{srij} = R_{si}$ 。因此，由定理 5.3.1 得

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}^{T^*M} \psi|_U &= -e^i \wedge i(Cg^* \otimes e^j) R^{\nabla^{T^*M}}(e_i, e_j) (\psi_q e^q) \\
&= e^i \wedge i(g^{pj} e_p) \psi_q R_{rij}^q e^r \\
&= \psi_q g^{rj} R_{rij}^q e^i = \psi_q g^{qs} g^{rj} R_{srij} e^i = \psi_q g^{qs} R_{si} e^i
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
g^*(\psi, \mathcal{R}^{T^*M} \psi) &= g^*(\psi_p e^p, \psi_q g^{qs} R_{si} e^i) \\
&= R_{si} (g^{pi} \psi_p) (g^{qs} \psi_q) = \text{Ric}(Cg^* \otimes \psi, Cg^* \otimes \psi)
\end{aligned}$$

得证。 □

由 Hodge-de Rham-小平定理 (定理 5.2.13), 研究 $H^p(M; \mathbb{R})$ 可归结为研究调和形式空间 $\mathcal{H}^p(M, g)$ 。Weitzenböck 公式说明, $\mathcal{H}^p(M, g)$ 会受到 Riemann 流形 (M, g) 的曲率所施加的种种限制。下面就是其中最典型的例子。

定理 5.3.5 (Bochner 定理 (Bochner theorem)) 设 (M, g) 为定向紧连通 Riemann 流形。则下列结论成立。

- (1) 若 $\text{Ric} \geq 0$, 则 $\dim H^1(M; \mathbb{R}) \leq \dim M$ 。
- (2) 设 $\text{Ric} \geq 0$, 并且在某一点 $p \in M$ 处有 $\text{Ric}_p > 0$ 。则 $\dim H^1(M; \mathbb{R}) = 0$ 。

证明 (1) 由推论 5.3.4, 对于任意 $\psi \in \Omega^1(M)$, 下式成立:

$$\begin{aligned} \int_M g^*(\psi, \Delta^g \psi) \text{vol}_g &= \int_M \{g^*(\psi, (\nabla^{T^*M})^* \nabla^{T^*M} \psi) + g^*(\psi, \mathcal{R}^{T^*M} \psi)\} \text{vol}_g \\ &= \int_M h_{T^*M \otimes \Lambda^1}(\nabla^{T^*M} \psi, \nabla^{T^*M} \psi) \text{vol}_g + \int_M \text{Ric}(Cg^* \otimes \psi, Cg^* \otimes \psi) \text{vol}_g \end{aligned}$$

因此, 在条件 $\text{Ric} \geq 0$ 下, 若 $\Delta^g \psi = 0$, 则 $\nabla^{T^*M} \psi = 0$ 。所以, 只要确定 ψ 在 M 上一点处的值, 它在其他点处的值就由平行移动自动确定。于是, 令 $\mathcal{H}^1(M, g) = \{\psi \in \Omega^1(M) \mid \Delta^g \psi = 0\}$, 便有 $\dim \mathcal{H}^1(M, g) \leq \dim M$ 。

(2) 设 $\psi \in \mathcal{H}^1(M, g)$ 。由 (1) 的证明, $\text{Ric}(Cg^* \otimes \psi, Cg^* \otimes \psi) = 0$ 在整个 M 上成立。又因为 $\text{Ric}_p > 0$, 所以 $(Cg^* \otimes \psi)_p = 0$, 从而 $\psi_p = 0 \in T_p^*M$ 。另一方面, 由 (1) 已知 $\nabla^{T^*M} \psi = 0$, 故 $\psi = 0$ 在整个 M 上成立。因此 $\mathcal{H}^1(M, g) = 0$ 。□

定义 5.3.6 设 (M, g) 为 Riemann 流形。当 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 满足 $L_X g = 0$ 时, 称 X 为 Killing 向量场 (Killing vector field)。

(M, g) 的全体等距变换 $\text{Isom}(M, g)$ 构成一个群, 称为 (M, g) 的等距变换群。已知当 M 紧时, $\text{Isom}(M, g)$ 是紧 Lie 群 (参见定义 6.1.1)。还已知, (M, g) 的全体 Killing 向量场构成 $\text{Isom}(M, g)$ 在单位元处的切空间 (即 $\text{Isom}(M, g)$ 的 Lie 代数)。

定理 5.3.7 (Bochner 定理) 设 (M, g) 为定向紧连通 Riemann 流形, ∇ 为 Levi-Civita 联络。设 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 为 Killing 向量场。

- (1) 若 $\text{Ric} \leq 0$, 则 $\nabla X = 0$ 。
- (2) 设 $\text{Ric} \leq 0$, 且在某一点 $p \in M$ 处有 $\text{Ric}_p < 0$ 。则 $X = 0$ 。特别地, (M, g) 的等距变换群是有限群。

证明 由于 $L_X g = 0$, 对于任意 $Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$, 下式成立:

$$\begin{aligned} 0 &= (L_X g)(Y, Z) = Xg(Y, Z) - g(L_X Y, Z) - g(Y, L_X Z) \\ &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z) - g([X, Y], Z) - g(Y, [X, Z]) \\ &= g(\nabla_Y X, Z) + g(Y, \nabla_Z X) \end{aligned} \quad (5.4)$$

因此, 定义 $\phi_X(Y, Z) = g(\nabla_Y X, Z)$, 便有 $\phi_X \in \Omega^2(M)$ 。

此外, 有 $C\nabla X = 0 \in C^\infty(M)$ 。事实上, 设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上 TM 的正交归一标架场, 则

$$C\nabla X|_U = \sum_{i=1}^n g(\nabla_{e_i} X, e_i) = \sum_{i=1}^n \phi_X(e_i, e_i) = 0$$

进一步, 有 $2h_{\Lambda^2}(\phi_X, \phi_X) = h_{TM \otimes T^*M}(\nabla X, \nabla X)$ 。事实上, 设 $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 为对偶标架场, 并写成 $\nabla X|_U = \sum_{i,j} a_i^j e^i \otimes e_j$, 则由 (5.4) 有 $a_i^j + a_j^i = 0$ 。因此 $\phi_X|_U = \sum_{i < j} a_i^j e^i \wedge e^j$, 故

$$h_{TM \otimes T^*M}(\nabla X, \nabla X)|_U = \sum_{i,j} (a_i^j)^2 = 2 \sum_{i < j} (a_i^j)^2 = 2h_{\Lambda^2}(\phi_X, \phi_X)$$

接着令 $\psi_X = CX \otimes g \in \Omega^1(M)$ 。对于任意 $Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$,

$$\begin{aligned} d\psi_X(Y, Z) &= Y\{\psi_X(Z)\} - Z\{\psi_X(Y)\} - \psi_X([Y, Z]) \\ &= Yg(X, Z) - Zg(X, Y) - g(X, [Y, Z]) \\ &= g(\nabla_Y X, Z) - g(\nabla_Z X, Y) = 2\phi_X(Y, Z) \end{aligned}$$

因而 $d\psi_X = 2\phi_X \in \Omega^2(M)$ 。

注意到 $Cg^* \otimes \psi_X = X$ ，由推论 5.3.4 得

$$\begin{aligned} & \int_M g^*(\psi_X, \Delta^g \psi_X) \text{vol}_g \\ &= \int_M h_{T^*M \otimes \Lambda^1}(\nabla^{T^*M} \psi_X, \nabla^{T^*M} \psi_X) \text{vol}_g + \int_M \text{Ric}(X, X) \text{vol}_g \\ \delta^g \psi_X &= -CCg^* \otimes \nabla \psi_X = -C\nabla(Cg^* \otimes \psi_X) = -C\nabla X = 0, \text{ 因此} \end{aligned}$$

$$\int_M g^*(\psi_X, \Delta^g \psi_X) \text{vol}_g = \int_M h_{\Lambda^2}(d\psi_X, d\psi_X) \text{vol}_g$$

由此得到。进一步，

$$h_{\Lambda^2}(d\psi_X, d\psi_X) = 4h_{\Lambda^2}(\phi_X, \phi_X) = 2h_{TM \otimes T^*M}(\nabla X, \nabla X),$$

$$h_{T^*M \otimes \Lambda^1}(\nabla^{T^*M} \psi_X, \nabla^{T^*M} \psi_X) = h_{TM \otimes T^*M}(\nabla X, \nabla X)$$

故得到

$$\int_M h_{TM \otimes T^*M}(\nabla X, \nabla X) \text{vol}_g = \int_M \text{Ric}(X, X) \text{vol}_g \quad (5.5)$$

(1) 由 (5.5)，若 $\text{Ric} \leq 0$ ，则 $\nabla X = 0$ 。

(2) 若进一步有 $\text{Ric}_p < 0$ ，则 $X_p = 0$ ，从而推出 $X = 0 \in \mathfrak{X}(M)$ 。

已知当 M 紧时， (M, g) 的等距变换群 $\text{Isom}(M, g)$ 是紧 Lie 群（参见定义 6.1.1）。还已知， (M, g) 的全体 Killing 向量场构成 $\text{Isom}(M, g)$ 在单位元处的切空间（即 $\text{Isom}(M, g)$ 的 Lie 代数）。因此，由全体 Killing 向量场为 $\{0\}$ 可知， $\text{Isom}(M, g)$ 是有限群。□

定理 5.3.8 (Lichnerowicz-小畠定理 (Lichnerowicz-Obata theorem))

设 (M, g) 为定向的 n 维紧 Riemann 流形。若存在常数 $k > 0$ ，使得 $\text{Ric} \geq (n-1)kg$ （参见定义 3.3.13），则 $\Delta^g : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ 的任意非零特征值 λ 都满足 $\lambda \geq nk$ 。

证明 设 ∇ 为 Levi-Civita 联络。固定任意 $f \in C^\infty(M)$ 。

主张 5.3.9 $\nabla df \in \Gamma(T^*M \otimes T^*M)$ 是对称形式。

证明 对于 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ ，

$$(\nabla df)(X, Y) = (\nabla_X df)(Y) = X\{df(Y)\} - df(\nabla_X Y) = X(Yf) - (\nabla_X Y)f$$

由此得到 $(\nabla df)(X, Y) - (\nabla df)(Y, X) = 0$ 。

主张 5.3.10 有 $h_{T^*M \otimes T^*M}(\nabla df, \nabla df) \geq \frac{1}{n}(\Delta^g f)^2$ 。

证明 固定任意 $p \in M$ 。由于 $(\nabla df)_p \in T_p^*M \otimes T_p^*M$ 是对称形式，可以用 T_pM 的一组正交归一基将其对角化。设其特征值为 $\mu_1, \dots, \mu_n$ ，则

$$h_{T^*M \otimes T^*M}(\nabla df, \nabla df)(p) = \sum_{i=1}^n \mu_i^2 \geq \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \mu_i \right)^2 = \frac{1}{n} (\Delta^g f)^2(p)$$

得证。

主张 5.3.11 对于任意 $f \in C^\infty(M)$ ，下式成立：

$$\frac{n-1}{n} \int_M (\Delta^g f)^2 \text{vol}_g \geq \int_M \text{Ric}(\text{grad} f, \text{grad} f) \text{vol}_g$$

证明 由推论 5.3.4 和主张 5.3.10, 对于任意 $f \in C^\infty(M)$,

$$\begin{aligned} & \int_M g^*(df, \Delta^g df) \text{vol}_g \\ &= \int_M h_{T^*M \otimes \Lambda^1}(\nabla df, \nabla df) \text{vol}_g + \int_M \text{Ric}(Cg^* \otimes df, Cg^* \otimes df) \text{vol}_g \\ &\geq \frac{1}{n} \int_M (\Delta^g f)^2 \text{vol}_g + \int_M \text{Ric}(\text{grad} f, \text{grad} f) \text{vol}_g \end{aligned}$$

成立。另一方面, 对于 $f \in C^\infty(M)$, 有 $\Delta^g f = \delta^g df$, 所以

$$\int_M g^*(df, \Delta^g df) \text{vol}_g = \int_M g^*(df, d\delta^g df) \text{vol}_g = \int_M (\Delta^g f)^2 \text{vol}_g$$

从而主张得证。

设 $\Delta^g f = \lambda f$, 其中 $f \neq 0 \in C^\infty(M)$ 、 $\lambda \neq 0 \in \mathbb{R}$ 。此时

$$\frac{n-1}{n} \int_M (\Delta^g f)^2 \text{vol}_g = \frac{n-1}{n} \int_M (\Delta^g f)(\lambda f) \text{vol}_g = \frac{n-1}{n} \lambda \int_M g^*(df, df) \text{vol}_g$$

另一方面, 由假设 $\text{Ric} \geq (n-1)kg$, 得到

$$\int_M \text{Ric}(\text{grad} f, \text{grad} f) \text{vol}_g \geq (n-1)k \int_M g^*(df, df) \text{vol}_g$$

由于 $\int_M g^*(df, df) \text{vol}_g > 0$, 由主张 5.3.11 得到 $\lambda \geq nk$ 。□

5.4 调和映射与极小子流形

本节利用外微分算子的形式伴随算子, 描述调和映射和极小子流形所满足的非线性偏微分方程; 这两个概念分别推广了测地线和极小曲面。由此可推广第 3.4 节中证明的 Euclid 空间内超曲面的种种性质。

定义 5.4.1 设 (M, g_M) 、 (N, g_N) 为 Riemann 流形, 并设 N 紧且定向。此时, C^∞ 级映射 $f: N \rightarrow M$ 的能量 $E(f)$ 定义为

$$E(f) = \frac{1}{2} \int_N h_{f^*TM \otimes T^*N}(df, df) \text{vol}_{g_N}$$

其中, $h_{f^*TM \otimes T^*N}$ 是由 g_M, g_N 确定的 $f^*TM \otimes T^*N$ 上的纤维度量。

定义 5.4.2 设 (M, g_M) 、 (N, g_N) 为 Riemann 流形, $f: N \rightarrow M$ 为 C^∞ 级映射。所谓 f 的 C^∞ 级变分, 是指一个 C^∞ 级映射 $F: N \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, 使得用 $f_s(p) = F(p, s)$ 定义映射 $f_s: N \rightarrow M$ ($-\varepsilon < s < \varepsilon$) 时, 有 $f = f_0$ 。称 $V = \frac{\partial F}{\partial s} \Big|_{s=0} \in \Gamma(f^*TM)$ 为变分向量场。

命题 5.4.3 (第一变分公式) 设 (M, g_M) 、 (N, g_N) 为 Riemann 流形, 并设 N 紧且定向。设 $f: N \rightarrow M$ 为 C^∞ 级映射, $F: N \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ 为 f 的 C^∞ 级变分, $V \in \Gamma(f^*TM)$ 为其变分向量场。则下式成立:

$$\frac{dE(f_s)}{ds} \Big|_{s=0} = \int_N g_M(V, \delta^{\nabla f^*TM} df) \text{vol}_{g_N}$$

其中, $\delta^{\nabla f^*TM}: \Omega^1(f^*TM) \rightarrow \Omega^0(f^*TM)$ 是 $(f^*TM, \nabla f^*TM)$ 的协变外微分 $d^{\nabla f^*TM}: \Omega^0(f^*TM) \rightarrow \Omega^1(f^*TM)$ 的形式伴随算子。

证明 令 $\tilde{N} = N \times (-\varepsilon, \varepsilon)$ 。用 $\iota(p) = (p, 0)$ 定义 $\iota: N \rightarrow \tilde{N}$, 则

$$\begin{aligned}\left.\frac{dE(f_s)}{ds}\right|_{s=0} &= \frac{1}{2} \int_N \left.\frac{d}{ds}\right|_{s=0} h_{f^*TM \otimes T^*N}(df_s, df_s) \text{vol}_{g_N} \\ &= \int_N h_{f^*TM \otimes T^*N}(\iota^*(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM \otimes T^*\tilde{N}} dF), df) \text{vol}_{g_N}\end{aligned}$$

由此得到。因此, 只需证明 $\iota^*(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM \otimes T^*\tilde{N}} dF) = d^{\nabla^{f^*TM}} V \in \Omega^1(f^*TM)$ 。将 $X \in \mathfrak{X}(N)$ 以不依赖 $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ 的方式延拓到 $\tilde{N}$, 所得向量场记作 $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(\tilde{N})$, 则

$$\begin{aligned}\{\iota^*(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM \otimes T^*\tilde{N}} dF)\}(X) &= \iota^*\{(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM \otimes T^*\tilde{N}} dF)(\tilde{X})\} \\ &= \iota^*\{\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM}(dF(\tilde{X})) - dF(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{T\tilde{N}} \tilde{X})\} = \iota^*\{\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM}(dF(\tilde{X}))\}\end{aligned}$$

成立。进一步, 由引理 3.3.14,

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM}(dF(\tilde{X})) = \nabla_{\tilde{X}}^{F^*TM}(dF(\frac{\partial}{\partial s})) + dF([\frac{\partial}{\partial s}, \tilde{X}]) = \nabla_{\tilde{X}}^{F^*TM}(dF(\frac{\partial}{\partial s}))$$

所以

$$\{\iota^*(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM \otimes T^*\tilde{N}} dF)\}(X) = \iota^*\left\{\nabla_{\tilde{X}}^{F^*TM}(dF(\frac{\partial}{\partial s}))\right\} = \nabla_X^{f^*TM} V$$

由此得到。因此 $\iota^*(\nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^*TM \otimes T^*\tilde{N}} dF) = d^{\nabla^{f^*TM}} V$, 命题得证。 $\square$

定义 5.4.4 设 (M, g_M) 、 (N, g_N) 为 Riemann 流形。对于 C^∞ 级映射 $f: N \rightarrow M$, 称

$$-\delta \nabla^{f^*TM} df = \text{Tr}_g(\nabla^{f^*TM \otimes T^*N} df) \in \Omega^0(f^*TM)$$

为张力场 (tension field)。当 $-\delta \nabla^{f^*TM} df = 0 \in \Omega^0(f^*TM)$ 时, 称 f 为调和映射 (harmonic map)。

由引理 3.3.14 (1), 总有 $d^{\nabla^{f^*TM}} df = 0 \in \Omega^2(f^*TM)$ 。因此, 当 N 紧时, $f: N \rightarrow M$ 是调和映射, 当且仅当它满足 $\Delta^{f^*TM} df = 0 \in \Omega^1(f^*TM)$ 。

下面用局部坐标表示调和映射所满足的方程。设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是 N 的开集 U 上的坐标, $(y^1, \dots, y^m)$ 是 M 的开集 V 上的坐标。设调和映射 $f: N \rightarrow M$ 满足 $f(U) \subset V$ 。对于 $x \in U$, 利用 V 上的坐标写成 $f(x) = (f^1(x), \dots, f^m(x))$ 。将 (M, g_M) 的 Levi-Civita 联络 ∇^{TM} 写成

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial y^\alpha}}^{TM} \frac{\partial}{\partial y^\beta} = {}^M \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{\partial}{\partial y^\gamma}$$

则

$$f^*\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial y^\gamma}}^{TM} \frac{\partial}{\partial y^\alpha}\right) = f^*\left({}^M \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \otimes dy^\beta\right) = f^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \otimes ({}^M \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \circ f) df^\beta$$

成立。进一步,

$$df = \frac{\partial f^\alpha}{\partial x^i} f^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \otimes dx^i = f^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \otimes df^\alpha$$

故得到

$$\begin{aligned}\nabla^{f^*TM \otimes T^*N} df &= (\nabla^{f^*TM} f^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha}) \otimes df^\alpha + f^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \otimes \nabla^{T^*N} df^\alpha \\ &= f^*(\nabla_{\frac{\partial}{\partial y^\gamma}}^{TM} \frac{\partial}{\partial y^\alpha}) \otimes df^\gamma + f^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \otimes \nabla^{T^*N} df^\alpha \\ &= f^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \otimes \{\nabla^{T^*N} df^\alpha + ({}^M \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \circ f) df^\beta \otimes df^\gamma\}\end{aligned}$$

因此得到

$$\begin{aligned}
\delta \nabla^{f^*TM} df &= -CCg_N^* \otimes \nabla^{f^*TM \otimes T^*N} df \\
&= f^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \otimes \{-CCg_N^* \otimes \nabla^{T^*N} df^\alpha - ({}^M\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \circ f) CCg_N^* \otimes df^\beta \otimes df^\gamma\} \\
&= f^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \otimes \{\Delta^{g_N} f^\alpha - ({}^M\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \circ f) g_N^*(df^\beta, df^\gamma)\}
\end{aligned}$$

也就是说, 用局部坐标表示时, 调和映射应满足的方程 $\delta \nabla^{f^*TM} df = 0$ 为

$$\Delta^{g_N} f^\alpha - ({}^M\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \circ f) g_N^*(df^\beta, df^\gamma) = 0 (\alpha = 1, \dots, m) \quad (5.6)$$

。

在定义 4.6.1 中定义了曲线的能量。由命题 4.6.3, 测地线是它的临界点。映射的能量是把曲线的能量推广到 C^∞ 级映射所得的概念, 而调和映射是它的临界点。因此, 测地线是调和映射。把调和映射方程 (5.6) 应用于曲线时, 可得到测地线方程 (4.2), 这也说明了上述事实。

调和映射的存在问题, 就是非线性偏微分方程 (5.6) 的整体解的存在问题。设 (M, g_M) 、 (N, g_N) 为紧 Riemann 流形。给定 C^∞ 级映射 $f: N \rightarrow M$, 由命题 5.4.3, 沿着 f 的张力场 $-\delta \nabla^{f^*TM} df \in \Omega^0(f^*TM)$ 的方向使 f 变形, 可以最有效地降低能量。因此, 考虑以 $u: N \times [0, \infty) \rightarrow M$ 为未知函数的非线性偏微分方程组的初值问题

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = -\delta \nabla^{u_t^*TM} du_t, \quad u(x, 0) = f(x) \quad (5.7)$$

。其中, $u_t: N \rightarrow M$ 由 $u_t(x) = u(x, t)$ 定义。方程 (5.7) 的含义是: 从 $f = u_0$ 出发, 对每个 $t \in [0, \infty)$, 都沿着 $u_t: N \rightarrow M$ 的张力场方向使其变形。

在 (M, g_M) 具有非正截面曲率这一条件下, 可以证明 (5.7) 的解存在, 并且当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\{u_t\}_{t \in [0, \infty)}$ 一致收敛到调和映射 $u_\infty: N \rightarrow M$ (Eells–Sampson 定理)。方程 (5.7) 是热方程的非线性版本, 这种证明方法称为热流方法。详情请参见 [8]、[28] 等。Eells–Sampson 定理可用于研究负曲率流形的拓扑与刚性。

固定 C^∞ 级映射 $f: N \rightarrow M$, 把由 f 经过连续变形成得到的从 N 到 M 的全体 C^∞ 级映射记作 Ω_f 。我们希望考察 Ω_f 中是否存在调和映射。选取 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset \Omega_f$, 使其满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(f_n) = \inf_{\phi \in \Omega_f} E(\phi)$ 。此时, 只要能从 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 中取出一个一致收敛的子列即可。事实上, 当 $N = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 时, 稍微修改主张 4.6.8 的证明便可看出: 适当调整 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 的选取方式, 就存在一致收敛的子列。然而, 当 N 的维数不小于 2 时, 不一定存在一致收敛的子列。这是由于存在一些点, 使得 f_n 的一阶导数的范数在那里不断发散。当 N 为 2 维时, 这一现象可以在几何上精确表述, 并称为“气泡”。在调和映射等非线性偏微分方程解的存在性问题中, 对这种“气泡”的分析十分重要。

下面研究 Riemann 流形的极小子流形。

定义 5.4.5 设 (M, g_M) 、 (N, g_N) 为 Riemann 流形。当 C^∞ 级映射 $f: N \rightarrow M$ 满足 $f^*g_M = g_N$ 时, 称其为等距浸入 (isometric immersion)。此时称 $\nabla^{f^*TM \otimes T^*N} df \in \Gamma(f^*TM \otimes T^*N \otimes T^*N)$ 为第二基本形式。

如果 C^∞ 级映射 $f: N \rightarrow M$ 满足 $f^*g_M = g_N$, 那么对于任意 $p \in N$, $f_{*p}: T_p N \rightarrow T_{f(p)} M$ 都是单射。也就是说, f 是浸入。由引理 3.3.14, $\nabla^{f^*TM \otimes T^*N} df$ 是取值于 f^*TM 的对称形式。令 $h = \nabla^{f^*TM \otimes T^*N} df$, 则对于 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$,

$$h(X, Y) = \{\nabla_X^{f^*TM \otimes T^*N} df\}(Y) = \nabla_X^{f^*TM} \{df(Y)\} - df(\nabla_X^{TN} Y)$$

成立。把 f^*TM 正交分解为 $f^*TM = TN \oplus TN^\perp$ 时, 由下面的定理 5.4.6 (1), $h(X, Y) \in \Gamma(TN^\perp)$ 。因此, $\nabla_X^{f^*TM} \{df(Y)\} \in \Gamma(f^*TM)$ 的 TN 方向分量是 $df(\nabla_X^{TN} Y) \in \Gamma(TN)$, $TN^\perp$ 方向分量是 $h(X, Y) \in \Gamma(TN^\perp)$ 。这是 (3.10) 的推广。这样, $h \in \Gamma(TN^\perp \otimes T^*N \otimes T^*N)$ 是定义 3.4.2 中第二基本形式的推广。此外, 定理 5.4.6 (2) 是定理 3.4.4 (1) 的推广。

定理 5.4.6 设 (M, g_M) 、 (N, g_N) 为 Riemann 流形, $f: N \rightarrow M$ 为等距浸入, $h \in \Gamma(f^*TM \otimes T^*N \otimes T^*N)$ 为第二基本形式。(1) 有 $h \in \Gamma(TN^\perp \otimes T^*N \otimes T^*N)$ 。

(2) (Gauss 方程) 对于任意 $X, Y, Z, W \in \mathfrak{X}(M)$, 下式成立:

$$\begin{aligned} & g_M(R^{\nabla^{f^*TM}}(X, Y)\{df(Z)\}, df(W)) \\ &= g_N(R^{\nabla^{TN}}(X, Y)Z, W) - g_M(h(Y, Z), h(X, W)) + g_M(h(X, Z), h(Y, W)) \end{aligned}$$

证明 (1) 只需证明, 对于任意 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(N)$, 有 $g_M(h(X, Y), df(Z)) = 0$ 。首先,

$$\begin{aligned} & Xg_M(df(Y), df(Z)) \\ &= g_M(\nabla_X^{f^*TM}\{df(Y)\}, df(Z)) + g_M(df(Y), \nabla_X^{f^*TM}\{df(Z)\}), \\ & Xg_N(Y, Z) = g_N(\nabla_X^{TN}Y, Z) + g_N(Y, \nabla_X^{TN}Z) \end{aligned}$$

成立。注意到 $g_M(df(Y), df(Z)) = g_N(Y, Z)$, 将上面两式逐边相减, 得到

$$0 = g_M(h(X, Y), df(Z)) + g_M(df(Y), h(X, Z)) \quad (5.8)$$

同理得到

$$0 = g_M(h(Y, X), df(Z)) + g_M(df(X), h(Y, Z)), \quad (5.9)$$

$$0 = g_M(h(Z, X), df(Y)) + g_M(df(X), h(Z, Y)) \quad (5.10)$$

注意到 h 是对称形式, 计算 (5.8) + (5.9) - (5.10), 得到 $g_M(h(X, Y), df(Z)) = 0$ 。

(2) 注意到 $\nabla_X^{f^*TM}\{df(Y)\} = df(\nabla_X^{TN}Y) + h(X, Y)$, 得到

$$\begin{aligned} & R^{f^*TM}(X, Y)\{df(Z)\} \\ &= \nabla_X^{f^*TM}\nabla_Y^{f^*TM}\{df(Z)\} - \nabla_Y^{f^*TM}\nabla_X^{f^*TM}\{df(Z)\} - \nabla_{[X, Y]}^{f^*TM}\{df(Z)\} \\ &= \nabla_X^{f^*TM}\{df(\nabla_Y^{TN}Z) + h(Y, Z)\} - \nabla_Y^{f^*TM}\{df(\nabla_X^{TN}Z) + h(X, Z)\} \\ &\quad - \{df(\nabla_{[X, Y]}^{TN}Z) + h([X, Y], Z)\} \\ &= df(R^{\nabla^{TN}}(X, Y)Z) + \nabla_X^{f^*TM}\{h(Y, Z)\} - \nabla_Y^{f^*TM}\{h(X, Z)\} \\ &\quad + h(X, \nabla_Y^{TN}Z) - h(Y, \nabla_X^{TN}Z) - h([X, Y], Z) \end{aligned}$$

因此, 注意到 h 取值于 $TN^\perp$, 有

$$\begin{aligned} & g_M(R^{\nabla^{f^*TM}}(X, Y)\{df(Z)\}, df(W)) \\ &= g_M(df(R^{\nabla^{TN}}(X, Y)Z), df(W)) \\ &\quad + g_M(\nabla_X^{f^*TM}\{h(Y, Z)\}, df(W)) - g_M(\nabla_Y^{f^*TM}\{h(X, Z)\}, df(W)) \\ &= g_M(df(R^{\nabla^{TN}}(X, Y)Z), df(W)) \\ &\quad - g_M(h(Y, Z), \nabla_X^{f^*TM}\{df(W)\}) + g_M(h(X, Z), \nabla_Y^{f^*TM}\{df(W)\}) \\ &= g_N(R^{\nabla^{TN}}(X, Y)Z, W) - g_M(h(Y, Z), h(X, W)) + g_M(h(X, Z), h(Y, W)) \end{aligned}$$

得证。 $\square$

定理 5.4.7 设 (M, g_M) 为 Riemann 流形, N 为定向紧光滑流形。设 $F: N \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ 为 C^∞ 级映射。对于每个 $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, 用 $f_s(p) = F(p, s)$ 定义 $f_s: N \rightarrow M$, 并令 $f = f_0: N \rightarrow M$ 、 $g_N = f^*g_M$ 。设 $V \in \Gamma(f^*TM)$ 为变分向量场。当 $f: N \rightarrow M$ 是浸入时, 下式成立:

$$\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \text{Vol}(N, f_s^*g_M) = \int_N g_M(V, \delta^{\nabla^{f^*TM}} df) \text{vol}_{g_N}$$

证明 设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是 N 的开集 U 上与 N 的定向相容的局部坐标。写成 $f_s^*g_M|_U = g_{ij}(x, s)dx^i \otimes dx^j$ 时,

$G_s(x) = (g_{ij}(x, s))$ 是定义在 U 上、取值于 $GL(n; \mathbb{R})$ 的函数。利用行列式的余子式展开容易证明下面的主张。

主张 5.4.8 设 $s \mapsto A_s$ 是从 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 到 $GL(n; \mathbb{R})$ 的 C^∞ 级映射，则下式成立：

$$\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \log \det A_s = \text{Tr} \left\{ A_0^{-1} \left(\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} A_s \right) \right\}$$

由命题 3.1.8 和主张 5.4.8，在 U 上有

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \text{vol}_{f_s^* g_M} &= \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \sqrt{\det G_s} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \log \det G_s \right\} \sqrt{\det G_0} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left\{ G_0^{-1} \left(\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} G_s \right) \right\} \text{vol}_{g_N} \end{aligned}$$

此外，由引理 3.3.14 得到

$$\left. \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^* TM} \left\{ dF \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right) \right\} \right|_{s=0} = \left. \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}^{F^* TM} \left\{ dF \left(\frac{\partial}{\partial s} \right) \right\} \right|_{s=0} = \left. \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}^{f^* TM} V \right|_{s=0}$$

因此得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \text{Tr} \left\{ G_0^{-1} \left(\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} G_s \right) \right\} &= \frac{1}{2} g^{ij}(x, 0) \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} g_{ij}(x, s) \\ &= g^{ij}(x, 0) g_M \left(\left. \nabla_{\frac{\partial}{\partial s}}^{F^* TM} \left\{ dF \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right) \right\} \right|_{s=0}, \left. dF \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) \right|_{s=0} \right) \\ &= g^{ij}(x, 0) g_M \left(\left. \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}^{f^* TM} V \right|_{s=0}, \left. dF \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) \right|_{s=0} \right) \\ &= C_N C_N g_N^* \otimes g_M (\nabla^{f^* TM} V, df) \\ &= C_N C_N g_N^* \otimes \{ \nabla^{T^* N} g_M(V, df) - g_M(V, \nabla^{f^* TM \otimes T^* N} df) \} \\ &= C_N \nabla^{TN} \{ C_N g_N^* \otimes g_M(V, df) \} + g_M(V, -C_N C_N g_N^* \otimes \nabla^{f^* TM \otimes T^* N} df) \\ &= \text{div} \{ C_N g_N^* \otimes g_M(V, df) \} + g_M(V, \delta \nabla^{f^* TM} df) \end{aligned}$$

其中， C_N 表示 TN 与 T^*N 的缩并。还要注意 $g_M(V, df) \in \Omega^1(N)$ 。因此，由定理 5.1.5，定理得证。 $\square$

定理 3.4.5 的证明由定理 5.4.7，只需证明 $(\text{Tr } A)\xi = -\delta \nabla^{i^* T \mathbb{R}^n} di$ 。对于任意 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ ，有 $g(A(X), Y)\xi = (\nabla^{i^* T \mathbb{R}^n \otimes T^* M} di)(X, Y)$ ，所以

$$(\text{Tr } A)\xi = CCg^* \otimes g(A(\cdot), \cdot)\xi = CCg^* \otimes \nabla^{i^* T \mathbb{R}^n \otimes T^* M} di = -\delta \nabla^{i^* T \mathbb{R}^n} di$$

得证。 $\square$

定义 5.4.9 设 (M, g_M) 、 (N, g_N) 为 Riemann 流形。当 $f: N \rightarrow M$ 为等距浸入时，称

$$-\delta \nabla^{f^* TM} df = \text{Tr}_g (\nabla^{f^* TM \otimes T^* N} df) \in \Gamma(f^* TM)$$

为平均曲率向量场 (mean curvature vector field)。当等距浸入 $f: N \rightarrow M$ 满足 $-\delta \nabla^{f^* TM} df = 0 \in \Gamma(f^* TM)$ 时，称 f 为极小浸入 (minimal immersion)。当极小浸入还是嵌入时，称为极小嵌入 (minimal embedding)，并称其像为极小子流形 (minimal submanifold)。

由定理 5.4.7，当 $f: N \rightarrow M$ 是等距浸入时，沿着平均曲率向量场的方向使 f 变形，可以最有效地减小 N 关于诱导度量的体积。此外，等距浸入 $f: N \rightarrow M$ 是极小浸入，当且仅当它是调和映射。

一般而言，考虑调和映射 $f: N \rightarrow M$ 时， N 的 Riemann 度量是预先固定的；而对于极小浸入 $f: N \rightarrow M$ ， N 的 Riemann 度量则是由 M 的 Riemann 度量 g_M 通过 f 诱导出来的度量。因此，调和映射的存在问题与极小浸入的存在问题是不同的问题。

极小子流形的存在问题历史悠久，已有各种各样的结果。固定边界时， $\mathbb{R}^3$ 中的极小曲面可实现为“张在给定的框架上的肥皂膜”。这时，存在问题成为非线性偏微分方程的边值问题。此外，使子流形沿着体积减小的方向

不断变形的平均曲率流方法等，也正得到广泛研究。第 6.5 节将说明：当 Riemann 流形具有某种特殊的几何结构时，可以定义特殊的极小子流形。除此之外，还有 $\mathbb{R}^3$ 中的完备极小曲面、作为极小曲面类似物的常平均曲率曲面等许多课题。详情请参见 [21] 等。

5.5 Yang–Mills 联络

本节引入 Yang–Mills 联络，它是调和映射在联络理论中的类似物。还将简要介绍四维流形上的特殊 Yang–Mills 联络——反自对偶联络。

设 $\pi : E \rightarrow M$ 为实或复向量丛， h 为纤维度量。由命题 2.4.5，对于 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ ，有 $R^\nabla \in \Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 。此时，由 E 的纤维度量 h 诱导的 $\text{End}_{\text{skew}} E$ 上的纤维度量，对于 $X, Y \in \Gamma(\text{End}_{\text{skew}} E)$ ，由下式给出：

$$(X, Y)_{\text{End}_{\text{skew}} E} = \text{Tr}(XY^*) (= -\text{Tr}(XY)) \in C^\infty(M)$$

容易验证，由 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 诱导的 $\text{End } E$ 上的联络 $\nabla^{\text{End } E}$ 确定了 $\text{End}_{\text{skew}} E$ 上的联络，并保持纤维度量 $(\cdot, \cdot)_{\text{End}_{\text{skew}} E}$ 。进一步，若 M 上给定了 Riemann 度量，便确定了 $(\text{End}_{\text{skew}} E) \otimes \Lambda^2 T^* M$ 上的纤维度量 $(\cdot, \cdot)_{(\text{End}_{\text{skew}} E) \otimes \Lambda^2 T^* M}$ 。

定义 5.5.1 设 (M, g) 为定向紧 Riemann 流形， $\pi : E \rightarrow M$ 为实或复向量丛， h 为纤维度量。此时，用

$$\mathcal{YM}(\nabla) = \frac{1}{2} \int_M (R^\nabla, R^\nabla)_{(\text{End}_{\text{skew}} E) \otimes \Lambda^2 T^* M} \text{vol}_g$$

定义 Yang–Mills 泛函 (Yang–Mills functional) $\mathcal{YM} : \mathcal{A}(E, h) \rightarrow \mathbb{R}$ 。

命题 5.5.2 设 (M, g) 为定向紧 Riemann 流形， $\pi : E \rightarrow M$ 为实或复向量丛， h 为纤维度量。设 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 。

- (1) 对于 $\varphi \in \mathcal{G}(E, h)$ ，有 $\mathcal{YM}(\varphi^* \nabla) = \mathcal{YM}(\nabla)$ 。
- (2) 对于 $X \in \Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E)$ ，下式成立：

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} R^{\nabla+tX} = d^\nabla X \in \Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E)$$

- (3) 对于 $X \in \Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E)$ ，下式成立：

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \mathcal{YM}(\nabla + tX) = \int_M (X, \delta^\nabla R^\nabla)_{(\text{End}_{\text{skew}} E) \otimes T^* M} \text{vol}_g$$

其中， $\delta^\nabla : \Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E) \rightarrow \Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 是协变外微分 $d^\nabla : \Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E) \rightarrow \Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 的形式伴随算子。

证明 (1) 由命题 2.1.11，下式成立，从而结论成立：

$$\begin{aligned} (R^{\varphi^* \nabla}, R^{\varphi^* \nabla})_{(\text{End}_{\text{skew}} E) \otimes \Lambda^2 T^* M} &= (\varphi^{-1} \circ R^\nabla \circ \varphi, \varphi^{-1} \circ R^\nabla \circ \varphi)_{(\text{End}_{\text{skew}} E) \otimes \Lambda^2 T^* M} \\ &= (R^\nabla, R^\nabla)_{(\text{End}_{\text{skew}} E) \otimes \Lambda^2 T^* M} \end{aligned}$$

- (2) 注意到 $d^\nabla \circ X = d^\nabla X - X \circ d^\nabla$ ，有

$$R^{\nabla+tX} = (d^\nabla + tX) \circ (d^\nabla + tX) = R^\nabla + td^\nabla X + t^2 X \circ X \in \Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E)$$

由此立即得到结论。

- (3) 由 (2)，

$$\begin{aligned}
\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \mathcal{YM}(\nabla + tX) &= \frac{1}{2} \int_M \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (R^{\nabla+tX}, R^{\nabla+tX})_{(\text{End}_{\text{skew}} E) \otimes \Lambda^2 T^* M} \text{vol}_g \\
&= \int_M (d^{\nabla} X, R^{\nabla})_{(\text{End}_{\text{skew}} E) \otimes \Lambda^2 T^* M} \text{vol}_g \\
&= \int_M (X, \delta^{\nabla} R^{\nabla})_{(\text{End}_{\text{skew}} E) \otimes T^* M} \text{vol}_g
\end{aligned}$$

得证。 $\square$

定义 5.5.3 设 (M, g) 为 Riemann 流形, $\pi : E \rightarrow M$ 为实或复向量丛, h 为纤维度量。当 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 满足 $\delta^{\nabla} R^{\nabla} = 0 \in \Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 时, 称 ∇ 为 Yang–Mills 联络 (Yang–Mills connection)。

设 M 紧且定向。此时, 由命题 5.5.2, 沿着 $-\delta^{\nabla} R^{\nabla} \in \Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 的方向使 ∇ 变形, 可以最有效地降低 Yang–Mills 泛函的值; 而 Yang–Mills 联络 ∇ 是 Yang–Mills 泛函的临界点。又由命题 2.2.9, 总有 $d^{\nabla} R^{\nabla} = 0 \in \Omega^3(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 。因此, ∇ 是 Yang–Mills 联络, 当且仅当它满足 $\Delta^{\text{End}_{\text{skew}} E} R^{\nabla} = 0 \in \Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 。从这些性质可以看出, Yang–Mills 联络可以看作调和映射在联络理论中的类似物。

设 (M, g) 为定向四维流形。由引理 5.2.8, Hodge 星算子 $*$: $\Lambda^2 T^* M \rightarrow \Lambda^2 T^* M$ 满足 $*^2 = 1$ 。因此, 对于每个 $x \in M$, $*$: $\Lambda^2 T_x^* M \rightarrow \Lambda^2 T_x^* M$ 的特征值为 ± 1 。分别用 $\Lambda_+^2 T_x^* M$ 、 $\Lambda_-^2 T_x^* M$ 表示相应的特征空间, 便得到分解

$$\Lambda^2 T^* M = \Lambda_+^2 T^* M \oplus \Lambda_-^2 T^* M \quad (5.11)$$

称 $\Gamma(\Lambda_+^2 T^* M)$ 的元素为自对偶形式, 称 $\Gamma(\Lambda_-^2 T^* M)$ 的元素为反自对偶形式。当 R^{∇} 是取值于 $\text{End}_{\text{skew}} E$ 的 (反) 自对偶形式时, 称 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 为 (反) 自对偶联络 ((anti-)self-dual connection)。(反) 自对偶联络是 Yang–Mills 联络。事实上, 由命题 5.2.9, 当 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 满足 $*R^{\nabla} = \pm R^{\nabla}$ 时, 有

$$\delta^{\nabla} R^{\nabla} = - * d^{\nabla} * R^{\nabla} = \mp * d^{\nabla} R^{\nabla} = 0$$

当 M 紧时, 容易验证 (反) 自对偶联络取得 Yang–Mills 泛函的最小值。改变 M 的定向后, 自对偶联络与反自对偶联络会互换。

规范变换群 $\mathcal{G}(E, h)$ 的作用保持反自对偶联络的全体所构成的空间

$$\widetilde{\mathcal{M}}(E, h) = \{\nabla \in \mathcal{A}(E, h) \mid *R^{\nabla} = -R^{\nabla}\}$$

。称商空间

$$\mathcal{M}(E, h) = \widetilde{\mathcal{M}}(E, h) / \mathcal{G}(E, h)$$

为反自对偶联络的模空间 (moduli space)。一般而言, $\mathcal{M}(E, h)$ 不是紧的。这个事实与四维流形上曲率 R^{∇} 集中于一点的现象密切相关。这种现象称为“气泡”; 如第 5.4 节所述, 从二维流形出发的调和映射中也有类似现象。通过分析“气泡”, 可以得到关于模空间 $\mathcal{M}(E, h)$ 的紧化的信息。

Donaldson 把规范理论应用于四维流形微分结构的研究。设 M 为紧的定向光滑四维可微流形, 并固定 M 上的 Riemann 度量 g 。设 (E, h) 为 M 上秩为 2、第一 Chern 类 $c_1(E)$ 为 0 的 Hermitian 向量丛。在某种拓扑条件下, 对满足 (E, h) 上第一 Chern 形式 $c_1(R^{\nabla}) = 0$ 的反自对偶联络的模空间 $\mathcal{M}_{SU(2)}(E, h)$ 作扰动后, 它成为定向流形。人们期望 $\mathcal{M}_{SU(2)}(E, h)$ 能够确定同调类 $[\mathcal{M}_{SU(2)}(E, h)]$; 这里, 该同调类位于 (E, h) 上满足 $c_1(R^{\nabla}) = 0$ 的联络的规范等价类空间 $\mathcal{A}_{SU(2)}(E, h) / \mathcal{G}_{SU(2)}(E, h)$ 中。由于 $\mathcal{M}_{SU(2)}(E, h)$ 不紧, 同调类 $[\mathcal{M}_{SU(2)}(E, h)]$ 不能直接定义。然而, Donaldson 巧妙地利用其紧化信息, 在某种拓扑条件下表述出相当于同调类 $[\mathcal{M}_{SU(2)}(E, h)]$ 的对象, 并证明它不依赖于 M 上 Riemann 度量 g 的选取, 因而是 M 的微分结构的不变量。利用这个 Donaldson 不变量, 不仅可以验证某两个同胚的四维流形并不微分同胚, 还能证明关于四维流形微分结构的各种深刻结果。准确表述请参见 [9]、[22] 等。

对于四维流形 M 上的 Spin^c 结构 c , 可定义 M 上的旋量丛 $S_{\pm}$ 与行列式复线丛 L 。Seiberg 和 Witten 利用

某个关于 L 上联络与 S_+ 的截面之偶的方程的解的模空间 $\mathcal{M}(c)$ ，以与 Donaldson 不变量类似的方法，定义了称为 Seiberg–Witten 不变量的 M 的微分结构不变量。由于 $\mathcal{M}(c)$ 是紧的，Seiberg–Witten 不变量在许多方面都比 Donaldson 不变量更易处理。详情请参见 [39]、[42] 等。

本章已经说明 Yang–Mills 联络与调和映射之间的类似性；在调和映射理论中，四维 Riemann 流形上的（反）自对偶联络所对应的类似物，是从一维复流形（称为 Riemann 面）出发的全纯映射。20 世纪 80 年代中期，Gromov 把从 Riemann 面出发的全纯映射的类似物——拟全纯曲线——用于辛流形的研究；自那以后，它在辛几何中的重要性与日俱增。此外，利用拟全纯曲线的模空间，可以用与 Donaldson 不变量、Seiberg–Witten 不变量等类似的方法，定义称为 Gromov–Witten 不变量的辛流形不变量；这一领域至今仍在积极研究。关于辛流形，请参见第 10 章；关于拟全纯曲线与 Gromov–Witten 不变量，请参见 [10]、[36]。

第二部分

微分几何学的展开

第六章 主丛

第 2 章引入了向量丛上的联络。本章将引入主丛上的联络，从更高的视角重新审视第 2 章所研究的向量丛联络理论，并进一步考察联络更深层的性质。

6.1 Lie 群

本节引入 Lie 群，并考察其基本性质。

定义 6.1.1 设光滑流形 G 具有群结构。如果乘法

$$(g, h) \mapsto gh$$

以及取逆的对应

$$g \mapsto g^{-1}$$

都是 C^∞ 映射，则称 G 为 Lie 群 (Lie group)。

设 G 为 Lie 群。对 $g \in G$ ，分别用

$$L_g(h) = gh, \quad R_g(h) = hg$$

定义微分同胚 $L_g : G \rightarrow G$ 与 $R_g : G \rightarrow G$ ，并分别称其为左平移 (left translation) 和右平移 (right translation)。

$$\mathfrak{X}^L(G) = \{X \in \mathfrak{X}(G) \mid \text{对任意 } g \in G, \text{ 都有 } L_{g*}X = X\}$$

构成 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。称 $\mathfrak{X}^L(G)$ 的元素 X 为左不变向量场 (left invariant vector field)。由于 $X, Y \in \mathfrak{X}^L(G)$ 分别与自身在 L_g 下相关，由定理 1.6.4，

$$L_{g*}[X, Y] = [L_{g*}X, L_{g*}Y] = [X, Y].$$

也就是说， $[X, Y] \in \mathfrak{X}^L(G)$ 。因此， $\mathfrak{X}^L(G)$ 关于向量场的括号运算封闭。

设 $\mathbb{K}$ 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。

定义 6.1.2 设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间，并在其上给定双线性映射

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}.$$

若它满足以下两个条件：

(1) 对任意 $X, Y \in \mathfrak{g}$,

$$[X, Y] = -[Y, X];$$

(2) 对任意 $X, Y, Z \in \mathfrak{g}$,

$$[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0,$$

则称 $\mathfrak{g}$ 为 Lie 代数 (Lie algebra)，称 $[\cdot, \cdot]$ 为 Lie 括号 (Lie bracket)。

设 $f : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 是 Lie 代数 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 之间的线性映射。如果对任意 $X, Y \in \mathfrak{g}$,

$$f([X, Y]) = [f(X), f(Y)],$$

则称 f 为 Lie 代数同态 (homomorphism)。进一步，若 f 是线性同构，则称其为 Lie 代数同构。

设 $e \in G$ 为 G 的单位元。用

$$\iota(X) = X_e$$

定义线性映射 $\iota: \mathfrak{X}^L(G) \rightarrow T_e G$, 则 ι 是同构。事实上, 对任意 $g, h \in G$, $X \in \mathfrak{X}^L(G)$ 满足

$$X_{gh} = (L_g)_* X_h.$$

特别地, 令 $h = e$, 便有 $X_g = (L_g)_* X_e$, 所以 $X \in \mathfrak{X}^L(G)$ 由 $X_e \in T_e G$ 决定。因此 ι 是单射。反过来, 固定任意 $v \in T_e G$, 用

$$X_h = (L_h)_* v$$

定义 $X \in \mathfrak{X}(G)$, 则 $X \in \mathfrak{X}^L(G)$ 且 $\iota(X) = v$, 所以 ι 是满射。

$\mathfrak{X}^L(G)$ 关于向量场的括号运算构成 Lie 代数。令 $\mathfrak{g} = T_e G$, 并在 $\mathfrak{g}$ 上定义 Lie 括号

$$[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g},$$

使 $\iota: \mathfrak{X}^L(G) \rightarrow \mathfrak{g}$ 成为 Lie 代数同构。也就是说, 对 $X \in \mathfrak{g}$, 写

$$X^\# = \iota^{-1}(X) \in \mathfrak{X}^L(G),$$

则对 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 有

$$[X, Y] = [X^\#, Y^\#]_e \in \mathfrak{g}. \quad (6.1)$$

定义 6.1.3 设 G 为 Lie 群, e 为其单位元。把 $\mathfrak{g} = T_e G$ 按式 (6.1) 看作 Lie 代数时, 称 $\mathfrak{g}$ 为 Lie 群 G 的 Lie 代数。有时也把 $\mathfrak{X}^L(G)$ 称为 Lie 群 G 的 Lie 代数。

定义 6.1.4 Lie 群 G, H 之间的同态 $\rho: G \rightarrow H$, 是指既为 C^∞ 映射、又为群同态的映射。设 G 为 Lie 群, 并给 $\mathbb{R}$ 赋予加法运算, 把它看作 Lie 群。如果

$$\mathbb{R} \ni t \longmapsto g_t \in G$$

是同态, 则称 $\{g_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 为单参数子群 (one parameter subgroup)。

命题 6.1.5 设 G 为 Lie 群, $\mathfrak{g}$ 为其 Lie 代数。则有如下结论。

- (1) 对 $X \in \mathfrak{g}$, 向量场 $X^\# \in \mathfrak{X}^L(G)$ 是完备的。也就是说, $X^\#$ 生成一个单参数变换群 $\{\varphi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 。
- (2) 把 $\varphi_t(e) \in G$ 记作 $\text{Exp}_G tX$, 则

$$\varphi_t = R_{\text{Exp}_G tX}: G \longrightarrow G.$$

- (3) 对任意 $s, t \in \mathbb{R}$,

$$\text{Exp}_G sX \text{Exp}_G tX = \text{Exp}_G (s+t)X \in G.$$

也就是说, $\{\text{Exp}_G tX\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是 G 的单参数子群。

- (4) 对应

$$X \longmapsto \{\text{Exp}_G tX\}_{t \in \mathbb{R}}$$

给出从 $\mathfrak{g}$ 到全体单参数子群所成集合的一一对应。

证明 (1) 由定理 1.6.1 (1), 存在 $X^\#$ 的积分曲线 $\gamma_e: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G$, 满足 $\gamma_e(0) = e$, 其中 $\varepsilon > 0$ 。这时, 对任意 $g \in G$, 定义 $\gamma_g: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G$ 为

$$\gamma_g(t) = g\gamma_e(t),$$

则 γ_g 是满足 $\gamma_g(0) = g$ 的 $X^\#$ 的积分曲线。事实上, 对任意 $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$,

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \gamma_g(t+s) &= (L_g)_{\gamma_e(t)*} \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \gamma_e(t+s) \\ &= (L_g)_{\gamma_e(t)*} X^\#_{\gamma_e(t)} = X^\#_{\gamma_g(t)}. \end{aligned}$$

所以结论成立。

接着, 令

$$g_1 = \gamma_e\left(\frac{\varepsilon}{2}\right), \quad g_2 = \gamma_e\left(-\frac{\varepsilon}{2}\right).$$

$$\gamma_e(t) = \begin{cases} \gamma_{g_1}\left(t - \frac{\varepsilon}{2}\right), & -\frac{\varepsilon}{2} < t < \frac{3\varepsilon}{2}, \\ \gamma_e(t), & -\varepsilon < t < \varepsilon, \\ \gamma_{g_2}\left(t + \frac{\varepsilon}{2}\right), & -\frac{3\varepsilon}{2} < t < -\frac{\varepsilon}{2}. \end{cases}$$

如此定义后, $\gamma_e : (-\frac{3}{2}\varepsilon, \frac{3}{2}\varepsilon) \rightarrow G$ 有良好定义, 并且是 $X^\#$ 的积分曲线。反复使用同样的论证来扩张定义域, 就能得到满足 $\gamma_e(0) = e$ 的 $X^\#$ 的积分曲线 $\gamma_e : \mathbb{R} \rightarrow G$ 。

进一步, 对任意 $g \in G$, $\gamma_g(t) = g\gamma_e(t)$ 是满足 $\gamma_g(0) = g$ 的 $X^\#$ 的积分曲线。也就是说, 对任意 $g \in G$, 映射

$$t \mapsto R_{\gamma_e(t)}(g)$$

是 $X^\#$ 的积分曲线。因此, 令 $\varphi_t = R_{\gamma_e(t)} : G \rightarrow G$, 则 $\{\varphi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是 $X^\#$ 所生成的单参数变换群。

(2) 由 (1) 的证明,

$$\text{Exp}_G tX = \varphi_t(e) = \gamma_e(t), \quad \varphi_t = R_{\gamma_e(t)} = R_{\text{Exp}_G tX}.$$

(3) 由于 $\{\varphi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是单参数变换群, 故

$$\begin{aligned} \text{Exp}_G sX \text{Exp}_G tX &= \varphi_t(\text{Exp}_G sX) = \varphi_t \circ \varphi_s(e) \\ &= \varphi_{t+s}(e) = \text{Exp}_G(s+t)X. \end{aligned}$$

(4) 因为

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Exp}_G tX = X \in \mathfrak{g},$$

所以对应 $X \mapsto \{\text{Exp}_G tX\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是单射。下面证明它是满射。固定一个单参数子群 $\{h_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 。这时, $\{R_{h_t}\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是单参数变换群, 设它所确定的向量场为 $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(G)$ 。又令

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} h_t = X \in \mathfrak{g}.$$

于是, 对任意 $g \in G$,

$$\tilde{X}_g = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} gh_t = L_{g*} \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} h_t \right) = L_{g*} X = X_g^\#.$$

因此 $\tilde{X} = X^\# \in \mathfrak{X}^L(G)$ 。从而

$$\text{Exp}_G tX = R_{h_t}(e) = h_t,$$

所以对应 $X \mapsto \{\text{Exp}_G tX\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是满射。 □

由命题 6.1.5, 定义了指数的映射

$$\text{Exp}_G : \mathfrak{g} \longrightarrow G.$$

命题 6.1.6 设 G, H 为 Lie 群, $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 分别为它们的 Lie 代数。如果 $f : G \rightarrow H$ 是 Lie 群同态, 则 f 在单位元 $e \in G$ 处的微分

$$f_{*e} : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{h}$$

是 Lie 代数同态。

证明 设 $X \in \mathfrak{g}$, $\Xi = f_{*e}(X) \in \mathfrak{h}$ 。 $\{f(\text{Exp}_G tX)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是单参数子群, 而且

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\text{Exp}_G tX) = f_{*e}(X) = \Xi,$$

所以

$$f(\text{Exp}_G tX) = \text{Exp}_H t\Xi.$$

因此, 对任意 $g \in G$,

$$\begin{aligned} f_{*g}(X_g^\#) &= f_{*g} \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} g \text{Exp}_G tX \right) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(g \text{Exp}_G tX) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(g) f(\text{Exp}_G tX) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(g) \text{Exp}_H t\Xi = \Xi_{f(g)}^\#. \end{aligned}$$

也就是说, $X^\# \in \mathfrak{X}(G)$ 与 $\Xi^\# = (f_{*e}(X))^\# \in \mathfrak{X}(H)$ 在 f 下相关. 由定理 1.6.4,

$$f_{*e}([X^\#, Y^\#]_e) = [(f_{*e}(X))^\#, (f_{*e}(Y))^\#]_{f(e)},$$

所以

$$\begin{aligned} f_{*e}([X, Y]) &= f_{*e}([X, Y]_e^\#) = f_{*e}([X^\#, Y^\#]_e) \\ &= [(f_{*e}(X))^\#, (f_{*e}(Y))^\#]_{f(e)} \\ &= [f_{*e}(X), f_{*e}(Y)]_{f(e)}^\# = [f_{*e}(X), f_{*e}(Y)]. \end{aligned}$$

结论得证. $\square$

例 6.1.7 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间, $G = GL(V)$. 若以 $\mathfrak{g}$ 表示 G 的 Lie 代数, 则 $\mathfrak{g} = \text{End}(V)$. 这时, $\text{End}(V)$ 上的 Lie 括号由下面的命题给出.

命题 6.1.8 对 $X, Y \in \text{End}(V)$,

$$[X, Y] = XY - YX \in \text{End}(V).$$

证明 对 $X \in \text{End}(V)$, 以 e^{tX} 表示矩阵指数函数, 即

$$e^{tX} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (tX)^k \in G.$$

这时, $\{e^{tX}\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是 G 的单参数子群, 并且

$$\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} e^{tX} = X \in \text{End}(V).$$

因此, 对 $X \in \text{End}(V)$,

$$\text{Exp}_G tX = e^{tX}.$$

令 $\varphi_t = R_{\text{Exp}_G tX}$, 则对 $Y \in \text{End}(V)$,

$$\begin{aligned} (\varphi_{-t})_{*e^{tX}}(Y_{e^{tX}}^\#) &= (\varphi_{-t})_{*e^{tX}} \left(\frac{d}{ds} \Big|_{s=0} e^{tX} e^{sY} \right) \\ &= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} e^{tX} e^{sY} e^{-tX} \\ &= e^{tX} Y e^{-tX} \in T_e G = \text{End}(V). \end{aligned}$$

因此, 注意到定理 1.6.4,

$$\begin{aligned}
[X, Y] &= [X^\#, Y^\#]_e = (L_{X^\#} Y^\#)_e \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\varphi_{-t})_* e^{tX} (Y^\#_{e^{tX}}) - Y^\#}{t} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{tX} Y e^{-tX} - Y}{t} = XY - YX.
\end{aligned}$$

结论得证。 $\square$

例 6.1.9 定义 n 阶正交群 (orthogonal group) $O(n)$ 和 n 阶特殊正交群 (special orthogonal group) $SO(n)$ 如下。

$$\begin{aligned}
O(n) &= \{g \in GL(n; \mathbb{R}) \mid {}^t g g = E_n\}, \\
SO(n) &= \{g \in GL(n; \mathbb{R}) \mid {}^t g g = E_n, \det g = 1\}.
\end{aligned}$$

其中, ${}^t g$ 是 g 的转置矩阵, E_n 是 n 阶单位矩阵。容易验证, $O(n)$ 、 $SO(n)$ 是 $GL(n; \mathbb{R})$ 的 Lie 子群, 而且 $SO(n)$ 是 $O(n)$ 中含单位元的连通分支。因此, $O(n)$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{o}(n)$ 与 $SO(n)$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{so}(n)$ 相同。它们是 $\text{End}(\mathbb{R}^n)$ 的 Lie 子代数, 并由下式给出。

$$\mathfrak{o}(n) = \mathfrak{so}(n) = \{X \in \text{End}(\mathbb{R}^n) \mid {}^t X + X = O_n\}.$$

其中, O_n 是 n 阶零矩阵。

同样, 定义 n 阶酉群 (unitary group) $U(n)$ 和 n 阶特殊酉群 (special unitary group) $SU(n)$ 如下。

$$U(n) = \{g \in GL(n; \mathbb{C}) \mid g^* g = E_n\},$$

$$SU(n) = \{g \in GL(n; \mathbb{C}) \mid g^* g = E_n, \det g = 1\}.$$

其中, $g^* = {}^t \bar{g}$ 。容易验证, $U(n)$ 、 $SU(n)$ 是 $GL(n; \mathbb{C})$ 的 Lie 子群。

$U(n)$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{u}(n)$ 和 $SU(n)$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{su}(n)$, 是 $\text{End}(\mathbb{C}^n)$ 的 Lie 子代数, 并由下式给出。

$$\mathfrak{u}(n) = \{X \in \text{End}(\mathbb{C}^n) \mid X^* + X = O_n\},$$

$$\mathfrak{su}(n) = \{X \in \text{End}(\mathbb{C}^n) \mid X^* + X = O_n, \text{Tr } X = 0\}.$$

定义 6.1.10 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。称 Lie 群同态

$$\rho : G \longrightarrow GL(V)$$

为 Lie 群 G 的表示 (representation)。它在单位元 $e \in G$ 处的微分

$$\rho_{*e} : \mathfrak{g} \longrightarrow \text{End}(V)$$

是 Lie 代数同态, 称其为微分表示 (differential representation)。

例 6.1.11 设 G 为 Lie 群, $\mathfrak{g}$ 为其 Lie 代数。对 $g \in G$, 用

$$F_g(h) = ghg^{-1}$$

定义同态 $F_g : G \rightarrow G$, 则 $F_g \circ F_h = F_{gh}$ 。因此, 它们在单位元 $e \in G$ 处的微分映射 $(F_g)_{*e} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 满足

$$(F_g)_{*e} \circ (F_h)_{*e} = (F_{gh})_{*e}.$$

用

$$\text{Ad}_g = (F_g)_{*e} : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}$$

定义 G 的表示 $\text{Ad} : G \rightarrow GL(\mathfrak{g})$, 称其为 G 的伴随表示 (adjoint representation)。伴随表示的微分表示

$$\text{ad} : \mathfrak{g} \longrightarrow \text{End}(\mathfrak{g})$$

由下面的命题给出。

命题 6.1.12 对 $X \in \mathfrak{g}$, 映射 $\text{ad}(X) : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 由

$$\text{ad}(X)Y = [X, Y]$$

给出。

证明 因为 $F_g = R_{g^{-1}} \circ L_g$, 又因为 $\{R_{\text{Exp}_G tX}\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是 $X^\#$ 生成的单参数变换群, 所以

$$\begin{aligned} \text{ad}(X)Y &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Ad}_{\text{Exp}_G tX}(Y) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (F_{\text{Exp}_G tX})_* e(Y) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (R_{\text{Exp}_G(-tX)})_* \text{Exp}_G tX (L_{\text{Exp}_G tX})_* e(Y_e^\#) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (R_{\text{Exp}_G(-tX)})_* \text{Exp}_G tX (Y_{\text{Exp}_G tX}^\#) \\ &= [X^\#, Y^\#]_e = [X, Y]. \end{aligned}$$

结论得证。 □

定义 6.1.13 设 M 为光滑流形, G 为 Lie 群, $e \in G$ 为单位元。若 C^∞ 映射

$$M \times G \ni (x, g) \longmapsto xg \in M$$

满足以下 (1)、(2), 则称它为 G 在 M 上的右作用, 并称 G 从右作用于 M 。

(1) 对任意 $x \in M$, 有 $xe = x$ 。

(2) 对任意 $x \in M, g, h \in G$, 有 $(xg)h = x(gh)$ 。

定义 6.1.14 设 G 从右作用于 M 。

(1) 对 $g \in G$, 用

$$R_g(x) = xg$$

定义右平移 $R_g : M \rightarrow M$ 。

(2) 对 $X \in \mathfrak{g}$, 定义基本向量场 (fundamental vector field) $X^\# \in \mathfrak{X}(M)$ 如下。

$$X_x^\# = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} x \text{Exp}_G tX \in T_x M.$$

可以验证, 对 $X, Y \in \mathfrak{g}$,

$$[X^\#, Y^\#] = [X, Y]^\#.$$

注意 6.1.15 Lie 群 G 在光滑流形 M 上的左作用 (left action), 也可以用与右作用相似的方法定义。对左作用, 有时用

$$X_x^\# = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\text{Exp}_G tX)x \in T_x M$$

定义基本向量, 但在这种情形下,

$$[X^\#, Y^\#] = -[X, Y]^\#.$$

这里需要稍加注意，不过右作用与左作用并无本质区别。例如，给定 G 在 M 上的左作用时，可以用

$$xg = g^{-1}x$$

定义 G 在 M 上的右作用。

定义 6.1.16 设群 G 从右作用于光滑流形 M 。

(1) 对 $p \in M$ ，定义 p 的稳定子群 (isotropy subgroup) G_p 为

$$G_p = \{g \in G \mid pg = p\}.$$

(2) 如果对任意 $p \in M$ 都有 $G_p = \{e\}$ ，则称 G 的作用是自由的 (free)。

(3) 如果

$$\bigcap_{p \in M} G_p = \{e\},$$

则称 G 的作用是有有效的 (effective)。

6.2 主丛的定义

本节引入主丛，并考察其性质。

定义 6.2.1 设 P, M 为光滑流形， G 为 Lie 群。如果 $\pi_P : P \rightarrow M$ 满足以下性质，则称它为主 G 丛 (principal G -bundle)，或称为以 G 为结构群 (structure group) 的主丛 (principal bundle)。

(1) G 从右作用于 P 。

(2) 存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 和微分同胚

$$\phi_\alpha : \pi_P^{-1}(U_\alpha) \longrightarrow U_\alpha \times G,$$

满足下列条件。

(2-1) 设 $p_1 : U_\alpha \times G \rightarrow U_\alpha$ 为投影，则

$$\pi_P = p_1 \circ \phi_\alpha.$$

也就是说，下图可交换。

$$\begin{array}{ccc} \pi_P^{-1}(U_\alpha) & \xrightarrow{\phi_\alpha} & U_\alpha \times G \\ \pi_P \downarrow & & \downarrow p_1 \\ U_\alpha & = & U_\alpha \end{array}$$

(6.2)

(2-2) G 的作用保持每一个 $\pi_P^{-1}(U_\alpha)$ 。再用

$$(x, h)g = (x, hg)$$

定义 G 在 $U_\alpha \times G$ 上的右作用，则

$$\phi_\alpha : \pi_P^{-1}(U_\alpha) \longrightarrow U_\alpha \times G$$

是 G -等变的 (equivariant)；也就是说，对任意 $\xi \in \pi_P^{-1}(U_\alpha)$ 、 $g \in G$ ，

$$\phi_\alpha(\xi g) = \phi_\alpha(\xi)g.$$

对 M 的开集 U , 常把 $\pi_P^{-1}(U)$ 记作 $P|_U$ 。对 $x \in M$, 常把 $\pi_P^{-1}(x)$ 记作 P_x , 称为 P 在 x 处的纤维。称定义 6.2.1 (2) 中的微分同胚

$$\phi_\alpha : P|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times G$$

为局部平凡化。又设 $e \in G$ 为单位元, 定义截面 $p_\alpha \in \Gamma(P|_{U_\alpha})$ 如下:

$$\phi_\alpha \circ p_\alpha(x) = (x, e). \quad (6.3)$$

再定义 $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ 如下:

$$p_\alpha(x)g_{\alpha\beta}(x) = p_\beta(x).$$

称其为主丛 $\pi_P : P \rightarrow M$ 的转移函数。这时, 对任意 $x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$, 有

$$g_{\alpha\beta}(x)g_{\beta\gamma}(x) = g_{\alpha\gamma}(x). \quad (6.4)$$

反过来, 若给定 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 和

$$\{g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G \mid \alpha, \beta \in A\},$$

并且式 (6.4) 成立, 则可以由此复原主丛 $\pi_P : P \rightarrow M$ 。

对 $g \in G$, 用 $R_g(\xi) = \xi g$ 定义 $R_g : P \rightarrow P$ 。设 $\mathfrak{g}$ 为 G 的 Lie 代数。对 $X \in \mathfrak{g}$, 定义由它生成的基本向量场 $X^\# \in \mathfrak{X}(P)$ 如下:

$$X^\#_\xi = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \xi \exp_G tX \in T_\xi P.$$

定义 6.2.2 设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛, $\rho : G \rightarrow GL(V)$ 为 G 的表示。用

$$(\xi, v)g = (\xi g, \rho(g)^{-1}v)$$

定义 G 在 $P \times V$ 上的右作用。称商空间

$$P \times_\rho V = (P \times V)/G$$

为伴随于 P 的向量丛 (associated vector bundle)。又把 (ξ, v) 所确定的 $P \times_\rho V$ 中的元素记作 $\xi \times_\rho v$ 。

令 $E = P \times_\rho V$, 并用

$$\pi_E(\xi \times_\rho v) = \pi_P(\xi)$$

定义 $\pi_E : E \rightarrow M$ 。这时, $\pi_E : E \rightarrow M$ 具有向量丛结构。也就是说, 其局部平凡化

$$\phi_\alpha^E : E|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times V$$

由下式给出。

$$\phi_\alpha^E(p_\alpha(x) \times_\rho v) = (x, v). \quad (6.5)$$

这时,

$$\begin{aligned} p_\beta(x) \times_\rho v_\beta &= p_\alpha(x)g_{\alpha\beta}(x) \times_\rho v_\beta \\ &= p_\alpha(x) \times_\rho \rho(g_{\alpha\beta}(x))v_\beta. \end{aligned}$$

因此, 向量丛 E 的转移函数为

$$\rho(g_{\alpha\beta}) : U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow GL(V).$$

每个 $\xi \in P$ 都通过

$$\xi(v) = \xi \times_{\rho} v$$

定义同构 $\xi : V \rightarrow E_{\pi_P(\xi)}$ 。进一步, E 由 $\pi_P : P \rightarrow M$ 所作的拉回 $\pi_P^* E$ 是 P 上的平凡丛。事实上, 向量丛同构

$$\iota : P \times V \longrightarrow \pi_P^* E$$

由

$$\iota(\xi, v) = (\xi, \xi \times_{\rho} v)$$

给出。又对 $s \in \Omega^q(E)$, 如下定义 P 上取值于 V 的 q -形式 $\pi_P^* s \in \Omega^q(P; V)$: 对 $v_1, \dots, v_q \in T_{\xi} P$,

$$(\pi_P^* s)_{\xi}(v_1, \dots, v_q) = \xi^{-1} \left\{ s_{\pi_P(\xi)}(\pi_{P*}(v_1), \dots, \pi_{P*}(v_q)) \right\}. \quad (6.6)$$

此外, 定义

$$\Omega_B^q(P; V) = \left\{ \tilde{s} \in \Omega^q(P; V) \mid \begin{array}{l} (1) \text{ 对任意 } X \in \mathfrak{g}, \quad i(X^{\#})\tilde{s} = 0, \\ (2) \text{ 对任意 } g \in G, \quad R_g^* \tilde{s} = \rho(g)^{-1} \tilde{s} \end{array} \right\}.$$

这时有如下结论。

命题 6.2.3 (1) 由式 (6.6) 定义的映射

$$\pi_P^* : \Omega^q(E) \longrightarrow \Omega_B^q(P; V)$$

是同构。

(2) 在式 (6.5) 所定义的局部平凡化

$$\phi_{\alpha}^E : E|_{U_{\alpha}} \longrightarrow U_{\alpha} \times V$$

下, 把 $s \in \Omega^q(E)$ 表示为 $s_{\alpha} \in \Omega^q(U_{\alpha}; V)$, 则

$$s_{\alpha} = p_{\alpha}^*(\pi_P^* s).$$

证明 (1) 先证明, 对 $s \in \Omega^q(E)$, 有 $\pi_P^* s \in \Omega_B^q(P; V)$ 。令 $\tilde{s} = \pi_P^* s$ 。由 $\pi_P^* s$ 的定义, $i(X^{\#})\tilde{s} = 0$ 是显然的。又注意到

$$\pi_{P*} R_{g*} = (\pi_P \circ R_g)_* = \pi_{P*},$$

于是

$$\begin{aligned} (R_g^* \tilde{s})_{\xi}(v_1, \dots, v_q) &= \tilde{s}_{\xi g}(R_{g*} v_1, \dots, R_{g*} v_q) \\ &= (\xi g)^{-1} \left\{ s_{\pi_P(\xi g)}(\pi_{P*} R_{g*} v_1, \dots, \pi_{P*} R_{g*} v_q) \right\} \\ &= (\xi g)^{-1} \left\{ s_{\pi_P(\xi)}(\pi_{P*} v_1, \dots, \pi_{P*} v_q) \right\} \\ &= (\xi g)^{-1} \left\{ \xi \times_{\rho} \tilde{s}_{\xi}(v_1, \dots, v_q) \right\} \\ &= (\xi g)^{-1} \left\{ \xi g \times_{\rho} \rho(g)^{-1} \tilde{s}_{\xi}(v_1, \dots, v_q) \right\} \\ &= \rho(g)^{-1} \tilde{s}_{\xi}(v_1, \dots, v_q). \end{aligned}$$

所以 $\tilde{s} \in \Omega_B^q(P; V)$ 。

下面证明 $\pi_P^* : \Omega^q(E) \rightarrow \Omega_B^q(P; V)$ 是同构。单射性显然, 因此只需证明满射性。固定任意 $\tilde{s} \in \Omega_B^q(P; V)$ 。对任意 $w_1, \dots, w_q \in T_x M$, 用下式定义 $s \in \Omega^q(E)$:

$$s_x(w_1, \dots, w_q) = \xi \times_{\rho} \tilde{s}_{\xi}(v_1, \dots, v_q).$$

这里取 $\xi \in \pi_P^{-1}(x)$ 、 $v_i \in T_{\xi} P$, 使它们满足 $\pi_{P*} v_i = w_i$ 。这时,

(a) 固定 $\xi \in P$ 。虽然 v_i 的选取并不唯一，但 $\tilde{s}_\xi(v_1, \dots, v_q)$ 与 v_i 的选取无关。

(b) $\tilde{s}_\xi(v_1, \dots, v_q)$ 与 ξ 的选取无关。

这些事实都容易验证，所以 $s \in \Omega^q(E)$ 有良好定义。由 s 的定义， $\tilde{s} = \pi_P^* s$ ，因此 π_P^* 是满射。

(2) 使用式 (6.5) 中的 $p_\alpha \in \Gamma(P|_{U_\alpha})$ ，对 $x \in U_\alpha$ 、 $w_1, \dots, w_q \in T_x M$ ，有

$$(s_\alpha)_x(w_1, \dots, w_q) = p_\alpha(x)^{-1} s_x(w_1, \dots, w_q).$$

进一步，令 $\tilde{s} = \pi_P^* s$ ，则

$$\begin{aligned} p_\alpha(x)^{-1} s_x(w_1, \dots, w_q) &= p_\alpha(x)^{-1} s_x(\pi_{P*} p_{\alpha*} w_1, \dots, \pi_{P*} p_{\alpha*} w_q) \\ &= \tilde{s}_{p_\alpha(x)}(p_{\alpha*} w_1, \dots, p_{\alpha*} w_q) \\ &= (p_\alpha^* \tilde{s})_x(w_1, \dots, w_q). \end{aligned}$$

所以 $s_\alpha = p_\alpha^* \tilde{s}$ 。

□

下面是主丛的典型例子。换句话说，主丛是把下述例子推广后得到的概念。

例 6.2.4 设 $\pi_E : E \rightarrow M$ 是秩为 r 的向量丛。对每个 $x \in M$ ，令

$$P_x = \{\xi : \mathbb{K}^r \rightarrow E_x \mid \xi \text{ 是线性同构}\}.$$

令

$$P = \bigcup_{x \in M} P_x,$$

并定义 $\pi_P : P \rightarrow M$ ，使 $\pi_P^{-1}(x) = P_x$ 。设 $\varepsilon_i \in \mathbb{K}^r$ 为第 i 个单位向量。对 $\xi \in P_x$ ，令

$$\xi_i = \xi(\varepsilon_i) \in E_x,$$

则可将 $\xi \in P_x$ 与 E_x 的基底 $\xi_1, \dots, \xi_r$ 等同起来。也就是说，采用式 (1.5) 的记法，对

$$v = \sum_{i=1}^r v_i \varepsilon_i \in \mathbb{K}^r,$$

有

$$\xi(v) = \begin{pmatrix} \xi_1 & \cdots & \xi_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_r \end{pmatrix}. \quad (6.7)$$

因此，把 ξ 写作

$$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 & \cdots & \xi_r \end{pmatrix} \in P_x.$$

用

$$\xi g = \xi \circ g : \mathbb{K}^r \longrightarrow E_x$$

定义 $GL(r; \mathbb{K})$ 在 P 上的右作用。采用式 (6.7) 的记法，

$$(\xi g)(v) = \begin{pmatrix} \xi_1 & \cdots & \xi_r \end{pmatrix} g \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_r \end{pmatrix}.$$

设 $e_1, \dots, e_r \in \Gamma(E|_{U_\alpha})$ 是由 E 的局部平凡化

$$\phi_\alpha^E : E|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$$

所确定的标架场（参见第 1.2 节）。这时，对 $x \in U_\alpha$ ，定义 $p_\alpha \in \Gamma(P|_{U_\alpha})$ 为

$$p_\alpha(x) = \begin{pmatrix} e_1(x) & \cdots & e_r(x) \end{pmatrix} \in P_x.$$

进一步, 用

$$\phi_\alpha^P(p_\alpha(x)g) = (x, g)$$

定义 P 的局部平凡化

$$\phi_\alpha^P : P|_{U_\alpha} \longrightarrow U_\alpha \times GL(r; \mathbb{K}).$$

由此, $\pi_P : P \rightarrow M$ 成为主 $GL(r; \mathbb{K})$ 丛, 称其为向量丛 $\pi_E : E \rightarrow M$ 的标架丛 (frame bundle)。由式 (1.6), 向量丛 E 的转移函数

$$g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \longrightarrow GL(r; \mathbb{K})$$

也是 P 的转移函数。

6.3 主丛上的联络

本节引入主丛上的联络, 并考察其性质。特别地, 我们将说明主丛上的联络会诱导伴随向量丛上的联络, 并考察第 2 章所证明的向量丛联络的各种性质如何由主丛联络的性质推出。

定义 6.3.1 设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛。

(1) 称分布

$$\{H_\xi \subset T_\xi P \mid \xi \in P\}$$

为 P 上的联络, 是指下列 (1-1)、(1-2) 成立。

(1-1) 对任意 $\xi \in P$,

$$T_\xi P = \text{Ker}(\pi_P)_*\xi \oplus H_\xi.$$

(1-2) 分布 $\{H_\xi \subset T_\xi P \mid \xi \in P\}$ 是 G -不变的。也就是说, 对任意 $\xi \in P$ 、 $g \in G$,

$$(R_g)_*\xi H_\xi = H_{\xi g}.$$

分别称 H_ξ 与 $\text{Ker}(\pi_P)_*\xi$ 为 $T_\xi P$ 的水平子空间 (horizontal subspace) 和垂直子空间 (vertical subspace)。

(2) 称 P 上取值于 $\mathfrak{g}$ 的 1-形式 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式, 是指下列 (2-1)、(2-2) 成立。

(2-1) 对任意 $X \in \mathfrak{g}$,

$$\theta(X^\#) = X.$$

(2-2) 对任意 $g \in G$,

$$R_g^* \theta = \text{Ad}_{g^{-1}} \theta.$$

定理 6.3.2 设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛。

(1) 若 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 是联络形式, 则分布

$$\{\text{Ker} \theta_\xi \subset T_\xi P \mid \xi \in P\}$$

是 P 上的

联络。

(2) (1) 给出从 P 上全体联络形式所成集合到 P 上全体联络所成集合的一一对应。

证明 (1) 设 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式。

有

$$\text{Ker}(\pi_P)_*\xi = \{X_\xi^\# \in T_\xi P \mid X \in \mathfrak{g}\},$$

而且对任意 $X \in \mathfrak{g}$, $\theta(X^\#) = X$ 。因此,

$$T_\xi P = \text{Ker}(\pi_P)_{*\xi} \oplus \text{Ker} \theta_\xi.$$

若 $v \in \text{Ker} \theta_\xi$, 则

$$\begin{aligned} \theta_{\xi g}((R_g)_{*\xi} v) &= (R_g^* \theta)_\xi(v) \\ &= \text{Ad}_{g^{-1}} \{\theta_\xi(v)\} = 0. \end{aligned}$$

所以

$$(R_g)_{*\xi} \text{Ker} \theta_\xi \subset \text{Ker} \theta_{\xi g}.$$

两边的维数相等, 故

$$(R_g)_{*\xi} \text{Ker} \theta_\xi = \text{Ker} \theta_{\xi g}.$$

综上, 分布

$$\{\text{Ker} \theta_\xi \subset T_\xi P \mid \xi \in P\}$$

是 P 上的联络。

(2) 容易验证 (1) 的对应是单射, 下面证明它是满射。固定一个联络

$$\{H_\xi \subset T_\xi P \mid \xi \in P\}.$$

定义 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 如下:

$$\theta_\xi(v) = \begin{cases} 0, & v \in H_\xi, \\ X, & v = X^\#. \end{cases}$$

则 $H_\xi = \text{Ker} \theta_\xi$ 。只需证明 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 是联络形式。由定义, $\theta(X^\#) = X$ 已经成立, 故只需证明

$$R_g^* \theta = \text{Ad}_{g^{-1}} \theta.$$

当 $v \in H_\xi$ 时, 注意到

$$(R_g)_{*\xi} v \in (R_g)_{*\xi} H_\xi = H_{\xi g},$$

于是

$$(R_g^* \theta)_\xi(v) = \theta_{\xi g}((R_g)_{*\xi} v) = 0 = \text{Ad}_{g^{-1}} \{\theta_\xi(v)\}.$$

此外,

$$\begin{aligned} (R_g)_{*\xi} X_\xi^\# &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \xi(\text{Exp}_G tX)g \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \xi g(\text{Exp}_G t \text{Ad}_{g^{-1}} X) \\ &= (\text{Ad}_{g^{-1}} X)_{\xi g}^\#. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} (R_g^* \theta)_\xi(X_\xi^\#) &= \theta_{\xi g}((R_g)_{*\xi} X_\xi^\#) \\ &= \text{Ad}_{g^{-1}} X = \text{Ad}_{g^{-1}} \{\theta_\xi(X_\xi^\#)\}. \end{aligned}$$

因此, $R_g^* \theta = \text{Ad}_{g^{-1}} \theta$. □

由下面的命题可知, 主丛 P 上的联络形式 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 会诱导伴随向量丛 E 上的联络 ∇^E 。此外, ∇^E 的局部联络形式与主丛上的联络形式 θ 之间的关系也将变得明确。

命题 6.3.3 设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛, $E = P \times_\rho V$ 为 P 的伴随向量丛。设 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式, $\rho_* : \mathfrak{g} \rightarrow \text{End}(V)$ 为 ρ 的微分表示, 则下列结论成立。

(1)

$$(d + \rho_*(\theta))\Omega_B^q(P; V) \subset \Omega_B^{q+1}(P; V).$$

(2) 设 $\pi_P^* : \Omega^q(E) \rightarrow \Omega_B^q(P; V)$ 为命题 6.2.3 中定义的同构映射。用

$$\nabla^E = (\pi_P^*)^{-1} \circ (d + \rho_*(\theta)) \circ \pi_P^*$$

定义 $\nabla^E : \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^1(E)$, 则 ∇^E 是一个协变微分。

(3) 在由 (6.5) 定义的局部平凡化 $\phi_\alpha^E : E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times V$ 下,

$$\nabla^E|_{U_\alpha} = d + \rho_*(p_\alpha^*\theta).$$

(4) 下图可交换。

$$\begin{array}{ccc} \Omega^q(E) & \xrightarrow{d^{\nabla^E}} & \Omega^{q+1}(E) \\ \pi_P^* \downarrow & & \downarrow \pi_P^* \\ \Omega_B^q(P; V) & \xrightarrow{d + \rho_*(\theta) \wedge} & \Omega_B^{q+1}(P; V) \end{array}$$

证明 (1) 固定 $\tilde{s} \in \Omega_B^q(P; V)$ 。我们要证明 $(d + \rho_*(\theta))\tilde{s} \in \Omega_B^{q+1}(P; V)$ 。

$$\begin{aligned} L_{X^\#} \tilde{s} &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (R_{\text{Exp}_G tX}^* \tilde{s}) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\rho(\text{Exp}_G tX)^{-1} \tilde{s}) = -\rho_*(X) \tilde{s}. \end{aligned}$$

因此, 注意到 $i(X^\#)\tilde{s} = 0$, 便得到

$$\begin{aligned} i(X^\#)\{(d + \rho_*(\theta))\tilde{s}\} &= i(X^\#)d\tilde{s} + \rho_*(\theta(X^\#))\tilde{s} - \rho_*(\theta)i(X^\#)\tilde{s} \\ &= \{L_{X^\#} - di(X^\#)\}\tilde{s} + \rho_*(X)\tilde{s} \\ &= 0. \end{aligned}$$

再注意到 $\rho_*(\text{Ad}_{g^{-1}}\theta) = \rho(g)^{-1}\rho_*(\theta)\rho(g)$, 便得到

$$\begin{aligned} R_g^*\{(d + \rho_*(\theta))\tilde{s}\} &= dR_g^*\tilde{s} + \rho_*(R_g^*\theta)(R_g^*\tilde{s}) \\ &= d\rho(g)^{-1}\tilde{s} + \rho_*(\text{Ad}_{g^{-1}}\theta)(\rho(g)^{-1}\tilde{s}) \\ &= \rho(g)^{-1}(d + \rho_*(\theta))\tilde{s}. \end{aligned}$$

(2) 设 $s \in \Omega^0(E)$, $f \in C^\infty(M)$ 。注意到 $\pi_P^*(fs) = (\pi_P^*f)(\pi_P^*s)$, 则

$$\begin{aligned} \nabla^E(fs) &= (\pi_P^*)^{-1} \circ (d + \rho_*(\theta)) \circ \pi_P^*(fs) \\ &= (\pi_P^*)^{-1} \{d(\pi_P^*f) \otimes \pi_P^*s + (\pi_P^*f)(d + \rho_*(\theta))\pi_P^*s\} \\ &= (\pi_P^*)^{-1} \{ \pi_P^*(df \otimes s) + (\pi_P^*f)(\pi_P^*\nabla^E s) \} \\ &= df \otimes s + f\nabla^E s. \end{aligned}$$

由此得到结论。

(3) 对 $s \in \Omega^0(E)$, 有

$$\begin{aligned} p_\alpha^*(\pi_P^* \nabla^E s) &= p_\alpha^*(d + \rho_*(\theta))\pi_P^* s \\ &= d(p_\alpha^* \pi_P^* s) + \rho_*(p_\alpha^* \theta)(p_\alpha^* \pi_P^* s) \\ &= (d + \rho_*(p_\alpha^* \theta))(p_\alpha^* \pi_P^* s). \end{aligned}$$

于是结论由命题 6.2.3 得出。

(4) 采用与 (3) 相同的论证, 把

$$(\pi_P^*)^{-1} \circ (d + \rho_*(\theta)) \circ \pi_P^* : \Omega^p(E) \longrightarrow \Omega^{p+1}(E)$$

写在由 (6.5) 定义的局部平凡化 $\phi_\alpha^E : E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times V$ 下, 便知它表示为 $d + \rho_*(p_\alpha^* \theta) \wedge$ 。再由命题 2.1.6 即得结论。

□

例 6.3.4 (例 6.2.4 的续) 设 $\pi_E : E \rightarrow M$ 为秩 r 向量丛, $\pi_P : P \rightarrow M$ 为 E 的标架丛。这时 $E = P \times_{\text{id}} \mathbb{K}^r$ 。也就是说, E 是由恒等映射

$$\text{id} : GL(r; \mathbb{K}) \longrightarrow GL(r; \mathbb{K})$$

所定义的 P 的伴随向量丛。此外, E 上的联络 ∇^E 与 P 上的联络形式 $\theta \in \Omega^1(P; \text{End}(\mathbb{K}^r))$ 一一对应。

在第 1.3 节中, 我们由 E 和表示 $\rho_W : GL(r; \mathbb{K}) \rightarrow GL(W)$ 构造了向量丛 $\pi_{E_W} : E_W \rightarrow M$ 。这时 $E_W = P \times_{\rho_W} W$; 也就是说, E_W 是由表示 $\rho_W : GL(r; \mathbb{K}) \rightarrow GL(W)$ 所定义的 P 的伴随向量丛。

由命题 6.3.3 (2), 与 ∇^E 对应的 P 上的联络形式 θ 会诱导 E_W 上的联络 ∇^{E_W} 。由命题 6.3.3 (3), ∇^{E_W} 正是命题 2.2.2 中构造的 E_W 上的联络。

定义 6.3.5 设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛, $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式。

(1) 称

$$\Omega = d\theta + \frac{1}{2}[\theta \wedge \theta] \in \Omega^2(P; \mathfrak{g})$$

为曲率 (参见注意 6.3.6)。

(2) 对任意 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 恰好存在一个 $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(P)$ 满足

$$(\pi_P)_* \tilde{X} = X, \quad \theta(\tilde{X}) = 0.$$

称它为 X 的水平提升 (horizontal lift)。

注意 6.3.6 设 $\xi_1, \dots, \xi_l$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一组基, 则可写成

$$\theta = \sum_{i=1}^l \xi_i \theta_i, \quad \theta_i \in \Omega^1(P).$$

这时, $d\theta + \frac{1}{2}[\theta \wedge \theta] \in \Omega^2(P; \mathfrak{g})$ 可表示为

$$\Omega = \sum_{i=1}^l \xi_i d\theta_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^l [\xi_i, \xi_j] \theta_i \wedge \theta_j.$$

曲率 $\Omega \in \Omega^2(P; \mathfrak{g})$ 是衡量联络 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 弯曲程度的量。下面的定理说明了这一事实。

定理 6.3.7 设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛, $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式, $\Omega \in \Omega^2(P; \mathfrak{g})$ 为曲率。对任意 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, 以 $\tilde{X}, \tilde{Y} \in \mathfrak{X}(P)$ 表示它们的水平提升, 则

$$\Omega(\tilde{X}, \tilde{Y}) = -\theta([\tilde{X}, \tilde{Y}]).$$

证明 沿用注意 6.3.6 的记号。由于 $0 = \theta(\tilde{X}) = \sum_{i=1}^l \xi_i \theta_i(\tilde{X})$, 所以对 $i = 1, \dots, l$, 都有 $\theta_i(\tilde{X}) = 0$ 。因而 $[\theta \wedge \theta](\tilde{X}, \tilde{Y}) = 0$, 故

$$\begin{aligned}
\Omega(\tilde{X}, \tilde{Y}) &= d\theta(\tilde{X}, \tilde{Y}) + \frac{1}{2}[\theta \wedge \theta](\tilde{X}, \tilde{Y}) \\
&= \tilde{X}\theta(\tilde{Y}) - \tilde{Y}\theta(\tilde{X}) - \theta([\tilde{X}, \tilde{Y}]) \\
&= -\theta([\tilde{X}, \tilde{Y}]).
\end{aligned}$$

这就得到所要的结论。

曲率为 0，意味着联络没有弯曲。下面的推论把这句话的含义说得更清楚。

推论 6.3.8 若 $\Omega = 0 \in \Omega^2(P; \mathfrak{g})$ ，则下列结论成立。

(1) 分布 $D = \{\text{Ker } \theta_\xi \mid \xi \in P\}$ 是完全可积的（参见定义 1.6.9）。

(2) 设 $E = P \times_\rho V$ 为伴随向量丛， ∇^E 为 θ 所诱导的 E 上的联络。这时，对任意 $x \in M$ ，都存在它的一个开邻域 U 以及 E 在 U 上的局部平凡化 $\phi: E|_U \rightarrow U \times V$ ，使 $\nabla^E|_U$ 关于这个局部平凡化表示为 d 。

证明 (1) 设 U 为 M 的开集， $X_1, \dots, X_n \in \mathfrak{X}(U)$ 为 $TM|_U$ 的一个标架场。令 $\tilde{X}_i \in \mathfrak{X}(P|_U)$ 为 X_i 的水平提升。由定理 6.3.7，

$$\theta([\tilde{X}_i, \tilde{X}_j]) = -\Omega(\tilde{X}_i, \tilde{X}_j) = 0.$$

因此， $[\tilde{X}_i, \tilde{X}_j]$ 也属于 D 。对任意 $\xi \in P|_U$ ， $\tilde{X}_{1\xi}, \dots, \tilde{X}_{n\xi} \in T_\xi P$ 是 D_ξ 的一组基，所以 D 是对合的。于是由定理 1.6.10， D 完全可积。

(2) 任意固定 $x \in M$ ，再固定 $\xi \in P_x$ 。由 (1)，存在通过 ξ 的 P 的子流形 $\tilde{U}$ ，使得对每个 $q \in \tilde{U}$ ，都有 $T_q \tilde{U} = \mathcal{D}_q \subset T_q P$ 。必要时把 $\tilde{U}$ 取得更小，便可使 $\pi_P|_{\tilde{U}}: \tilde{U} \rightarrow M$ 成为到其像上的微分同胚。令 $U = \pi_P(\tilde{U})$ ，并用

$$p = (\pi_P|_{\tilde{U}})^{-1}: U \longrightarrow P$$

定义 $p \in \Gamma(P|_U)$ ，则 $p^*\theta = 0$ 。由命题 6.3.3，在 $p \in \Gamma(P|_U)$ 所定义的局部平凡化 $\phi: E|_U \rightarrow U \times V$ 下， $\nabla^E|_U$ 表示为 $d + \rho_*(p^*\theta) = d$ 。□

命题 6.3.9 设 $\pi_P: P \rightarrow M$ 为主 G 丛， $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式， $\Omega \in \Omega^2(P; \mathfrak{g})$ 为曲率。则下列结论成立。

(1) $\Omega \in \Omega_B^2(P; \mathfrak{g})$ 。

(2) (Bianchi 恒等式)

$$(d + \text{ad}(\theta))\Omega = 0 \in \Omega_B^3(P; \mathfrak{g}).$$

证明 (1) 对 $X \in \mathfrak{g}$ ，注意到

$$\begin{aligned}
L_{X^\#}\theta &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} R_{\text{Exp}_G tX}^* \theta \\
&= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Ad}_{(R_{\text{Exp}_G tX})^{-1}} \theta = -\text{ad}(X)\theta.
\end{aligned}$$

便得到

$$\begin{aligned}
i(X^\#)\Omega &= i(X^\#)d\theta + \frac{1}{2}i(X^\#)[\theta \wedge \theta] \\
&= (L_{X^\#} - di(X^\#))\theta + \frac{1}{2}([X, \theta] - [\theta, X]) = 0.
\end{aligned}$$

此外，

$$\begin{aligned}
R_g^* \Omega &= R_g^* d\theta + \frac{1}{2} R_g^* [\theta \wedge \theta] \\
&= dR_g^* \theta + \frac{1}{2} [R_g^* \theta \wedge R_g^* \theta] \\
&= d \operatorname{Ad}_{g^{-1}} \theta + \frac{1}{2} [\operatorname{Ad}_{g^{-1}} \theta \wedge \operatorname{Ad}_{g^{-1}} \theta] \\
&= \operatorname{Ad}_{g^{-1}} \Omega.
\end{aligned}$$

由此即得结论。

(2) 有 $d[\theta \wedge \theta] = [d\theta \wedge \theta] - [\theta \wedge d\theta] = -2[\theta \wedge d\theta]$ 。又像注意 6.3.6 那样写成 $\theta = \sum_{i=1}^l \xi_i \theta_i$, 其中 $\theta_i \in \Omega^1(P)$ 。由 Jacobi 恒等式,

$$[\theta \wedge [\theta \wedge \theta]] = \sum_{i,j,k} [\xi_i, [\xi_j, \xi_k]] \theta_i \wedge \theta_j \wedge \theta_k = 0.$$

因此,

$$\begin{aligned}
(d + \operatorname{ad}(\theta))\Omega &= (d + \operatorname{ad}(\theta)) \left(d\theta + \frac{1}{2} [\theta \wedge \theta] \right) \\
&= \frac{1}{2} d[\theta \wedge \theta] + [\theta \wedge d\theta] + \frac{1}{2} [\theta \wedge [\theta \wedge \theta]] = 0.
\end{aligned}$$

这就得到所要的结论。

□

命题 6.3.10 设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛, $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式, $\Omega \in \Omega^2(P; \mathfrak{g})$ 为曲率。设 $E = P \times_\rho V$ 为伴随向量丛, $\rho_* : \mathfrak{g} \rightarrow \operatorname{End} V$ 为微分表示, 则下列结论成立。

$$\rho_*(\Omega) = d\rho_*(\theta) + \rho_*(\theta) \wedge \rho_*(\theta) \in \Omega_B^2(P; \operatorname{End} V) \cong \Omega^2(\operatorname{End} E).$$

$$(d + \rho_*(\theta)) \circ (d + \rho_*(\theta)) = \rho_*(\Omega) : \Omega_B^q(P; V) \longrightarrow \Omega_B^{q+2}(P; V).$$

证明 (1) 注意到注意 6.3.6 以及

$$\rho_*([\xi_i, \xi_j]) = \rho_*(\xi_i)\rho_*(\xi_j) - \rho_*(\xi_j)\rho_*(\xi_i),$$

便有

$$\begin{aligned}
\rho_*(\Omega) &= \rho_* \left(\sum_{i=1}^l \xi_i d\theta_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^l [\xi_i, \xi_j] \theta_i \wedge \theta_j \right) \\
&= \sum_{i=1}^l \rho_*(\xi_i) d\theta_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^l (\rho_*(\xi_i)\rho_*(\xi_j) - \rho_*(\xi_j)\rho_*(\xi_i)) \theta_i \wedge \theta_j \\
&= d\rho_* \left(\sum_{i=1}^l \xi_i \theta_i \right) + \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^l \rho_*(\xi_i)\rho_*(\xi_j) \theta_i \wedge \theta_j \\
&= d\rho_*(\theta) + \rho_*(\theta) \wedge \rho_*(\theta).
\end{aligned}$$

由此得到结论。

(2) 注意到 $d \circ \rho_*(\theta) = d\rho_*(\theta) - \rho_*(\theta) \circ d$, 则

$$\begin{aligned}
(d + \rho_*(\theta)) \circ (d + \rho_*(\theta)) &= d \circ \rho_*(\theta) + \rho_*(\theta) \circ d + \rho_*(\theta) \wedge \rho_*(\theta) \\
&= d\rho_*(\theta) + \rho_*(\theta) \wedge \rho_*(\theta) = \rho_*(\Omega).
\end{aligned}$$

由此得到结论。

□

6.4 和乐群

本节引入联络的和乐群，并考察它的性质。曲率是表示联络局部弯曲程度的量，与此相对，和乐群则表示联络的整体弯曲程度。

首先，我们把主丛及其上联络的拉回严格地表述出来。

设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛。如下定义 C^∞ 映射 $f : N \rightarrow M$ 对 $\pi_P : P \rightarrow M$ 的拉回 $\pi_{f^*P} : f^*P \rightarrow N$ 。

$$f^*P = \{(x, \xi) \in N \times P \mid f(x) = \pi_P(\xi)\}.$$

令 $\pi_{f^*P}(x, \xi) = x$ 。再由 $\tilde{f}(x, \xi) = \xi$ 定义 $\tilde{f} : f^*P \rightarrow P$ ，则下图可交换。

$$\begin{array}{ccc} f^*P & \xrightarrow{\tilde{f}} & P \\ \pi_{f^*P} \downarrow & & \downarrow \pi_P \\ N & \xrightarrow{f} & M \end{array}$$

进一步，用 $(x, \xi)g = (x, \xi g)$ 定义 G 在 f^*P 上的右作用。

设 $\{\phi_\alpha^P : P|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times G\}_{\alpha \in A}$ 为 P 的一族局部平凡化， $p_{\alpha 2} : U_\alpha \times G \rightarrow G$ 为到第二个分量的投影。这时， $\{f^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ 是 N 的一个开覆盖。进一步，如下定义 f^*P 的局部平凡化

$$\phi_\alpha^{f^*P} : \pi_{f^*P}^{-1}(f^{-1}(U_\alpha)) \longrightarrow f^{-1}(U_\alpha) \times G.$$

$$\phi_\alpha^{f^*P}(x, \xi) = (x, p_{\alpha 2} \circ \phi_\alpha^P(\xi)).$$

又设 $p_\alpha \in \Gamma(P|_{U_\alpha})$ 是由 $\phi_\alpha^P : P|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times G$ 所定义的截面，则由

$$\phi_\alpha^{f^*P} : \pi_{f^*P}^{-1}(f^{-1}(U_\alpha)) \longrightarrow f^{-1}(U_\alpha) \times G$$

所定义的截面是 $f^*p_\alpha \in \Gamma(f^*P|_{f^{-1}(U_\alpha)})$ 。若 $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ 是 P 的转移函数，则 $f^*g_{\alpha\beta} : f^{-1}(U_\alpha) \cap f^{-1}(U_\beta) \rightarrow G$ 是 f^*P 的转移函数。

设 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式。这时 $\tilde{f}^*\theta \in \Omega^1(f^*P; \mathfrak{g})$ 也是联络形式。再设 $E = P \times_\rho V$ 为伴随向量丛， ∇^E 为 θ 所诱导的 E 上的联络。这时，第 1.3 节定义的 E 关于 f 的拉回 f^*E 是 $f^*P \times_\rho V$ 。此外，第 2.2 节定义的 ∇^E 关于 f 的拉回 ∇^{f^*E} 是

$\tilde{f}^*\theta$ 所诱导的 f^*E 上的联络。

接下来，在主丛的框架内描述平行移动的概念。设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛， $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式，并设 $c : [0, 1] \rightarrow M$ 为一条 C^∞ 曲线。这时，对任意 $\xi \in P_{c(0)}$ ，恰好存在一条满足下列 (1) 至 (3) 的 C^∞ 曲线 $\tilde{c} : [0, 1] \rightarrow P$ ，称为 $c : [0, 1] \rightarrow M$ 的水平提升。

(1) $\pi_P \circ \tilde{c} = c$ 。

(2) $\tilde{c}(0) = \xi$ 。

(3) 对 $t \in [0, 1]$, 有

$$\frac{d\tilde{c}}{dt}(t) \in \text{Ker } \theta_{\tilde{c}(t)}.$$

设 $E = P \times_{\rho} V$ 为 P 的伴随向量丛。若把 $\gamma \in \Gamma(c^*E)$ 写成 $\gamma(t) = \tilde{c}(t) \times_{\rho} v(t)$, 则由于

$$\rho(\tilde{c}^*\theta) \left(\frac{d}{dt} \right) = \rho \left(\theta \left(\tilde{c}_* \frac{d}{dt} \right) \right) = 0,$$

故

$$\begin{aligned} \left(\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*E} \gamma \right) (t) &= \tilde{c}(t) \times_{\rho} \left\{ \frac{d}{dt} + \rho(\tilde{c}^*\theta) \left(\frac{d}{dt} \right) \right\} v(t) \\ &= \tilde{c}(t) \times_{\rho} \frac{dv}{dt}(t). \end{aligned} \quad (6.8)$$

因此, 当 $v(t) = v$ (常值) 时, $\nabla_{\frac{d}{dt}}^{c^*E}(\tilde{c}(t) \times_{\rho} v) = 0$ 。所以, 沿曲线 c 的平行移动 $P_c: E_{c(0)} \rightarrow E_{c(1)}$ 由

$$P_c(\tilde{c}(0) \times_{\rho} v) = \tilde{c}(1) \times_{\rho} v$$

给出。

下面严格定义和乐群。设 $\pi_P: P \rightarrow M$ 为主 G 丛。对 $x \in M$, 令

$$\Omega_x = \{c: [0, 1] \rightarrow M \mid c \text{ 为分段 } C^\infty \text{ 曲线, 且 } c(0) = c(1) = x\},$$

$$\Omega_x^0 = \{c \in \Omega_x \mid [c] = 1 \in \pi_1(M, x)\}.$$

则有下面的结论。这里, $\pi_1(M, x)$ 是 M 的基本群, $1 \in \pi_1(M, x)$ 是它的单位元, $[c]$ 是 c 所代表的 $\pi_1(M, x)$ 中的元素。

命题 6.4.1 设 $\pi_P: P \rightarrow M$ 为主 G 丛, $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式。对 $x \in M$ 、 $\xi \in (\pi_P)^{-1}(x)$, 由

$$\tilde{c}(1) = \xi \Phi_{\xi}(c)$$

定义 $\Phi_{\xi}: \Omega_x \rightarrow G$ 。这里, $\tilde{c}: [0, 1] \rightarrow P$ 是满足 $\tilde{c}(0) = \xi$ 的 c 的水平提升。则下列结论成立。

- (1) 对 $h \in G$, $\Phi_{\xi h}(c) = h^{-1} \Phi_{\xi}(c) h$ 。
- (2) 对 $c_1, c_2 \in \Omega_x$, 如下定义 $c_3 \in \Omega_x$:

$$c_3(t) = \begin{cases} c_1(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ c_2 \left(2 \left(t - \frac{1}{2} \right) \right), & \frac{1}{2} < t \leq 1. \end{cases}$$

则 $\Phi_{\xi}(c_3) = \Phi_{\xi}(c_2) \Phi_{\xi}(c_1)$ 。

(3) 设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ 为一条分段 C^∞ 曲线, 并设 $\gamma(0) = y$, $\gamma(1) = x$, $\xi \in P_x$, $\eta \in P_y$ 。令 $\tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow P$ 为满足 $\tilde{\gamma}(0) = \eta$ 的 γ 的水平提升, 并设 $\tilde{\gamma}(1) = \xi h$ 。对 $c \in \Omega_x$, 如下定义 $c' \in \Omega_y$:

$$c'(t) = \begin{cases} \gamma(3t), & 0 \leq t < \frac{1}{3}, \\ c \left(3 \left(t - \frac{1}{3} \right) \right), & \frac{1}{3} \leq t \leq \frac{2}{3}, \\ \gamma \left(1 - 3 \left(t - \frac{2}{3} \right) \right), & \frac{2}{3} < t \leq 1. \end{cases}$$

则 $\Phi_{\eta}(c') = h^{-1} \Phi_{\xi}(c) h$ 。

证明 (1) $\tilde{c}(t)h$ 是以 ξh 为起点的 c 的水平提升, 所以

$$\xi h \Phi_{\xi h}(c) = \tilde{c}(1)h = \xi \Phi_{\xi}(c)h = (\xi h)(h^{-1} \Phi_{\xi}(c)h).$$

因此, $\Phi_{\xi h}(c) = h^{-1}\Phi_{\xi}(c)h$ 。

(2) 设 $c_1, c_2 \in \Omega_x$ 。对 $i = 1, 2$, 令 $\tilde{c}_i$ 为满足 $\tilde{c}_i(0) = \xi$ 的 c_i 的水平提升。如果用 $\xi \xrightarrow{\tilde{c}_1} \xi\Phi_{\xi}(c_1)$ 表示 $\tilde{c}_1$ 的起点是 ξ 、终点是 $\xi\Phi_{\xi}(c_1)$, 则

$$\xi \xrightarrow{\tilde{c}_1} \xi\Phi_{\xi}(c_1) \xrightarrow{\tilde{c}_2\Phi_{\xi}(c_1)} \xi\Phi_{\xi}(c_2)\Phi_{\xi}(c_1).$$

成立。 c_3 是把路径 c_2 与 c_1 接起来所得的路径, 因此 $\Phi_{\xi}(c_3) = \Phi_{\xi}(c_2)\Phi_{\xi}(c_1)$ 。

(3) 设 $c \in \Omega_x$, 令 $\tilde{c}$ 为满足 $\tilde{c}(0) = \xi$ 的 c 的水平提升, 则

$$\eta \xrightarrow{\tilde{\gamma}} \xi h \xrightarrow{\tilde{c}h} \xi\Phi_{\xi}(c)h = \xi h(h^{-1}\Phi_{\xi}(c)h) \xrightarrow{\tilde{\gamma}^{-1}(h^{-1}\Phi_{\xi}(c)h)} \eta h^{-1}\Phi_{\xi}(c)h.$$

成立。 c' 是把 γ 的反向路径 γ^{-1} 、 c 与 γ 接起来所得的路径, 因此 $\Phi_{\eta}(c') = h^{-1}\Phi_{\xi}(c)h$ 。□

定义 6.4.2 设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛, $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式。对 $\xi \in P_x$, 称

$$\text{Hol}_{\xi}(P, \theta) = \Phi_{\xi}(\Omega_x) \subset G$$

为和乐群 (holonomy group); 称

$$\text{Hol}_{\xi}^0(P, \theta) = \Phi_{\xi}(\Omega_x^0) \subset G$$

为限制和乐群 (restricted holonomy group)。

注意 6.4.3 已知 $\text{Hol}_{\xi}(P, \theta)$ 是 G 的一个不一定闭的 Lie 子群, 而 $\text{Hol}_{\xi}^0(P, \theta)$ 是它的包含单位元的连通分支 (参见 [32], 第 2 章定理 4.2)。此外, 由命题 6.4.1, $\text{Hol}_{\xi}(P, \theta)$ 和 $\text{Hol}_{\xi}^0(P, \theta)$ 虽然依赖于 $\xi \in P$, 但更换 ξ 后, 它们分别变成 G 中与原来共轭的子群。

和乐群越小, 联络在整体上的弯曲程度也就越小。下面我们将证明: 当和乐群较小时, 可以把结构群换成一个更小的群, 从而也把主丛本身缩小。

定义 6.4.4 设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛, $\pi_Q : Q \rightarrow M$ 为主 H 丛。

(1) 如果存在嵌入 $\iota_Q : Q \rightarrow P$ 满足 $\pi_P \circ \iota_Q = \pi_Q$, 并且存在单射同态 $\iota_H : H \rightarrow G$, 使得对任意 $\eta \in Q$ 、 $h \in H$, 都有

$$\iota_Q(\eta h) = \iota_Q(\eta)\iota_H(h),$$

则称 Q 是 P 的子丛 (subbundle)。这时称 P 的结构群 G 可以约化 (reduction) 为 H 。

(2) 在 (1) 的情形下, 若联络形式 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 对任意 $\eta \in Q$ 都满足

$$(\text{Ker } \theta)_{\iota_Q(\eta)} \subset (\iota_Q)_*\eta(T_{\eta}Q),$$

则称 θ 可以约化到 Q (reducible)。

注意 6.4.5 在定义 6.4.4 (2) 的情形下, 用

$$(\iota_Q)_*\eta H_{\eta} = (\text{Ker } \theta)_{\iota_Q(\eta)}$$

定义 Q 上的分布 $\{H_{\eta} \subset T_{\eta}Q \mid \eta \in Q\}$, 则 $\{H_{\eta} \mid \eta \in Q\}$ 是 Q 上的一个联络。由定理 6.3.2, 存在 Q 上的联络形式 $\theta' \in \Omega^1(Q; \mathfrak{h})$, 使得对任意 $\eta \in Q$, 都有 $(\text{Ker } \theta')_{\eta} = H_{\eta}$ 。

例 6.4.6 在例 6.2.4 中, 对秩 r 向量丛 $\pi_E : E \rightarrow M$, 我们定义了称为标架丛 $\pi_P : P \rightarrow M$ 的主 $GL(r; \mathbb{K})$ 丛。这里进一步考虑 E 的纤维度量 h 。用 $(\cdot, \cdot)_{\text{std}}$ 表示 $\mathbb{K}^r$ 上的标准内积, 令

$$Q_x = \left\{ \xi : (\mathbb{K}^r, (\cdot, \cdot)_{\text{std}}) \longrightarrow (E_x, h_x) \mid \text{保持内积的线性同构映射} \right\}.$$

令 $Q = \bigcup_{x \in M} Q_x$, 并定义 $\pi_Q : Q \rightarrow M$ 使 $\pi_Q^{-1}(x) = Q_x$ 。当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时令 $G = U(r)$, 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时令 $G = O(r)$, 则 Q 是由 (E, h) 每个纤维上的全体标准正交标架 (基) 组成的主 G 丛, 称为 (E, h) 的标架丛 (frame bundle)。

Q 是 P 的子丛。用 ∇^θ 表示由 P 上的联络形式 $\theta \in \Omega^1(P; \text{End}(\mathbb{K}^r))$ 所诱导的 E 上的联络。这时, ∇^θ 保持 h 与 θ 可以约化到 Q

是等价的。

在第 2.4 节中, 我们对 (E, h) 定义了 $\text{End}_{\text{skew}} E$ 。设 Q 为 (E, h) 的标架丛, G 为它的结构群, 则 $\text{End}_{\text{skew}} E$ 是由 G 的伴随表示所定义的 Q 的伴随向量丛。也就是说, 若 $\mathfrak{g}$ 为 G 的 Lie 代数, 则

$$\text{End}_{\text{skew}} E = Q \times_{\text{Ad}} \mathfrak{g}.$$

这时, 命题 2.4.5 可以理解如下。当 ∇^θ 保持 h 时, 可以把 θ 看作 $\Omega^1(Q; \mathfrak{g})$ 的元素, 因而得到命题 2.4.5 (1)。 $\mathcal{A}(E, h)$ 可与 Q 上全体联络形式等同起来。 Q 上全体联络形式为 $\theta + \Omega_B^1(Q; \mathfrak{g})$; 而由命题 6.2.3, $\Omega_B^1(Q; \mathfrak{g})$ 自然同构于 $\Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E)$, 因而得到命题 2.4.5 (2)。再以 Ω^θ 表示联络形式 θ 的曲率, 则由命题 6.3.9, $\Omega^\theta \in \Omega_B^2(Q; \mathfrak{g})$ 。由命题 6.2.3, $\Omega_B^2(Q; \mathfrak{g})$ 自然同构于 $\Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E)$, 因而得到命题 2.4.5 (3)。

设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛, $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式。称 M 的分段 C^∞ 曲线的水平提升为分段 C^∞ 水平曲线 (horizontal curve)。若 P 中的两点 ξ, η 可以由一条分段 C^∞ 水平曲线连接, 就记作 $\xi \sim \eta$, 则 $\sim$ 是一个等价关系。

定理 6.4.7 设 $\pi_P : P \rightarrow M$ 为主 G 丛, $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式。固定 $\xi \in P$, 令

$$Q = \{\eta \in P \mid \xi \sim \eta\}, \quad H = \text{Hol}_\xi(P, \theta) \subset G.$$

则下列结论成立。

(1) $\pi_P|_Q : Q \rightarrow M$ 是主 H 丛, 并且 Q 是 P 的子丛。

(2) θ 可以约化到 Q 。

证明 (1) 对 $y \in M$, 令 $Q_y = Q \cap P_y$ 。固定 $\eta \in Q_y$; 只要证明 $Q_y = \eta H$ 即可。

固定 $h \in H$ 。由 H 的定义, $\xi \sim \xi h$ 。又由 $\xi \sim \eta$, 有 $\xi h \sim \eta h$ 。因此 $\xi \sim \eta h$, 从而 $\eta h \in Q_y$ 。于是 $\eta H \subset Q_y$ 。

反过来, 设 $\zeta \in Q_y$ 。这时可写成 $\zeta = \eta g$, 其中 $g \in G$ 。由 $\xi \sim \zeta = \eta g$ 且 $\eta g \sim \xi g$, 可得 $\xi \sim \xi g$, 所以 $g \in H$ 。

因此 $Q_y \subset \eta H$ 。

综上, $Q_y = \eta H$ 得证。

(2) 由 Q 的定义, 对 $\eta \in Q$, 显然有 $(\text{Ker } \theta)_\eta \subset T_\eta Q$ 。□

称定理 6.4.7 中的 Q 为联络 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 的和乐子丛 (holonomy subbundle)。对于给定的联络, 和乐子丛是可以定义该联络的最小子丛。关于和乐的各种话题, 请参见 [32]。

6.5 Riemann 流形的和乐群

本节考察 Riemann 流形的和乐群, 也就是 Levi-Civita 联络的和乐群。

设 (M, g) 为 n 维 Riemann 流形, $\pi_Q : Q \rightarrow M$ 为由 TM 的标准正交标架组成的标架丛。一般而言, Q 是主 $O(n)$ 丛; 但若 M 可定向, 那么通过考虑由与 TM 的定向相容的标准正交标架组成的子丛, 可以把 Q 看成主 $SO(n)$ 丛。以下假设 M 单连通。这时 M 可定向, 所以可以把 Q 看成主 $SO(n)$ 丛。 (M, g) 的 Levi-Civita 联络确定了联络形式 $\theta_g \in \Omega^1(Q; \mathfrak{so}(n))$ 。因为 M 单连通, 所以固定 $\xi \in TM$ 时, 和乐群 $\text{Hol}_\xi(Q, \theta_g)$ 与限制和乐群 $\text{Hol}_\xi^0(Q, \theta_g)$ 相同。把它记作 $\text{Hol}(M, g) \subset SO(n)$, 称为 Riemann 流形的和乐群。严格说来, 由于 ξ 的选取具有任意性, $\text{Hol}(M, g)$ 确定的是 $SO(n)$ 的一个子群共轭类。也就是说, $\text{Hol}(M, g)$ 并不是一个抽象群, 而是 $SO(n)$ 的一个子群共轭类。换言之, 它在 $SO(n)$ 中的嵌入方式已经被指定了, 尽管仍有共轭的任意性。这时有下面的结论。

定理 6.5.1 (Berger 定理 (Berger theorem)) 设 (M, g) 为连通且单连通的 n 维完备 Riemann 流形。假设 (M, g) 不能分解为较低维 Riemann 流形的直积, 并且 (M, g) 不是 Riemann 对称空间。则 $\text{Hol}(M, g)$ 必为下列七种之一。

(1) $\text{Hol}(M, g) = SO(n)$ 。

(2) $n = 2m$ ($m \geq 2$), 且 $\text{Hol}(M, g) = U(m)$ 。

(3) $n = 2m$ ($m \geq 2$), 且 $\text{Hol}(M, g) = SU(m)$ 。

(4) $n = 4m$ ($m \geq 2$), 且 $\text{Hol}(M, g) = \text{Sp}(m)$ 。

(5) $n = 4m$ ($m \geq 2$), $\text{Hol}(M, g) = (\text{Sp}(m) \times \text{Sp}(1))/\{\pm 1\}$ 。

(6) $n = 7$, 且 $\text{Hol}(M, g) = G_2$ 。

(7) $n = 8$, 且 $\text{Hol}(M, g) = \text{Spin}(7)$ 。

下面对 Berger 定理中的 (1) 至 (7) 分别作些补充。在此之前, 先定义 Riemann 对称空间。

定义 6.5.2 称 Riemann 流形 (M, g) 为 Riemann 对称空间 (Riemannian symmetric space), 是指对每个 $p \in M$, 都存在等距映射 $s_p : M \rightarrow M$, 使得 $s_p \circ s_p = \text{id}_M$, 并且 p 是 s_p 的孤立不动点。

设 Riemann 对称空间 (M, g) 的等距变换群为 G , G 在 p 处的稳定子群为 K , 则可以证明 $M = G/K$ 。Riemann 对称空间已经用 Lie 群与 Lie 代数理论作了分类, 其和乐群也已计算出来。[29] 中有简要说明; 更详细的内容请参见 [26]。综上, 定理 6.5.1 是排除 Riemann 对称空间这一特殊情形之后的和乐群分类定理。还要说明的是, 为了简便, 定理 6.5.1 假设了 (M, g) 的完备性。

(1) $\text{Hol}(M, g) = \text{SO}(n)$ 是一般情形。因此, 真正有意思的是 $\text{Hol}(M, g) \neq \text{SO}(n)$ 的情形, 而这又分为六类。下面在每一种情形中, 一方面明确 $\text{Hol}(M, g)$ 嵌入 $\text{SO}(n)$ 的方式, 另一方面描述刻画该和乐群的平行张量或微分形式。

(2) 当 $n = 2m$ ($m \geq 2$) 且 $\text{Hol}(M, g) = \text{U}(m)$ 时。

对 $X \in \text{SO}(n)$ 、 $T \in \text{End}(\mathbb{R}^n)$, 由 $\rho(X)T = XTX^{-1}$ 定义同态

$$\rho : \text{SO}(n) \longrightarrow \text{GL}(\text{End}(\mathbb{R}^n)).$$

以 E_m, O_m 分别表示 m 阶单位矩阵和零矩阵, 并如下定义 $\text{SO}(n)$ 的闭子群。

$$G_{\text{U}(m)} = \{X \in \text{SO}(n) \mid \rho(X)I_n = I_n\},$$

$$I_n = \begin{pmatrix} O_m & -E_m \\ E_m & O_m \end{pmatrix} \in \text{End}(\mathbb{R}^n).$$

若

$$X = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \in \text{SO}(n),$$

则满足

$$XI_n = I_nX$$

与 X 可写成

$$X = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}$$

是等价的。进一步, 映射

$$\begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \mapsto A + \sqrt{-1}B$$

容易验证是从 $G_{\text{U}(m)}$ 到 $\text{U}(m)$ 的 Lie 群同构。

令主 $\text{SO}(n)$ 丛 $\pi_Q : Q \rightarrow M$ 为由与 TM 的定向相容的标准正交标架组成的标架丛, 并令 $\theta_g \in \Omega^1(Q; \mathfrak{so}(n))$ 为 (M, g) 的 Levi-Civita 联络。所谓 $\text{Hol}(M, g) = \text{U}(m)$, 是指存在某个 $\xi \in TM$, 使得 $\text{Hol}_\xi(Q, \theta_g) = G_{\text{U}(m)}$ 。

假设 $\text{Hol}_\xi(Q, \theta_g) \subset G_{U(m)}$, 并令 $x = \pi_Q(\xi)$ 。这时

$$\text{End}(TM) = Q \times_\rho \text{End}(\mathbb{R}^n), \quad \xi \times_\rho I_n \in \text{End}(T_x M).$$

像命题 6.4.1 那样定义 $\Phi_\xi : \Omega_x \rightarrow SO(n)$ 。又对 $c \in \Omega_x$, 令 $P_c : \text{End}(T_x M) \rightarrow \text{End}(T_x M)$ 为沿 c 的平行移动, 则由 (6.8),

$$\begin{aligned} P_c(\xi \times_\rho I_n) &= \xi \Phi_\xi(c) \times_\rho I_n \\ &= \xi \times_\rho \rho(\Phi_\xi(c)) I_n = \xi \times_\rho I_n. \end{aligned}$$

也就是说, 无论沿哪一条 $c \in \Omega_x$ 对 $\xi \times_\rho I_n$ 作平行移动, 它都保持不变。因此, 若 $P_\gamma : \text{End}(T_x M) \rightarrow \text{End}(T_y M)$ 表示沿一条以 x 为起点、 y 为终点的分段 C^∞ 曲线 γ 的平行移动, 则 $P_\gamma(\xi \times_\rho I_n) \in \text{End}(T_y M)$ 只依赖于终点 y , 而不依赖于连接 x 与 y 的路径。所以存在 $I \in \Gamma(\text{End}(TM))$, 满足

$$\nabla I = 0, \quad I_x = \xi \times_\rho I_n.$$

这时容易验证, I 是一个殆复结构 (定义 8.3.1), g 在 I 下不变 (定义 8.3.5 (1))。也容易验证, 基本 2-形式 (定义 8.3.5 (2)) ω 满足 $\nabla \omega = 0$ 。称 ω 为 Kähler 形式。

反过来, 如果 M 上存在殆复结构 I , 使 g 在 I 下不变并且 $\nabla I = 0$, 那么把上面的论证倒过来, 就能证明 $\text{Hol}(M, g) \subset U(m)$ 。

一般地, 称满足 $\text{Hol}(M, g) \subset U(m)$ 的 Riemann 流形 (M, g) 为 Kähler 流形 (Kähler manifold)。第 9 章会给出 Kähler 流形通常采用的定义 (定义 9.1.1)。两个定义的等价性由定理 9.1.4 得出。

(3) 当 $n = 2m$ ($m \geq 2$) 且 $\text{Hol}(M, g) = SU(m)$ 时。

$\mathbb{R}^n$ 的标准基 $e_1, \dots, e_n$ 关于 $\mathbb{R}^n$ 的标准内积构成标准正交基, 并满足

$$I_n e_i = e_{m+i} \quad (i = 1, \dots, m).$$

$$\Omega_0 = (e^1 + \sqrt{-1} e^{m+1}) \wedge \dots \wedge (e^m + \sqrt{-1} e^{2m}) \in \bigwedge^m (\mathbb{R}^n)^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}. \quad (6.9)$$

令 $\rho_c : SO(n) \rightarrow GL(\bigwedge^m (\mathbb{R}^n)^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$ 表示 $SO(n)$ 在 $\bigwedge^m (\mathbb{R}^n)^* \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上的作用, 并如下定义 $SO(n)$ 的闭子群。

$$G_{SU(m)} = \{X \in G_{U(m)} \mid \rho_c(X)\Omega_0 = \Omega_0\} \subset SO(n).$$

映射

$$X = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \mapsto A + \sqrt{-1}B$$

是从 $G_{SU(m)}$ 到 $SU(m)$ 的 Lie 群同构。由此便像上面一样确定了 $\text{Hol}(M, g) = SU(m)$ 的含义。

当 $\text{Hol}(M, g) \subset SU(m)$ 时, 由 Ω_0 确定的复微分形式 $\Omega \in \Omega^{m,0}(M)$ 满足 $\nabla \Omega = 0$ (关于 $\Omega^{m,0}(M)$, 参见第 8.1 节)。一般地, 称满足 $\text{Hol}(M, g) \subset SU(m)$ 的 Riemann 流形 (M, g) 为 Calabi–Yau 流形 (Calabi–Yau manifold)。

(4) 当 $n = 4m$ ($m \geq 2$) 且 $\text{Hol}(M, g) = Sp(m)$ 时, 由

$$J_n = \begin{pmatrix} I_{2m} & O_{2m} \\ O_{2m} & -I_{2m} \end{pmatrix}, \quad K_n = I_n J_n$$

定义 $J_n, K_n \in \text{End}(\mathbb{R}^n)$ 。这时, $\text{id}_{\mathbb{R}^n}, I_n, J_n, K_n$ 满足四元数 $\mathbb{H}$ 的基所满足的关系式

$$I_n^2 = J_n^2 = K_n^2 = -\text{id}_{\mathbb{R}^n}, \quad I_n J_n = -J_n I_n = K_n.$$

由 $\rho(X)T = XT X^{-1}$ 定义同态 $\rho : SO(n) \rightarrow GL(\text{End}(\mathbb{R}^n))$ 。这时, 如下定义 $SO(n)$ 的闭子群。

$$G_{Sp(m)} = \{X \in SO(n) \mid \rho(X)I_n = I_n, \rho(X)J_n = J_n, \rho(X)K_n = K_n\}.$$

$G_{Sp(m)}$ 同构于保持四元数向量空间 $\mathbb{H}^m \cong \mathbb{R}^n$ 的标准内积的全体 $\mathbb{H}$ -线性映射所组成的 Lie 群 $Sp(m)$ 。由此便像上面一样确定了 $\text{Hol}(M, g) = Sp(m)$ 的含义。

容易验证, $\text{Hol}(M, g) \subset Sp(m)$ 与下述条件等价: 存在满足 $IJ = -JI = K$ 的殆复结构 I, J, K , 使 g 分别在 I, J, K 下不变, 并且 $\nabla I = \nabla J = \nabla K = 0$ 。这时, 分别对应于 I, J, K 定义了 Kähler 形式 $\omega_I, \omega_J, \omega_K$, 且有 $\nabla \omega_I = \nabla \omega_J = \nabla \omega_K = 0$ 。一般地, 称满足 $\text{Hol}(M, g) \subset Sp(m)$ 的 Riemann 流形 (M, g)

为超 Kähler 流形 (hyperkähler manifold)。

$$(5) \text{ 当 } n = 4m \ (m \geq 2), \quad \text{Hol}(M, g) = (Sp(m) \times Sp(1))/\{\pm 1\} \text{ 时.}$$

$$G_{Sp(1)} = \{a \text{id}_{\mathbb{R}^n} + bI_n + cJ_n + dK_n \in SO(n) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1\}.$$

这是 $SO(n)$ 的一个闭子群, 并且作为 Lie 群同构于 $Sp(1)$ 。这时, 对 $X \in G_{Sp(m)}, Y \in G_{Sp(1)}$, 有 $XY = YX$ 。此外,

$$G_{Sp(m)} \cap G_{Sp(1)} = \{\pm \text{id}_{\mathbb{R}^n}\}.$$

因此,

$$G_{(Sp(m) \times Sp(1))/\{\pm 1\}} = \{XY \in SO(n) \mid X \in G_{Sp(m)}, Y \in G_{Sp(1)}\}$$

是 $SO(n)$ 的一个闭子群, 并且作为 Lie 群同构于 $(G_{Sp(m)} \times G_{Sp(1)})/\{\pm 1\}$ 。由此便像上面一样确定了

$$\text{Hol}(M, g) = (Sp(m) \times Sp(1))/\{\pm 1\}$$

的含义。当

$$\text{Hol}(M, g) \subset (Sp(m) \times Sp(1))/\{\pm 1\}$$

时, 殆复结构 I, J, K 只能局部定义, 所以基本 2-形式 $\omega_I, \omega_J, \omega_K$ 也只能局部定义。不过, 4-形式

$$\Omega = \omega_I \wedge \omega_I + \omega_J \wedge \omega_J + \omega_K \wedge \omega_K$$

在整个 M 上都有定义, 并满足 $\nabla \Omega = 0$ 。一般地, 称满足

$$\text{Hol}(M, g) \subset (Sp(m) \times Sp(1))/\{\pm 1\}$$

的 Riemann 流形 (M, g) 为四元数 Kähler 流形 (quaternionic Kähler manifold)。

$$(6) \text{ 当 } n = 7, \quad \text{Hol}(M, g) = G_2 \text{ 时.}$$

设 $e_1, \dots, e_7$ 为 $\mathbb{R}^7$ 的标准基, $e^1, \dots, e^7$ 为其对偶基。以 e^{ijk} 表示 $e^i \wedge e^j \wedge e^k$, 定义

$$\varphi_0 = e^{123} + e^{145} + e^{167} + e^{246} - e^{257} - e^{347} - e^{356} \in \bigwedge^3(\mathbb{R}^7)^*. \quad (6.10)$$

以 $\rho: SO(7) \rightarrow GL(\bigwedge^3(\mathbb{R}^7)^*)$ 表示 $SO(7)$ 在 $\bigwedge^3(\mathbb{R}^7)^*$ 上的自然作用。这时, 如下定义 $SO(7)$ 的闭子群。

$$G_{G_2} = \{X \in SO(7) \mid \rho(X)\varphi_0 = \varphi_0\}.$$

可以验证, G_{G_2} 同构于例外型 Lie 群 G_2 。由此便像上面一样确定了 $\text{Hol}(M, g) = G_2$ 的含义。

当 $\text{Hol}(M, g) \subset G_2$ 时, 由 φ_0 确定的 M 上的 3-形式 φ 满足 $\nabla \varphi = 0$ 。一般地, 称满足 $\text{Hol}(M, g) \subset G_2$ 的 7 维 Riemann 流形 (M, g) 为 G_2 流形

(G_2 -manifold)。

(7) 当 $n = 8$ 且 $\text{Hol}(M, g) = \text{Spin}(7)$ 时,

设 $e_0, e_1, \dots, e_7$ 为 $\mathbb{R}^8$ 的标准基, $e^0, e^1, \dots, e^7$ 为其对偶基。定义

$$\Omega_0 = e^0 \wedge \varphi_0 + *(e^0 \wedge \varphi_0) \in \bigwedge^4(\mathbb{R}^8)^*. \quad (6.11)$$

以 $\rho: SO(8) \rightarrow GL(\bigwedge^4(\mathbb{R}^8)^*)$ 表示 $SO(8)$ 在 $\bigwedge^4(\mathbb{R}^8)^*$ 上的自然作用。这时, 如下定义 $SO(8)$ 的闭子群。

$$G_{\text{Spin}(7)} = \{X \in SO(8) \mid \rho(X)\Omega_0 = \Omega_0\}.$$

可以验证, $G_{\text{Spin}(7)}$ 作为 Lie 群同构于 $SO(7)$ 的二重覆盖群 $\text{Spin}(7)$ 。由此便像上面一样确定了 $\text{Hol}(M, g) = \text{Spin}(7)$ 的含义。当 $\text{Hol}(M, g) \subset \text{Spin}(7)$ 时, 由 Ω_0 确定的 M 上的 4-形式 Ω 满足 $\nabla\Omega = 0$ 。一般地, 称满足 $\text{Hol}(M, g) \subset \text{Spin}(7)$ 的 8 维 Riemann 流形 (M, g) 为 $\text{Spin}(7)$ 流形 ($\text{Spin}(7)$ -manifold)。

(6)、(7) 与八元数 (也称 Cayley 代数) $\mathbb{O}$ 有关。 $\mathbb{O}$ 是实 8 维向量空间, $\mathbb{O}$ 的虚部是实 7 维向量空间。由于这些和乐群只在 $n = 7$ 和 $n = 8$ 这两个特定维数中出现, 所以称为例外和乐群 (exceptional holonomy)。

已知 Calabi–Yau 流形、超 Kähler 流形、 G_2 流形与 $\text{Spin}(7)$ 流形都是 Ricci 平坦的 (Ricci-flat), 也就是说, 它们的 Ricci 曲率为 0。此外, 还知道四元数 Kähler 流形是 Einstein 流形。

定义 6.5.3 设 (M, g) 为 Riemann 流形。

(1) 称闭 k -形式 $\varphi \in \Omega^k(M)$ 为 (M, g) 的标定 (calibration), 是指: 对任意 $x \in M$ 以及 $T_x M$ 的任意定向 k 维向量子空间 V , 都有

$$\varphi|_V \leq \text{vol}_V.$$

这里, vol_V 是由 g 诱导的 V 上的体积元。此外, $\varphi|_V \leq \text{vol}_V$ 的含义是: 把 $\varphi|_V$ 写成 $\varphi|_V = \alpha \text{vol}_V$ 时, 有 $\alpha \leq 1$ 。

(2) 设 $\varphi \in \Omega^k(M)$ 为 (M, g) 的标定。若 M 的定向 k 维子流形 N 对任意 $x \in N$ 都满足

$$\varphi|_{T_x N} = \text{vol}_{T_x N},$$

则称 N 为由 φ 标定的子流形 ((φ) -calibrated submanifold)。

由下面的命题可知, 由标定 φ 标定的子流形是极小子流形。

命题 6.5.4 设 $\varphi \in \Omega^k(M)$ 为 Riemann 流形 (M, g) 的标定, N 为由 φ 标定的定向 k 维子流形。以 $[N] \in H_k(M; \mathbb{R})$ 表示 N 所代表的同调类。这时, 对 M 的任意定向 k 维子流形 N' , 若 $[N'] = [N]$, 则

$$\text{Vol}(N', g|_{N'}) \geq \text{Vol}(N, g|_N).$$

也就是说, 在代表同一个同调类的子流形中, N 的体积最小。

证明 当 $[N'] = [N]$ 时, 有 $\int_N \varphi = \int_{N'} \varphi$, 因此

$$\text{Vol}(N, g|_N) = \int_N \text{vol}_N = \int_N \varphi = \int_{N'} \varphi \leq \int_{N'} \text{vol}_{N'} = \text{Vol}(N', g|_{N'}).$$

由此得到结论。 $\square$

在 Kähler 流形中, Kähler 形式 ω 是标定, 复子流形是由 ω 标定的子流形。在 Calabi–Yau 流形中, 由 (6.9) 的 Ω_0 确定的复微分形式 Ω 的实部 $\Re\Omega$ 与虚部 $\Im\Omega$ 都是标定; 由它们标定的子流形称为特殊 Lagrange 子流形 (special Lagrangian submanifold)。同样, 在 G_2 流形中, 由 (6.10) 的 φ_0 确定的微分形式 φ 与 $*\varphi$ 都是标定。在 $\text{Spin}(7)$ 流形中, 由 (6.11) 的 Ω_0 确定的微分形式 Ω 是标定。研究由这些标定所标定的子流形, 是一个重要问题。关于具有特殊和乐群的流形之几何, 详情请参见 [18]、[29]、[30] 等。

第七章 特征类

特征类是表示向量丛整体弯曲方式的拓扑不变量。引入特征类的方法有若干种，本章介绍一种使用联络的方法，称为 Chern-Weil 理论 (Chern-Weil theory)。

7.1 Weil 同态

设 G 为 $GL(r; \mathbb{K})$ 的 Lie 子群。于是， G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 是 $\text{End}(\mathbb{K}^r)$ 的 Lie 子代数。

定义 7.1.1 若 $f: \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{K}$ 满足下列两个条件，则称 f 为 k 次不变多项式 (invariant polynomial)。

(1) f 是 $\mathfrak{g}$ 的分量的 k 次多项式。

(2) 对任意 $X \in \mathfrak{g}$ 、 $g \in G$ ，均有 $f(\text{Ad}_g X) = f(X)$ 。

用 $I^k(G)$ 表示所有 k 次不变多项式，则 $I(G) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} I^k(G)$ 构成一个环。

定理 7.1.2 设 G 为 $GL(r; \mathbb{K})$ 的 Lie 子群， $\pi_P: P \rightarrow M$ 为主 G 丛，并令 $E = P \times_{\text{id}} \mathbb{K}^r$ 。设 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式， ∇ 为它在 E 上确定的联络。固定 $f \in I^k(G)$ 。则有下列结论。

(1) 关于局部平凡化 $\phi_\alpha: E|_{U_\alpha} \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{K}^r$ ，写成 $R^\nabla|_{U_\alpha} = R_\alpha \in \Omega^2(U_\alpha; \mathfrak{g})$ 。若定义 $f(R^\nabla)|_{U_\alpha} = f(R_\alpha) \in \Omega^{2k}(U_\alpha)$ ，则 $f(R^\nabla)|_{U_\alpha}$ 与局部平凡化 ϕ_α 的选取无关。因此，可以定义 $f(R^\nabla) \in \Omega^{2k}(M)$ 。

(2) $df(R^\nabla) = 0 \in \Omega^{2k+1}(M)$ 。

(3) de Rham 上同调类 $[f(R^\nabla)] \in H_{\text{dR}}^{2k}(M)$ 与联络形式 $\theta \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 无关。因此，从 $I(G)$ 到 $H_{\text{dR}}^*(M)$ 的环同态由 $f \mapsto [f(R^\nabla)]$ 确定。

注意 7.1.3 定理 7.1.2(3) 中的同态称为 Weil 同态 (Weil homomorphism)。

证明 (1) 由命题 2.1.9(2)，在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上有 $R_\alpha = g_{\alpha\beta} R_\beta g_{\alpha\beta}^{-1} = \text{Ad}_{g_{\alpha\beta}} R_\beta$ 。因此 $f(R_\alpha) = f(\text{Ad}_{g_{\alpha\beta}} R_\beta) = f(R_\beta)$ 。

(2) 对 $f \in I^k(G)$ ，定义多重线性映射 $\tilde{f}: \underbrace{\mathfrak{g} \times \cdots \times \mathfrak{g}}_{k \text{ 个}} \rightarrow \mathbb{K}$ 如下。

$$\tilde{f}(X_1, \dots, X_k) = \frac{1}{k!} \frac{\partial^k}{\partial t_1 \cdots \partial t_k} \bigg|_{t_1 = \cdots = t_k = 0} f(t_1 X_1 + \cdots + t_k X_k).$$

这时，容易验证下列各式成立。

(a) $\tilde{f}$ 是多重线性映射。

(b) $f(X) = \tilde{f}(X, \dots, X)$ 。

(c) 对任意 $g \in G$ ，有 $\tilde{f}(\text{Ad}_g X_1, \dots, \text{Ad}_g X_k) = \tilde{f}(X_1, \dots, X_k)$ 。

在 (c) 中代入 $g = \text{Exp}_G(tY)$ ，并在 $t = 0$ 处求导，得到

$$\sum_{l=1}^k \tilde{f}(X_1, \dots, [Y, X_l], \dots, X_k) = 0. \quad (7.1)$$

另一方面，关于局部平凡化 ϕ_α ，若写成 $\nabla|_{U_\alpha} = d + A_\alpha$ ，则 Bianchi 恒等式为 $dR_\alpha + [A_\alpha \wedge R_\alpha] = 0$ 。注意到这一点，有

$$\begin{aligned} df(R^\nabla)|_{U_\alpha} &= d\tilde{f}(R_\alpha, \dots, R_\alpha) \\ &= k\tilde{f}(dR_\alpha, R_\alpha, \dots, R_\alpha) \\ &= -k\tilde{f}([A_\alpha \wedge R_\alpha], R_\alpha, \dots, R_\alpha) = 0. \end{aligned}$$

这里，第四个等号使用了式 (7.1)。

(3) 设 $\tilde{\theta}^0, \tilde{\theta}^1 \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联络形式, ∇^0, ∇^1 为它们在 E 上确定的联络。令 $\tilde{\theta} = \tilde{\theta}^1 - \tilde{\theta}^0$, 则 $\tilde{\theta} \in \Omega_B^1(P; \mathfrak{g})$ 。由命题 6.2.3(1), 存在 $\theta \in \Omega^1(\text{End } E)$, 使得 $\tilde{\theta} = \pi_P^* \theta$ 且 $\nabla^1 - \nabla^0 = \theta$ 。对 $t \in [0, 1]$, 令 $\nabla^t = \nabla^0 + t\theta$ 。关于局部平凡化 ϕ_α , 写成 $\theta|_{U_\alpha} = \theta_\alpha \in \Omega^1(U_\alpha; \text{End}(\mathbb{K}^r))$ 、 $\nabla^t|_{U_\alpha} = d + A_\alpha^t$, 则 $A_\alpha^t = A_\alpha^0 + t\theta_\alpha$ 。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} R_\alpha^t &= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \{d(A_\alpha^{t_0} + s\theta_\alpha) + (A_\alpha^{t_0} + s\theta_\alpha) \wedge (A_\alpha^{t_0} + s\theta_\alpha)\} \\ &= d\theta_\alpha + A_\alpha^{t_0} \wedge \theta_\alpha + \theta_\alpha \wedge A_\alpha^{t_0} \\ &= d\theta_\alpha + [A_\alpha^{t_0} \wedge \theta_\alpha]. \end{aligned}$$

因此得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(R^{\nabla^t})|_{U_\alpha} &= k \tilde{f} \left(\frac{d}{dt} R_\alpha^t, R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t \right) \\ &= k \tilde{f}(d\theta_\alpha + [A_\alpha^t \wedge \theta_\alpha], R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t) \\ &= k \tilde{f}(d\theta_\alpha, R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t) + k \tilde{f}([A_\alpha^t \wedge \theta_\alpha], R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t). \end{aligned} \quad (7.2)$$

又由 Bianchi 恒等式, 有

$$\begin{aligned} \tilde{f}(d\theta_\alpha, R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t) &= d\tilde{f}(\theta_\alpha, R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t) + (k-1)\tilde{f}(\theta_\alpha, dR_\alpha^t, R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t) \\ &= d\tilde{f}(\theta_\alpha, R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t) - (k-1)\tilde{f}(\theta_\alpha, [A_\alpha^t \wedge R_\alpha^t], R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t). \end{aligned} \quad (7.3)$$

由式 (7.2)、(7.3) 和 (7.1), 得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \frac{d}{dt} f(R^{\nabla^t})|_{U_\alpha} &= d\tilde{f}(\theta_\alpha, R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t) \\ &\quad - (k-1)\tilde{f}(\theta_\alpha, [A_\alpha^t \wedge R_\alpha^t], R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t) \\ &\quad + \tilde{f}([A_\alpha^t \wedge \theta_\alpha], R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t) \\ &= d\tilde{f}(\theta_\alpha, R_\alpha^t, \dots, R_\alpha^t) \\ &= d\tilde{f}(\theta, R^{\nabla^t}, \dots, R^{\nabla^t})|_{U_\alpha}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} f(R^{\nabla^1}) - f(R^{\nabla^0}) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} f(R^{\nabla^t}) dt \\ &= k \int_0^1 d\tilde{f}(\theta, R^{\nabla^t}, \dots, R^{\nabla^t}) dt \\ &= d \left\{ k \int_0^1 \tilde{f}(\theta, R^{\nabla^t}, \dots, R^{\nabla^t}) dt \right\}. \end{aligned}$$

由此即得结论。

7.2 复向量丛的特征类

本节定义复向量丛的一类特征类, 称为 **Chern 类**, 并考察其基本性质。

命题 7.2.1 对 $X \in \text{End}(\mathbb{C}^r)$, 按下式定义 $c_k \in I^k(GL(r; \mathbb{C}))$ 。

$$1 + c_1(X) + \dots + c_r(X) = \det \left(E_r + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} X \right).$$

则 $I(GL(r; \mathbb{C}))$ 和 $I(U(r))$ 都由 $c_1, \dots, c_r$ 作为环生成。也就是说,

$$I(GL(r; \mathbb{C})) = I(U(r)) = \mathbb{C}[c_1, \dots, c_r].$$

证明 证明自然的环同态 $\rho: \mathbb{C}[c_1, \dots, c_r] \rightarrow I(GL(r; \mathbb{C}))$ 是同构。

先证 ρ 为满射。任取 $f \in I(GL(r; \mathbb{C}))$ 并固定。

$$\text{End}(\mathbb{C}^r)^{\text{ss}} = \{X \in \text{End}(\mathbb{C}^r) \mid X \text{ 可由 } GL(r; \mathbb{C}) \text{ 的元素对角化}\}.$$

固定 $X \in \text{End}(\mathbb{C}^r)^{\text{ss}}$, 则可以取到 $g \in GL(r; \mathbb{C})$, 使得

$$gXg^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_r \end{pmatrix}.$$

这时 $f(X) = f(gXg^{-1}) = \varphi(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$, 其中 $\varphi(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ 是 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 的多项式。此外, 对任意置换 $\sigma \in S_r$, 存在 $g_\sigma \in GL(r; \mathbb{C})$, 使得

$$\begin{pmatrix} \lambda_{\sigma(1)} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_{\sigma(r)} \end{pmatrix} = g_\sigma \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_r \end{pmatrix} g_\sigma^{-1}.$$

于是 $\varphi(\lambda_{\sigma(1)}, \dots, \lambda_{\sigma(r)}) = \varphi(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ 。也就是说, $\varphi(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ 是 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 的对称多项式。

另一方面, $c_k \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_r \end{pmatrix}$ 是 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 的 k 次基本对称多项式的 $\left(\frac{\sqrt{-1}}{2\pi}\right)^k$ 倍。因此, 存在多项式 $\psi \in \mathbb{C}[t_1, \dots, t_r]$, 使得对任意 $X \in \text{End}(\mathbb{C}^r)^{\text{ss}}$, 都有 $f(X) = \psi(c_1(X), \dots, c_r(X))$ 。 $\text{End}(\mathbb{C}^r)^{\text{ss}}$ 是 $\text{End}(\mathbb{C}^r)$ 的稠密子集, 所以该等式对任意 $X \in \text{End}(\mathbb{C}^r)$ 都成立。因此 $\rho(\psi) = f$, 从而 $\rho: \mathbb{C}[c_1, \dots, c_r] \rightarrow I(GL(r; \mathbb{C}))$ 是满射。

$c_1, \dots, c_r$ 是基本对称多项式的常数倍, 因而在代数意义下相互独立。所以 ρ 是单射, 进而 ρ 是同构。

由与上面相同的论证, 还可知自然的环同态 $\rho': \mathbb{C}[c_1, \dots, c_r] \rightarrow I(U(r))$ 也是同构。

定义 7.2.2 设 $\pi: E \rightarrow M$ 为秩 r 的复向量丛, ∇ 为 E 上的联络。定义 $c(R^\nabla) \in \Omega^*(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 以及 $c_k(R^\nabla) \in \Omega^{2k}(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ ($k = 1, \dots, r$) 如下。

$$c(R^\nabla) = 1 + c_1(R^\nabla) + \dots + c_r(R^\nabla) = \det \left(\text{id}_E + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^\nabla \right).$$

再令 $c_0(R^\nabla) = 1 \in \Omega^0(M)$; 当 $k > r$ 时, 令 $c_k(R^\nabla) = 0 \in \Omega^{2k}(M)$ 。称 $c_k(R^\nabla)$ 为第 k Chern 形式 (k -th Chern form)。

$$c(E) = [c(R^\nabla)] \in H_{\text{dR}}^*(M; \mathbb{C}), \quad c_k(E) = [c_k(R^\nabla)] \in H_{\text{dR}}^{2k}(M; \mathbb{C}).$$

分别称它们为总 Chern 类 (total Chern class) 和第 k Chern 类 (k -th Chern class)。

注意 7.2.3 在 E 上固定 Hermitian 度量 h 。若 ∇ 保持 h , 则 $c(R^\nabla)$ 是实微分形式。因此 $c(E) \in H_{\text{dR}}^*(M; \mathbb{R})$, $c_k(E) \in H_{\text{dR}}^{2k}(M; \mathbb{R})$ 。

命题 7.2.4 设 E, E_1, E_2 为 M 上的复向量丛, $f: N \rightarrow M$ 为 C^∞ 级映射。则有:

- (1) $c(E_1 \oplus E_2) = c(E_1)c(E_2)$ 。
- (2) $c_k(E^*) = (-1)^k c_k(E)$ 。
- (3) $c(f^*E) = f^*c(E)$ 。
- (4) 对 $\mathbb{C}P^1$ 上的自然线丛 L (参见例 8.1.2、8.2.9), 有 $\langle c_1(L), [\mathbb{C}P^1] \rangle = -1$ 。这里, $\langle \cdot, \cdot \rangle: H^2(\mathbb{C}P^1; \mathbb{R}) \times H_2(\mathbb{C}P^1; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是自然配对。

证明 (1) 设 ∇^{E_i} ($i = 1, 2$) 为 E_i 上的联络, 则有

$$\begin{aligned} c(E_1 \oplus E_2) &= \left[\det \left\{ \begin{pmatrix} \text{id}_{E_1} & 0 \\ 0 & \text{id}_{E_2} \end{pmatrix} + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \begin{pmatrix} R^{\nabla^{E_1}} & 0 \\ 0 & R^{\nabla^{E_2}} \end{pmatrix} \right\} \right] \\ &= \left[\det \left(\text{id}_{E_1} + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^{\nabla^{E_1}} \right) \wedge \det \left(\text{id}_{E_2} + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^{\nabla^{E_2}} \right) \right] \\ &= c(E_1)c(E_2). \end{aligned}$$

(2) 设 ∇^{E^*} 为 E 上的联络 ∇^E 所确定的 E^* 上的联络, 则

$$\begin{aligned} c(E^*) &= \left[\det \left(\text{id}_{E^*} + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^{\nabla^{E^*}} \right) \right] \\ &= \left[\det \left(\text{id}_{E^*} - \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} {}^t R^{\nabla^E} \right) \right] = \sum_k (-1)^k c_k(E). \end{aligned}$$

(3) 由注意 2.2.13, $R^{\nabla^{f^*E}} = f^* R^{\nabla^E} \in \Omega^2(\text{End}(f^*E))$, 所以

$$\begin{aligned} c(f^*E) &= \left[\det \left(\text{id}_{f^*E} + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^{\nabla^{f^*E}} \right) \right] \\ &= \left[\det \left(f^* \text{id}_E + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} f^* R^{\nabla^E} \right) \right] \\ &= \left[f^* \det \left(\text{id}_E + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^{\nabla^E} \right) \right] = f^* c(E). \end{aligned}$$

由此即得结论。

(4) 将在例 8.2.9 中证明。

注意 7.2.5 已知命题 7.2.4 中的性质 (1)、(3)、(4) 给出了 Chern 类的刻画。详情请参阅文献 [38]。

7.3 实向量丛的特征类

本节定义实向量丛的两类特征类, 称为 Pontryagin 类和 Euler 类, 并考察其基本性质。

引理 7.3.1 对 $X \in \mathfrak{o}(r) = \{X \in \text{End}(\mathbb{R}^r) \mid X + {}^tX = 0\}$, 若令

$$\det \left(\text{id}_{\mathbb{R}^r} + \frac{\lambda}{2\pi} X \right) = 1 + \lambda q_1(X) + \cdots + \lambda^r q_r(X),$$

则 $q_{2k+1} = 0$ 。

证明 一般地, 对 $Y \in \text{End}(\mathbb{R}^r)$ 有 $\det Y = \det {}^tY$, 所以

$$\begin{aligned} 1 + \lambda q_1(X) + \cdots + \lambda^r q_r(X) &= \det \left(\text{id}_{\mathbb{R}^r} + \frac{\lambda}{2\pi} X \right) \\ &= \det {}^t \left(\text{id}_{\mathbb{R}^r} + \frac{\lambda}{2\pi} X \right) \\ &= \det \left(\text{id}_{\mathbb{R}^r} + \frac{\lambda}{2\pi} {}^tX \right) \\ &= \det \left(\text{id}_{\mathbb{R}^r} - \frac{\lambda}{2\pi} X \right) \\ &= 1 + (-\lambda) q_1(X) + \cdots + (-\lambda)^r q_r(X). \end{aligned}$$

于是结论随即成立。

因此, 以下令 $p_k = q_{2k}$ 。这时有下列命题。

命题 7.3.2 对 $X \in \mathfrak{o}(r)$, 按下式定义 $p_k \in I^{2k}(O(r))$ 。

$$p(X) = 1 + p_1(X) + \cdots + p_{[r/2]}(X) = \det \left(E_r + \frac{1}{2\pi} X \right).$$

则 $I(O(r)) = \mathbb{R}[p_1, \dots, p_{[r/2]}]$ 。这里, $[r/2]$ 表示不超过 $r/2$ 的最大整数。

证明 证明自然的环同态 $\rho: \mathbb{R}[p_1, \dots, p_{[r/2]}] \rightarrow I(O(r))$ 是同构。

先证 ρ 为满射。任取 $f \in I(O(r))$ 并固定。对 $X \in \mathfrak{o}(r)$, 可以取到 $g \in O(r)$, 使得在 r 为偶数和奇数时, gXg^{-1} 分别为

$$\begin{pmatrix} 0 & -\lambda_1 & & & \\ \lambda_1 & 0 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & -\lambda_{r/2} \\ & & & \lambda_{r/2} & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -\lambda_1 & & & \\ \lambda_1 & 0 & & & 0 \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & -\lambda_{(r-1)/2} \\ & & & \lambda_{(r-1)/2} & 0 \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

这时 $f(X) = f(gXg^{-1}) = \varphi(\lambda_1, \dots, \lambda_{[r/2]})$, 其中 φ 是 $\lambda_1, \dots, \lambda_{[r/2]}$ 的多项式。此外, 通过用 $O(r)$ 的元素取共轭, 可以任意置换这些 λ_j , 也可以交换 λ_j 与 $-\lambda_j$ 。因此, $\varphi(\lambda_1, \dots, \lambda_{[r/2]})$ 是 $\lambda_1^2, \dots, \lambda_{[r/2]}^2$ 的对称多项式。

另一方面, $p(X) = \prod_{j=1}^{[r/2]} \left(1 + \frac{\lambda_j^2}{4\pi^2} \right)$, 所以 p_k 是 $\lambda_1^2, \dots, \lambda_{[r/2]}^2$ 的 k 次基本对称多项式的 $(\frac{1}{4\pi^2})^k$ 倍。因此, 存在多项式 $\psi \in \mathbb{R}[t_1, \dots, t_{[r/2]}]$, 使得对任意

$X \in \mathfrak{o}(r)$, 都有 $f(X) = \psi(p_1(X), \dots, p_{[r/2]}(X))$ 。因此 $\rho(\psi) = f$, 从而 $\rho: \mathbb{R}[p_1, \dots, p_{[r/2]}] \rightarrow I(O(r))$ 是满射。

$p_1, \dots, p_{[r/2]}$ 是基本对称多项式的常数倍, 因而在代数意义下相互独立。所以 ρ 是单射, 进而 ρ 是同构。

定义 7.3.3 设 $\pi: E \rightarrow M$ 为秩 r 的实向量丛, h 为 E 上的纤维度量, 且联络 ∇ 保持 h 。定义 $p(R^\nabla) \in \Omega^*(M)$ 和 $p_k(R^\nabla) \in \Omega^{4k}(M)$ ($k = 1, \dots, [r/2]$) 如下。

$$p(R^\nabla) = 1 + p_1(R^\nabla) + \cdots + p_{[r/2]}(R^\nabla) = \det \left(\text{id}_E + \frac{1}{2\pi} R^\nabla \right).$$

再令 $p_0(R^\nabla) = 1 \in \Omega^0(M)$; 当 $k > [r/2]$ 时, 令 $p_k(R^\nabla) = 0 \in \Omega^{4k}(M)$ 。称 $p_k(R^\nabla)$ 为第 k Pontryagin 形式 (k -th Pontryagin form)。

$$p(E) = [p(R^\nabla)] \in H_{\text{dR}}^*(M; \mathbb{R}), \quad p_k(E) = [p_k(R^\nabla)] \in H_{\text{dR}}^{4k}(M; \mathbb{R}).$$

分别称它们为总 Pontryagin 类 (total Pontryagin class) 和第 k Pontryagin 类 (k -th Pontryagin class)。

注意 7.3.4 $p_k(E) \in H_{\text{dR}}^{4k}(M; \mathbb{R})$ 既与联络 ∇ 无关, 也与纤维度量 h 无关。事实上, $p_k \in I(GL(r; \mathbb{R}))$, 所以在这种情形下应用定理 7.1.2, 即知 $[p_k(R^\nabla)]$ 与联络 ∇ 无关, 即使该联络未必保持纤维度量。

注意 7.3.5 由定义, $p_k(E) = (-1)^k c_{2k}(E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$ 。

关于 Pontryagin 类, 也有与命题 7.2.4 类似的结论。证明也相同, 故从略。

命题 7.3.6 设 E, E_1, E_2 为 M 上的实向量丛, $f: N \rightarrow M$ 为 C^∞ 级映射。则有:

- (1) $p(E_1 \oplus E_2) = p(E_1)p(E_2)$ 。
- (2) $p(f^*E) = f^*p(E)$ 。

下面确定 $SO(n)$ 的不变多项式环 $I(SO(n))$ 。

命题 7.3.7 对 $X \in \mathfrak{o}(2s)$, 定义 $e_s \in I^s(SO(2s))$ 如下:

$$e_s(X) = \frac{1}{2^s s!} \left(\frac{1}{2\pi} \right)^s \sum_{\sigma \in S_{2s}} (\operatorname{sgn} \sigma) X_{\sigma(1)\sigma(2)} \cdots X_{\sigma(2s-1)\sigma(2s)}.$$

这时, 下列等式成立: (1) $I(SO(2s+1)) = \mathbb{R}[p_1, \dots, p_s]$; (2) $I(SO(2s)) = \mathbb{R}[p_1, \dots, p_s] \oplus e_s \mathbb{R}[p_1, \dots, p_s]$.
首先证明下面的引理。

引理 7.3.8 (1) 对 $A \in O(2s)$ 、 $X \in \mathfrak{o}(2s)$, 有

$$e_s(AXA^{-1}) = (\det A)e_s(X).$$

因此, $e_s \in I^s(SO(2s)) \setminus I^s(O(2s))$. (2) $e_s^2 = p_s$.

证明 (1) 令 $Y = AXA^{-1}$, 并把 Y 的 (i, j) 分量记为 Y_{ij} . 注意到 $A^{-1} = {}^t A$, 便有

$$Y_{ij} = \sum_{k,l} A_{ik} X_{kl} (A^{-1})_{lj} = \sum_{k,l} X_{kl} A_{ik} A_{jl}.$$

令 $A = (a_1 \cdots a_{2s})$, 并置 $C_s = \frac{1}{2^s s!} \left(\frac{1}{2\pi} \right)^s$, 则得到

$$\begin{aligned} e_s(AXA^{-1}) &= C_s \sum_{\sigma \in S_{2s}} (\operatorname{sgn} \sigma) Y_{\sigma(1)\sigma(2)} \cdots Y_{\sigma(2s-1)\sigma(2s)} \\ &= C_s \sum_{k_1, \dots, k_{2s}} X_{k_1 k_2} \cdots X_{k_{2s-1} k_{2s}} \sum_{\sigma \in S_{2s}} (\operatorname{sgn} \sigma) A_{\sigma(1)k_1} \cdots A_{\sigma(2s)k_{2s}} \\ &= C_s \sum_{k_1, \dots, k_{2s}} X_{k_1 k_2} \cdots X_{k_{2s-1} k_{2s}} \det(a_{k_1} \cdots a_{k_{2s}}) \\ &= C_s \sum_{\tau \in S_{2s}} X_{\tau(1)\tau(2)} \cdots X_{\tau(2s-1)\tau(2s)} \det(a_{\tau(1)} \cdots a_{\tau(2s)}) \\ &= (\det A) e_s(X). \end{aligned}$$

(2) 如下定义 $X_1 \in \mathfrak{o}(2s)$.

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & -\lambda_1 & & \\ \lambda_1 & 0 & & O \\ & & \ddots & \\ & O & & 0 & -\lambda_s \\ & & & \lambda_s & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{o}(2s). \quad (7.4)$$

这时, $e_s(X_1) = \prod_{j=1}^s \left(-\frac{\lambda_j}{2\pi} \right)$, 所以 $e_s^2 = p_s$. □

命题 7.3.7 的证明 (1) 由命题 7.3.2, 只须证明 $I(SO(2s+1)) = I(O(2s+1))$. 包含关系 $I(SO(2s+1)) \subset I(O(2s+1))$ 是显然的, 故只需证明 $I(SO(2s+1)) \supset I(O(2s+1))$. 任取并固定 $f \in I(SO(2s+1))$, 再令 $A \in O(2s+1) \setminus SO(2s+1)$. 这时 $-A \in SO(2s+1)$, 所以对任意 $X \in \mathfrak{o}(2s+1)$,

$$f(AXA^{-1}) = f((-A)X(-A)^{-1}) = f(X).$$

因此 $f \in I(O(2s+1))$, 从而证明了 $I(SO(2s+1)) \subset I(O(2s+1))$.

(2) 任取并固定 $f \in I(SO(2s))$ 与 $A_0 \in O(2s) \setminus SO(2s)$. 对任意 $X \in \mathfrak{o}(2s+1)$, 如下定义 $f_o, f_e \in I(SO(2s+1))$:

$$f_o(X) = \frac{1}{2}(f(X) - f(A_0 X A_0^{-1})), \quad f_e(X) = \frac{1}{2}(f(X) + f(A_0 X A_0^{-1})).$$

这时, f_o, f_e 与 $A_0 \in O(2s) \setminus SO(2s)$ 的选取无关. 事实上, 若 $A_1 \in O(2s) \setminus SO(2s)$, 则 $A_0 A_1^{-1} \in SO(2s)$, 于是

$$\begin{aligned} f(A_0 X A_0^{-1}) &= f((A_0 A_1^{-1})(A_1 X A_1^{-1})(A_0 A_1^{-1})^{-1}) \\ &= f(A_1 X A_1^{-1}). \end{aligned} \quad (7.5)$$

由式 (7.5) 可知 $f_e \in I(O(2s+1))$ 。下面证明 $f_o \in e_s I(O(2s))$ 。由式 (7.5), 对 $A \in O(2s) \setminus SO(2s)$ 有 $f_o(AXA^{-1}) = -f_o(X)$ 。对于式 (7.4) 所定义的 $X_1 \in \mathfrak{o}(2s)$, 通过取某个 $O(2s) \setminus SO(2s)$ 中元素的共轭, 可以将 λ_k 与 $-\lambda_k$ 对换。因此, 若写成 $f_o(X_1) = \phi(\lambda_1, \dots, \lambda_s)$, 则

$$\phi(\lambda_1, \dots, \lambda_k, \dots, \lambda_s) = -\phi(\lambda_1, \dots, -\lambda_k, \dots, \lambda_s).$$

由此可知, $\phi(\lambda_1, \dots, \lambda_s)$ 能被乘积 $\lambda_1 \cdots \lambda_s$ 整除。因此得到 $f_o \in e_s I(O(2s))$ 。

综上, 已经证明 $f = f_e + f_o \in I(O(2s)) + e_s I(O(2s))$ 。而 $I(O(2s)) + e_s I(O(2s))$ 是直和这一点, 由引理 7.3.8 即可得到。□

秩为 r 的实向量丛 $\pi: E \rightarrow M$ 的标架丛 P , 是主 $GL(r; \mathbb{R})$ 丛。令

$$GL_+(r; \mathbb{R}) = \{g \in GL(r; \mathbb{R}) \mid \det g > 0\}.$$

当 E 的标架丛 P 的结构群能从 $GL(r; \mathbb{R})$ 约化为 $GL_+(r; \mathbb{R})$ 时, 称 E 是可定向的。若 E 具有纤维度量 h , 则 (E, h) 的标架丛 P 的结构群可由 $GL(r; \mathbb{R})$ 约化为 $O(r)$ 。进一步, 当 E 可定向时, 结构群还可约化为 $SO(r)$ 。

定义 7.3.9 设 $\pi: E \rightarrow M$ 是一个已定向的秩 $2s$ 实向量丛, h 是 E 的纤维度量, 且联络 ∇ 保持 h 。这时, 称 $e_s(R^\nabla) \in \Omega^{2s}(M)$ 为 **Euler 形式** (Euler form), 称

$$e(E) = [e_s(R^\nabla)] \in H_{\text{dR}}^{2s}(M; \mathbb{R})$$

为 **Euler 类** (Euler class)。

注意 7.3.10 由定理 7.1.2, $e(E) \in H_{\text{dR}}^{2s}(M; \mathbb{R})$ 与联络 ∇ 无关。此外, 它也与纤维度量 h 无关, 这一点也能得到确认。

与命题 7.2.4 相同, Euler 类也具有如下性质。

命题 7.3.11 设 E, E_1, E_2 是 M 上已定向的实向量丛, $f: N \rightarrow M$ 是 C^∞ 映射。这时, 下列结论成立: (1) 若以 $-E$ 表示赋予 E 相反定向所得的向量丛, 则 $e(-E) = -e(E)$; (2) $e(E_1 \oplus E_2) = e(E_1)e(E_2)$; (3) $e(f^*E) = f^*e(E)$; (4) 设 F 是 M 上秩为 r 的复向量丛, 把 F 看成秩为 $2r$ 的实向量丛, 并记为 $F_{\mathbb{R}}$ 。若在 $F_{\mathbb{R}}$ 上赋予自然定向, 则 $c_r(F) = e(F_{\mathbb{R}}) \in H_{\text{dR}}^{2r}(M)$ 。

证明 (1)、(2) 与 (3) 的证明和命题 7.2.4 完全相同。(4) 令

$$X = \begin{pmatrix} \sqrt{-1}\lambda_1 & & O \\ & \ddots & \\ O & & \sqrt{-1}\lambda_r \end{pmatrix} \in \mathfrak{u}(r).$$

设 $\mathbb{C}^r$ 的标准基为 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 。把 $\mathbb{C}^r$ 看成实向量空间时, 它的一组基是 $\varepsilon_1, \sqrt{-1}\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \sqrt{-1}\varepsilon_r$ 。相对于这组基, X 的矩阵表示正是式 (7.4) 中的 $X_1 \in \mathfrak{o}(2r)$ 。这时,

$$c_r(X) = \prod_{k=1}^r \left(\frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \sqrt{-1}\lambda_k \right) = \prod_{k=1}^r \left(-\frac{\lambda_k}{2\pi} \right) = e_r(X_1).$$

因此结论成立。□

以上就是称为 **Chern-Weil 理论** 的、用微分几何方法构造向量丛特征类的过程。另一方面, 已经知道, 多样体上的向量丛可以 (在某种意义上唯一地) 实现为某个称作分类空间的拓扑空间上向量丛的拉回。借助这一事实, 特征类也可以由分类空间上上同调类的拉回来构造。有关详情, 请参阅文献 [19]、[38] 等。

第八章 复流形

复流形是可以定义全纯函数的光滑流形。复流形是微分几何学、多变量函数论和代数几何学中的基本研究对象，近年来，它与数学物理学的联系也日益密切。本章将用微分几何的方法研究复流形。

8.1 复流形与复微分形式

本节引入复流形及其上的复微分形式。为此，先从 $\mathbb{C}^m$ 的开集上的复微分形式和全纯函数等概念讲起。设 V 是 $\mathbb{C}^m$ 的开集， $(z^1, \dots, z^m)$ 是 V 的标准坐标，并令 $z^i = x^i + \sqrt{-1}y^i$ ，其中 $x^i, y^i \in \mathbb{R}$ ($i = 1, \dots, m$)。对任意 $p \in V$ ，置

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial}{\partial z^i}\right)_p &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)_p - \sqrt{-1} \left(\frac{\partial}{\partial y^i}\right)_p \right\}, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}\right)_p &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)_p + \sqrt{-1} \left(\frac{\partial}{\partial y^i}\right)_p \right\}, \\ (dz^i)_p &= (dx^i)_p + \sqrt{-1}(dy^i)_p, \quad (d\bar{z}^i)_p = (dx^i)_p - \sqrt{-1}(dy^i)_p.\end{aligned}$$

把 $\mathbb{C}^m$ 看成 $2m$ 维光滑流形，并用 $(T_p\mathbb{C}^m) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 表示切空间 $T_p\mathbb{C}^m$ 的复化。这时， $(\frac{\partial}{\partial z^i})_p, (\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i})_p \in (T_p\mathbb{C}^m) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 。同样， $(dz^i)_p, (d\bar{z}^i)_p \in (T_p^*\mathbb{C}^m) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 。向量

$$\left(\frac{\partial}{\partial z^1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial z^m}\right)_p, \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^m}\right)_p$$

构成 $(T_p\mathbb{C}^m) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 的一组基，而 $(dz^1)_p, \dots, (dz^m)_p, (d\bar{z}^1)_p, \dots, (d\bar{z}^m)_p$ 构成其对偶基。若把 C^∞ 函数 $f: V \rightarrow \mathbb{C}$ 写成 $f = g + \sqrt{-1}h$ ，其中 $g, h: V \rightarrow \mathbb{R}$ ，则定义 $(df)_p = (dg)_p + \sqrt{-1}(dh)_p \in (T_p^*\mathbb{C}^m) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 。这时

$$(df)_p = \sum_{i=1}^m \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial z^i}\right)_p f \right\} (dz^i)_p + \sum_{i=1}^m \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}\right)_p f \right\} (d\bar{z}^i)_p.$$

把 $(\frac{\partial}{\partial z^i})_p f$ 和 $(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i})_p f$ 看成关于 $p \in V$ 的函数时，分别记作 $(\frac{\partial f}{\partial z^i})(p)$ 和 $(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}^i})(p)$ 。

称 C^1 函数 $f: V \rightarrow \mathbb{C}$ 为**全纯函数** (holomorphic function)，是指它在 V 上满足

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}^i} = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

众所周知，全纯函数是解析的，也就是说，它在 V 的每一点都可以展开成幂级数。特别地，全纯函数是 C^∞ 函数。设 W 是 $\mathbb{C}^n$ 的开集。称映射 $F = (f^1, \dots, f^n): V \rightarrow W$ 为**全纯映射** (holomorphic map)，是指每个 f^i ($i = 1, \dots, n$) 都是全纯函数。容易验证，全纯映射的复合仍是全纯映射。

定义 8.1.1 当拓扑空间 M 满足下列 (1)、(2) 时，称它为 m 维**复流形** (complex manifold)。(1) M 是 Hausdorff 空间。(2) 存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ ，以及对每个 $\alpha \in A$ 从 U_α 到 $\mathbb{C}^m$ 的某个开集 V_α 的同胚 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha$ ，它们具有如下性质：当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时，

$$\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} \Big|_{\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)} : \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$$

是全纯映射。

称 $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为**全纯坐标邻域系** (holomorphic coordinate system)，并称各个 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha$ 为局部坐标。 m 维复流形也是 $2m$ 维光滑流形。称 C^1 函数 $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ 为全纯函数，是指对任意 $\alpha \in A$ ， $f \circ \varphi_\alpha^{-1}: V_\alpha \rightarrow \mathbb{C}$ 都是全纯函数。

再设 N 是复流形， $\{W_\lambda, \psi_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是它的全纯坐标邻域系。对连续映射 $f: M \rightarrow N$ ，若 $f^{-1}(W_\lambda) \cap U_\alpha \neq \emptyset$ ，则考虑

$$\psi_\lambda \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1} \Big|_{\varphi_\alpha(f^{-1}(W_\lambda) \cap U_\alpha)} : \varphi_\alpha(f^{-1}(W_\lambda) \cap U_\alpha) \longrightarrow \psi_\lambda(W_\lambda).$$

当上式对所有相应的 α, λ 都是全纯映射时, 称 $f: M \rightarrow N$ 为全纯映射。若全纯映射 $f: M \rightarrow N$ 是双射, 且其逆映射 $f^{-1}: N \rightarrow M$ 也全纯, 则称 $f: M \rightarrow N$ 为双全纯映射 (biholomorphic map)。

例 8.1.2 对 $z = (z^0, \dots, z^m), w = (w^0, \dots, w^m) \in \mathbb{C}^{m+1} \setminus \{(0, \dots, 0)\}$, 规定 $z \sim w$ 是指存在某个 $\zeta \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 使得对每个 $i = 0, \dots, m$ 都有 $w^i = z^i \zeta$ 。这时, $\sim$ 是等价关系, 令

$$\mathbb{C}P^m = (\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{(0, \dots, 0)\}) / \sim.$$

设 $\pi: \mathbb{C}^{m+1} \setminus \{(0, \dots, 0)\} \rightarrow \mathbb{C}P^m$ 为自然投影, 并在 $\mathbb{C}P^m$ 上赋予商拓扑。可以验证, $\mathbb{C}P^m$ 是 Hausdorff 空间。把 $\pi((z^0, \dots, z^m))$ 记作 $[z^0 : \dots : z^m]$, 则对 $i = 0, \dots, m$,

$$U_i = \{[z^0 : \dots : z^m] \mid z^i \neq 0\}$$

是 $\mathbb{C}P^m$ 的开集。定义

$$\varphi_i: U_i \rightarrow \mathbb{C}^m, \quad \varphi_i([z^0 : \dots : z^m]) = \left(\frac{z^0}{z^i}, \dots, \frac{z^{i-1}}{z^i}, \frac{z^{i+1}}{z^i}, \dots, \frac{z^m}{z^i} \right),$$

则 $\mathbb{C}P^m$ 是以 $\{U_i, \varphi_i\}_{i=0, \dots, m}$ 为全纯坐标邻域系的复流形。称 $\mathbb{C}P^m$ 为 m 维复射影空间 (complex projective space)。

复流形 M 的开集自然地具有复流形结构。对 m 维复流形 M , 可以取从 M 的开集 U 到 $\mathbb{C}^m$ 的开集 V 的双全纯映射 $\varphi: U \rightarrow V$ 作为局部坐标。称 M 的子集 N 是 M 的 d 维复子流形 (complex submanifold), 是指对 N 的每一点 p , 都存在定义在 p 的开邻域 $U_p \subset M$ 上的局部坐标 $\varphi_p: U_p \rightarrow V_p$; 若写成 $\varphi_p(q) = (z^1(q), \dots, z^m(q))$, 则它满足

$$N \cap U_p = \{q \in U_p \mid z^{d+1}(q) = z^{d+2}(q) = \dots = z^m(q) = 0\}.$$

也就是说, 存在满足上述条件的局部坐标。

设 M 是 m 维复流形, $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是它的全纯坐标邻域系, 并设 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 。写成

$$\varphi_\alpha(p) = (z^1(p), \dots, z^m(p)), \quad \varphi_\beta(p) = (w^1(p), \dots, w^m(p)).$$

若在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上将坐标变换写成 $w^j = w^j(z^1, \dots, z^m)$, 则对任意 $i, j = 1, \dots, m$, 在 V 上有 $\frac{\partial w^j}{\partial \bar{z}^i} = 0$, 因而

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial z^i} \right)_p &= \sum_{j=1}^m \left\{ \frac{\partial w^j}{\partial z^i}(p) \left(\frac{\partial}{\partial w^j} \right)_p + \frac{\partial \bar{w}^j}{\partial z^i}(p) \left(\frac{\partial}{\partial \bar{w}^j} \right)_p \right\} \\ &= \sum_{j=1}^m \frac{\partial w^j}{\partial z^i}(p) \left(\frac{\partial}{\partial w^j} \right)_p. \end{aligned}$$

同样,

$$\left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i} \right)_p = \sum_{j=1}^m \frac{\partial \bar{w}^j}{\partial \bar{z}^i}(p) \left(\frac{\partial}{\partial \bar{w}^j} \right)_p.$$

因此, 可以不依赖于 M 上局部坐标的选取, 按如下方式定义 $TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 的复子向量丛 $T'M, T''M$:

$$\begin{aligned} T'_p M &= \text{span}_{\mathbb{C}} \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial z^1} \right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial z^m} \right)_p \right\}, \\ T''_p M &= \text{span}_{\mathbb{C}} \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^1} \right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^m} \right)_p \right\}. \end{aligned}$$

称 $T'M$ 为全纯切丛 (holomorphic tangent bundle), 称 $T''M$ 为反全纯切丛 (anti-holomorphic tangent bundle)。有 $TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = T'M \oplus T''M$ 。

定义 $I \in \Gamma(\text{End}(TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}))$, 使得在每个 $p \in M$ 处, $T'_p M$ 与 $T''_p M$ 分别是 I_p 对应于特征值 $\sqrt{-1}$ 与 $-\sqrt{-1}$ 的特征空间。于是 $I^2 = -\text{id}_{TM}$ 。称 I 为复流形 M 的殆复结构 (almost complex structure)。若 $\varphi_\alpha(p) = (z^1(p), \dots, z^m(p))$, 其中 $z^i = x^i + \sqrt{-1}y^i, x^i, y^i \in \mathbb{R}$, 则

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)_p = \left(\frac{\partial}{\partial z^i} \right)_p + \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i} \right)_p, \quad \left(\frac{\partial}{\partial y^i} \right)_p = \sqrt{-1} \left\{ \left(\frac{\partial}{\partial z^i} \right)_p - \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i} \right)_p \right\}.$$

注意到这一点, 便有

$$I_p \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)_p = \left(\frac{\partial}{\partial y^i} \right)_p, \quad I_p \left(\frac{\partial}{\partial y^i} \right)_p = - \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)_p.$$

因此可知, $I \in \Gamma(\text{End}(TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}))$ 是把 $\Gamma(\text{End}(TM))$ 的某个元素在 $\mathbb{C}$ 上作线性延拓而得到的。

与上面相同, 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上把坐标变换写成 $w^j = w^j(z^1, \dots, z^m)$ 时,

$$(dw^j)_p = \sum_{i=1}^m \frac{\partial w^j}{\partial z^i}(p)(dz^i)_p, \quad (d\bar{w}^j)_p = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \bar{w}^j}{\partial \bar{z}^i}(p)(d\bar{z}^i)_p.$$

所以, 可以不依赖于 M 上局部坐标的选取, 按如下方式定义 $T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 的复子向量丛 $\Lambda^{1,0}M, \Lambda^{0,1}M$:

$$\Lambda_p^{1,0}M = \text{span}_{\mathbb{C}}\{(dz^1)_p, \dots, (dz^m)_p\},$$

$$\Lambda_p^{0,1}M = \text{span}_{\mathbb{C}}\{(d\bar{z}^1)_p, \dots, (d\bar{z}^m)_p\}.$$

称 $\Lambda^{1,0}M$ 为全纯余切丛 (holomorphic cotangent bundle), 称 $\Lambda^{0,1}M$ 为反全纯余切丛 (anti-holomorphic cotangent bundle)。同样, 对 $0 \leq p, q \leq m$, 可以不依赖于局部坐标的选取, 按下式定义 $\Lambda^{p+q}T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 的复子向量丛 $\Lambda^{p,q}M$:

$$\Lambda_x^{p,q}M = \text{span}_{\mathbb{C}}\{(dz^{i_1})_x \wedge \dots \wedge (dz^{i_p})_x \wedge (d\bar{z}^{j_1})_x \wedge \dots \wedge (d\bar{z}^{j_q})_x \mid \\ i_1 < \dots < i_p, j_1 < \dots < j_q\}.$$

这时, 下式成立:

$$\Lambda^k T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \bigoplus_{p=0}^k \Lambda^{p,k-p}M.$$

用 $\Omega^{p,q}(M)$ 表示 $\Lambda^{p,q}M$ 的全体截面所成的向量空间 $\Gamma(\Lambda^{p,q}M)$, 称 $\Omega^{p,q}(M)$ 的元素为 (p, q) 型微分形式, 或简称 (p, q) 形式。

若

$$f \in C^\infty(U), \quad \zeta = dz^{i_1} \wedge \dots \wedge dz^{i_p} \wedge d\bar{z}^{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}^{j_q} \in \Omega^{p,q}(U),$$

则

$$d(f\zeta) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial z^i} dz^i \wedge \zeta + \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^i} d\bar{z}^i \wedge \zeta \in \Omega^{p+1,q}(U) \oplus \Omega^{p,q+1}(U).$$

因此, $d\Omega^{p,q}(M) \subset \Omega^{p+1,q}(M) \oplus \Omega^{p,q+1}(M)$ 。

定义

$$\partial: \Omega^{p,q}(M) \rightarrow \Omega^{p+1,q}(M), \quad \bar{\partial}: \Omega^{p,q}(M) \rightarrow \Omega^{p,q+1}(M),$$

使得 $d = \partial + \bar{\partial}$ 。由 $d^2 = 0$,

$$\partial\partial = 0, \quad \partial\bar{\partial} + \bar{\partial}\partial = 0, \quad \bar{\partial}\bar{\partial} = 0.$$

由于 $\bar{\partial}\bar{\partial} = 0$, 可以定义 Dolbeault 上调调群 (Dolbeault cohomology group)

$$H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M) = \frac{\text{Ker}\{\bar{\partial}: \Omega^{p,q}(M) \rightarrow \Omega^{p,q+1}(M)\}}{\text{Im}\{\bar{\partial}: \Omega^{p,q-1}(M) \rightarrow \Omega^{p,q}(M)\}}.$$

这一定义由此成立。

8.2 全纯向量丛

所谓全纯向量丛, 就是复流形上的、可以定义全纯截面的向量丛。本节研究全纯向量丛的微分几何性质。

定义 8.2.1 设 E, M 是复流形。称全纯映射 $\pi: E \rightarrow M$ 是秩为 r 的全纯向量丛 (holomorphic vector bundle), 是指它满足以下性质。

也就是说, 要求下列各条件成立。(1) 对每个 $x \in M$, 令 $E_x = \pi^{-1}(x)$, 则 E_x 是 $\mathbb{C}$ 上的 r 维向量空间。(2) 存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 以及双全纯映射 $\varphi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{C}^r$, 使得下列条件成立。(2-1) 若 $p_1: U_\alpha \times \mathbb{C}^r \rightarrow U_\alpha$ 是投影, 则 $\pi|_{\pi^{-1}(U_\alpha)} = p_1 \circ \varphi_\alpha$ 。也就是说, 下图交换。

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_\alpha) & \xrightarrow{\varphi_\alpha} & U_\alpha \times \mathbb{C}^r \\ \pi \downarrow & & \downarrow p_1 \\ U_\alpha & = & U_\alpha \end{array}$$

(2-2) 若 $p_2: U_\alpha \times \mathbb{C}^r \rightarrow \mathbb{C}^r$ 是投影, 则对每个 $x \in U_\alpha$, $p_2 \circ \varphi_\alpha|_{E_x}: E_x \rightarrow \mathbb{C}^r$ 是向量空间的同构。

称 $\varphi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{C}^r$ 为局部全纯平凡化 (local holomorphic trivialization), 称局部全纯平凡化 φ_α 所确定的标架场 $e_1, \dots, e_r \in \Gamma(E|_{U_\alpha})$ 为全纯标架场 (holomorphic frame field)。当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 转移函数 $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{C})$ 是全纯映射。反过来, 若给定复向量丛 $\pi: E \rightarrow M$ 的一族局部平凡化 $\{\varphi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{C}^r\}_{\alpha \in A}$, 且每个转移函数 $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{C})$ 都是全纯映射, 那么 E 就是全纯向量丛。

例 8.2.2 若 M 是 m 维复流形, 则它的全纯切丛 $T'M$ 和全纯余切丛 $\Lambda^{1,0}M$ 都是全纯向量丛, $\Lambda^{p,0}M$ 也是全纯向量丛。特别地, 称全纯直线丛 $\Lambda^{m,0}M$ 为 M 的典范丛 (canonical line bundle), 通常记作 K_M 。

例 8.2.3 若 $\pi_E: E \rightarrow M$ 、 $\pi_F: F \rightarrow M$ 是全纯向量丛, 则它们的对偶丛 E^* 、直和 $E \oplus F$ 、张量积 $E \otimes F$ 以及 $\Lambda^p E$ 等都是全纯向量丛。

如下定义全纯向量丛 $\pi: E \rightarrow M$ 的 Dolbeault 算子 $\bar{\partial}^E: \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^{0,1}(E)$ 。设 $\{\varphi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{C}^r\}_{\alpha \in A}$ 是一族局部全纯平凡化, 并满足 $M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$; 令 $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(r; \mathbb{C})$ 为转移函数。对 $s \in \Gamma(E)$, 利用局部全纯平凡化 φ_α , 把 $s|_{U_\alpha}$ 表示成 $s_\alpha \in \Omega^0(U_\alpha; \mathbb{C}^r)$ 。由于 $\bar{\partial}g_{\alpha\beta} = 0 \in \Omega^{0,1}(U_\alpha \cap U_\beta; \text{End}(\mathbb{C}^r))$,

$$g_{\alpha\beta}\bar{\partial}s_\beta = \bar{\partial}(g_{\alpha\beta}s_\beta) = \bar{\partial}s_\alpha.$$

因此, $\{\bar{\partial}s_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 可以在 M 上粘合, 从而定义 $\bar{\partial}^E s \in \Omega^{0,1}(E)$ 。这一算子可扩张为

$$\bar{\partial}^E: \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p,q+1}(E),$$

并称为 Dolbeault 算子 (Dolbeault operator)。容易验证, 它具有下列性质。

引理 8.2.4 设 E 是 M 上的全纯向量丛, $\bar{\partial}^E: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{p,q+1}(E)$ 是 Dolbeault 算子。则下列结论成立。(1) $\bar{\partial}^E \circ \bar{\partial}^E = 0: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{p,q+2}(E)$ 。(2) 对 $\phi \in \Omega^{p,q}(E)$ 、 $\psi \in \Omega^{r,s}(M)$,

$$\bar{\partial}^E(\phi \wedge \psi) = (\bar{\partial}^E \phi) \wedge \psi + (-1)^{p+q} \phi \wedge (\bar{\partial} \psi) \in \Omega^{p+r, q+s+1}(E).$$

(3) 用 $\bar{\partial}^{E^*}$ 表示 E 的对偶向量丛 E^* 的 Dolbeault 算子。对 $\phi \in \Omega^{p,q}(E)$ 、 $\psi \in \Omega^{r,s}(E^*)$,

$$\bar{\partial} \langle \phi \wedge \psi \rangle = \langle (\bar{\partial}^E \phi) \wedge \psi \rangle + (-1)^{p+q} \langle \phi \wedge (\bar{\partial}^{E^*} \psi) \rangle \in \Omega^{p+r, q+s+1}(M).$$

由 $\bar{\partial}^E \circ \bar{\partial}^E = 0$, 可以定义 Dolbeault 上同调群

$$H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M; E) = \frac{\text{Ker}\{\bar{\partial}^E: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{p,q+1}(E)\}}{\text{Im}\{\bar{\partial}^E: \Omega^{p,q-1}(E) \rightarrow \Omega^{p,q}(E)\}}.$$

这一定义由此成立。

当 $s \in \Gamma(E)$ 是从 M 到 E 的全纯映射时, 称它为全纯截面 (holomorphic section)。 $s \in \Gamma(E)$ 是全纯截面, 与 $\bar{\partial}^E s = 0$ 等价。因此, $H_{\bar{\partial}}^{0,0}(M; E)$ 正是 E 的全纯截面空间。

设 $\pi: E \rightarrow M$ 是全纯向量丛。这时 $\Omega^1(E) = \Omega^{1,0}(E) \oplus \Omega^{0,1}(E)$ 。因此, 对联络 $\nabla: \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^1(E)$, 唯一存在映射

$$\nabla^{1,0}: \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^{1,0}(E), \quad \nabla^{0,1}: \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^{0,1}(E),$$

使得 $\nabla = \nabla^{1,0} \oplus \nabla^{0,1}$ 。

第 2.4 节定义了 Hermitian 向量丛。下面的定理是研究全纯 Hermitian 向量丛微分几何的出发点。

定理 8.2.5 设 (E, h) 是 M 上秩为 r 的全纯 Hermitian 向量丛, $\bar{\partial}^E: \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^{0,1}(E)$ 是 Dolbeault 算子。则下列结论成立。(1) 在 E 上唯一存在一个保持 h 的联络 $\nabla: \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^1(E)$, 使得 $\nabla^{0,1} = \bar{\partial}^E$ 。(2) 设 $e_1, \dots, e_r$ 是定义在 M 的开集 U 上的 E 的全纯标架场, 令 $H_U = (h(e_i, e_j)) \in \Omega^0(U; \text{End}(\mathbb{C}^r))$, 并由下式定义 $A_U = (A_j^i) \in \Omega^1(U; \text{End}(\mathbb{C}^r))$:

$$(\nabla e_1 \cdots \nabla e_r) = (e_1 \cdots e_r) \begin{pmatrix} A_1^1 & \cdots & A_r^1 \\ \vdots & & \vdots \\ A_1^r & \cdots & A_r^r \end{pmatrix}.$$

这时, $A_U = {}^t\{(\partial H_U)(H_U)^{-1}\} \in \Omega^{1,0}(U; \text{End}(\mathbb{C}^r))$ 。(3) $R^\nabla|_U = \bar{\partial} A_U \in \Omega^{1,1}(U; \text{End}(\mathbb{C}^r))$; 特别地, $R^\nabla \in \Omega^{1,1}(\text{End } E)$ 。(4) $\sqrt{-1} \text{Tr } R^\nabla|_U = \sqrt{-1} \bar{\partial} \partial \log \det H_U \in \Omega^{1,1}(U)$ 。

定义 8.2.6 称定理 8.2.5 (1) 中的联络 ∇ 为全纯 Hermitian 向量丛 (E, h) 的典范联络 (canonical connection)。

注意 8.2.7 正如第 2.4 节所定义的, 本书约定 Hermitian 度量关于第二个分量在 $\mathbb{C}$ 上反线性。倘若改为关于第一个分量在 $\mathbb{C}$ 上反线性, 那么定理 8.2.5 (2) 就会具有简洁的表示 $A_U = H_U^{-1} \partial H_U$ 。因此, 在一些研究全纯向量丛的文献中, 也把 Hermitian 度量约定为关于第一个分量在 $\mathbb{C}$ 上反线性。

另一方面, 对于第 9 章所讨论的 Kähler 度量, 大部分文献都约定它关于第二个分量在 $\mathbb{C}$ 上反线性。进一步说, 在 Kähler 流形上研究全纯向量丛时, 把全纯向量丛的 Hermitian 度量约定为关于第二个分量在 $\mathbb{C}$ 上反线性, 有时会更方便。因此, 本书采用 Hermitian 度量关于第二个分量在 $\mathbb{C}$ 上反线性的约定。

证明 同时证明 (1) 和 (2)。先假设存在满足 (1) 的 ∇ 。这时得到

$$\begin{aligned} dH_U &= (h(\nabla e_i, e_j)) + (h(e_i, \nabla e_j)) \\ &= (h(A_i^k e_k, e_j)) + (h(e_i, A_j^l e_l)) = {}^t A_U H_U + H_U \overline{A_U}. \end{aligned}$$

因为 $e_1, \dots, e_r \in \Gamma(E|_U)$ 是全纯标架场, 所以 $A_U \in \Omega^{1,0}(U; \text{End}(\mathbb{C}^r))$ 。于是 $\partial H_U = {}^t A_U H_U$, 即只要存在满足 (1) 的 ∇ , 就必有 $A_U = {}^t\{(\partial H_U)(H_U)^{-1}\}$ 。这就证明了 ∇ 的唯一性。

下面证明 ∇ 的存在性。定义 $A_U = {}^t\{(\partial H_U)(H_U)^{-1}\}$ 。再设 M 的开集 V 满足 $U \cap V \neq \emptyset$, 令 $f_1, \dots, f_r$ 是 $E|_V$ 的全纯标架场, $g_{UV}: U \cap V \rightarrow GL(r; \mathbb{C})$ 是转移函数, 并定义

$$H_V = (h(f_i, f_j)) \in \Omega^0(V; \text{End}(\mathbb{C}^r)), \quad A_V = {}^t\{(\partial H_V)(H_V)^{-1}\} \in \Omega^{1,0}(V; \text{End}(\mathbb{C}^r)).$$

断言 8.2.8 在 $U \cap V$ 上有

$$A_V = g_{UV}^{-1} A_U g_{UV} + g_{UV}^{-1} dg_{UV}.$$

证明 把 $g_{UV}: U \cap V \rightarrow GL(r; \mathbb{C})$ 写成 $g_{UV} = (g_j^i)$, 则

$$(f_1 \cdots f_r) = (e_1 \cdots e_r) \begin{pmatrix} g_1^1 & \cdots & g_r^1 \\ \vdots & & \vdots \\ g_1^r & \cdots & g_r^r \end{pmatrix}.$$

因此 $f_j = g_j^i e_i$, 从而

$$H_V = (h(f_i, f_j)) = (h(g_i^k e_k, g_j^l e_l)) = {}^t g_{UV} H_U \overline{g_{UV}}.$$

于是, 注意到 $\bar{\partial}g_{UV} = 0$, 便有

$$\begin{aligned} A_V &= {}^t\{(\partial H_V)(H_V)^{-1}\} \\ &= {}^t\{(\partial({}^t g_{UV} H_U \overline{g_{UV}}))({}^t g_{UV} H_U \overline{g_{UV}})^{-1}\} \\ &= {}^t\{(\partial({}^t g_{UV} H_U))({}^t g_{UV} H_U)^{-1}\} \\ &= {}^t\{g_{UV}(\partial H_U)H_U^{-1}({}^t g_{UV})^{-1} + {}^t(\partial g_{UV})({}^t g_{UV})^{-1}\} \\ &= g_{UV}^{-1}A_U g_{UV} + g_{UV}^{-1}dg_{UV}. \end{aligned}$$

这就得到所需等式。

在 $E|_U$ 上局部定义为 $d + A_U$ 的联络, 由断言 8.2.8 可以在整个 M 上粘合, 从而给出 E 上的联络 ∇ 。从构造方式也可以看出, ∇ 保持 h , 并且 $\nabla^{0,1} = \bar{\partial}^E$ 。

(3) 有 $R^\nabla|_U = dA_U + A_U \wedge A_U = \bar{\partial}A_U + (\partial A_U + A_U \wedge A_U)$ 。另一方面,

$$\begin{aligned} \partial A_U &= \partial {}^t\{(\partial H_U)(H_U)^{-1}\} \\ &= -{}^t\{(\partial H_U) \wedge \partial((H_U)^{-1})\} \\ &= {}^t\{(\partial H_U) \wedge (H_U)^{-1}(\partial H_U)(H_U)^{-1}\} \\ &= -A_U \wedge A_U. \end{aligned}$$

所以 $R^\nabla|_U = \bar{\partial}A_U$ 。

(4) 注意断言 5.4.8, 由 (2)、(3) 得

$$\begin{aligned} \sqrt{-1} \operatorname{Tr} R^\nabla|_U &= \sqrt{-1} \operatorname{Tr} \bar{\partial} {}^t\{(\partial H_U)(H_U)^{-1}\} \\ &= \sqrt{-1} \bar{\partial} \operatorname{Tr}\{(H_U)^{-1}(\partial H_U)\} \\ &= \sqrt{-1} \bar{\partial} \partial \log \det H_U. \end{aligned}$$

结论得证。

例 8.2.9 在 $\mathbb{C}P^m$ 上的秩 $m+1$ 平凡丛 $\underline{\mathbb{C}^{m+1}} = \mathbb{C}P^m \times \mathbb{C}^{m+1}$ 中, 定义直线子丛

$$L = \{([z], cz) \in \mathbb{C}P^m \times \mathbb{C}^{m+1} \mid c \in \mathbb{C}\}.$$

令 $U_i = \{[z^0 : \dots : z^m] \in \mathbb{C}P^m \mid z^i \neq 0\}$, 并定义 $e_i \in \Gamma(L|_{U_i})$ 为

$$e_i([z^0 : \dots : z^m]) = \left([z^0 : \dots : z^m], \left(\frac{z^0}{z^i}, \dots, \frac{z^m}{z^i}\right)\right) \in \underline{\mathbb{C}^{m+1}}.$$

于是 e_i 给出 $L|_{U_i}$ 的平凡化。因为在 $U_i \cap U_j$ 上 $e_i = \frac{z^j}{z^i} e_j$, 所以 L 是全纯直线丛。称 L 为自然直线丛 (tautological line bundle)。

$\mathbb{C}^{m+1}$ 的标准 Hermitian 内积确定了 L 上的 Hermitian 度量 h 。全纯 Hermitian 直线丛 (L, h) 的典范联络 ∇ 的第一 Chern 形式 $c_1(R^\nabla)$ 为

$$c_1(R^\nabla) = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^\nabla \in \Omega^{1,1}(\operatorname{End} L) = \Omega^{1,1}(M).$$

因此, 由定理 8.2.5 (4),

$$c_1(R^\nabla)|_{U_i} = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^\nabla|_{U_i} = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \bar{\partial} \partial \log h(e_i, e_i).$$

在 U_0 上取坐标 $(w^1 = \frac{z^1}{z^0}, \dots, w^m = \frac{z^m}{z^0})$, 并令 $a = h(e_0, e_0) \in C^\infty(U_0)$ 。由于 $a = 1 + |w^1|^2 + \dots + |w^m|^2$, 所以

$$\begin{aligned}
c_1(R^\nabla)|_{U_0} &= \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \bar{\partial} \partial \log a = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \bar{\partial} \left(\frac{\partial a}{a} \right) \\
&= \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \left(\frac{\bar{\partial} \partial a}{a} - \frac{\bar{\partial} a \wedge \partial a}{a^2} \right) \\
&= \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \left\{ -\frac{1}{a} \sum_{i=1}^m dw^i \wedge d\bar{w}^i + \frac{1}{a^2} \left(\sum_{i=1}^m \bar{w}^i dw^i \right) \wedge \left(\sum_{j=1}^m w^j d\bar{w}^j \right) \right\}.
\end{aligned} \tag{8.2}$$

因此, 当 $m = 1$ 时得到

$$\int_{\mathbb{C}P^1} c_1(R^\nabla) = \int_{\mathbb{C}} \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \frac{-dw \wedge d\bar{w}}{(1+|w|^2)^2} = -1.$$

8.3 殆复流形

本节引入殆复流形, 并介绍它与复流形之间的关系。

定义 8.3.1 设 M 是光滑流形。当 $I \in \Gamma(\text{End}(TM))$ 满足 $I^2 = -\text{id}_{TM}$ 时, 称 I 为**殆复结构**, 称二元组 (M, I) 为**殆复流形** (almost complex manifold)。

容易看出, 殆复流形 (M, I) 必为偶数维光滑流形。对每个 $p \in M$, $I_p \in \text{End}_{\mathbb{C}}(T_p M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$ 有特征值 $\sqrt{-1}, -\sqrt{-1}$, 分别记相应的特征空间为 $T'_p M, T''_p M$ 。由此得到 $TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 的复子向量丛 $T' M, T'' M$ 。这时

$$TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = T' M \oplus T'' M.$$

令 $\mathfrak{X}^{1,0}(M) = \Gamma(T' M)$ 、 $\mathfrak{X}^{0,1}(M) = \Gamma(T'' M)$, 并把向量场的括号对 $\Gamma(TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$ 的元素在 $\mathbb{C}$ 上线性延拓。

定义 8.3.2 设 (M, I) 是殆复流形。当 $[\mathfrak{X}^{1,0}(M), \mathfrak{X}^{1,0}(M)] \subset \mathfrak{X}^{1,0}(M)$ 时, 称 I 是**可积的** (integrable)。

注意 8.3.3 设 (M, I) 是殆复流形。对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, 如下定义 $N: \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$:

$$N(X, Y) = [X, Y] + I[IX, Y] + I[X, IY] - [IX, IY].$$

容易验证, N 是 $C^\infty(M)$ 上的多重线性映射。

称 N 为 Nijenhuis 张量 (Nijenhuis tensor)。还容易验证, $N = 0$ 与 I 可积等价。

当 M 是复流形时, 容易看出 M 的殆复结构是可积的。反过来, 有如下著名结果。

定理 8.3.4 (Newlander–Nirenberg 定理) 设 (M, I) 是殆复流形, 并且 I 可积。则 M 存在一个全纯坐标邻域系 $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$, 由它确定的殆复结构正是 I 。

由这一定理, 在光滑流形 M 上给定复流形结构, 与给定可积殆复结构是等价的。称可积殆复结构为**复结构** (complex structure)。因此, 也可以把光滑流形 M 与复结构 I 所成的二元组 (M, I) 称为复流形 (complex manifold)。

定义 8.3.5 设 (M, I) 是殆复流形, g 是 M 上的 Riemann 度量。

(1) 称 g 是 I -不变的 (I -invariant), 是指对任意 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, 都有 $g(IX, IY) = g(X, Y)$ 。

(2) 对 I -不变度量 g , 定义**基本 2-形式** (fundamental 2-form) $\omega \in \Omega^2(M)$ 为 $\omega(X, Y) = g(IX, Y)$, 其中 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ 。

事实上, 由 $\omega(Y, X) = g(IY, X) = g(I^2 Y, IX) = -g(IX, Y) = -\omega(X, Y)$, 确有 $\omega \in \Omega^2(M)$ 。

8.4 Hodge–de Rham–小平定理

本节陈述关于复流形 Dolbeault 上调群的 Hodge–de Rham–小平定理。

设 (M, I) 是 m 维复流形, g 是 M 上 I -不变的 Riemann 度量, $\omega \in \Omega^2(M)$ 是基本 2-形式, ∇ 是 Levi–Civita 联络。

I, g, ω 定义在 TM 上。把 I 在 $\mathbb{C}$ 上线性延拓, 把 g, ω 在 $\mathbb{C}$ 上双线性延拓, 就也可以把它们定义在复化 $TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上。再如下定义 $TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上的 Hermitian 度量 h 。

对 $X, Y \in \Gamma(TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$, 令

$$h(X, Y) = g(X, \bar{Y}). \quad (8.3)$$

由定义, h 关于第一个分量在 $\mathbb{C}$ 上线性, 关于第二个分量在 $\mathbb{C}$ 上反线性。由于 g 是 I -不变的, 分解 $TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = T'M \oplus T''M$ 关于 h 是正交分解。事实上, 对 $X \in \Gamma(T'M)$ 、 $Y \in \Gamma(T''M)$, 注意到 $\bar{Y} \in \Gamma(T'M)$, 便得到

$$h(X, Y) = g(X, \bar{Y}) = g(IX, I\bar{Y}) = g(\sqrt{-1}X, \sqrt{-1}\bar{Y}) = -h(X, Y).$$

把 g^* 所确定的 $\Lambda^k T^*M$ 上的纤维度量在 $\mathbb{C}$ 上双线性延拓到 $\Lambda^k T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, 并记作 g_{Λ^k} 。再按定义 5.2.1 定义 $\Lambda^k T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上的 Hermitian 度量 h_{Λ^k} , 则分解

$$\Lambda^k T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \bigoplus_{p+q=k} \Lambda^{p,q}M$$

关于 h_{Λ^k} 是正交分解。把 h_{Λ^k} 在 $\Lambda^{p,q}M$ 上的限制记作 $h_{\Lambda^{p,q}}$ 。

因为 ω^m 在 M 上处处不为零, 所以 M 具有使 ω^m 为正的定向。容易验证, 这时体积元 $\text{vol}_g \in \Omega^{2m}(M)$ 为 $\text{vol}_g = \frac{\omega^m}{m!}$ 。因此可以定义 Hodge 星算子 $*_k: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{2m-k}(M)$ 。把 Hodge 星算子在 $\mathbb{C}$ 上反线性延拓后, 记作

$$\bar{*}_k: \Omega^k(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \longrightarrow \Omega^{2m-k}(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C},$$

或简记作 $\bar{*}$ 。对任意 $\phi, \psi \in \Omega^{p,q}(M)$, 若分别以 $\text{Re } \psi$ 、 $\text{Im } \psi$ 表示 ψ 的实部和虚部, 则

$$h_{\Lambda^{p,q}}(\phi, \psi) \text{vol}_g = \phi \wedge (* \text{Re } \psi - \sqrt{-1} * \text{Im } \psi) = \phi \wedge \bar{*} \psi.$$

由此, 若把 $\bar{*}$ 在 $\Omega^{p,q}(M)$ 上的限制记作 $\bar{*}_{p,q}$, 则 $\bar{*}_{p,q}: \Omega^{p,q}(M) \rightarrow \Omega^{m-p, m-q}(M)$ 。由引理 5.2.8,

$$(\bar{*}_{p,q})(\bar{*}_{m-p, m-q}) = (-1)^{(p+q)(2m-p-q)} = (-1)^{p+q}. \quad (8.4)$$

命题 8.4.1 定义 $\bar{\partial}^\#: \Omega^{p, q+1}(M) \rightarrow \Omega^{p, q}(M)$ 为 $\bar{\partial}^\# = -\bar{*} \bar{\partial} \bar{*}$ 。若 $\phi \in \Omega^{p, q}(M)$ 、 $\psi \in \Omega^{p, q+1}(M)$ 中至少有一个具有紧支集, 则

$$\int_M h_{\Lambda^{p, q+1}}(\bar{\partial} \phi, \psi) \text{vol}_g = \int_M h_{\Lambda^{p, q}}(\phi, \bar{\partial}^\# \psi) \text{vol}_g.$$

证明 注意到 $\phi \wedge \bar{*} \psi \in \Omega^{m, m-1}(M)$, 故 $\bar{\partial}(\phi \wedge \bar{*} \psi) = d(\phi \wedge \bar{*} \psi)$, 于是

$$\begin{aligned} \int_M h_{\Lambda^{p, q+1}}(\bar{\partial} \phi, \psi) \text{vol}_g &= \int_M \bar{\partial} \phi \wedge \bar{*} \psi \\ &= \int_M \bar{\partial}(\phi \wedge \bar{*} \psi) - (-1)^{p+q} \phi \wedge \bar{\partial} \bar{*} \psi \\ &= \int_M d(\phi \wedge \bar{*} \psi) - \phi \wedge (\bar{*}_{p,q})(\bar{*}_{m-p, m-q}) \bar{\partial} \bar{*} \psi \\ &= \int_M h_{\Lambda^{p, q}}(\phi, -\bar{*} \bar{\partial} \bar{*} \psi) \text{vol}_g. \end{aligned}$$

其中第三个等号使用了式 (8.4)。

同样可以得到下面的结论。

命题 8.4.2 定义 $\partial^\#: \Omega^{p+1, q}(M) \rightarrow \Omega^{p, q}(M)$ 为 $\partial^\# = -\bar{*} \partial \bar{*}$ 。若 $\phi \in \Omega^{p, q}(M)$ 、 $\psi \in \Omega^{p+1, q}(M)$ 中至少有一个具有紧支集, 则

$$\int_M h_{\Lambda^{p+1, q}}(\partial \phi, \psi) \text{vol}_g = \int_M h_{\Lambda^{p, q}}(\phi, \partial^\# \psi) \text{vol}_g.$$

注意 8.4.3 把 Hodge 星算子在 $\mathbb{C}$ 上线性延拓, 仍记作 $*_k: \Omega^k(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \rightarrow \Omega^{2m-k}(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, 或简记作 $*$ 。把 $*$ 在 $\Omega^{p, q}(M)$ 上的限制记作 $*_{p,q}$ 。对 $\phi \in \Omega^{p, q}(M)$, 由 $\bar{*} \phi = * \bar{\phi} = \bar{*} \bar{\phi}$ 可知 $*_{p,q}: \Omega^{p, q}(M) \rightarrow \Omega^{m-q, m-p}(M)$ 。这时容易验证

$$\bar{\partial}^\# = -\bar{*} \bar{\partial} \bar{*} = -* \partial *, \quad \partial^\# = -\bar{*} \partial \bar{*} = -* \bar{\partial} *.$$

定义 8.4.4 设 (M, I) 是复流形, g 是 I -不变的 Riemann 度量。分别如下定义与 $\bar{\partial}$ 算子和 ∂ 算子相伴的 Laplace 算子:

$$\begin{aligned}\Delta^{\bar{\partial}} &= \bar{\partial}\bar{\partial}^{\#} + \bar{\partial}^{\#}\bar{\partial}: \Omega^{p,q}(M) \rightarrow \Omega^{p,q}(M), \\ \Delta^{\partial} &= \partial\partial^{\#} + \partial^{\#}\partial: \Omega^{p,q}(M) \rightarrow \Omega^{p,q}(M).\end{aligned}$$

这时有如下结论。

定理 8.4.5 (Hodge–de Rham–小平定理) 设 (M, I) 是紧复流形, g 是 I -不变的 Riemann 度量, 并令

$$\mathcal{H}^{p,q}(M, I, g) = \{\phi \in \Omega^{p,q}(M) \mid \Delta^{\bar{\partial}}\phi = 0\}.$$

则下列结论成立。(1) $\mathcal{H}^{p,q}(M, I, g)$ 是有限维向量空间。

(2) $\Omega^{p,q}(M) = \mathcal{H}^{p,q}(M, I, g) \oplus \Delta^{\bar{\partial}}\Omega^{p,q}(M)$ 。(3) $\Delta^{\bar{\partial}}\Omega^{p,q}(M) = \bar{\partial}\Omega^{p,q-1}(M) \oplus \bar{\partial}^{\#}\Omega^{p,q+1}(M)$ 。(4) $\text{Ker}\{\bar{\partial}: \Omega^{p,q}(M) \rightarrow \Omega^{p,q+1}(M)\} = \mathcal{H}^{p,q}(M, I, g) \oplus \bar{\partial}\Omega^{p,q-1}(M)$ 。(5) $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M) \cong \mathcal{H}^{p,q}(M, I, g)$ 。

称 $\mathcal{H}^{p,q}(M, I, g)$ 的元素为调和形式。在这一定理的证明中, Laplace 算子的解析性质起着重要作用。第 11.4 节将在 (M, I, g) 是 Kähler 流形的情形给出这一定理的证明 (参见注意 11.4.4)。

容易验证, $\bar{*}\Delta^{\bar{\partial}} = \Delta^{\bar{\partial}}\bar{*}$ 。所以, 若 $\Delta^{\bar{\partial}}\phi = 0$, 则 $\Delta^{\bar{\partial}}(\bar{*}\phi) = 0$ 。因此, 存在 $\mathbb{C}$ 上反线性的双射

$$\bar{*}: \mathcal{H}^{p,q}(M, I, g) \longrightarrow \mathcal{H}^{m-p, m-q}(M, I, g).$$

利用这一映射可以证明下面的结论。

定理 8.4.6 (小平–Serre 对偶定理) 设 (M, I) 是紧复流形。考虑配对

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M) \otimes H_{\bar{\partial}}^{m-p, m-q}(M) \longrightarrow \mathbb{C}.$$

若定义 $\langle [\phi], [\psi] \rangle = \int_M \phi \wedge \bar{*}\psi$, 则这一配对非退化。

证明 固定一个 I -不变的 Riemann 度量 g 。 $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M)$ 的任意元素都可由某个 $\phi \in \mathcal{H}^{p,q}(M, I, g)$ 代表。这时 $\bar{*}\phi \in \mathcal{H}^{m-p, m-q}(M, I, g)$, 因而 $[\bar{*}\phi] \in H_{\bar{\partial}}^{m-p, m-q}(M)$ 。当 $\phi \neq 0$ 时,

$$\langle [\phi], [\bar{*}\phi] \rangle = \int_M \phi \wedge \bar{*}\phi = \int_M h_{\Lambda^{p,q}}(\phi, \phi) \text{vol}_g > 0.$$

对 $H_{\bar{\partial}}^{m-p, m-q}(M)$ 的元素也可作同样论证, 所以这一配对非退化。

Hodge–de Rham–小平定理也可以推广到全纯 Hermitian 向量丛 (E, h_E) 的 Dolbeault 算子 $\bar{\partial}^E$ 。

首先, 利用 h_E 将 E 与其对偶向量丛 E^* (以 $\mathbb{C}$ 上反线性的方式) 等同起来。也就是说, 对 $p \in M$ 、 $u, v \in E_p$, 以

$$\langle u, \iota_{h_E}(v) \rangle = h_E(u, v)$$

定义 $\mathbb{C}$ 上反线性的双射 $\iota_{h_E}: E \rightarrow E^*$ 。这里, $\langle \cdot, \cdot \rangle: E_p \times E_p^* \rightarrow \mathbb{C}$ 是在 $\mathbb{C}$ 上双线性的配对。

其次, 对 $p \in M$ 、 $\xi, \eta \in E_p^*$, 定义 E^* 上的 Hermitian 度量 h_{E^*} 为

$$h_{E^*}(\xi, \eta) = h_E(\iota_{h_E}^{-1}(\eta), \iota_{h_E}^{-1}(\xi)).$$

注意, h_{E^*} 也关于第一个分量在 $\mathbb{C}$ 上线性, 关于第二个分量在 $\mathbb{C}$ 上反线性。

再对 $p \in M$ 、 $\xi, \eta \in E_p^*$, 以

$$\langle \iota_{h_{E^*}}(\eta), \xi \rangle = h_{E^*}(\xi, \eta)$$

定义 $\mathbb{C}$ 上反线性的双射 $\iota_{h_{E^*}}: E^* \rightarrow E$ 。

这时, 对 $p \in M$ 、 $\xi, \eta \in E_p^*$, 有

$$\begin{aligned}\langle \iota_{h_{E^*}}(\eta), \xi \rangle &= h_{E^*}(\xi, \eta) \\ &= h_E(\iota_{h_E}^{-1}(\eta), \iota_{h_E}^{-1}(\xi)) = \langle \iota_{h_E}^{-1}(\eta), \xi \rangle.\end{aligned}$$

因此, $\iota_{h_{E^*}} = (\iota_{h_E})^{-1}$ 。

对 $s \in \Gamma(E)$ 、 $\phi \in \Omega^{p,q}(M)$ ，以

$$\bar{*}_E(s \otimes \phi) = \iota_{h_E}(s) \otimes (\bar{*}\phi)$$

定义 $\mathbb{C}$ 上反线性的映射 $\bar{*}_E: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{m-p,m-q}(E^*)$ 。同样定义 $\mathbb{C}$ 上反线性的映射 $\bar{*}_{E^*}: \Omega^{m-p,m-q}(E^*) \rightarrow \Omega^{p,q}(E)$ 。这时，由引理 5.2.8，

$$\bar{*}_{E^*}\bar{*}_E = (-1)^{p+q} \text{id}_E: \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p,q}(E).$$

于是有下面的结论。

命题 8.4.7 设 (M, I) 是复流形， g 是 I -不变的 Riemann 度量， (E, h_E) 是全纯 Hermitian 向量丛。定义

$$\bar{\partial}^{E\#}: \Omega^{p,q+1}(E) \rightarrow \Omega^{p,q}(E), \quad \bar{\partial}^{E\#} = -\bar{*}_{E^*}\bar{\partial}^{E^*}\bar{*}_E.$$

若 $\phi \in \Omega^{p,q}(E)$ 、 $\psi \in \Omega^{p,q+1}(E)$ 中至少有一个具有紧支集，则

$$\int_M h_{E \otimes \Lambda^{p,q+1}}(\bar{\partial}^E \phi, \psi) \text{vol}_g = \int_M h_{E \otimes \Lambda^{p,q}}(\phi, \bar{\partial}^{E\#} \psi) \text{vol}_g.$$

证明 注意到 $h_{E \otimes \Lambda^{p,q+1}}(\bar{\partial}^E \phi, \psi) \text{vol}_g = \langle \bar{\partial}^E \phi \wedge \bar{*}_E \psi \rangle$ ，便可像命题 8.4.1 一样证明。

定义 8.4.8 设 (M, I) 是复流形， g 是 I -不变的 Riemann 度量， (E, h_E) 是全纯 Hermitian 向量丛。如下定义与 $\bar{\partial}^E$ 算子相伴的 Laplace 算子：

$$\Delta^{\bar{\partial}^E} = \bar{\partial}^E \bar{\partial}^{E\#} + \bar{\partial}^{E\#} \bar{\partial}^E: \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p,q}(E).$$

这时有如下结论。

定理 8.4.9 (Hodge–de Rham–小平定理) 设 (M, I) 是紧复流形， g 是 I -不变的 Riemann 度量， (E, h_E) 是全纯 Hermitian 向量丛，并令

$$\mathcal{H}^{p,q}(E) = \{\phi \in \Omega^{p,q}(E) \mid \Delta^{\bar{\partial}^E} \phi = 0\}.$$

则下列结论成立。(1) $\mathcal{H}^{p,q}(E)$ 是有限维向量空间。(2) $\Omega^{p,q}(E) = \mathcal{H}^{p,q}(E) \oplus \Delta^{\bar{\partial}^E} \Omega^{p,q}(E)$ 。(3) $\Delta^{\bar{\partial}^E} \Omega^{p,q}(E) = \bar{\partial}^E \Omega^{p,q-1}(E) \oplus \bar{\partial}^{E\#} \Omega^{p,q+1}(E)$ 。(4) $\text{Ker}\{\bar{\partial}^E: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{p,q+1}(E)\} = \mathcal{H}^{p,q}(E) \oplus \bar{\partial}^E \Omega^{p,q-1}(E)$ 。(5) $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M; E) \cong \mathcal{H}^{p,q}(E)$ 。

称 $\mathcal{H}^{p,q}(E)$ 的元素为调和形式。在这一定理的证明中，Laplace 算子的解析性质起着重要作用。第 11.4 节将在 (M, I, g) 是 Kähler 流形的情形给出这一定理的证明（参见注意 11.4.4）。

容易验证， $\bar{*}_E \Delta^{\bar{\partial}^E} = \Delta^{\bar{\partial}^{E^*}} \bar{*}_E$ 。所以，若 $\Delta^{\bar{\partial}^E} \phi = 0$ ，则 $\Delta^{\bar{\partial}^{E^*}} (\bar{*}_E \phi) = 0$ 。因此，存在 $\mathbb{C}$ 上反线性的双射

$$\bar{*}_E: \mathcal{H}^{p,q}(E) \longrightarrow \mathcal{H}^{m-p,m-q}(E^*).$$

利用这一映射，仿照定理 8.4.6 可以证明如下结论。

定理 8.4.10 (小平–Serre 对偶定理) 设 (M, I) 是紧复流形， $\pi: E \rightarrow M$ 是全纯向量丛。考虑配对

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M; E) \otimes H_{\bar{\partial}}^{m-p,m-q}(M; E^*) \longrightarrow \mathbb{C}.$$

若定义 $\langle [\phi], [\psi] \rangle = \int_M \langle \phi \wedge \psi \rangle$ ，则这一配对非退化。

第九章 Kähler 流形

在给定 Riemann 度量的复流形中, 如果殆复结构与 Riemann 度量在某种意义下彼此相容, 就称为 Kähler 流形。本章研究 Kähler 流形的性质, 以及其上全纯向量丛的联络所具有的性质。

9.1 Kähler 度量

本节引入 Kähler 流形, 并考察它的基本性质。

定义 9.1.1 设 M 是复流形, I 是它的 (可积) 殆复结构。若 I -不变的 Riemann 度量 g 的基本 2-形式 ω 满足 $d\omega = 0$, 则称 g 为 **Kähler 度量** (Kähler metric), 称 ω 为 **Kähler 形式** (Kähler form), 并称三元组 (M, I, g) 为 **Kähler 流形** (Kähler manifold)。

例 9.1.2 在例 8.2.9 中, 我们定义了 $\mathbb{C}P^m$ 上的自然直线丛 L 及其自然 Hermitian 度量 h 。设 ∇ 是 (L, h) 的典范联络, I 是 $\mathbb{C}P^m$ 的殆复结构, 并令 $\omega = -c_1(R^\nabla)$ 。这时, ω 是 I -不变的实 2-形式。进一步, 对 $p \in \mathbb{C}P^m$, $u, v \in T_p \mathbb{C}P^m$, 定义 $g(u, v) = \omega(u, Iv)$, 则由式 (8.2), g 是 Kähler 度量。称它为 **Fubini–Study 度量** (Fubini–Study metric)。

例 9.1.3 Kähler 流形 (M, I, g) 的复子流形 V 上的诱导度量也是 Kähler 度量。事实上, 若 $\iota: V \rightarrow M$ 是嵌入, 则诱导度量 ι^*g 的基本 2-形式为 $\iota^*\omega$, 并且 $d\iota^*\omega = \iota^*d\omega = 0$ 。因此, 在复射影空间 $\mathbb{C}P^m$ 上赋予 Fubini–Study 度量后, 它的复子流形都是 Kähler 流形。

设 (M, I, g) 是 Kähler 流形, $(z^1, \dots, z^m)$ 是全纯坐标邻域 U 上的局部坐标。令

$$\begin{aligned} g_{i\bar{j}} &= g\left(\frac{\partial}{\partial z^i}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j}\right), & g_{\bar{i}j} &= g\left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}, \frac{\partial}{\partial z^j}\right), \\ g_{ij} &= g\left(\frac{\partial}{\partial z^i}, \frac{\partial}{\partial z^j}\right), & g_{\bar{i}\bar{j}} &= g\left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j}\right). \end{aligned}$$

这时, $g_{i\bar{j}} = g_{\bar{j}i} = \overline{g_{j\bar{i}}}$ 。此外,

$$\begin{aligned} g_{ij} &= g\left(\frac{\partial}{\partial z^i}, \frac{\partial}{\partial z^j}\right) = g\left(I \frac{\partial}{\partial z^i}, I \frac{\partial}{\partial z^j}\right) \\ &= g\left(\sqrt{-1} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}, \sqrt{-1} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j}\right) = -g_{i\bar{j}}. \end{aligned}$$

故 $g_{ij} = 0$ 。同样, $g_{\bar{i}\bar{j}} = 0$ 。因此, 基本 2-形式 $\omega(\cdot, \cdot) = g(I\cdot, \cdot)$ 为

$$\omega = \sqrt{-1} g_{i\bar{j}} dz^i \wedge d\bar{z}^j \in \Omega^{1,1}(M).$$

进一步,

$$d\omega = \sqrt{-1} \frac{\partial g_{i\bar{j}}}{\partial z^k} dz^k \wedge dz^i \wedge d\bar{z}^j + \sqrt{-1} \frac{\partial g_{i\bar{j}}}{\partial \bar{z}^k} d\bar{z}^k \wedge dz^i \wedge d\bar{z}^j.$$

因此, 注意到 $\frac{\partial g_{i\bar{j}}}{\partial \bar{z}^k} = \overline{\left(\frac{\partial g_{j\bar{i}}}{\partial z^k}\right)}$, 得到

$$d\omega = 0 \iff \frac{\partial g_{i\bar{j}}}{\partial z^k} = \frac{\partial g_{k\bar{j}}}{\partial z^i}. \quad (9.1)$$

对 $X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)$, 由式 (3.4),

$$\begin{aligned} g(\nabla_X Y, Z) &= \frac{1}{2} \{Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ &\quad + g([X, Y], Z) - g([Y, Z], X) - g([X, Z], Y)\}. \end{aligned}$$

因此, 注意式 (9.1), 便得到

$$\begin{aligned} g\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial z^i}} \frac{\partial}{\partial z^j}, \frac{\partial}{\partial z^k}\right) &= 0, \\ g\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}} \frac{\partial}{\partial z^j}, \frac{\partial}{\partial z^k}\right) &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{k\bar{i}}}{\partial z^j} - \frac{\partial g_{i\bar{j}}}{\partial z^k} \right) = 0, \\ g\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}} \frac{\partial}{\partial z^j}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k}\right) &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{j\bar{k}}}{\partial \bar{z}^i} - \frac{\partial g_{i\bar{j}}}{\partial \bar{z}^k} \right) = 0. \end{aligned}$$

于是得到

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}} \frac{\partial}{\partial z^j} \in \mathfrak{X}^{1,0}(U), \quad \nabla_{\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}} \frac{\partial}{\partial z^j} = 0. \quad (9.2)$$

因此, Kähler 流形的 Levi-Civita 联络可以用 Christoffel 符号表示为

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}} \frac{\partial}{\partial z^j} = \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial z^k}, \quad \nabla_{\frac{\partial}{\partial \bar{z}^i}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j} = \Gamma_{ij}^{\bar{k}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k}, \quad \Gamma_{ij}^{\bar{k}} = \overline{\Gamma_{ij}^k}.$$

也就是上述表示。

定理 9.1.4 设 (M, I) 是殆复流形, g 是 M 上 I -不变的 Riemann 度量, ω 是基本 2-形式, ∇ 是 Levi-Civita 联络。则下列 (a) 至 (d) 彼此等价。(a) $\nabla I = 0 \in \Omega^1(\text{End}(TM))$ 。(b) 对任意 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 、 $Y \in \mathfrak{X}^{1,0}(M)$, 都有 $\nabla_X Y \in \mathfrak{X}^{1,0}(M)$ 。(c) 对任意 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 、 $Y \in \mathfrak{X}^{0,1}(M)$, 都有 $\nabla_X Y \in \mathfrak{X}^{0,1}(M)$ 。(d) I 可积, 并且 $d\omega = 0 \in \Omega^3(M)$ 。也就是说, (M, I, g) 是 Kähler 流形。

证明 (b) $\iff$ (c): 联络 ∇ 是实算子, 只须取复共轭即可。

(a) $\iff$ (b): 由 $\nabla_X(IY) = (\nabla_X I)(Y) + I(\nabla_X Y)$ 即得。

(a)、(b) $\implies$ (d): 当 $X, Y \in \mathfrak{X}^{1,0}(M)$ 时, 由 (b), $\nabla_X Y, \nabla_Y X \in \mathfrak{X}^{1,0}(M)$ 。因此 $[X, Y] = \nabla_X Y - \nabla_Y X \in \mathfrak{X}^{1,0}(M)$, 即 I 可积。

又因为 $\nabla I = 0$ 且 $\nabla g = 0$, 而 ω 由 g 与 I 缩并而定义, 所以 $\nabla \omega = 0$ 。由定理 5.1.1, $d\omega = \sum_i e^i \wedge \nabla_{e_i} \omega = 0$ 。

(d) $\implies$ (b): 由式 (9.2) 即得。

由定理 9.1.4, Kähler 流形 (M, I, g) 的 Levi-Civita 联络 ∇ 按照分解 $TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = T'M \oplus T''M$ 分解为 $\nabla = \nabla' \oplus \nabla''$ 。进一步, $\nabla' = (\nabla')^{1,0} \oplus (\nabla')^{0,1}$ 。 $T'M$ 是全纯向量丛, 而 $\frac{\partial}{\partial z^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial z^m}$ 是 U 上的全纯标架场。由式 (9.2), $(\nabla')^{0,1} \frac{\partial}{\partial z^i} = 0$, 所以 $(\nabla')^{0,1}$ 等于全纯向量丛 $T'M$ 的 Dolbeault 算子。因此得到下面的定理。

定理 9.1.5 设 (M, I, g) 是 Kähler 流形。令 $h_{T'M}$ 为 g 所确定的 $TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上 Hermitian 度量 h 在 $T'M$ 上的限制。则 ∇' 是 $(T'M, h_{T'M})$

的典范联络。

因此, 由定理 8.2.5 得到如下结论。

命题 9.1.6 设 (M, I, g) 是 Kähler 流形, $\nabla = \nabla' \oplus \nabla''$ 是 Levi-Civita 联络, $(z^1, \dots, z^m)$ 是全纯坐标邻域 U 上的局部坐标。令 $H_U = (g_{i\bar{j}}) \in \Omega^0(U; \text{End}(\mathbb{C}^m))$, 并由下式定义 $A_U = (A_j^i) \in \Omega^1(U; \text{End}(\mathbb{C}^m))$:

$$\left(\nabla' \frac{\partial}{\partial z^1} \cdots \nabla' \frac{\partial}{\partial z^m} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial z^1} \cdots \frac{\partial}{\partial z^m} \right) \begin{pmatrix} A_1^1 & \cdots & A_m^1 \\ \vdots & & \vdots \\ A_1^m & \cdots & A_m^m \end{pmatrix}.$$

这时, 下列结论成立。(1) $A_j^i = \Gamma_{kj}^i dz^k$ 。(2) $A_U = {}^t\{(\partial H_U)(H_U)^{-1}\} \in \Omega^{1,0}(U; \text{End}(\mathbb{C}^m))$ 。(3) $R^{\nabla'}|_U = \bar{\partial} A_U$, $R^{\nabla''}|_U = \partial \bar{A}_U \in \Omega^{1,1}(U; \text{End}(\mathbb{C}^m))$ 。(4) $R^{\nabla} = R^{\nabla'} + R^{\nabla''} \in \Omega^{1,1}(\text{End}(TM))$ 。

设 (M, I, g) 是 Kähler 流形, $\nabla = \nabla' \oplus \nabla''$ 是 Levi-Civita 联络, $(z^1, \dots, z^m)$ 是全纯坐标邻域 U 上的局部坐标。

$$R^{\nabla} \left(\frac{\partial}{\partial z^C}, \frac{\partial}{\partial z^D} \right) \frac{\partial}{\partial z^B} = R_{BCD}^A \frac{\partial}{\partial z^A}$$

定义了 R_{BCD}^A 。这里 $A, \dots, D = 1, \dots, m, \bar{1}, \dots, \bar{m}$ ，并约定 $\frac{\partial}{\partial z^k} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k}$ 。这时

$$\begin{aligned} R^{\nabla'}|_U &= R_{jkl}^i \frac{\partial}{\partial z^i} \otimes dz^j \otimes dz^k \otimes dz^{\bar{l}} + R_{j\bar{l}k}^i \frac{\partial}{\partial z^i} \otimes dz^j \otimes dz^{\bar{l}} \otimes dz^k, \\ R^{\nabla''}|_U &= R_{j\bar{k}l}^{\bar{i}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^i} \otimes dz^{\bar{j}} \otimes dz^{\bar{k}} \otimes dz^l + R_{j\bar{l}k}^{\bar{i}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^i} \otimes dz^{\bar{j}} \otimes dz^l \otimes dz^{\bar{k}}. \end{aligned}$$

并且有

$$\begin{aligned} R_{j\bar{k}l}^{\bar{i}} &= \overline{R_{jkl}^i}, & R_{jkl}^i + R_{j\bar{l}k}^i &= 0, & R_{j\bar{k}l}^{\bar{i}} + R_{j\bar{l}k}^{\bar{i}} &= 0, \\ R_{jkl}^i &= R_{kjl}^i. \end{aligned} \quad (9.3)$$

其中第四个等式是第一 Bianchi 恒等式。事实上，由推论 3.3.9， $R_{jkl}^i + R_{k\bar{l}j}^i + R_{ljk}^i = 0$ 。又由 $R_{ljk}^i = 0$ ，得到 $R_{jkl}^i + R_{k\bar{l}j}^i = 0$ 。

此外，Ricci 曲率具有如下形式：

$$\text{Ric} = R_{j\bar{l}} dz^j \otimes dz^{\bar{l}} + R_{\bar{j}l} dz^{\bar{j}} \otimes dz^l, \quad R_{j\bar{l}} = R_{j\bar{i}l}^i, \quad R_{\bar{j}l} = R_{\bar{j}i\bar{l}}^i.$$

因此，对任意 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ ，都有 $\text{Ric}(IX, IY) = \text{Ric}(X, Y)$ 。对 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ ，定义 $\rho(X, Y) = \text{Ric}(IX, Y)$ ，则

$$\rho = \sqrt{-1} R_{j\bar{l}} dz^j \wedge dz^{\bar{l}} \in \Omega^{1,1}(M).$$

称它为 **Ricci 形式** (Ricci form)。此外还有如下结论。

命题 9.1.7 设 (M, I, g) 是 Kähler 流形， $\nabla = \nabla' \oplus \nabla''$ 是 Levi-Civita 联络， $(z^1, \dots, z^m)$ 是全纯坐标邻域 U 上的局部坐标，并令 $H_U = (g_{i\bar{j}})$ 。则

$$\rho|_U = \sqrt{-1} \text{Tr } R^{\nabla'}|_U = \sqrt{-1} \bar{\partial} \partial \log \det H_U \in \Omega^{1,1}(U).$$

证明 注意式 (9.3)，得到

$$\rho = \sqrt{-1} R_{j\bar{i}l}^i dz^j \wedge dz^{\bar{l}} = \sqrt{-1} R_{i\bar{j}l}^i dz^j \wedge dz^{\bar{l}} = \sqrt{-1} \text{Tr } R^{\nabla'}.$$

另一方面， $\sqrt{-1} \text{Tr } R^{\nabla'} = \sqrt{-1} \bar{\partial} \partial \log \det H_U$ 由定理 8.2.5 (4) 得到。□

9.2 Kähler 流形上的微分算子

在一般复流形上，关于 I -不变 Riemann 度量 g 的 Laplace 算子 Δ^g 与 $\Delta^{\bar{\partial}}, \Delta^{\partial}$ 之间并没有多少良好的关系。本节考察在 Kähler 流形情形，这些微分算子之间所满足的各种关系。

设 (M, I, g) 是 m 维 Kähler 流形， ω 是 Kähler 形式。定义 $C^\infty(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上的线性映射 $\Lambda: \Omega^{p,q}(M) \rightarrow \Omega^{p-1,q-1}(M)$ ，使得对任意 $\phi \in \Omega^{p,q}(M)$ 、 $\psi \in \Omega^{p-1,q-1}(M)$ ，

$$h_{\Lambda^{p-1,q-1}}(\Lambda\phi, \psi) = h_{\Lambda^{p,q}}(\phi, \omega \wedge \psi).$$

这时有如下结论。

引理 9.2.1 设 (M, I, g) 是 Kähler 流形， ∇ 是 Levi-Civita 联络。

(1) 对 $\alpha \in \Omega^{1,0}(M)$ ，有

$$\sqrt{-1} \{ \Lambda \circ (\alpha \wedge) - (\alpha \wedge) \circ \Lambda \} = i(Cg^* \otimes \alpha), \quad (9.4)$$

$$-\sqrt{-1} \{ \Lambda \circ (\bar{\alpha} \wedge) - (\bar{\alpha} \wedge) \circ \Lambda \} = i(Cg^* \otimes \bar{\alpha}). \quad (9.5)$$

(2) 对任意 $X \in \Gamma(TM \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$ ，有

$$\Lambda \circ \nabla_X^{p,q} = \nabla_X^{p-1,q-1} \Lambda \circ \Lambda: \Omega^{p,q}(M) \longrightarrow \Omega^{p-1,q-1}(M).$$

证明 (1) 因为 $Cg^* \otimes \bar{\alpha} \in \mathfrak{X}^{1,0}(M)$ ，所以

$$i(Cg^* \otimes \bar{\alpha})\omega = g(I(Cg^* \otimes \bar{\alpha}), \cdot) = \sqrt{-1} g(Cg^* \otimes \bar{\alpha}, \cdot) = \sqrt{-1} \bar{\alpha}.$$

再注意引理 5.2.3 与定理 1.6.8 (1), 则对任意 $\phi \in \Omega^{p,q}(M)$ 、 $\psi \in \Omega^{p,q-1}(M)$, 有

$$\begin{aligned}
& h_{\Lambda^{p,q-1}}(\sqrt{-1}\{\Lambda \circ (\alpha \wedge) - (\alpha \wedge) \circ \Lambda\}\phi, \psi) \\
&= h_{\Lambda^{p+1,q}}(\sqrt{-1}\alpha \wedge \phi, \omega \wedge \psi) - h_{\Lambda^{p-1,q-1}}(\sqrt{-1}\Lambda\phi, i(Cg^* \otimes \bar{\alpha})\psi) \\
&= h_{\Lambda^{p,q}}(\sqrt{-1}\phi, i(Cg^* \otimes \bar{\alpha})(\omega \wedge \psi)) - h_{\Lambda^{p,q}}(\sqrt{-1}\phi, \omega \wedge i(Cg^* \otimes \bar{\alpha})\psi) \\
&= h_{\Lambda^{p,q}}(\sqrt{-1}\phi, \{i(Cg^* \otimes \bar{\alpha})\omega\} \wedge \psi) \\
&= h_{\Lambda^{p,q}}(\sqrt{-1}\phi, \sqrt{-1}\bar{\alpha} \wedge \psi) \\
&= h_{\Lambda^{p,q-1}}(i(Cg^* \otimes \alpha)\phi, \psi).
\end{aligned}$$

由此得到式 (9.4)。式 (9.5) 是式 (9.4) 的复共轭。

(2) 对任意 $\phi \in \Omega^{p,q}(M)$ 、 $\psi \in \Omega^{p-1,q-1}(M)$, 注意 $\nabla\omega = 0$ 与引理 5.1.4 (1), 便有

$$\begin{aligned}
& h_{\Lambda^{p-1,q-1}}(\Lambda \nabla_X^{\Lambda^{p,q}M} \phi, \psi) \\
&= h_{\Lambda^{p,q}}(\nabla_X^{\Lambda^{p,q}M} \phi, \omega \wedge \psi) \\
&= Xh_{\Lambda^{p,q}}(\phi, \omega \wedge \psi) - h_{\Lambda^{p,q}}(\phi, \nabla_X^{\Lambda^{p,q}M}(\omega \wedge \psi)) \\
&= Xh_{\Lambda^{p-1,q-1}}(\Lambda\phi, \psi) - h_{\Lambda^{p-1,q-1}}(\Lambda\phi, \nabla_X^{\Lambda^{p-1,q-1}M}\psi) \\
&= h_{\Lambda^{p-1,q-1}}(\nabla_X^{\Lambda^{p-1,q-1}M}(\Lambda\phi), \psi).
\end{aligned}$$

这就得到所要的结论。 $\square$

设 (E, h_E) 是 Kähler 流形 (M, I, g) 上的 Hermitian 向量丛 (不要求全纯), 并设联络 $\nabla^E: \Omega^0(E) \rightarrow \Omega^1(E)$ 保持 h_E 。取 $e_1, \dots, e_m \in \Gamma(T'M|_U)$ 为 M 的开集 U 上的标架场 (既不要求正交归一, 也不要求全纯), 并以 $e^1, \dots, e^m \in \Gamma(\Lambda^{1,0}M|_U)$ 表示其对偶标架场。由定理 5.1.1, 得到

$$d^{\nabla^E}|_U = e^i \wedge \nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M} + \bar{e}^i \wedge \nabla_{\bar{e}_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M}.$$

由于 (M, I, g) 是 Kähler 流形, $\nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M}$ 与 $\nabla_{\bar{e}_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M}$ 都保持 $\Omega^{p,q}(E)$ 。因而 $d^{\nabla^E} \Omega^{p,q}(E) \subset \Omega^{p+1,q}(E) \oplus \Omega^{p,q+1}(E)$ 。所以, 满足 $d^{\nabla^E} = \partial^{\nabla^E} \oplus \bar{\partial}^{\nabla^E}$ 的算子 $\partial^{\nabla^E}: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{p+1,q}(E)$ 与 $\bar{\partial}^{\nabla^E}: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{p,q+1}(E)$ 唯一确定, 并可写成

$$\partial^{\nabla^E}|_U = e^i \wedge \nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M}: \Omega^{p,q}(E|_U) \longrightarrow \Omega^{p+1,q}(E|_U), \quad (9.6)$$

$$\bar{\partial}^{\nabla^E}|_U = \bar{e}^i \wedge \nabla_{\bar{e}_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M}: \Omega^{p,q}(E|_U) \longrightarrow \Omega^{p,q+1}(E|_U). \quad (9.7)$$

此外, 由命题 5.2.4, 得到

$$\delta^{\nabla^E}|_U = -i(Cg^* \otimes e^i) \nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M} - i(Cg^* \otimes \bar{e}^i) \nabla_{\bar{e}_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M}.$$

因此, $\delta^{\nabla^E} \Omega^{p,q}(E) \subset \Omega^{p-1,q}(E) \oplus \Omega^{p,q-1}(E)$ 。所以, 满足 $\delta^{\nabla^E} = \partial^{\nabla^E\#} \oplus \bar{\partial}^{\nabla^E\#}$ 的算子 $\partial^{\nabla^E\#}: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{p-1,q}(E)$ 与 $\bar{\partial}^{\nabla^E\#}: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{p,q-1}(E)$ 唯一确定, 并可写成

$$\partial^{\nabla^E\#}|_U = -i(Cg^* \otimes \bar{e}^i) \nabla_{\bar{e}_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M}: \Omega^{p,q}(E|_U) \longrightarrow \Omega^{p-1,q}(E|_U), \quad (9.8)$$

$$\bar{\partial}^{\nabla^E\#}|_U = -i(Cg^* \otimes e^i) \nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M}: \Omega^{p,q}(E|_U) \longrightarrow \Omega^{p,q-1}(E|_U). \quad (9.9)$$

当 $\phi \in \Omega^{p,q}(E)$ 、 $\psi \in \Omega^{p,q-1}(E)$ 中至少有一个具有紧支集时,

$$\begin{aligned}
\int_M h_{E \otimes \Lambda^{p,q}}(\phi, \bar{\partial}^{\nabla^E} \psi) \text{vol}_g &= \int_M h_{E \otimes \Lambda^{p+q}}(\phi, d^{\nabla^E} \psi) \text{vol}_g \\
&= \int_M h_{E \otimes \Lambda^{p+q-1}}(\delta^{\nabla^E} \phi, \psi) \text{vol}_g \\
&= \int_M h_{E \otimes \Lambda^{p,q-1}}(\bar{\partial}^{\nabla^E\#} \phi, \psi) \text{vol}_g.
\end{aligned}$$

同样, 当 $\phi \in \Omega^{p,q}(E)$ 、 $\psi \in \Omega^{p-1,q}(E)$ 中至少有一个具有紧支集时, 有

$$\int_M h_{E \otimes \Lambda^{p,q}}(\phi, \partial^{\nabla^E} \psi) \text{vol}_g = \int_M h_{E \otimes \Lambda^{p-1,q}}(\partial^{\nabla^E\#} \phi, \psi) \text{vol}_g.$$

定理 9.2.2 设 (M, I, g) 是 Kähler 流形, ω 是 Kähler 形式; 设 (E, h_E) 是 M 上的 Hermitian 向量丛 (不要求全纯)。若 E 上的联络 ∇^E 保持 h_E , 则

$$\begin{aligned}\partial^{\nabla^E} \# &= \sqrt{-1}(\Lambda \bar{\partial}^{\nabla^E} - \bar{\partial}^{\nabla^E} \Lambda): \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p-1,q}(E), \\ \bar{\partial}^{\nabla^E} \# &= -\sqrt{-1}(\Lambda \partial^{\nabla^E} - \partial^{\nabla^E} \Lambda): \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p,q-1}(E).\end{aligned}$$

证明 取 $e_1, \dots, e_m \in \Gamma(T'M|_U)$ 为 M 的开集 U 上的标架场 (既不要求正交归一, 也不要求全纯), 并以 $e^1, \dots, e^m \in \Gamma(\Lambda^{1,0}M|_U)$ 表示其对偶标架场。由引理 9.2.1, 得到

$$\begin{aligned}& -\sqrt{-1}(\Lambda \partial^{\nabla^E} - \partial^{\nabla^E} \Lambda) \\ &= -\sqrt{-1}\{\Lambda \circ (e^i \wedge) - (e^i \wedge) \circ \Lambda\} \nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M} \\ &= -i(Cg^* \otimes e^i) \nabla_{e_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M} = \bar{\partial}^{\nabla^E} \#.\end{aligned}$$

关于 $\partial^{\nabla^E} \#$ 的等式也可同样证明。 $\square$

以下均设 (E, h_E) 为全纯 Hermitian 向量丛。

命题 9.2.3 设 (M, I, g) 是 Kähler 流形, (E, h_E) 是 M 上的全纯 Hermitian 向量丛, ∇^E 是典范联络。将 d^{∇^E} 分解为 $d^{\nabla^E} = \partial^{\nabla^E} \oplus \bar{\partial}^{\nabla^E}: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{p+1,q}(E) \oplus \Omega^{p,q+1}(E)$ 。这时有:

- (1) $\bar{\partial}^{\nabla^E}$ 等于 Dolbeault 算子 $\bar{\partial}^E: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{p,q+1}(E)$ 。
- (2) 有 $\partial^{\nabla^E} \circ \bar{\partial}^E + \bar{\partial}^E \circ \partial^{\nabla^E} = R^{\nabla^E} \in \Omega^{1,1}(\text{End } E)$, 并且 $\partial^{\nabla^E} \bar{\partial}^{\nabla^E} = 0$ 。

证明 (1) 取 $e_1, \dots, e_m \in \Gamma(T'M|_U)$ 为 M 的开集 U 上的标架场 (既不要求正交归一, 也不要求全纯), 并以 $e^1, \dots, e^m \in \Gamma(\Lambda^{1,0}M|_U)$ 表示其对偶标架场。由于 ∇^E 是典范联络, 对 $\Gamma(E|_U)$ 中的元素有 $\bar{\partial}^E|_U = \bar{e}^i \wedge \nabla_{\bar{e}_i}^E$ 。由式 (9.7), 对 $\Omega^{p,q}(E)$ 中的元素得到

$$\begin{aligned}\bar{\partial}^{\nabla^E}|_U &= \bar{e}^i \wedge \nabla_{\bar{e}_i}^{E \otimes \Lambda^{p,q}M} \\ &= \nabla_{\bar{e}_i}^E \otimes (\bar{e}^i \wedge) + \text{id}_E \otimes (\bar{e}^i \wedge \nabla_{\bar{e}_i}^{\Lambda^{p,q}M}) \\ &= \bar{\partial}^E|_U \wedge \text{id}_{\Lambda^{p,q}M} + \text{id}_E \otimes \bar{\partial}|_U = \bar{\partial}^E|_U.\end{aligned}$$

(2) 有 $R^{\nabla^E} = d^{\nabla^E} \circ d^{\nabla^E} = (\partial^{\nabla^E} \circ \partial^{\nabla^E}) + (\partial^{\nabla^E} \circ \bar{\partial}^E + \bar{\partial}^E \circ \partial^{\nabla^E}) + (\bar{\partial}^E \circ \bar{\partial}^E)$ 。这里

$$\begin{aligned}\partial^{\nabla^E} \circ \partial^{\nabla^E} &: \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p+2,q}(E), \\ \partial^{\nabla^E} \circ \bar{\partial}^E + \bar{\partial}^E \circ \partial^{\nabla^E} &: \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p+1,q+1}(E), \\ \bar{\partial}^E \circ \bar{\partial}^E &= 0: \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p,q+2}(E).\end{aligned}$$

由定理 8.2.5, $R^{\nabla^E} \in \Omega^{1,1}(\text{End } E)$, 故结论成立。 $\square$

根据命题 9.2.3, 在全纯 Hermitian 向量丛的情形, 以下将 $\bar{\partial}^{\nabla^E} \#$ 简记为 $\bar{\partial}^E \#$ 。

定义 9.2.4 设 (M, I, g) 是 Kähler 流形, (E, h_E) 是 M 上的全纯 Hermitian 向量丛, ∇^E 是典范联络。分别定义与 $\bar{\partial}^E$ 算子、 ∂^{∇^E} 算子相伴的 Laplace 算子如下:

$$\begin{aligned}\Delta^{\bar{\partial}^E} &= \bar{\partial}^E \bar{\partial}^E \# + \bar{\partial}^E \# \bar{\partial}^E: \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p,q}(E), \\ \Delta^{\partial^{\nabla^E}} &= \partial^{\nabla^E} \partial^{\nabla^E} \# + \partial^{\nabla^E} \# \partial^{\nabla^E}: \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p,q}(E).\end{aligned}$$

不过, 当 (E, h_E) 是秩为 1 的平凡丛时, 分别简记为 $\Delta^{\bar{\partial}}$ 、 Δ^{∂} 。

定理 9.2.5 设 (M, I, g) 是 Kähler 流形, (E, h_E) 是 M 上的全纯 Hermitian 向量丛, ∇^E 是典范联络, 并设 Dolbeault 算子为

$$\bar{\partial}^E: \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p,q+1}(E).$$

这时有:

$$(1) \Delta^E = \Delta^{\bar{\partial}^E} + \Delta^{\partial^{\nabla^E}}: \Omega^{p,q}(E) \rightarrow \Omega^{p,q}(E).$$

$$(2) \Delta^{\partial^{\nabla^E}} - \Delta^{\bar{\partial}^E} = \sqrt{-1}(\Lambda \circ R^{\nabla^E} - R^{\nabla^E} \circ \Lambda): \Omega^{p,q}(E) \longrightarrow \Omega^{p,q}(E).$$

证明 (1) 因为 $\Delta^E = d^{\nabla^E} \delta^{\nabla^E} + \delta^{\nabla^E} d^{\nabla^E}$, 所以

$$\begin{aligned}\Delta^E &= (\partial^{\nabla^E} + \bar{\partial}^E)(\partial^{\nabla^E} \# + \bar{\partial}^E \#) + (\partial^{\nabla^E} \# + \bar{\partial}^E \#)(\partial^{\nabla^E} + \bar{\partial}^E) \\ &= \Delta^{\bar{\partial}^E} + \Delta^{\partial^{\nabla^E}} + (\partial^{\nabla^E} \bar{\partial}^E \# + \bar{\partial}^E \# \partial^{\nabla^E}) \\ &\quad + (\bar{\partial}^E \partial^{\nabla^E} \# + \partial^{\nabla^E} \# \bar{\partial}^E).\end{aligned}$$

由定理 9.2.2,

$$\begin{aligned}\sqrt{-1}(\partial^{\nabla^E} \bar{\partial}^E \# + \bar{\partial}^E \# \partial^{\nabla^E}) &= \partial^{\nabla^E} (\Lambda \partial^{\nabla^E} - \partial^{\nabla^E} \Lambda) \\ &\quad + (\Lambda \partial^{\nabla^E} - \partial^{\nabla^E} \Lambda) \partial^{\nabla^E} = 0, \\ -\sqrt{-1}(\bar{\partial}^E \partial^{\nabla^E} \# + \partial^{\nabla^E} \# \bar{\partial}^E) &= \bar{\partial}^E (\Lambda \bar{\partial}^E - \bar{\partial}^E \Lambda) \\ &\quad + (\Lambda \bar{\partial}^E - \bar{\partial}^E \Lambda) \bar{\partial}^E = 0.\end{aligned}$$

因此, $\Delta^E = \Delta^{\bar{\partial}^E} + \Delta^{\partial^{\nabla^E}}$.

(2) 由定理 9.2.2 和命题 9.2.3,

$$\begin{aligned}& -\sqrt{-1}(\Delta^{\partial^{\nabla^E}} - \Delta^{\bar{\partial}^E}) \\ &= -\sqrt{-1}(\partial^{\nabla^E} \partial^{\nabla^E} \# + \partial^{\nabla^E} \# \partial^{\nabla^E}) + \sqrt{-1}(\bar{\partial}^E \bar{\partial}^E \# + \bar{\partial}^E \# \bar{\partial}^E) \\ &= \partial^{\nabla^E} (\Lambda \bar{\partial}^E - \bar{\partial}^E \Lambda) + (\Lambda \bar{\partial}^E - \bar{\partial}^E \Lambda) \partial^{\nabla^E} \\ &\quad + \bar{\partial}^E (\Lambda \partial^{\nabla^E} - \partial^{\nabla^E} \Lambda) + (\Lambda \partial^{\nabla^E} - \partial^{\nabla^E} \Lambda) \bar{\partial}^E \\ &= \Lambda (\bar{\partial}^E \partial^{\nabla^E} + \partial^{\nabla^E} \bar{\partial}^E) - (\bar{\partial}^E \partial^{\nabla^E} + \partial^{\nabla^E} \bar{\partial}^E) \Lambda \\ &= \Lambda \circ R^{\nabla^E} - R^{\nabla^E} \circ \Lambda.\end{aligned}$$

这就得到所要的结论. $\square$

最后, 用局部坐标表示作用在函数上的 Laplace 算子。

引理 9.2.6 设 (M, I, g) 是 Kähler 流形, $(z^1, \dots, z^m)$ 是 M 的开集 U 上的局部坐标。则对 $f \in C^\infty(M)$, 有

$$\Delta^{\bar{\partial}} f = -\sqrt{-1} \Lambda \partial \bar{\partial} f = -g^{i\bar{j}} \frac{\partial^2 f}{\partial z^i \partial \bar{z}^j}.$$

其中第二个等号在 U 上成立。

证明 由定理 9.2.2,

$$\Delta^{\bar{\partial}} f = -\sqrt{-1}(\Lambda \partial - \partial \Lambda) \bar{\partial} f = -\sqrt{-1} \Lambda \partial \bar{\partial} f,$$

于是得到第一个等号。

下面证明第二个等号。令 $e_i = \frac{\partial}{\partial z^i}$, $e^i = dz^i$ 。在 U 上有 $-\sqrt{-1} \Lambda \partial \bar{\partial} f = -\sqrt{-1} \Lambda (e_i \bar{e}_{\bar{j}} f e^i \wedge \bar{e}^{\bar{j}})$, 所以只要证明 $\sqrt{-1} \Lambda e^i \wedge \bar{e}^{\bar{j}} = g^{\bar{j}i}$, 便可得到 $-\sqrt{-1} \Lambda \partial \bar{\partial} f = -g^{\bar{j}i} e_i \bar{e}_{\bar{j}} f$ 。事实上,

$$i(Cg^* \otimes \bar{e}^{\bar{i}}) \omega = g(I(Cg^* \otimes \bar{e}^{\bar{i}}), \cdot) = \sqrt{-1} g(Cg^* \otimes \bar{e}^{\bar{i}}, \cdot) = \sqrt{-1} \bar{e}^{\bar{i}}.$$

注意到这一点,

$$\begin{aligned}\sqrt{-1} \Lambda e^i \wedge \bar{e}^{\bar{j}} &= h_{\Lambda^{1,1}}(\sqrt{-1} e^i \wedge \bar{e}^{\bar{j}}, \omega) \\ &= h_{\Lambda^{0,1}}(\sqrt{-1} \bar{e}^{\bar{j}}, i(Cg^* \otimes \bar{e}^{\bar{i}}) \omega) \\ &= h_{\Lambda^{0,1}}(\sqrt{-1} \bar{e}^{\bar{j}}, \sqrt{-1} \bar{e}^{\bar{i}}) = g^{\bar{j}i}.\end{aligned}$$

这就得到所要的结论. $\square$

9.3 Hodge-de Rham-小平定理的应用

本节利用 Hodge-de Rham-小平定理来考察 Kähler 流形的性质。

定理 9.3.1 设 (M, I, g) 是紧 Kähler 流形。

(1) 有 $\frac{1}{2}\Delta^g = \Delta^{\bar{\partial}} = \Delta^{\partial}$ 。特别地, 令

$$\begin{aligned}\mathcal{H}^k(M, g) &= \{\phi \in \Omega^k(M) \mid \Delta^g \phi = 0\}, \\ \mathcal{H}^{p,q}(M, I, g) &= \{\phi \in \Omega^{p,q}(M) \mid \Delta^{\bar{\partial}} \phi = 0\},\end{aligned}$$

则有如下结论 (称为 **Hodge 分解** (Hodge decomposition)):

$$\mathcal{H}^k(M, g) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \bigoplus_{p+q=k} \mathcal{H}^{p,q}(M, I, g), \quad \mathcal{H}^{q,p}(M, I, g) = \overline{\mathcal{H}^{p,q}(M, I, g)}.$$

(2) 当 k 为奇数时, $\dim H^k(M; \mathbb{R})$ 是偶数。

(3) 若 $\phi \in \Omega^{p,0}(M)$ 满足 $\bar{\partial}\phi = 0$, 则 $d\phi = 0$ 。

证明 (1) 将定理 9.2.5 应用于 (E, h_E) 是秩为 1 的平凡丛这一情形, 得到 $\Delta^g = 2\Delta^{\bar{\partial}}$ 。由此, 再注意 Δ^g 是实算子, 便可推出 Hodge 分解。

(2) 立即由 (1) 得到。

(3) 对 $\phi \in \Omega^{p,0}(M)$, 恒有 $\bar{\partial}^\# \phi = 0$ 。所以, 若 $\bar{\partial}\phi = 0$, 就有 $\Delta^{\bar{\partial}} \phi = 0$ 。由 (1), 这意味着 $\Delta^g \phi = 0$, 从而 $d\phi = 0$ 。□

例 9.3.2 令 $\widetilde{M} = \mathbb{C}^m \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ ($m \geq 2$)。固定满足 $0 < |\alpha_i| < 1$ 的 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{C}$ 。如下定义 $\mathbb{Z}$ 在 $\widetilde{M}$ 上的右作用:

$$(z_1, \dots, z_m)k = (\alpha_1^k z_1, \dots, \alpha_m^k z_m).$$

这时, 商空间 $M = \widetilde{M}/\mathbb{Z}$ 自然地成为复流形, 称为 **Hopf 流形** (Hopf manifold)。

Hopf 流形 M 不存在 Kähler 度量。事实上, 写成 $\alpha_i = e^{\beta_i}$, 并令 $S^{2m-1} =$

$$\left\{ (z_1, \dots, z_m) \in \mathbb{C}^m \mid \sum_{i=1}^m |z_i|^2 = 1 \right\},$$

再定义映射 $\tilde{f}: \mathbb{R} \times S^{2m-1} \rightarrow \widetilde{M}$ 为

$$\tilde{f}(t, (z_1, \dots, z_m)) = (e^{t\beta_1} z_1, \dots, e^{t\beta_m} z_m).$$

这时, $\tilde{f}$ 诱导出微分同胚 $f: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times S^{2m-1} \rightarrow M$ 。因此, 由 $m \geq 2$ 得 $\dim H^1(M; \mathbb{R}) = 1$ 。于是根据定理 9.3.1 (2), M 不存在 Kähler 度量。

由 Hodge-de Rham-小平定理可导出下面这个重要引理。

引理 9.3.3 ($\partial\bar{\partial}$ 引理 ($\partial\bar{\partial}$ -lemma)) 若紧 Kähler 流形 (M, I, g) 上的实 $(1, 1)$ -形式 $\phi \in \Omega^{1,1}(M)$ 可以写成 $\phi = d\alpha$, 则存在实值函数 $f \in C^\infty(M)$, 使得 $\phi = \sqrt{-1}\partial\bar{\partial}f$ 。

证明 可以把 α 取为实 1-形式。这时存在 $\beta \in \Omega^{1,0}(M)$, 使得 $\alpha = \beta + \bar{\beta}$ 。因此

$$\phi = d\alpha = \partial\beta + (\partial\bar{\beta} + \bar{\partial}\beta) + \bar{\partial}\bar{\beta}.$$

但由于 $\phi \in \Omega^{1,1}(M)$, 可得 $\bar{\partial}\bar{\beta} = 0$ 。由定理 8.4.5 (4), 存在 $\gamma \in \mathcal{H}^{0,1}(M, I, g)$ 与 $\delta \in \Omega^0(M)$, 使得 $\bar{\beta} = \gamma + \bar{\partial}\delta$ 。根据定理 9.3.1 (1), $\Delta^{\bar{\partial}} = \Delta^{\partial}$, 所以 $\partial\gamma = 0$ 。于是 $\partial\bar{\beta} = \partial\gamma + \partial\bar{\partial}\delta = \partial\bar{\partial}\delta$ 。因此

$$\begin{aligned}\phi &= \partial\bar{\beta} + \bar{\partial}\beta = \partial\bar{\partial}\delta + \bar{\partial}\bar{\partial}\delta \\ &= \partial\bar{\partial}(\delta - \bar{\delta}) = \sqrt{-1}\partial\bar{\partial}\{\sqrt{-1}(\delta - \bar{\delta})\}.\end{aligned}$$

取 $f = -\sqrt{-1}(\delta - \bar{\delta})$ 即可。□

设 (L, h_L) 是复流形 M 上的全纯 Hermitian 直线丛, ∇ 是典范联络。这时, $c_1(L) = [c_1(R^\nabla)] \in H^2(M; \mathbb{R})$, 其中 $c_1(R^\nabla)$ 为

$$c_1(R^\nabla) = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^\nabla \in \Omega^{1,1}(\text{End } L) = \Omega^{1,1}(M).$$

命题 9.3.4 设 L 是紧复流形 M 上的全纯直线丛, 并设实闭形式 $\omega \in \Omega^{1,1}(M)$ 满足 $[\omega] = c_1(L) \in H^2(M; \mathbb{R})$ 。则

存在 L 的 Hermitian 度量 h_L , 使得 (L, h_L) 的典范联络 ∇ 满足 $\omega = c_1(R^\nabla)$ 。

证明 固定 L 的一个 Hermitian 度量 h'_L , 并以 ∇' 表示 (L, h'_L) 的典范联络。令 $\eta = \omega - \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^{\nabla'}$, 则 η 是 M 上的实 $(1, 1)$ -形式, 而且可以写成 $\eta = d\alpha$ 。因此, 由引理 9.3.3, 存在实值函数 $f \in C^\infty(M)$, 使得 $\eta = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \bar{\partial} \partial f$ 。令 $h_L = e^f h'_L$, 并以 ∇ 表示 (L, h_L) 的典范联络。若 U 是 M 的开集, $s \in \Gamma(L|_U)$ 是处处非零的全纯截面, 则由定理 8.2.5 (4), 得到

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^\nabla|_U &= \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \bar{\partial} \partial \log h_L(s, s) \\ &= \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \bar{\partial} \partial (f + \log h'_L(s, s)) \\ &= \left(\eta + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} R^{\nabla'} \right) \Big|_U = \omega|_U. \end{aligned}$$

由于 U 是任意的, 结论成立。 $\square$

定理 9.3.5 (小平–中野消灭定理 (Kodaira–Nakano vanishing theorem)) 设 L 是 m 维紧复流形 M 上的全纯直线丛。假定 M 上存在一个 Kähler 度量, 其 Kähler 形式 ω 满足 $c_1(L) = [\omega] \in H^2(M; \mathbb{R})$ (这样的全纯直线丛称为 **正直线丛** (positive line bundle))。那么, 当 $p + q > m$ 时, $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M; L) = 0$ 。

证明 由命题 9.3.4, 存在 L 的 Hermitian 度量 h_L , 使得 (L, h_L) 的典范联络 ∇ 满足 $\omega = c_1(R^\nabla)$; 固定这个 h_L 。由定理 8.4.9 (5), 若令 $\mathcal{H}^{p,q}(L) = \{\phi \in \Omega^{p,q}(L) \mid \Delta^{\bar{\partial}^L} \phi = 0\}$, 则 $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M; L) \cong \mathcal{H}^{p,q}(L)$ 。所以, 在 $p + q > m$ 时, 只须证明 $\mathcal{H}^{p,q}(L) = 0$ 。

设 $p + q > m$, $\phi \in \mathcal{H}^{p,q}(L)$ 。这时有

$$\begin{aligned} &\int_M h_{L \otimes \Lambda^{p,q}}((\Delta^{\partial^\nabla} - \Delta^{\bar{\partial}^L})\phi, \phi) \text{vol}_g \\ &= \int_M h_{L \otimes \Lambda^{p,q}}(\Delta^{\partial^\nabla} \phi, \phi) \text{vol}_g \\ &= \int_M h_{L \otimes \Lambda^{p+1,q}}(\partial^\nabla \phi, \partial^\nabla \phi) \text{vol}_g + \int_M h_{L \otimes \Lambda^{p-1,q}}(\partial^{\nabla\#} \phi, \partial^{\nabla\#} \phi) \text{vol}_g \geq 0. \end{aligned}$$

另一方面, 由定理 9.2.5 (2), 得到

$$\begin{aligned} (\Delta^{\partial^\nabla} - \Delta^{\bar{\partial}^L})\phi &= \sqrt{-1}(\Lambda \circ R^\nabla - R^\nabla \circ \Lambda)\phi \\ &= 2\pi\{\Lambda \circ (\omega \wedge) - (\omega \wedge) \circ \Lambda\}\phi. \end{aligned}$$

因此, 定理由下面的断言推出。

断言 9.3.6 对 $\phi \in \Omega^{p,q}(L)$, 有

$$\{\Lambda \circ (\omega \wedge) - (\omega \wedge) \circ \Lambda\}\phi = (m - p - q)\phi.$$

证明 设 $(z^1, \dots, z^m)$ 是 M 的开集 U 上的局部坐标, 并令 $e_i = \frac{\partial}{\partial z^i}$, $e^i = dz^i$ 。对 $\phi, \psi \in \Omega^{p,q}(L)$, 由引理 5.2.3, 在 U 上有

$$\begin{aligned} &h_{L \otimes \Lambda^{p,q}}(\{\Lambda \circ (\omega \wedge) - (\omega \wedge) \circ \Lambda\}\phi, \psi) \\ &= h_{L \otimes \Lambda^{p,q}}\left(\left\{\Lambda \circ (\sqrt{-1}g_{i\bar{j}}e^i \wedge e^{\bar{j}} \wedge) - (\sqrt{-1}g_{i\bar{j}}e^i \wedge e^{\bar{j}} \wedge) \circ \Lambda\right\}\phi, \psi\right) \\ &= h_{L \otimes \Lambda^{p,q}}\left(\sqrt{-1}g_{i\bar{j}}\phi, [i(Cg^* \otimes e^j)i(Cg^* \otimes e^{\bar{i}}), (\omega \wedge)]\psi\right) \\ &= h_{L \otimes \Lambda^{p,q}}\left(\sqrt{-1}g_{i\bar{j}}\phi, [i(g^{j\bar{k}}e_{\bar{k}})i(g^{\bar{l}}e_l), (\omega \wedge)]\psi\right) \\ &= h_{L \otimes \Lambda^{p,q}}\left(\phi, -\sqrt{-1}g^{\bar{k}l}[i(e_{\bar{k}})i(e_l), (\omega \wedge)]\psi\right). \end{aligned}$$

此外, 由定理 1.6.8, 在 U 上有

$$\begin{aligned}
& -\sqrt{-1}g^{\bar{k}l}[i(e_{\bar{k}})i(e_l), (\omega \wedge)]\psi \\
& = -\sqrt{-1}g^{\bar{k}l}\{i(e_{\bar{k}})i(e_l)(\omega \wedge \psi) - \omega \wedge i(e_{\bar{k}})i(e_l)\psi\} \\
& = -\sqrt{-1}g^{\bar{k}l}\{i(e_{\bar{k}})(i(e_l)\omega \wedge \psi + \omega \wedge i(e_l)\psi) - \omega \wedge i(e_{\bar{k}})i(e_l)\psi\} \\
& = -\sqrt{-1}g^{\bar{k}l}\{i(e_{\bar{k}})i(e_l)\omega \wedge \psi - i(e_l)\omega \wedge i(e_{\bar{k}})\psi + i(e_{\bar{k}})\omega \wedge i(e_l)\psi\} \\
& = -\sqrt{-1}g^{\bar{k}l}\{\sqrt{-1}g_{l\bar{k}}\psi - \sqrt{-1}g_{l\bar{s}}e^{\bar{s}} \wedge i(e_{\bar{k}})\psi - \sqrt{-1}g_{t\bar{k}}e^t \wedge i(e_l)\psi\} \\
& = m\psi - e^{\bar{k}} \wedge i(e_{\bar{k}})\psi - e^l \wedge i(e_l)\psi \\
& = (m - p - q)\psi.
\end{aligned}$$

所以, 在 U 上有

$$h_{L \otimes \Lambda^{p,q}}(\{\Lambda \circ (\omega \wedge) - (\omega \wedge) \circ \Lambda\}\phi, \psi) = h_{L \otimes \Lambda^{p,q}}((m - p - q)\phi, \psi).$$

由于 U 是任意的, 断言成立。□

本书介绍了复流形和全纯向量丛在微分几何方面的内容。要理解复流形和全纯向量丛在复分析方面的内容, 最好掌握层论。小平-中野消灭定理和层论在小平嵌入定理的证明中十分重要。详情请参阅文献 [25]、[27] 等。这些著作还讲解了本书未能介绍的 Kähler 流形的种种性质。

命题 9.3.4 利用引理 9.3.3, 证明了在全纯直线上存在具有给定曲率形式的 Hermitian 度量。下面来考察成为 Einstein 度量的 Kähler 度量的存在问题。

定义 9.3.7 当 Kähler 流形 (M, I, g) 是 Einstein 流形时, 称 g 为 **Kähler-Einstein 度量** (Kähler-Einstein metric), 称 (M, I, g) 为 **Kähler-Einstein 流形** (Kähler-Einstein manifold)。

设 (M, I, g) 的 Kähler 形式和 Ricci 形式分别为 $\omega, \rho \in \Omega^{1,1}(M)$ 。 (M, I, g) 是 Kähler-Einstein 流形, 当且仅当存在 $k \in \mathbb{R}$, 使得 $\rho = k\omega$ 。于是 $[\rho] = [k\omega] \in H^2(M; \mathbb{R})$ 。另一方面, 由命题 9.1.7, $\rho = \sqrt{-1} \operatorname{Tr} R^{\nabla'}$, 故 $[\rho] = 2\pi c_1(T'M)$, 从而 $[\rho]$ 与 Kähler 度量的选取无关。由此产生如下问题。

问题 9.3.8 设 (M, I, g) 是紧 Kähler 流形, 并设 $[\rho] = [k\omega] \in H^2(M; \mathbb{R})$ 。是否存在 (M, I) 的 Kähler 度量 g' , 使得在以 ω', ρ' 分别表示它的 Kähler 形式和 Ricci 形式时, $[\omega] = [\omega']$ 且 $\rho' = k\omega'$?

对正实数 c , 把 g 换成 cg 后, Kähler 形式 ω 变为 $c\omega$, 而 Ricci 形式 ρ 不变。因此, 在问题 9.3.8 中, $k = 0, \pm 1$ 的情形才是本质的。进一步, 求 Kähler 度量 g' 与求 Kähler 形式 ω' 是等价的。由于 $[\omega] = [\omega']$, 由引理 9.3.3, 存在实值函数 $u \in C^\infty(M)$, 使得 $\omega' = \omega - \sqrt{-1}\bar{\partial}\partial u$ 。因此, 求 ω' 与求 u 是等价的。

u 应满足的微分方程是 $\rho' = k\omega'$ 。由命题 9.1.7, 利用全纯坐标邻域 U 上的局部坐标 $(z^1, \dots, z^m)$, 这个微分方程的左边可具体写成

$$\begin{aligned}
\rho' & = \sqrt{-1}\bar{\partial}\partial \log \det(g'_{i\bar{j}}) \\
& = \sqrt{-1}\bar{\partial}\partial \log \det \left(g_{i\bar{j}} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^i \partial \bar{z}^j} \right).
\end{aligned}$$

其中, 矩阵 $\left(g_{i\bar{j}} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^i \partial \bar{z}^j} \right)$ 在 U 上必须是正定的。另一方面, 因为 $[\rho] = [k\omega]$, 由引理 9.3.3, 可用某个实值函数 $F \in C^\infty(M)$ 写成 $k\omega = \rho + \sqrt{-1}\bar{\partial}\partial F = \sqrt{-1}\bar{\partial}\partial \{\log \det(g_{i\bar{j}}) + F\}$ 。所以, 微分方程 $\rho' = k\omega'$ 的右边可写成

$$k\omega' = k\omega - k\sqrt{-1}\bar{\partial}\partial u = \sqrt{-1}\bar{\partial}\partial \{\log \det(g_{i\bar{j}}) + F - ku\}.$$

因此, 微分方程 $\rho' = k\omega'$ 可具体写成如下形式。

$$\frac{\det \left(g_{i\bar{j}} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^i \partial \bar{z}^j} \right)}{\det(g_{i\bar{j}})} = e^{F - ku + C}, \quad C \text{ 为常数}. \quad (9.10)$$

这里, 左边等于 $\frac{(\omega')^m}{\omega^m}$, 所以它不依赖局部坐标的选取, 在整个 M 上都有意义。由于 $u, F \in C^\infty(M)$ 原本

都具有相差常数的不定性, 可以对式 (9.10) 中的常数 C 作如下限定。首先, 在 $k = \pm 1$ 时, 不妨假设 $C = 0$ 且 $\int_M F \frac{\omega^m}{m!} = 0$ 。这里请注意, $\text{vol}_g = \frac{\omega^m}{m!}$ 。另外, 在 $k = 0$ 时,

$$\begin{aligned} \int_M \frac{\det \left(g_{i\bar{j}} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^i \partial \bar{z}^j} \right)}{\det(g_{i\bar{j}})} \frac{\omega^m}{m!} &= \int_M \frac{(\omega')^m}{m!} \\ &= \int_M \frac{\omega^m}{m!} = \text{Vol}(M, g). \end{aligned}$$

因此, 不妨假设 $\int_M e^F \frac{\omega^m}{m!} = \text{Vol}(M, g)$ 且 $C = 0$ 。综上, 问题 9.3.8 可重新表述为如下流形上的非线性偏微分方程的解的存在问题。

问题 9.3.9 设 (M, I, g) 是满足 $[\rho] = [k\omega] \in H^2(M; \mathbb{R})$ ($k = 0, \pm 1$) 的紧 Kähler 流形, 并令 $k\omega = \rho + \sqrt{-1}\partial\bar{\partial}F$ 。其中, 在 $k = \pm 1$ 时, 假设 $\int_M F \frac{\omega^m}{m!} = 0$; 在 $k = 0$ 时, 假设 $\int_M e^F \frac{\omega^m}{m!} = \text{Vol}(M, g)$ 。这时, 是否存在下面这个非线性偏微分方程的解 $u \in C^\infty(M)$, 使得矩阵 $\left(g_{i\bar{j}} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^i \partial \bar{z}^j} \right)$ 在每一点都是正定的?

$$\frac{\det \left(g_{i\bar{j}} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^i \partial \bar{z}^j} \right)}{\det(g_{i\bar{j}})} = e^{F - ku}. \quad (9.11)$$

关于这个问题, 已知有如下结果。

定理 9.3.10 对于问题 9.3.9, 在 $k = -1, 0$ 时, 解唯一存在。也就是说, 在 $k = -1, 0$ 时, 问题 9.3.8 所述的 Kähler-Einstein 度量存在。

这一定理是在 20 世纪 70 年代后半期得到证明的: $k = -1$ 的情形由 Aubin、Yau 证明, $k = 0$ 的情形由 Yau 证明。证明请参阅文献 [7]、[29] 等。在 $k = 1$ 时, 方程 (9.11) 有时不存在解。长期以来, 人们一直未能找到 $k = 1$ 时解存在的充要条件; 到 2012 年末, 这一问题由 Tian、Chen–Donaldson–Sun 解决。这个充要条件与全纯切丛的稳定性密切相关。关于全纯向量丛稳定性的相关内容, 请参阅第 10.5 节。

第十章 辛流形

辛结构与 Riemann 度量、复结构并列，是光滑流形最具代表性的几何结构之一。辛几何起源于分析力学，与分析学、几何学、数学物理等广泛领域的数学有着深刻联系。本章将在辛几何中，着重介绍与微分几何关系密切的矩映射几何。

10.1 辛结构

本节引入辛流形，并考察它最基本的性质。

设 V 为 $2n$ 维实向量空间。称交替形式 $\omega: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 是非退化的 (non-degenerate)，是指由 $\omega(v) = \omega(v, \cdot)$ 定义的映射 $\omega: V \rightarrow V^*$ 是同构。称二元组 (V, ω) 为辛向量空间 (symplectic vector space)。对任意子空间 $W \subset V$ ，定义子空间 $W^\omega \subset V$ 如下：

$$W^\omega = \{v \in V \mid \text{对任意 } w \in W, \omega(v, w) = 0\}. \quad (10.1)$$

引理 10.1.1 设 (V, ω) 为 $2n$ 维辛向量空间， $W \subset V$ 为子空间。则下列结论成立。

- (1) $\dim W + \dim W^\omega = \dim V$ 。
- (2) $(W^\omega)^\omega = W$ 。
- (3) 若 $W \subset W^\omega$ ，则 $\dim W \leq n$ 。
- (4) 若 $W \supset W^\omega$ ，则 $\dim W \geq n$ 。

证明很容易，故略去。由引理 10.1.1 可知，当 $W \subset W^\omega$ 且 $\dim W = n$ 时，有 $W = W^\omega$ 。此时称 W 为 Lagrange 子空间 (Lagrangian subspace)。

以上概念在流形上的版本如下。

定义 10.1.2 设 M 为 $2n$ 维光滑流形。称 $\omega \in \Omega^2(M)$ 为辛结构 (symplectic structure)，是指它满足下列 (1)、(2)。

- (1) $d\omega = 0$ 。
 - (2) ω 是非退化的。也就是说，对每个 $x \in M$ ，交替形式 $\omega_x: T_x M \times T_x M \rightarrow \mathbb{R}$ 都是非退化的。
- 称二元组 (M, ω) 为辛流形 (symplectic manifold)。
- 换言之，辛流形 (M, ω) 是指对每个 $x \in M$ ， $(T_x M, \omega_x)$ 都是辛向量空间，并且满足 $d\omega = 0$ 。

定义 10.1.3 称 L 为 $2n$ 维辛流形 (M, ω) 的 Lagrange 子流形 (Lagrangian submanifold)，是指它满足下列 (1)、(2)。

- (1) L 是 M 的 n 维子流形。
- (2) 设 $i: L \rightarrow M$ 为嵌入，则 $i^*\omega = 0 \in \Omega^2(L)$ 。

换言之， (M, ω) 的 Lagrange 子流形 L ，就是 M 的一个子流形，使得对每个 $x \in L$ ， $T_x L$ 都是 $(T_x M, \omega_x)$ 的 Lagrange 子空间。

例 10.1.4 设 $(x^1, \dots, x^n, y_1, \dots, y_n)$ 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准坐标。

$$\omega_{\text{std}} = dx^1 \wedge dy_1 + \dots + dx^n \wedge dy_n \in \Omega^2(\mathbb{R}^{2n})$$

称为 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准辛结构。

例 10.1.5 设 N 为 n 维光滑流形， $\pi: T^*N \rightarrow N$ 为其余切丛。对 $\xi \in T^*N$ 、 $u \in T_\xi(T^*N)$ ，由 $\theta_\xi(u) = \xi(\pi_*(u))$ 定义 $\theta \in \Omega^1(T^*N)$ 。

此时 $\omega = -d\theta \in \Omega^2(T^*N)$ 是辛结构。事实上，设 $x^1, \dots, x^n$ 是 N 的开集 U 上的局部坐标，则 $\pi^{-1}(U)$ 上的局部坐标 $x^1, \dots, x^n, y_1, \dots, y_n$ ，对 $\xi \in \pi^{-1}(U)$ 由下式确定。

$$\pi(\xi) = (x^1, \dots, x^n), \quad \xi = y_1(dx^1)_{\pi(\xi)} + \dots + y_n(dx^n)_{\pi(\xi)}.$$

此时 $\theta|_{\pi^{-1}(U)} = y_1 dx^1 + \dots + y_n dx^n$ 。事实上，对 $u \in T_\xi(T^*N)$ ，若写成

$$u = \sum_{i=1}^n a^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)_\xi + \sum_{j=1}^n b_j \left(\frac{\partial}{\partial y_j} \right)_\xi,$$

则

$$\begin{aligned} \theta_\xi(u) &= \xi(\pi_* \xi(u)) = \xi \left(\sum_{i=1}^n a^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)_{\pi(\xi)} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n a^i y_i(\xi) = \sum_{i=1}^n y_i(\xi) (dx^i)_{\pi(\xi)}(u). \end{aligned}$$

因此得到 $\theta|_{\pi^{-1}(U)} = y_1 dx^1 + \dots + y_n dx^n$ 。于是

$$\omega|_{\pi^{-1}(U)} = -d\theta|_{\pi^{-1}(U)} = dx^1 \wedge dy_1 + \dots + dx^n \wedge dy_n.$$

故 ω 是辛结构。

将 $\phi \in \Omega^1(N)$ 看作从 N 到 T^*N 的映射，记作 $s_\phi: N \rightarrow T^*N$ 。此时，由 s_ϕ 得到的 N 的像 $s_\phi(N)$ 是 (T^*N, ω) 的 Lagrange 子流形，当且仅当 $d\phi = 0$ 。事实上，对 $x \in N$ 、 $v \in T_x N$ ，

$$(s_\phi^* \theta)_x(v) = \theta_{\phi_x}((s_\phi)_* v) = \phi_x((\pi_* \circ s_\phi)_* v) = \phi_x(v).$$

因此 $s_\phi^* \theta = \phi$ 。于是 $s_\phi^* \omega = -s_\phi^* d\theta = -ds_\phi^* \theta = -d\phi$ ，结论随即成立。

例 10.1.6 Kähler 流形 (M, I, g) 的 Kähler 形式 ω 是辛结构。也可以把 Kähler 流形理解为同时具有复结构 I 与辛结构 ω ，并且二者相容的流形。这里， I 与 ω 相容，是指 ω 在 I 下不变，而且对 $p \in M$ 、 $u, v \in T_p M$ ，由 $g(u, v) = \omega(u, Iv)$ 定义 g 时， g 是 Riemann 度量。以后也把三元组 (M, I, ω) 称为 Kähler 流形。

Riemann 度量具有曲率这一局部不变量，因此即使从局部来看也多种多样。另一方面， n 维复流形局部双全纯于 $\mathbb{C}^n$ 的开集，故维数相同的复流形在局部都是相同的。也就是说，复结构没有局部不变量。由下面的定理可知，辛结构与复结构一样，也没有局部不变量。

定理 10.1.7 (Darboux 定理 (Darboux theorem)) 设 (M, ω) 为 $2n$ 维辛流形， ω_{std} 为 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准辛结构。则对任意 $p \in M$ ，都存在 p 的开邻域 U 、 $\mathbb{R}^{2n}$ 的开集 V 以及微分同胚 $\phi: U \rightarrow V$ ，使得在 U 上 $\phi^* \omega_{\text{std}} = \omega$ 。

证明 固定 $p \in M$ 。存在 p 的开邻域 U' 、 $\mathbb{R}^{2n}$ 的开集 V' 以及微分同胚 $\rho: U' \rightarrow V'$ ，使得令 $\omega_1 = \rho^* \omega_{\text{std}} \in \Omega^2(U')$ 时， $(\omega_1)_p = \omega_p$ 。令 $\omega_0 = \omega|_{U'} \in \Omega^2(U')$ 。必要时把 U' 重新取得可缩，便存在 $\sigma \in \Omega^1(U')$ ，满足 $\omega_1 - \omega_0 = d\sigma$ 且 $\sigma_p = 0 \in T_p^* M$ 。对 $t \in [0, 1]$ ，定义 $\omega_t = \omega_0 + t d\sigma \in \Omega^2(U')$ 。由于 $(d\sigma)_p = (\omega_1)_p - (\omega_0)_p = 0$ ，故对任意 $t \in [0, 1]$ ，都有 $(\omega_t)_p = (\omega_0)_p$ 。因此，必要时再把 U' 取得更小，可认为 ω_t 是 U' 上的辛形式。

由 $i(X_t)\omega_t + \sigma = 0$ 定义 $X_t \in \mathfrak{X}(U')$ 。由 $\sigma_p = 0$ 可知 $(X_t)_p = 0 \in T_p M$ 。因此，存在 p 的开邻域 $U \subset U'$ 和 C^∞ 级映射 $\psi: U \times [0, 1] \rightarrow U'$ ，使得记 $\psi_t(x) = \psi(x, t)$ 时，对任意 $x \in U$ ，有

$$\psi_0(x) = x, \quad (X_t)_{\psi_t(x)} = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \psi_{t+s}(x).$$

注意到 $\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \omega_{t+s} = d\sigma$ 以及定理 1.6.8 (2)，对任意 $x \in U$ ，得到

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} (\psi_{t+s}^* \omega_{t+s})_x &= \{\psi_t^* (L_{X_t} \omega_t + d\sigma)\}_x \\ &= \{\psi_t^* (d i(X_t) \omega_t + d\sigma)\}_x \\ &= \{\psi_t^* d(i(X_t) \omega_t + \sigma)\}_x = 0. \end{aligned}$$

因此在 U 上 $\psi_1^* \omega_1 = \omega_0$ 。综上, 令 $\phi = \rho \circ \psi_1: U \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$; 必要时再缩小 U , 则 ϕ 是从 U 到其像的微分同胚, 并且 $\phi^* \omega_{\text{std}} = \psi_1^* \rho^* \omega_{\text{std}} = \psi_1^* \omega_1 = \omega_0 = \omega|_U$ 。

□

定义 10.1.8 设 (M, ω) 为辛流形。

(1) 对 $f \in C^\infty(M)$, 由 $i(X_f)\omega = -df$ 定义 $X_f \in \mathfrak{X}(M)$, 称它为 f 的 **Hamilton 向量场** (Hamiltonian vector field)。

(2) 令 $\text{ham}(M, \omega) = \{X_f \in \mathfrak{X}(M) \mid f \in C^\infty(M)\}$ 。

(3) 由 $\{f, g\} = \omega(X_f, X_g)$ 定义映射 $\{\cdot, \cdot\}: C^\infty(M) \times C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$, 称为 **Poisson 括号** (Poisson bracket)。

Hamilton 向量场保持 ω 。也就是说,

$$L_{X_f} \omega = di(X_f)\omega + i(X_f)d\omega = 0.$$

此外, $\{f, g\} = \omega(X_f, X_g) = dg(X_f) = X_f g$ 。

命题 10.1.9 对辛流形 (M, ω) , 下列结论成立。

(1) 对 $f, g \in C^\infty(M)$, 有 $[X_f, X_g] = X_{\{f, g\}}$ 。特别地, $\text{ham}(M, \omega)$ 是 $\mathfrak{X}(M)$ 的 Lie 子代数。

(2) $(C^\infty(M), \{\cdot, \cdot\})$ 是 Lie 代数。

(3)

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow C^\infty(M) \longrightarrow \text{ham}(M, \omega) \longrightarrow 0$$

是 Lie 代数的正合列。这里, $\mathbb{R} \rightarrow C^\infty(M)$ 是把 $\mathbb{R}$ 看作 M 上的常值函数后得到的嵌入, $C^\infty(M) \rightarrow \text{ham}(M, \omega)$ 是对应 $f \mapsto X_f$ 。

证明 (1) 注意到命题 1.6.5 以及对 $Y \in \mathfrak{X}(M)$ 有 $\omega(X_g, Y) = -Yg$, 得到

$$\begin{aligned} \omega([X_f, X_g], Y) &= X_f \{\omega(X_g, Y)\} - (L_{X_f} \omega)(X_g, Y) - \omega(X_g, [X_f, Y]) \\ &= X_f(-Yg) - (-[X_f, Y]g) \\ &= -YX_f g = -Y\{f, g\} = \omega(X_{\{f, g\}}, Y). \end{aligned}$$

这对任意 $Y \in \mathfrak{X}(M)$ 都成立, 故 $[X_f, X_g] = X_{\{f, g\}}$ 。

(2) 对 $f, g, h \in C^\infty(M)$, 显然有 $\{f, g\} = -\{g, f\}$, 所以只需证明

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0.$$

事实上, 注意到 $\{f, g\} = X_f g$, 便得到

$$\begin{aligned} \{f, \{g, h\}\} &= -X_{\{g, h\}} f \\ &= -[X_g, X_h] f = -X_g X_h f + X_h X_g f \\ &= -\{g, \{h, f\}\} + \{h, \{g, f\}\}. \end{aligned}$$

(3) 由 (1)、(2) 即得。

□

10.2 矩映射

当 Lie 群作用于辛流形时, 在一定条件下可以定义矩映射。本节引入矩映射并考察它的性质。

定义 10.2.1 设 G 为 Lie 群, $\mathfrak{g}$ 为其 Lie 代数。对 $\xi \in \mathfrak{g}^*$ 、 $g \in G$ 、 $X \in \mathfrak{g}$, 由

$$\langle \xi g, X \rangle = \langle \xi, \text{Ad}_g X \rangle$$

定义 G 在 $\mathfrak{g}^*$ 上的右作用。称这个作用为余伴随作用 (coadjoint action)。这里, $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathfrak{g}^* \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{R}$ 是自然配对。

注意 10.2.2 本书常将 $\text{Ad}_g^\# \xi = \xi g$ 。需要注意的是, 有些文献把 $\text{Ad}_{g^{-1}}^\#$ 写作 $\text{Ad}_g^\#$, 从而把余伴随作用定义为左作用。

当 Lie 群 G 从右作用于光滑流形 M 时, 对 $g \in G$ 已定义了右平移 $R_g: M \rightarrow M$; 对 $X \in \mathfrak{g}$ 也已定义了基本向量场 $X^\# \in \mathfrak{X}(M)$ (参见定义 6.1.14)。

定义 10.2.3 设 (M, ω) 为辛流形, Lie 群 G 从右作用于 M 。

(1) 若对任意 $g \in G$ 都有 $R_g^* \omega = \omega$, 则称 G 的作用保持 ω 。此时也称 G 作用于 (M, ω) 。

(2) 设 G 的作用保持 ω 。若 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 满足下列 (a)、(b), 则称 μ 为矩映射 (moment map, momentum mapping), 亦称动量映射。

(a) 对任意 $g \in G$ 、 $x \in M$, 都有 $\mu(xg) = \mu(x)g$ 。也就是说, μ 是 G -等变的。

(b) 对任意 $X \in \mathfrak{g}$, 令 $\mu_X = \langle \mu(\cdot), X \rangle \in C^\infty(M)$, 则 $i(X^\#)\omega = -d\mu_X \in \Omega^1(M)$ 。

(3) 若 G 作用于 (M, ω) , 并且存在矩映射, 则称 G 的作用为 Hamilton 作用 (Hamiltonian action)。

矩映射未必存在; 即使存在, 也未必唯一。下面的命题描述矩映射存在时的不定性。

命题 10.2.4 设 Lie 群 G 从右作用于辛流形 (M, ω) 。令

$$(\mathfrak{g}^*)^G = \{\xi \in \mathfrak{g}^* \mid \text{对任意 } g \in G, \text{Ad}_g^\# \xi = \xi\}. \quad (10.2)$$

如果 $\mu, \nu: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 都是矩映射, 则 $\mu - \nu$ 在 M 上为常值, 并且 $\mu - \nu \in (\mathfrak{g}^*)^G$ 。反过来, 若 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 是矩映射, 且 $c \in (\mathfrak{g}^*)^G$, 则 $\mu + c$ 也是矩映射。

证明 设 $e_1, \dots, e_r$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一组基, $e^1, \dots, e^r \in \mathfrak{g}^*$ 是其对偶基。写成 $\mu = \sum_{i=1}^r \mu_{e_i} e^i$ 、 $\nu = \sum_{i=1}^r \nu_{e_i} e^i$ 。由于 $d\mu_{e_i} = d\nu_{e_i} (= -i(e_i)\omega)$, 所以 $\nu_{e_i} - \mu_{e_i}$ 是常值函数。因此, $\mu - \nu$ (记为 c) 在 M 上为常值。对 $g \in G$ 、 $x \in M$, 由 $\mu(xg) = \mu(x)g$ 得 $\nu(xg) + c = \mu(xg) = \mu(x)g = \nu(x)g + cg$ 。又因为 $\nu(xg) = \nu(x)g$, 所以 $c = cg$, 即 $c \in (\mathfrak{g}^*)^G$ 。反过来也显然成立。 $\square$

命题 10.2.5 设 Lie 群 G 从右作用于辛流形 (M, ω) , 并且存在矩映射 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 。则由 $X \mapsto \mu_X$ 给出的从 $\mathfrak{g}$ 到 $C^\infty(M)$ 的对应是 Lie 代数同态。

证明 设 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 。只需证明 $\{\mu_X, \mu_Y\} = \mu_{[X, Y]}$ 。

$$\langle \mu(x \text{Exp}_G tX), Y \rangle = \langle \mu(x), \text{Ad}_{\text{Exp}_G tX} Y \rangle.$$

对等式两边关于 t 求导, 再令 $t = 0$ 即可。左边为

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \langle \mu(x \text{Exp}_G tX), Y \rangle = (X^\# \mu_Y)(x) = \{\mu_X, \mu_Y\}(x).$$

由命题 6.1.12, 右边为

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \langle \mu(x), \text{Ad}_{\text{Exp}_G tX} Y \rangle = \mu_{[X, Y]}(x).$$

因此 $\{\mu_X, \mu_Y\} = \mu_{[X, Y]}$ 。 $\square$

下面说明迄今出现的几个概念的物理背景。不过, 这里的符号与物理学中的通常约定不同, 所以只作概念性的说明。辛流形 (M, ω) 是某个物理系统在固定时刻的全部状态所构成的空间。物理系统的时间演化, 由某个

称为 Hamilton 函数的特定函数 $H \in C^\infty(M)$ 所对应的 Hamilton 向量场 $X_H \in \mathfrak{X}(M)$ 的积分曲线 $c: \mathbb{R} \rightarrow M$ 给出。物理量是指 M 上的函数 $f \in C^\infty(M)$ ，其变化由

$$\frac{d(f \circ c)}{dt}(t) = (X_H f) \circ c(t) = \{H, f\} \circ c(t)$$

这一微分方程描述。

现在假设这个物理系统具有 Lie 群 G 的对称性。更准确地说，假设 G 作用于 (M, ω) ，存在矩映射 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ ，并且 $H \in C^\infty(M)$ 是 G -不变的。此时，对每个 $X \in \mathfrak{g}$ ， $\mu_X \in C^\infty(M)$ 都是守恒量。这称为 Nöther 定理。事实上，

$$\frac{d(\mu_X \circ c)}{dt}(t) = \{H, \mu_X\} \circ c(t) = -(X^\# H) \circ c(t) = 0.$$

例 10.2.6 考虑例 10.1.5 中 $N = \mathbb{R}^3$ 的情形。设 $x = (x^1, x^2, x^3)$ 是 N 的标准坐标。在例 10.1.5 中， $M = T^*\mathbb{R}^3$ 上的坐标 $(x, y) = (x^1, x^2, x^3, y_1, y_2, y_3)$ 已经确定，并且 $\omega = dx^1 \wedge dy_1 + dx^2 \wedge dy_2 + dx^3 \wedge dy_3$ 。考虑 $N = \mathbb{R}^3$ 中一个质点的运动时，这个物理系统在固定时刻的全部状态所构成的空间就是 $M = T^*\mathbb{R}^3$ 。也就是说， $(x, y) \in M = T^*\mathbb{R}^3$ 分别表示位置 x 与动量 y 。

加法群 $G = \mathbb{R}^3$ 由 $(x, y)g = (x + g, y)$ 作用于 M 。设 e_1, e_2, e_3 是 $\mathfrak{g} = \mathbb{R}^3$ 的标准基， e^1, e^2, e^3 是其对偶基。若 $X = \sum_{i=1}^3 a^i e_i \in \mathfrak{g}$ ，则 $X^\# = \sum_{i=1}^3 a^i \frac{\partial}{\partial x^i} \in \mathfrak{X}(M)$ ，故

$$i(X^\#)\omega = \sum_{i=1}^3 a^i dy_i = d\left(\sum_{i=1}^3 a^i y_i\right) = -d\left\langle -\sum_{i=1}^3 y_i e^i, X \right\rangle.$$

因此得到 $\mu(x, y) = -\sum_{i=1}^3 y_i e^i$ 。也就是说，矩映射 $\mu(x, y)$ 是动量的 -1 倍。

例 10.2.7 考虑与例 10.2.6 相同的 (M, ω) ，并令 $G = SO(3)$ 由 $(x, y)g = (xg, yg)$ 作用于 M 。这里 $x, y \in \mathbb{R}^3$ 是行向量， xg, yg 是矩阵乘积。此时

$$R_g^* \omega = d(xg) \wedge {}^t d(yg) = (dx)g \wedge {}^t g, {}^t dy = dx \wedge {}^t dy = \omega.$$

因此 G -作用保持 ω 。

如下定义 $\mathfrak{so}(3)$ 的一组基 e_1, e_2, e_3 。

$$e_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

设 $e^1, e^2, e^3 \in \mathfrak{so}(3)^*$ 是其对偶基，则矩映射 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{so}(3)^*$ 由下式给出。

$$\mu(x, y) = \det \begin{pmatrix} e^1 & e^2 & e^3 \\ x^1 & x^2 & x^3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix}.$$

因此 $\mu(x, y) = x \times y$ ，这就是角动量。

例 10.2.8 紧 Lie 群 G 通过余伴随作用从右作用于 $\mathfrak{g}^*$ 。任取并固定 $p_0 \in \mathfrak{g}^*$ ，称 $M = p_0 G$ 为通过 p_0 的余伴随轨道 (coadjoint orbit)。设 G_{p_0} 是 p_0 的稳定子群 (参见定义 6.1.16)，则 M 可表示为商空间 $G_{p_0} \backslash G$ ，并成为光滑流形。此外，对每个 $p \in M$ 、 $v \in T_p M$ ，都存在 $X \in \mathfrak{g}$ 使得 $v = X_p^\#$ ，但 X 并不唯一。

对 $p \in M$ ，由 $\omega_p(X_p^\#, Y_p^\#) = \langle p, [X, Y] \rangle$ 定义 $\omega \in \Omega^2(M)$ 。这里， $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathfrak{g}^* \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{R}$ 是自然配对。先验证 ω_p 是有良好定义的 (well-defined)。

$$\begin{aligned}
\langle p, [X, Y] \rangle &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \langle p, \text{Ad}_{\text{Exp}_G tX} Y \rangle \\
&= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \langle p \text{Exp}_G tX, Y \rangle = \langle X_p^\#, Y \rangle.
\end{aligned} \tag{10.3}$$

这里 $X_p^\# \in T_p M \subset \mathfrak{g}^*$ 。因此, 虽然 X 的选取并不唯一, 但 $\langle p, [X, Y] \rangle$ 只依赖于 $X_p^\#$ 。同理, 虽然 Y 的选取也不唯一, $\langle p, [X, Y] \rangle$ 只依赖于 $Y_p^\#$ 。由此便验证了 ω_p 是有良好定义的 (well-defined)。

命题 10.2.9 ω 是余伴随轨道 M 上的辛结构。

证明 由 (10.3), $\omega_p(X_p^\#, Y_p^\#) = \langle X_p^\#, Y \rangle$, 所以 $\omega_p(X_p^\#, \cdot) = 0 \in T_p^* M$ 蕴含 $X_p^\# = 0$ 。因此 ω 是非退化的。此外,

$$\begin{aligned}
Z_p^\# \{ \omega(X^\#, Y^\#) \} &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \langle p \text{Exp}_G tZ, [X, Y] \rangle = \langle p, [Z, [X, Y]] \rangle, \\
-\omega_p([X^\#, Y^\#], Z^\#) &= \omega_p(Z^\#, [X, Y]^\#) = \langle p, [Z, [X, Y]] \rangle.
\end{aligned}$$

注意到这些等式, 便有

$$\begin{aligned}
(d\omega)_p(X_p^\#, Y_p^\#, Z_p^\#) &= X_p^\# \{ \omega(Y^\#, Z^\#) \} + Y_p^\# \{ \omega(Z^\#, X^\#) \} + Z_p^\# \{ \omega(X^\#, Y^\#) \} \\
&\quad - \omega_p([X^\#, Y^\#], Z^\#) - \omega_p([Z^\#, X^\#], Y^\#) - \omega_p([Y^\#, Z^\#], X^\#) \\
&= 2\langle p, [Z, [X, Y]] + [Y, [Z, X]] + [X, [Y, Z]] \rangle = 0.
\end{aligned}$$

因此 $d\omega = 0$ 。

□

命题 10.2.10 G 在余伴随轨道 (M, ω) 上的作用是 Hamilton 作用。矩映射 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 由 $\mu(p) = p$ 给出。

证明 先证明 G -作用保持 ω 。

$$\begin{aligned}
R_{g*} X_p^\# &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} p(\text{Exp}_G tX)g \\
&= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} pg(\text{Exp}_G t \text{Ad}_{g^{-1}} X) = (\text{Ad}_{g^{-1}} X)_{pg}^\#.
\end{aligned}$$

注意到这一点, 便有

$$\begin{aligned}
(R_g^* \omega)_p(X_p^\#, Y_p^\#) &= \omega_{pg}(R_{g*} X_p^\#, R_{g*} Y_p^\#) \\
&= \omega_{pg}((\text{Ad}_{g^{-1}} X)_{pg}^\#, (\text{Ad}_{g^{-1}} Y)_{pg}^\#) \\
&= \langle pg, [\text{Ad}_{g^{-1}} X, \text{Ad}_{g^{-1}} Y] \rangle \\
&= \langle p, [X, Y] \rangle = \omega_p(X_p^\#, Y_p^\#).
\end{aligned}$$

因此 $R_g^* \omega = \omega$ 。此外,

$$\begin{aligned}
\{i(X^\#)\omega\}(Y_p^\#) &= \omega_p(X_p^\#, Y_p^\#) = \langle p, [X, Y] \rangle \\
&= - \left\langle p, \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Ad}_{\text{Exp}_G tY} X \right\rangle \\
&= - \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \langle p \text{Exp}_G tY, X \rangle.
\end{aligned}$$

所以定义 $\mu(p) = p$, 便有 $i(X^\#)\omega = -d\mu_X$ 。又由 $\mu(pg) = pg = \mu(p)g$ 可知 μ 是 G -等变的。因此 μ 是矩映射。

□

10.3 辛商

对 Lie 群在辛流形上的 Hamilton 作用, 可以定义辛几何中的商空间. 在一定条件下, 这个商空间仍是辛流形. 由此可以从简单的辛流形构造出各种各样的辛流形. 本节考察辛几何中商空间的性质.

引理 10.3.1 设 Lie 群 G 作用于辛流形 (M, ω) , 并且存在矩映射 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$.

(1) $\text{Ker } \mu_{*p} = (T_p(pG))^{\omega_p}$.

(2) 若 $p \in M$ 的稳定子群 G_p 是零维的, 则 p 是 μ 的正则点.

(3) 固定 $\xi \in \mathfrak{g}^*$. 设对任意 $p \in \mu^{-1}(\xi)$, 其稳定子群 G_p 都是零维的. 则 $\mu^{-1}(\xi)$ 是 M 的子流形, 并且对 $p \in \mu^{-1}(\xi)$, 有 $\text{Ker } \mu_{*p} = T_p(\mu^{-1}(\xi))$.

证明 (1) 对 $v \in T_p M$ 、 $X \in \mathfrak{g}$, 有 $\langle \mu_{*p}(v), X \rangle = -\omega_p(X_p^\#, v)$, 故 $\text{Ker } \mu_{*p} = (T_p(pG))^{\omega_p}$.

(2) 由 (1) 及引理 10.1.1, 得到

$$\begin{aligned} \dim \text{Im } \mu_{*p} &= \dim M - \dim \text{Ker } \mu_{*p} = \dim(\text{Ker } \mu_{*p})^{\omega_p} \\ &= \dim T_p(pG) = \dim G - \dim G_p. \end{aligned}$$

因此, 若 $\dim G_p = 0$, 则 $\mu_{*p}: T_p M \rightarrow T_{\mu(p)} \mathfrak{g}^*$ 是满射.

(3) 由 (2), ξ 是 μ 的正则值, 结论随即成立. □

一般地, 已知若紧 Lie 群 G 自由地作用于光滑流形 M (参见定义 6.1.16), 则商空间 M/G 是 $(\dim M - \dim G)$ 维光滑流形. 证明请参阅文献 [16]、[20] 等. 利用这一事实, 得到下述定理.

定理 10.3.2 设紧 Lie 群 G 作用于辛流形 (M, ω) , 并且存在矩映射 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$. 固定 $\xi \in (\mathfrak{g}^*)^G$ (参见 (10.2)). 设每个 $p \in \mu^{-1}(\xi)$ 的稳定子群 G_p 都只含单位元 e .

则下列结论成立.

(1) G 保持 $\mu^{-1}(\xi)$. 也就是说, 对 $g \in G$ 、 $p \in \mu^{-1}(\xi)$, 有 $pg \in \mu^{-1}(\xi)$.

(2) 商空间 $\mu^{-1}(\xi)/G$ 是 $(\dim M - 2 \dim G)$ 维光滑流形.

(3) 设 $\pi: \mu^{-1}(\xi) \rightarrow \mu^{-1}(\xi)/G$ 为自然投影, $\iota: \mu^{-1}(\xi) \rightarrow M$ 为嵌入. 则存在 $\mu^{-1}(\xi)/G$ 上的辛形式 $\underline{\omega} \in \Omega^2(\mu^{-1}(\xi)/G)$, 满足 $\iota^* \omega = \pi^* \underline{\omega}$.

证明 (1) 对 $g \in G$ 、 $p \in \mu^{-1}(\xi)$, 有 $\mu(pg) = \mu(p)g = \xi g = \xi$.

(2) 由引理 10.3.1, $\xi \in \mathfrak{g}^*$ 是 μ 的正则值. 因此 $\mu^{-1}(\xi)$ 是 $(\dim M - \dim G)$ 维光滑流形. 又因为紧 Lie 群 G 自由地作用于 $\mu^{-1}(\xi)$, 所以商空间是 $(\dim M - 2 \dim G)$ 维光滑流形.

(3) 对 $g \in G$, 有 $R_g \circ \iota = \iota \circ R_g: \mu^{-1}(\xi) \rightarrow M$, 故 $R_g^*(\iota^* \omega) = \iota^*(R_g^* \omega) = \iota^* \omega$. 又对 $X \in \mathfrak{g}$ 、 $v \in T_p \mu^{-1}(\xi)$, μ_X 在 $\mu^{-1}(\xi)$ 上是常值函数, 所以 $\iota^* \omega(X_p^\#, v) = \omega(X_p^\#, v) = -(d\mu_X)_p(v) = 0$. 因此 $i(X^\#) \iota^* \omega = 0$.

如下定义 $\underline{\omega} \in \Omega^2(\mu^{-1}(\xi)/G)$. 对 $\underline{p} \in \mu^{-1}(\xi)/G$ 、 $\underline{u}, \underline{v} \in T_{\underline{p}}(\mu^{-1}(\xi)/G)$, 选取 $p \in \pi^{-1}(\underline{p})$ 以及 $u, v \in T_p \mu^{-1}(\xi)$, 使 $\pi_{*p}(u) = \underline{u}$ 、 $\pi_{*p}(v) = \underline{v}$. 定义 $\underline{\omega}_{\underline{p}}(\underline{u}, \underline{v}) = \omega_p(u, v)$. 由 $R_g^*(\iota^* \omega) = \iota^* \omega$ 、 $i(X^\#) \iota^* \omega = 0$, 容易验证这个定义是有良好定义的 (well-defined). 由 $\underline{\omega}$ 的定义也立即得到 $\iota^* \omega = \pi^* \underline{\omega}$.

先证明 $d\underline{\omega} = 0$. 有 $\pi^* d\underline{\omega} = d\pi^* \underline{\omega} = d\iota^* \omega = \iota^* d\omega = 0$. 由于 $\pi^*: \Omega^3(\mu^{-1}(\xi)/G) \rightarrow \Omega^3(\mu^{-1}(\xi))$ 是单射, 所以 $d\underline{\omega} = 0$.

再证明 $\underline{\omega}$ 是非退化的. 令 $\underline{p} = \pi(p)$. 设 $\underline{v} \in T_{\underline{p}}(\mu^{-1}(\xi)/G)$ 对任意 $\underline{w} \in T_{\underline{p}}(\mu^{-1}(\xi)/G)$ 都满足 $\underline{\omega}_{\underline{p}}(\underline{v}, \underline{w}) = 0$. 固定一个 $v \in T_p \mu^{-1}(\xi)$, 使 $\pi_{*p}(v) = \underline{v}$. 此时, 对任意 $w \in T_p \mu^{-1}(\xi)$ 都有 $\omega_p(v, w) = 0$. 因此由引理 10.3.1,

$$v \in (T_p \mu^{-1}(\xi))^{\omega_p} = (\text{Ker } \mu_{*p})^{\omega_p} = T_p(pG).$$

于是 $\underline{v} = \pi_{*p}(v) = 0$, 从而 $\underline{\omega}_{\underline{p}}$ 是非退化的. □

定义 10.3.3 称 $(\mu^{-1}(\xi)/G, \underline{\omega})$ 为 (M, ω) 关于 G 的辛商 (symplectic quotient). 它有时也称为辛约化 (symplectic reduction)、Marsden–Weinstein 约化 (Marsden–Weinstein reduction) 等.

例 10.3.4 由 $\omega = \sum_{i=1}^n dx_i \wedge dy_i$ 定义 $\mathbb{C}^n$ 上的标准辛结构 $\omega \in \Omega^2(\mathbb{C}^n)$ 。这里

$$z = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n, \quad z_i = x_i + \sqrt{-1}y_i \quad (x_i, y_i \in \mathbb{R}).$$

以后把 $T_z\mathbb{C}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$ 视为相同。这里, $\xi, \eta \in T_z\mathbb{C}^n = \mathbb{C}^n$ 都看作列向量。又以 $\Re\xi, \Im\xi \in \mathbb{R}^n$ 分别表示 ξ 的实部与虚部, 则

$$\omega_z(\xi, \eta) = {}^t(\Re\xi)(\Im\eta) - {}^t(\Im\xi)(\Re\eta) = \Im(\xi^*\eta).$$

这里 $\xi^* = {}^t\bar{\xi}$, 即复共轭的转置矩阵。

对 $g = (A, e^{2\pi\sqrt{-1}t})$, 由

$$zg = A^{-1}ze^{2\pi\sqrt{-1}t}$$

定义 $U(n) \times U(1)$ 在 $\mathbb{C}^n$ 上的右作用。这里右边的 A^{-1} 、 z 、 $e^{2\pi\sqrt{-1}t}$ 分别视为 (n, n) 、 $(n, 1)$ 、 $(1, 1)$ 矩阵, 并取矩阵乘积。此时

$$\begin{aligned} (R_g^*\omega)_z(\xi, \eta) &= \omega_{zg}(R_{g*}\xi, R_{g*}\eta) \\ &= \omega_{zg}(A^{-1}\xi e^{2\pi\sqrt{-1}t}, A^{-1}\eta e^{2\pi\sqrt{-1}t}) \\ &= \Im((A^{-1}\xi e^{2\pi\sqrt{-1}t})^*(A^{-1}\eta e^{2\pi\sqrt{-1}t})) \\ &= \Im(\xi^*\eta) = \omega_z(\xi, \eta). \end{aligned}$$

因此 $R_g^*\omega = \omega$ 。

将 $U(n)$ -作用、 $U(1)$ -作用、 $U(n) \times U(1)$ -作用的矩映射分别记为

$$\begin{aligned} \mu_{U(n)}: \mathbb{C}^n &\rightarrow \mathfrak{u}(n)^*, & \mu_{U(1)}: \mathbb{C}^n &\rightarrow \mathfrak{u}(1)^*, \\ \mu_{U(n) \times U(1)}: \mathbb{C}^n &\rightarrow \mathfrak{u}(n)^* \oplus \mathfrak{u}(1)^*. \end{aligned}$$

则 $\mu_{U(n) \times U(1)} = \mu_{U(n)} \oplus \mu_{U(1)}$ 。

先求 $\mu_{U(1)}$ 。由 $\text{Exp}_{U(1)} tX = e^{2\pi\sqrt{-1}t}$ 定义 $X \in \mathfrak{u}(1)$, 又由 $\langle u, X \rangle = 1$ 定义 $u \in \mathfrak{u}(1)^*$ 。

$$X_z^\# = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} ze^{2\pi\sqrt{-1}t} = 2\pi\sqrt{-1}z \in \mathbb{C}^n = T_z\mathbb{C}^n.$$

因此, 对 $\eta \in \mathbb{C}^n = T_z\mathbb{C}^n$,

$$\begin{aligned} (i(X^\#)\omega)_z(\eta) &= \omega_z(2\pi\sqrt{-1}z, \eta) = \Im((2\pi\sqrt{-1}z)^*\eta) \\ &= -2\pi\Re(z^*\eta) = -\pi(z^*\eta + \eta^*z) \\ &= -\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \pi|z + t\eta|^2. \end{aligned}$$

所以

$$i(X^\#)\omega = -d(\pi|z|^2) = -d\langle \pi|z|^2 u, X \rangle.$$

又因为 $z \mapsto \pi|z|^2 u$ 是 $U(1)$ -不变的, 所以

$$\mu_{U(1)}(z) = \pi|z|^2 u.$$

(更准确地说, 若把命题 10.2.4 中的不定性也写出来, 则对任意常数 $c \in \mathbb{R}$, 有 $\mu_{U(1)}(z) = (\pi|z|^2 - c)u$ 。以后省略任意常数。)

下面求 $\mu_{U(n)}$ 。对 $Y \in \mathfrak{u}(n)$,

$$Y_z^\# = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e^{-tY} z = -Yz \in \mathbb{C}^n = T_z \mathbb{C}^n.$$

注意到 $Y^* = -Y$, 对 $\eta \in \mathbb{C}^n = T_z \mathbb{C}^n$, 得到

$$\begin{aligned} (i(Y^\#)\omega)_z(\eta) &= \omega_z(-Yz, \eta) = \Im((-Yz)^*\eta) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{-1}} \{(-Yz)^*\eta - \eta^*(-Yz)\} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{-1}} \{z^*Y\eta + \eta^*Yz\} \\ &= -\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \frac{\sqrt{-1}}{2} (z + t\eta)^* Y (z + t\eta) \\ &= -\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Tr} \left(\frac{\sqrt{-1}}{2} (z + t\eta)(z + t\eta)^* Y \right). \end{aligned}$$

因此, 通过 $Y \mapsto \text{Tr}(\frac{\sqrt{-1}}{2} z z^* Y)$ 把 $\frac{\sqrt{-1}}{2} z z^*$ 看作 $\mathfrak{u}(n)^*$ 的元素时,

$$\mu_{U(n)}(z) = \frac{\sqrt{-1}}{2} z z^* \in \mathfrak{u}(n)^*.$$

事实上, 也容易验证 $\mu_{U(n)}(z)$ 是 $U(n)$ -等变映射。当 $t > 0$ 时, $\mathbb{C}^n$ 关于 $U(1)$ -作用的辛商为

$$(\mu_{U(1)}^{-1}(tu)/U(1), \omega_t) = (\mathbb{C}P^{n-1}, t\omega_{\text{FS}}).$$

这里, $\omega_{\text{FS}} \in \Omega^2(\mathbb{C}P^{n-1})$ 是由 Fubini-Study 度量确定的 Kähler 形式。事实上, $U(n)$ 在 $\mathbb{C}^n$ 上的作用诱导了 $U(n)$ 在 $\mu_{U(1)}^{-1}(tu)/U(1)$ 上的作用。由于该作用保持 ω_t , 只需在一点比较 ω_t 与 ω_{FS} , 便可验证 $\omega_t = t\omega_{\text{FS}}$ 。

进一步, $U(n)$ 在 $(\mu_{U(1)}^{-1}(tu)/U(1), \omega_t)$ 上的作用是 Hamilton 作用。事实上, 其矩映射

$$\underline{\mu}_{U(n)}: \mu_{U(1)}^{-1}(tu)/U(1) \rightarrow \mathfrak{u}(n)^*$$

满足: 对 $z \in \mu_{U(1)}^{-1}(tu)$, $\underline{\mu}_{U(n)}([z]) = \mu_{U(n)}(z) = \frac{\sqrt{-1}}{2} z z^*$ 。因此一般地, 以 $z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ 表示 $[z] \in \mathbb{C}P^{n-1}$ 时, 注意到 $\frac{\sqrt{t}z}{\sqrt{\pi}|z|} \in \mu_{U(1)}^{-1}(tu)$, 得到

$$\begin{aligned} \underline{\mu}_{U(n)}([z]) &= \underline{\mu}_{U(n)}\left(\left[\frac{\sqrt{t}z}{\sqrt{\pi}|z|}\right]\right) \\ &= \mu_{U(n)}\left(\frac{\sqrt{t}z}{\sqrt{\pi}|z|}\right) = \frac{\sqrt{-1}t}{2\pi} \frac{z z^*}{|z|^2}. \end{aligned}$$

下面考虑 Kähler 流形 (M, I, ω) 关于 G -作用的商空间。

命题 10.3.5 设 (M, I, ω) 为 Kähler 流形。设紧 Lie 群 G 从右作用于 (M, ω) , 并存在矩映射 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 。又设 G -作用保持 I , 即对每个 $g \in G$ 、 $p \in M$, 都有 $R_{g*p} \circ I_p = I_{pg} \circ R_{g*p}$ 。进一步, 设对某个 $\xi \in (\mathfrak{g}^*)^G$, G 在 $\mu^{-1}(\xi)$ 上的作用是自由的。则下列结论成立。

(1) 对 $p \in \mu^{-1}(\xi)$, 令 $V_p = T_p(pG)$, 则 $T_p M = T_p \mu^{-1}(\xi) \oplus I_p V_p$ 。这个分解是关于 Kähler 度量 g 的正交分解。

(2) 存在 $\mu^{-1}(\xi)/G$ 上的复结构 I , 使 $(\mu^{-1}(\xi)/G, I, \omega)$ 成为 Kähler 流形。

证明 (1) 由引理 10.3.1 (3), $\mu^{-1}(\xi)$ 是 M 的子流形。固定 $p \in \mu^{-1}(\xi)$ 。对 $v \in T_p \mu^{-1}(\xi)$ 、 $X \in \mathfrak{g}^*$, 有 $g(I_p X_p^\#, v) = \omega(X_p^\#, v) = -(d\mu_X)_p(v) = 0$, 故 $T_p \mu^{-1}(\xi) \oplus I_p V_p$ 是关于 g 的正交分解。由引理 10.3.1 (2), $\dim M = \dim \mu^{-1}(\xi) +$

$\dim V_p$, 所以 $T_p M = T_p \mu^{-1}(\xi) \oplus I_p V_p$.

(2) 对每个 $p \in \mu^{-1}(\xi)$, 以 H_p 表示 V_p 在 $T_p \mu^{-1}(\xi)$ 中的正交补空间。此时 $T_p M = H_p \oplus V_p \oplus I_p V_p$ 是正交分解, 并且 H_p 在 I_p 下不变。设 $\pi: \mu^{-1}(\xi) \rightarrow \mu^{-1}(\xi)/G$ 为自然映射, $\underline{p} = \pi(p)$, 则 $\pi_*: T_p \mu^{-1}(\xi) \rightarrow T_{\underline{p}}(\mu^{-1}(\xi)/G)$ 在 H_p 上的限制 $\pi_*|_{H_p}: H_p \rightarrow T_{\underline{p}}(\mu^{-1}(\xi)/G)$ 是同构。利用 $\pi_*|_{H_p}$, 把 ω_p, g_p, I_p 在 H_p 上的限制传到 $T_{\underline{p}}(\mu^{-1}(\xi)/G)$ 上, 由此定义 $\mu^{-1}(\xi)/G$ 上的二形式 $\underline{\omega}$ 、Riemann 度量 $\underline{g}$ 以及殆复结构 $\underline{I}$ 。由于 ω, g, I 都是 G -不变的, 对 $g \in G$ 有 $H_{pg} = R_{g*} H_p$, 所以 $\underline{\omega}, \underline{g}, \underline{I}$ 都是有良好定义的 (well-defined)。从定义还立即可知, $\underline{\omega}$ 是 $(\mu^{-1}(\xi)/G, \underline{g}, \underline{I})$ 的基本二形式, 并且 $\underline{\omega}$ 正是定理 10.3.2 给出的 $\mu^{-1}(\xi)/G$ 上的辛结构。因此, 只要 $\underline{I}$ 可积, $(\mu^{-1}(\xi)/G, \underline{I}, \underline{\omega})$ 就是 Kähler 流形。

下面证明 $\underline{I}$ 可积。把 $\pi: \mu^{-1}(\xi) \rightarrow \mu^{-1}(\xi)/G$ 看作主 G 丛, 把分布 $\{H_p \subset T_p \mu^{-1}(\xi) \mid p \in \mu^{-1}(\xi)\}$ 看作联络。对 $\underline{X}, \underline{Y} \in \mathfrak{X}^{1,0}(\mu^{-1}(\xi)/G, \underline{I})$, 只需证明 $[\underline{X}, \underline{Y}] \in \mathfrak{X}^{1,0}(\mu^{-1}(\xi)/G, \underline{I})$ 。设 $X, Y \in \mathfrak{X}(\mu^{-1}(\xi)) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 是 $\underline{X}, \underline{Y}$ 的水平提升。此时, 对每个 $p \in \mu^{-1}(\xi)$, 有 $X_p, Y_p \in T'_p M \cap (H_p \otimes \mathbb{C})$ 。由于 I 可积, 对每个 $p \in \mu^{-1}(\xi)$, 有 $[X, Y]_p \in T'_p M$ 。另一方面, 分布 $\{T_p \mu^{-1}(\xi) \mid p \in \mu^{-1}(\xi)\}$ 也是对合的, 所以对每个 $p \in \mu^{-1}(\xi)$, 有 $[X, Y]_p \in T_p \mu^{-1}(\xi) \otimes \mathbb{C}$ 。因此, 对每个 $p \in \mu^{-1}(\xi)$,

$$[X, Y]_p \in T'_p M \cap (T_p \mu^{-1}(\xi) \otimes \mathbb{C}) = T'_p M \cap (H_p \otimes \mathbb{C}).$$

又因为 $\pi_*([X, Y]) = [\pi_*(X), \pi_*(Y)] = [\underline{X}, \underline{Y}]$, 所以 $[\underline{X}, \underline{Y}] \in \mathfrak{X}^{1,0}(\mu^{-1}(\xi)/G, \underline{I})$ 。也就是说, $\underline{I}$ 是可积的。□

注意 10.3.6 称 $(\mu^{-1}(\xi)/G, \underline{I}, \underline{\omega})$ 为 (M, ω, I) 关于 G 的 Kähler 商 (Kähler quotient)。

10.4 toric 流形

本节把 toric 流形作为 Kähler 商的一个代表性例子加以介绍。设 T^n 为 n 维环面, $\mathfrak{t}^n$ 为其 Lie 代数。如下定义 $\mathfrak{t}^n$ 与 $(\mathfrak{t}^n)^*$ 的格 $\mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^n$ 、 $(\mathfrak{t}^n)^*_{\mathbb{Z}}$ 。

$$\mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^n = \text{Ker}\{\text{Exp}_{T^n}: \mathfrak{t}^n \rightarrow T^n\} \subset \mathfrak{t}^n.$$

$$(\mathfrak{t}^n)^*_{\mathbb{Z}} = \{p \in (\mathfrak{t}^n)^* \mid \text{对任意 } q \in \mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^n, \langle p, q \rangle \in \mathbb{Z}\} \subset (\mathfrak{t}^n)^*.$$

这里, $\langle \cdot, \cdot \rangle: (\mathfrak{t}^n)^* \times \mathfrak{t}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是自然配对。分别如下定义 $(\mathfrak{t}^n)^*$ 中的有界多面体 Δ 和超平面 F_i 。

$$\Delta = \{p \in (\mathfrak{t}^n)^* \mid \langle p, q_i \rangle + h_i \geq 0, i = 1, \dots, d\}. \quad (10.4)$$

$$F_i = \{p \in (\mathfrak{t}^n)^* \mid \langle p, q_i \rangle + h_i = 0\} \quad (i = 1, \dots, d). \quad (10.5)$$

这里假设每个 $\Delta \cap F_i$ ($i = 1, \dots, d$) 都是 Δ 的非空 $(n-1)$ 维面。以 $\Delta(0)$ 表示 Δ 的顶点集合。对 $v \in \Delta(0)$, 定义 $I_v \subset \{1, \dots, d\}$ 如下。

$$I_v = \{i \mid v \in F_i\}. \quad (10.6)$$

定义 10.4.1 称 $(\mathfrak{t}^n)^*$ 中的有界凸多面体 Δ 为 Delzant 多面体 (Delzant polytope), 是指它满足下列条件。

- (1) 对 $i = 1, \dots, d$, 有 $q_i \in \mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^n$ 。以后假设每个 $q_i \in \mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^n$ 都是本原的, 即若 $q_i = cq$ 、 $q \in \mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^n$, 则只能有 $c = \pm 1$ 。
- (2) 对每个 $v \in \Delta(0)$, I_v 含有 n 个元素, 并且 $\{q_i \mid i \in I_v\}$ 构成 $\mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^n$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的一组基。

下面从 Delzant 多面体 Δ 出发, 构造复向量空间关于环面的辛商 $M(\Delta)$, 并考察它的性质。

$$T^d = \{\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_d) \in \mathbb{C}^d \mid |\zeta_i| = 1, i = 1, \dots, d\}.$$

令 $\mathfrak{t}^d$ 为其 Lie 代数。由

$$\mathrm{Exp}_{T^d} \left(\sum_{i=1}^d t_i e_i \right) = (e^{2\pi\sqrt{-1}t_1}, \dots, e^{2\pi\sqrt{-1}t_d})$$

定义 $e_1, \dots, e_d \in \mathfrak{t}^d$, 则 $e_1, \dots, e_d$ 构成格 $\mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^d$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的一组基。若 $e^1, \dots, e^d \in (\mathfrak{t}^d)^*$ 是其对偶基, 则它们构成对偶格 $(\mathfrak{t}^d)_{\mathbb{Z}}^*$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的一组基。

把 $\pi(e_i) = q_i$ ($i = 1, \dots, d$) 线性延拓, 定义 $\mathbb{R}$ 上的线性映射 $\pi: \mathfrak{t}^d \rightarrow \mathfrak{t}^n$ 。令 $\mathfrak{g} = \mathrm{Ker}\{\pi: \mathfrak{t}^d \rightarrow \mathfrak{t}^n\}$, 并以 $\iota: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{t}^d$ 表示嵌入。此时得到下列正合列。

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{g} & \xrightarrow{\iota} & \mathfrak{t}^d & \xrightarrow{\pi} & \mathfrak{t}^n \longrightarrow 0, \\ 0 & \longleftarrow & \mathfrak{g}^* & \xleftarrow{\iota^*} & (\mathfrak{t}^d)^* & \xleftarrow{\pi^*} & (\mathfrak{t}^n)^* \longleftarrow 0. \end{array} \quad (10.7)$$

这里, 下行是由上行的对偶映射组成的正合列。用 (10.4) 中的 h_i ($i = 1, \dots, d$) 如下定义 $h \in (\mathfrak{t}^d)^*$ 、 $\alpha \in \mathfrak{g}^*$ 。

$$h = \sum_{i=1}^d h_i e^i \in (\mathfrak{t}^d)^*, \quad \alpha = \iota^* h \in \mathfrak{g}^*.$$

由 $\tilde{\pi}(\mathrm{Exp}_{T^d} X) = \mathrm{Exp}_{T^n} \pi(X)$ 定义 Lie 群同态 $\tilde{\pi}: T^d \rightarrow T^n$ 。进一步, 把 T^d 的子群 G 定义为

$$G = \mathrm{Ker}\{\tilde{\pi}: T^d \rightarrow T^n\}.$$

此时 $\mathfrak{g}$ 是 G 的 Lie 代数。由于 Δ 是 Delzant 多面体, G 连通, 因而是 T^d 的子环面。并且 $T^n = T^d/G$ 。

设 $\omega \in \Omega^2(\mathbb{C}^d)$ 是 $\mathbb{C}^d$ 上的标准辛结构 (参见例 10.3.4)。对 $z = (z_1, \dots, z_d) \in \mathbb{C}^d$ 、 $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_d) \in T^d$, 由 $z\zeta = (z_1\zeta_1, \dots, z_d\zeta_d)$ 定义 T^d 在 $\mathbb{C}^d$ 上的作用, 则该作用保持 ω 。这个 T^d -作用诱导了 G 在 $\mathbb{C}^d$ 上的作用。 T^d -作用的矩映射 $\mu_{T^d}: \mathbb{C}^d \rightarrow (\mathfrak{t}^d)^*$ 与 G -作用的矩映射 $\mu_G: \mathbb{C}^d \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 分别由下式给出。

$$\mu_{T^d}(z) = \pi \sum_{i=1}^d |z_i|^2 e^i \in (\mathfrak{t}^d)^*, \quad \mu_G(z) = \pi \sum_{i=1}^d |z_i|^2 \iota^* e^i \in \mathfrak{g}^*.$$

对顶点 $v \in \Delta(0)$, 已有 $I_v = \{i \mid v \in F_i\}$ 。又令

$$\mathbb{C}_v^d = \{z = (z_1, \dots, z_d) \mid i \in \{1, \dots, d\} \setminus I_v \text{ 时 } z_i \neq 0\}, \quad (10.8)$$

$$\mathbb{C}_{\Delta}^d = \bigcup_{v \in \Delta(0)} \mathbb{C}_v^d. \quad (10.9)$$

引理 10.4.2 固定 $z = (z_1, \dots, z_d) \in \mu_G^{-1}(\alpha)$ 。则下列结论成立。

- (1) 唯一存在 $p \in \Delta \subset (\mathfrak{t}^n)^*$, 使 $\mu_{T^d}(z) - h = \pi^* p$ 。并且, $z_i = 0$ 当且仅当 $p \in F_i$ 。
- (2) 至少存在一个 $v \in \Delta(0)$, 使 $z \in \mathbb{C}_v^d$ 。特别地, $\mu_G^{-1}(\alpha) \subset \mathbb{C}_{\Delta}^d$ 。

证明 (1) 由于 $\mu_G(z) = \alpha$, 有 $\mu_{T^d}(z) - h \in \mathrm{Ker} \iota^* = \mathrm{Im} \pi^*$ 。映射 $\pi^*: (\mathfrak{t}^n)^* \rightarrow (\mathfrak{t}^d)^*$ 是单射, 因此唯一存在 $p \in (\mathfrak{t}^n)^*$, 使 $\mu_{T^d}(z) - h = \pi^* p$ 。由 $\langle \mu_{T^d}(z), e_i \rangle = \langle \pi^* p + h, e_i \rangle$, 得到 $\pi |z_i|^2 = \langle p, q_i \rangle + h_i$ 。所以 $p \in \Delta$ 。并且也得到 $z_i = 0$ 与 $p \in F_i$ 等价。

(2) 对 (1) 中的 $p \in \Delta$, 令 $I_p = \{i \mid p \in F_i\}$ 。存在 $v \in \Delta(0)$, 使 $I_p \subset I_v$ 。由 (1), $z_i = 0$ 与 $i \in I_p$ 等价, 所以 $z \in \mathbb{C}_v^d$ 。

□

引理 10.4.3 对任意 $v \in \Delta(0)$, G 在 $\mathbb{C}_v^d$ 上的作用都是自由的。

证明 固定 $z = (z_1, \dots, z_d) \in \mathbb{C}_v^d$ 。设对某个 $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_d) \in G$, 有 $z\zeta = z$ 。下面证明 $\zeta = (1, \dots, 1)$ 。

写成 $\zeta = \exp_G X$, $X = \sum_{i=1}^d t_i e_i \in \mathfrak{g} \subset \mathfrak{t}^d$ 。若 $i \notin I_v$, 则 $z_i \neq 0$ 。由 $z\zeta = z$, 当 $i \notin I_v$ 时 $\zeta_i = 1$, 故 $t_i \in \mathbb{Z}$ 。又因为

$$\mathfrak{t}^n \ni 0 = \pi(X) = \sum_{i=1}^d t_i q_i,$$

所以

$$\sum_{i \in I_v} t_i q_i = - \sum_{i \in \{1, \dots, d\} \setminus I_v} t_i q_i \in \mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^n.$$

由于 $\{q_i \mid i \in I_v\}$ 构成 $\mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^n$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的一组基, 对 $i \in I_v$ 也有 $t_i \in \mathbb{Z}$ 。于是对所有 $i = 1, \dots, d$ 都有 $t_i \in \mathbb{Z}$, 从而 $\zeta = \exp_G(\sum_{i=1}^d t_i e_i) = (1, \dots, 1)$ 。

□

由引理 10.4.2 和引理 10.4.3, G 在 $\mu_G^{-1}(\alpha)$ 上的作用是自由的。由定理 10.3.2, 辛商 $(\mu_G^{-1}(\alpha)/G, \omega)$ 是光滑流形, 其维数为 $2d - 2 \dim G = 2n$ 。又因为 T^d -作用保持 $\mu_G^{-1}(\alpha)$, 所以 $T^n = T^d/G$ 保持 ω 地作用于 $\mu_G^{-1}(\alpha)/G$ 。

定义 10.4.4 称由 Delzant 多面体 $\Delta \subset (\mathfrak{t}^n)^*$ 确定、带有 T^n -作用的 $2n$ 维辛流形 $M(\Delta) = (\mu_G^{-1}(\alpha)/G, \omega)$ 为辛 toric 流形 (symplectic toric manifold)。

$\mathbb{C}^d$ 具有标准复结构 I 和标准辛结构 ω , 并且 $(\mathbb{C}^d, I, \omega)$ 是 Kähler 流形。 G -作用保持 I, ω 。因此, 由命题 10.3.5, $\mu_G^{-1}(\alpha)/G$ 具有自然的复结构 $\underline{I}$, 而 $(\mu_G^{-1}(\alpha)/G, \underline{I}, \omega)$ 是 Kähler 流形。

命题 10.4.5 由 $\mu_{T^n}([z]) = (\pi^*)^{-1}(\mu_{T^d}(z) - h)$ 定义映射 $\mu_{T^n}: M(\Delta) \rightarrow (\mathfrak{t}^n)^*$ (由引理 10.4.2 可知左边是有良好定义的 (well-defined))。此时, 下列结论成立。

- (1) μ_{T^n} 是 T^n 在 $M(\Delta)$ 上作用的矩映射。特别地, T^n 在 $M(\Delta)$ 上的作用是 Hamilton 作用。
- (2) $\text{Im } \mu_{T^n} = \Delta$ 。
- (3) 对每个 $p \in \Delta$, $\mu_{T^n}^{-1}(p)$ 都由一条 T^n -轨道组成。特别地, $M(\Delta)$ 是紧致的。

证明 (1) 设 $\rho: \mu_G^{-1}(\alpha) \rightarrow \mu_G^{-1}(\alpha)/G$ 是自然投影。取 $X \in \mathfrak{t}^n$, 并固定一个满足 $\pi(\tilde{X}) = X$ 的 $\tilde{X} \in \mathfrak{t}^d$ 。在 $\mu_G^{-1}(\alpha)$ 上,

$$\begin{aligned} \rho^*(i(X^\#)\omega) &= i(\tilde{X}^\#)\omega = -d\langle \mu_{T^d}, \tilde{X} \rangle \\ &= -d\langle \mu_{T^d} - h, \tilde{X} \rangle \\ &= -d\langle \pi^*(\mu_{T^n} \circ \rho), \tilde{X} \rangle \\ &= -d\langle \mu_{T^n} \circ \rho, X \rangle = \rho^*(-d\langle \mu_{T^n}, X \rangle). \end{aligned}$$

因为 $\rho^*: \Omega^1(\mu_G^{-1}(\alpha)/G) \rightarrow \Omega^1(\mu_G^{-1}(\alpha))$ 是单射, 所以 $i(X^\#)\omega = -d\langle \mu_{T^n}, X \rangle$ 。

(2) 由引理 10.4.2 (1), $\text{Im } \mu_{T^n} \subset \Delta$ 。

反过来, 对 $p \in \Delta$, 有 $\langle \pi^*p + h, e_i \rangle \geq 0$ ($i = 1, \dots, d$), 所以存在 $z = (z_1, \dots, z_d) \in \mathbb{C}^d$, 满足 $\langle \pi^*p + h, e_i \rangle = \pi|z_i|^2$ 。此时 $\mu_{T^d}(z) = \pi^*p + h \in (\mathfrak{t}^d)^*$, 故 $\mu_G(z) = \alpha$ 且 $\mu_{T^n}([z]) = p$ 。因此 $\text{Im } \mu_{T^n} \supset \Delta$ 。

(3) 若 $\mu_G(z) = \alpha$ 且 $\mu_{T^n}([z]) = p \in \Delta$, 则 $\mu_{T^d}(z) = \pi^*p + h$ 。由于 $\mu_{T^d}^{-1}(\pi^*p + h)$ 由一条 T^d -轨道组成, $\mu_{T^n}^{-1}(p)$ 也由一条 T^n -轨道组成。按定义, Delzant 多面体有界。因此 $M(\Delta) = \mu_{T^n}^{-1}(\Delta)$ 是紧致的。

□

注意 10.4.6 设 n 维环面 T^n 有效地作用于 $2n$ 维连通紧致辛流形 (M, ω) , 并且存在矩映射 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{t}^n$ 。此时 $\Delta = \text{Im } \mu$ 是 Delzant 多面体。再设 $M(\Delta)$ 是定义 10.4.4 意义下的辛 toric 流形, 则存在从 (M, ω) 到 $M(\Delta)$ 的 T^n -等变微分同胚, 并且该微分同胚保持辛结构。这称为 Delzant 定理 (Delzant theorem)。证明请参阅文献 [16]。

如下定义 T^d 的复化 $T_{\mathbb{C}}^d$ 。

$$T_{\mathbb{C}}^d = \{\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_d) \in \mathbb{C}^d \mid \zeta_i \neq 0, i = 1, \dots, d\}.$$

同样地, 也可以定义 G 的复化 $G_{\mathbb{C}}$, 以及 $T^n = T^d/G$ 的复化 $T_{\mathbb{C}}^n = T_{\mathbb{C}}^d/G_{\mathbb{C}}$. T^d 、 G 在 $\mathbb{C}^d$ 上的作用分别延拓为 $T_{\mathbb{C}}^d$ 、 $G_{\mathbb{C}}$ 的作用. 由于 $G_{\mathbb{C}}$ 非紧, $\mathbb{C}^d/G_{\mathbb{C}}$ 一般不是 Hausdorff 空间. 然而, $\mathbb{C}_{\Delta}^d/G_{\mathbb{C}}$ 是复流形, 并且与 $\mu_G^{-1}(\alpha)/G$ 微分同胚. 下面证明这些结论.

引理 10.4.7 对任意 $v \in \Delta(0)$, 下列结论成立.

(1) $G_{\mathbb{C}}$ 在 $\mathbb{C}_{\Delta}^d$ 上的作用是自由的.

(2) 将 $w \in \mathbb{C}^n$ 写成 $w = (w_i)_{i \in I_v}$. 如下定义 $\tilde{\psi}_v: \mathbb{C}^n \times G_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{C}_{\Delta}^d$.

$$\tilde{\psi}_v(w, \zeta) = (z_1 \zeta_1, \dots, z_d \zeta_d), \quad z_i = \begin{cases} w_i, & i \in I_v \text{ 时}, \\ 1, & i \notin I_v \text{ 时}. \end{cases}$$

此时 $\tilde{\psi}_v$ 是微分同胚. 因此, 由 $\tilde{\psi}_v$ 诱导的映射 $\psi_v: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}_{\Delta}^d/G_{\mathbb{C}}$ 是同胚.

证明 (1) 证明与引理 10.4.3 的证明相同.

(2) 用与引理 10.4.3 的证明类似的论证, 可以证明 $\tilde{\psi}_v$ 是单射.

下面证明 $\tilde{\psi}_v$ 是满射. 任取并固定 $z = (z_1, \dots, z_d) \in \mathbb{C}_{\Delta}^d$. 当 $i \notin I_v$ 时, $z_i \neq 0$, 故可写成 $z_i = e^{2\pi\sqrt{-1}t_i}$. 由于 $\{q_i \mid i \in I_v\}$ 构成 $\mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^v$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的一组基, 存在 $t_i \in \mathbb{C}$ ($i \in I_v$), 使

$$\sum_{i \notin I_v} t_i q_i + \sum_{i \in I_v} t_i q_i = 0.$$

由于 $\pi(\sum_{i=1}^d t_i e_i) = 0$, 有 $\sum_{i=1}^d t_i e_i \in \mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$. 令 $\zeta = \text{Exp}_G(\sum_{i=1}^d t_i e_i) \in G_{\mathbb{C}}$, 再由 $w_i = z_i e^{-2\pi\sqrt{-1}t_i}$ 定义 $w = (w_i)_{i \in I_v}$, 则 $\tilde{\psi}_v(w, \zeta) = z$. 因此 $\tilde{\psi}_v$ 是满射.

综上, $\tilde{\psi}_v$ 是双射, 因而逆映射存在. $\tilde{\psi}_v$ 是 C^∞ 级映射, 而且可以验证, 对任意 $(w, \zeta) \in \mathbb{C}^n \times G_{\mathbb{C}}$,

$$(\tilde{\psi}_v)_{*(w, \zeta)}: T_w \mathbb{C}^n \times T_\zeta G_{\mathbb{C}} \rightarrow T_{\tilde{\psi}_v(w, \zeta)} \mathbb{C}_{\Delta}^d$$

是同构. 由逆映射定理, $\tilde{\psi}_v$ 的逆映射也是 C^∞ 级映射, 所以 $\tilde{\psi}_v$ 是微分同胚. □

引理 10.4.8 设 Δ 为 Delzant 多面体. 由

$$\Psi(z, X) = z \text{Exp}_G \sqrt{-1}X$$

定义映射 $\Psi: \mu_G^{-1}(\alpha) \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{C}_{\Delta}^d$. 则 Ψ 是微分同胚.

证明 固定 $z \in \mathbb{C}_{\Delta}^d$, 如下定义 $l_z: \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$l_z(X) = \langle \alpha, X \rangle + \frac{1}{4} |z \text{Exp}_G \sqrt{-1}X|^2. \quad (10.10)$$

此时, 对 $t \in \mathbb{R}$, 下列等式成立.

$$l_z(X + tY) = \langle \alpha, X + tY \rangle + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^d |z_i|^2 e^{-4\pi \langle e^i, X+tY \rangle}. \quad (10.11)$$

$$\frac{d}{dt} l_z(X + tY) = \langle \alpha, Y \rangle - \pi \sum_{i=1}^d \langle e^i, Y \rangle |z_i|^2 e^{-4\pi \langle e^i, X+tY \rangle}. \quad (10.12)$$

$$\frac{d^2}{dt^2} l_z(X + tY) = 4\pi^2 \sum_{i=1}^d \langle e^i, Y \rangle^2 |z_i|^2 e^{-4\pi \langle e^i, X+tY \rangle}. \quad (10.13)$$

由 (10.12),

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} l_z(X + tY) = \langle \alpha - \mu_G(z \text{Exp}_G \sqrt{-1}X), Y \rangle.$$

因此, 以 $\text{Cr}(l_z)$ 表示 l_z 的临界点集时, $X \in \text{Cr}(l_z)$ 与 $\mu_G(z \exp_G \sqrt{-1}X) = \alpha$ 等价。若以 $(z \exp_G \sqrt{-1}X)_i$ 表示 $z \exp_G \sqrt{-1}X \in \mathbb{C}_\Delta^d$ 的第 i 个分量, 则由 (10.13) 得

$$\begin{aligned} \left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=0} l_z(X + tY) &= 4\pi^2 \sum_{i=1}^d \langle e^i, Y \rangle^2 |(z \exp_G \sqrt{-1}X)_i|^2 \\ &= g((Y^\#)_{z \exp_G \sqrt{-1}X}, (Y^\#)_{z \exp_G \sqrt{-1}X}). \end{aligned}$$

由于 G 在 $\mathbb{C}_\Delta^d$ 上的作用是自由的, 当 $Y \neq 0$ 时, $(Y^\#)_{z \exp_G \sqrt{-1}X} \neq 0$ 。因此 l_z 是 $\mathfrak{g}$ 上严格下凸的函数。

断言 10.4.9 l_z 恰有一个临界点。

证明 l_z 是 $\mathfrak{g}$ 上严格下凸的函数。因此, 只需证明对任意 $X \in \mathfrak{g} \setminus \{0\}$, 有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} l_z(tX) = +\infty. \quad (10.14)$$

由引理 10.4.2 (2), 存在 $v \in \Delta(0)$, 使 $z \in \mathbb{C}_v^d$ 。由命题 10.4.5 (2), 存在 $w = (w_1, \dots, w_d) \in \mu_G^{-1}(\alpha)$, 满足 $\mu_{T^n}([w]) = v$ 。此时 $w \in \mathbb{C}_v^d$, 并且 $w_i = 0$ 与 $i \in I_v$ 等价。用与上面相同的论证可知, $l_w: \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $\mathfrak{g}$ 上严格下凸的函数, 且 $0 \in \mathfrak{g}$ 是其临界点。因此, 对任意 $X \in \mathfrak{g} \setminus \{0\}$, 都有 $\lim_{t \rightarrow \infty} l_w(tX) = +\infty$ 。

$$l_w(tX) = t\langle \alpha, X \rangle + \frac{1}{4} \sum_{i \in \{1, \dots, d\} \setminus I_v} |w_i|^2 e^{-4\pi t \langle e^i, X \rangle}.$$

因此, 对每个 $X \in \mathfrak{g} \setminus \{0\}$, 下列 (a)、(b) 至少有一项成立。

(a) $\langle \alpha, X \rangle > 0$ 。

(b) 存在 $i \in \{1, \dots, d\} \setminus I_v$, 使 $\langle e^i, X \rangle < 0$ 。另一方面,

$$l_z(tX) = t\langle \alpha, X \rangle + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^d |z_i|^2 e^{-4\pi t \langle e^i, X \rangle}.$$

并且, 当 $i \in \{1, \dots, d\} \setminus I_v$ 时, $z_i \neq 0$ 。对每个 $X \in \mathfrak{g} \setminus \{0\}$, 上述 (a)、(b) 至少有一项成立, 故 (10.14) 得证。□

下面证明 $\Psi: \mu_G^{-1}(\alpha) \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{C}_\Delta^d$ 是满射。任取并固定 $z \in \mathbb{C}_\Delta^d$ 。由断言 10.4.9, l_z 恰有一个临界点 $X_0 \in \mathfrak{g}$ 。此时 $\mu_G(z \exp_G \sqrt{-1}X_0) = \alpha$, 所以 $\Psi(z \exp_G \sqrt{-1}X_0, -X_0) = z$ 。因此 Ψ 是满射。

下面证明 $\Psi: \mu_G^{-1}(\alpha) \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{C}_\Delta^d$ 是单射。设 $\Psi(z, X) = \Psi(w, Y)$, 则 $\Psi(z, X - Y) = w$ 。由于 $z, w \in \mu_G^{-1}(\alpha)$, $0, X - Y \in \mathfrak{g}$ 都是 l_z 的临界点。由临界点的唯一性, $0 = X - Y$, 进而 $z = w$ 。因此 Ψ 是单射。

综上, $\Psi: \mu_G^{-1}(\alpha) \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{C}_\Delta^d$ 是双射, 因而逆映射存在。 Ψ 是 C^∞ 级映射, 而且可以验证, 对任意 $(z, X) \in \mu_G^{-1}(\alpha) \times \mathfrak{g}$,

$$\Psi_{*(z, X)}: T_z \mu_G^{-1}(\alpha) \times T_X \mathfrak{g} \rightarrow T_{\Psi(z, X)} \mathbb{C}_\Delta^d$$

是同构。由逆映射定理, Ψ 的逆映射也是 C^∞ 级映射。因此 Ψ 是微分同胚。□

引理 10.4.10 若 Δ 是 Delzant 多面体, 则 $\mathbb{C}_\Delta^d/G_\mathbb{C}$ 是复流形。

证明 先证明 $\mathbb{C}_\Delta^d/G_\mathbb{C}$ 是 Hausdorff 空间。固定 $\tilde{z}, \tilde{w} \in \mathbb{C}_\Delta^d$, 满足 $\tilde{z}G_\mathbb{C} \neq \tilde{w}G_\mathbb{C}$ 。若 $\Psi^{-1}(\tilde{z}) = (z, X)$ 、 $\Psi^{-1}(\tilde{w}) = (w, Y)$, 则 $zG \neq wG$ 。由于 G 紧, 存在 $\mu_G^{-1}(\alpha)$ 中的 G -不变开邻域 U, V , 满足 $U \cap V \neq \emptyset$ 。令 $\tilde{U} = \Psi(U \times \mathfrak{g})$ 、 $\tilde{V} = \Psi(V \times \mathfrak{g})$, 则它们分别是 $\tilde{z}, \tilde{w}$ 在 $\mathbb{C}_\Delta^d$ 中的 $G_\mathbb{C}$ -不变开邻域, 并满足 $\tilde{U} \cap \tilde{V} \neq \emptyset$ 。

$\{U_v = \mathbb{C}_v^d/G_\mathbb{C}\}_{v \in \Delta(0)}$ 是 $\mathbb{C}_\Delta^d/G_\mathbb{C}$ 的开覆盖。由引理 10.4.7 (2), $\phi_v = (\psi_v)^{-1}: U_v \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是同胚。以它们为局部坐标, 容易验证坐标变换都是全纯函数。□

由引理 10.4.2 (2), 已有 $\mu_G^{-1}(\alpha) \subset \mathbb{C}_\Delta^d$ 。

定理 10.4.11 设 Δ 为 Delzant 多面体。则由自然嵌入 $\tilde{i}: \mu_G^{-1}(\alpha) \rightarrow \mathbb{C}_\Delta^d$ 诱导的映射 $i: \mu_G^{-1}(\alpha)/G \rightarrow \mathbb{C}_\Delta^d/G_{\mathbb{C}}$ 是微分同胚。

证明 由引理 10.4.8, i 是双射。因为嵌入 $\tilde{i}: \mu_G^{-1}(\alpha) \rightarrow \mathbb{C}_\Delta^d$ 是 C^∞ 级映射, 由引理 10.4.7 可知 i 也是 C^∞ 级映射。再由引理 10.4.8, $\Psi^{-1}: \mathbb{C}_\Delta^d \rightarrow \mu_G^{-1}(\alpha) \times \mathfrak{g}$ 与投影 $\mu_G^{-1}(\alpha) \times \mathfrak{g} \rightarrow \mu_G^{-1}(\alpha)$ 的复合 $j: \mathbb{C}_\Delta^d \rightarrow \mu_G^{-1}(\alpha)$ 也是 C^∞ 级映射。因此 i^{-1} 也是 C^∞ 级映射。 $\square$

$(\mu_G^{-1}(\alpha)/G, I, \omega)$ 是 $(\mathbb{C}^d, I, \omega)$ 关于 G 的 Kähler 商。另一方面, 由引理 10.4.10, $\mathbb{C}_\Delta^d/G_{\mathbb{C}}$ 是复流形。可以验证, 定理 10.4.11 中的映射 $i: \mu_G^{-1}(\alpha)/G \rightarrow \mathbb{C}_\Delta^d/G_{\mathbb{C}}$ 是双全纯映射。

例 10.4.12 设 $q_1, \dots, q_n$ 是 $\mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^n$ 的标准基, $q_{n+1} = -q_1 - \dots - q_n$ 。又令 $h_1 = \dots = h_n = 0$, $h_{n+1} = t$ 。当 $t > 0$ 时,

$$\begin{aligned} \Delta &= \{p \in (\mathfrak{t}^n)^* \mid \langle p, q_i \rangle + h_i \geq 0, i = 1, \dots, n+1\} \\ &= \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0 (i = 1, \dots, n), x_1 + \dots + x_n \leq t\} \end{aligned}$$

是 Delzant 多面体。这里, 第二个等号是在利用 $q_1, \dots, q_n$ 的对偶基把 $(\mathfrak{t}^n)^*$ 与 $\mathbb{R}^n$ 等同后得到的表示。

设 $e_1, \dots, e_{n+1}$ 是 $\mathfrak{t}_{\mathbb{Z}}^{n+1}$ 的标准基, $e^1, \dots, e^{n+1}$ 是其对偶基。

由 $\pi(e_i) = q_i$ ($i = 1, \dots, n+1$) 定义 $\pi: \mathfrak{t}^{n+1} \rightarrow \mathfrak{t}^n$ 。此时 $\mathfrak{g} = \text{Ker } \pi$ 是一维的, 并以 $X = e_1 + \dots + e_n$ 为基。与 $\mathfrak{g}$ 对应的 T^{n+1} 的子环面 G 同构于 $U(1)$ 。

由 $\langle u, X \rangle = 1$ 定义 $u \in \mathfrak{g}^*$ 。设 $\iota: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{t}^{n+1}$ 是自然嵌入, $\iota^*: (\mathfrak{t}^{n+1})^* \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 是对偶映射。此时 $\iota^* e^i = u$ ($i = 1, \dots, n+1$)。又令 $h = \sum_{i=1}^{n+1} h_i e^i \in (\mathfrak{t}^{n+1})^*$, $\alpha = \iota^* h \in \mathfrak{g}^*$, 则 $\alpha = tu$ 。

G 在 $(\mathbb{C}^{n+1}, \omega)$ 上作用的矩映射 $\mu_G: \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathfrak{g}^*$, 在写 $z = (z_1, \dots, z_{n+1}) \in \mathbb{C}^{n+1}$ 时, 由下式给出。

$$\mu_G(z) = \pi \sum_{i=1}^{n+1} |z_i|^2 \iota^* e^i = \pi |z|^2 u.$$

综上, G 在 $(\mathbb{C}^{n+1}, \omega)$ 上的作用, 正是把例 10.3.4 中 $U(1)$ 在 $(\mathbb{C}^n, \omega)$ 上作用里的 n 换成 $n+1$ 。因此, 当 $t > 0$ 时, 辛 toric 流形 $M(\Delta) = (\mu_G^{-1}(\alpha)/G, \omega)$ 为 $(\mathbb{C}P^n, t\omega_{\text{FS}})$ 。

又因为 $\mathbb{C}_\Delta^{n+1} = \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$, 所以 $\mathbb{C}_\Delta^{n+1}/G_{\mathbb{C}} = (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\})/\mathbb{C}^\times$, 这正是通常作为复流形的 $\mathbb{C}P^n$ 的一种表示。

在等同 $i: \mu_G^{-1}(\alpha)/G \rightarrow \mathbb{C}_\Delta^d/G_{\mathbb{C}}$ 中, 我们已经说明 $\mu_G^{-1}(\alpha)/G$ 是辛商。另一方面, $\mathbb{C}^d/G_{\mathbb{C}}$ 一般不是 Hausdorff 空间, 但 $\mathbb{C}_\Delta^d/G_{\mathbb{C}}$ 是复流形。本书看似突然定义了 $\mathbb{C}_\Delta^d$, 其实它可以由代数几何中的商空间理论——几何不变量理论 (geometric invariant theory) 来解释。商空间 $\mathbb{C}_\Delta^d/G_{\mathbb{C}}$ 也取 geometric invariant theory 的首字母, 称为 GIT 商 (GIT quotient)。

当 $\alpha = \iota^* h \in \mathfrak{g}^*$ 还满足 $\alpha \in \mathfrak{g}_{\mathbb{Z}}^*$ 时, $G_{\mathbb{C}}$ 在 $\mathbb{C}^d$ 上的作用可依照 α , 如下提升为它在平凡全纯线丛 $L = \mathbb{C}^d \times \mathbb{C}$ 上的作用。

$$(z, v) \text{Exp}_G X = (z \text{Exp}_G X, v e^{2\pi\sqrt{-1}\langle \alpha, X \rangle}).$$

称 $z \in \mathbb{C}^d$ 是 α -半稳定的, 是指存在某个 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 以及 $L^{\otimes k}$ 的一个 $G_{\mathbb{C}}$ -不变全纯截面 s , 使 $s(z) \neq 0$ 。全体 α -半稳定点在 $G_{\mathbb{C}}$ -作用下保持不变。称 α -半稳定点 $z \in \mathbb{C}^d$ 是 α -稳定的, 是指通过 z 的 $G_{\mathbb{C}}$ -轨道在全体 α -半稳定点的集合中是闭集, 并且其稳定子群是有限群。 $\mathbb{C}_\Delta^d$ 恰好就是 $G_{\mathbb{C}}$ 在 $\mathbb{C}^d$ 上作用的 α -稳定点集合 (当 Δ 为 Delzant 多面体时, α -半稳定点与 α -稳定点相同)。

定理 10.4.11 可以推广为这样一个一般性的定理: 在某些情形下, 辛商与 GIT 商可以自然地等同。在定理 10.4.11 的证明中, 引理 10.4.8 起了重要作用。在引理 10.4.8 的证明中, 泛函 $l_z: \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{R}$ 的凸性又是关键。本书有些突兀地定义了 l_z , 下面稍作说明, 以交代它的背景。在平凡全纯线丛 $L = \mathbb{C}^d \times \mathbb{C}$ 上, 以 $\|(z, v)\|^2 = e^{-\pi|z|^2}|v|^2}$ 定义 Hermitian 度量。设 ∇ 是它的典范联络, 则由定理 8.2.5 有 $c_1(R^\nabla) = \omega$ 。此时下式成立。

$$l_z(X) = -\frac{1}{2\pi} \log \frac{\|(z, v) \exp_G \sqrt{-1}X\|}{\|(z, v)\|} + (\text{常数}).$$

由这个式子可以说明矩映射如何作为 l_z 的一阶微分出现, 也可以说明 l_z 的凸性与 z 的 α -稳定性之间的关系等。泛函 $l_z: \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{R}$ 在联系辛几何中的商空间与代数几何中的商空间时, 发挥着重要作用。详情请参阅文献 [7]、[40]、[41] 等。

10.5 规范理论中的矩映射

上一节通过 toric 流形, 介绍了辛几何中的商空间与代数几何中的商空间之间的对应关系。本节将介绍, 在规范变换群作用于全体联络所构成的空间这一无限维设定中, 这两种商空间之间的对应关系预示着平坦联络与全纯向量丛之间的对应关系。

设 M 是紧致、定向的实 2 维光滑流形, $\pi: E \rightarrow M$ 是复向量丛, h 是 E 上的 Hermitian 度量。以 $\mathcal{A}(E, h)$ 表示 E 上所有保持 h 的联络。由命题 2.4.5 (2), 在每个 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 处, $\mathcal{A}(E, h)$ 的切空间 $T_\nabla \mathcal{A}(E, h)$ 都是 $\Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 。对 $\xi, \eta \in \Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E) = T_\nabla \mathcal{A}(E, h)$, 由下式定义 $\mathcal{A}(E, h)$ 上的辛形式 Ω :

$$\Omega_\nabla(\xi, \eta) = \int_M \text{Tr}(\xi \wedge \eta).$$

由于 Ω 不依赖于 ∇ , 是常量, 所以可以把它看作闭形式。

(E, h) 的规范变换群 $\mathcal{G}(E, h)$ 的 Lie 代数 $\text{Lie } \mathcal{G}(E, h)$ 是 $\Omega^0(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 。考虑配对

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle: \Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E) \times \Omega^0(\text{End}_{\text{skew}} E) \\ \longrightarrow \mathbb{R}, \end{aligned}$$

并由下式定义它:

$$\langle \Phi, X \rangle = \int_M \text{Tr}(\Phi X).$$

于是可以把 $(\text{Lie } \mathcal{G}(E, h))^*$ 看作 $\Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E)$ 。由命题 2.4.5 (4), $\mathcal{G}(E, h)$ 从右作用于 $\mathcal{A}(E, h)$ 。由 $\varphi \in \mathcal{G}(E, h)$ 所确定的右平移 $R_\varphi: \mathcal{A}(E, h) \rightarrow \mathcal{A}(E, h)$ 为

$$R_\varphi(\nabla) = \varphi^* \nabla = \varphi^{-1} \circ \nabla \circ \varphi.$$

此时有下面的结论。

命题 10.5.1 (1) $\mathcal{G}(E, h)$ 在 $\mathcal{A}(E, h)$ 上的作用保持辛形式 Ω 。

(2) $\mathcal{G}(E, h)$ 在 $(\mathcal{A}(E, h), \Omega)$ 上的作用是 Hamilton 作用。矩映射 $\mu: \mathcal{A}(E, h) \rightarrow (\text{Lie } \mathcal{G}(E, h))^*$ 由下式给出:

$$\mu(\nabla) = R^\nabla \in \Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E) = (\text{Lie } \mathcal{G}(E, h))^*.$$

证明 (1) 对 $\xi \in T_\nabla \mathcal{A}(E, h)$, 下式成立:

$$\begin{aligned} R_{\varphi*} \xi &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} R_\varphi(\nabla + t\xi) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi^{-1} \circ (\nabla + t\xi) \circ \varphi = \varphi^{-1} \circ \xi \circ \varphi. \end{aligned}$$

因此, 对 $\xi, \eta \in T_\nabla \mathcal{A}(E, h)$, 下式成立:

$$\begin{aligned}
(R_\varphi^* \Omega)_\nabla(\xi, \eta) &= \Omega_{R_\varphi(\nabla)}(R_{\varphi*} \xi, R_{\varphi*} \eta) \\
&= \int_M \text{Tr}(R_{\varphi*} \xi \wedge R_{\varphi*} \eta) \\
&= \int_M \text{Tr}((\varphi^{-1} \circ \xi \circ \varphi) \wedge (\varphi^{-1} \circ \eta \circ \varphi)) \\
&= \int_M \text{Tr}(\xi \wedge \eta) = \Omega_\nabla(\xi, \eta).
\end{aligned}$$

所以 $R_\varphi^* \Omega = \Omega$ 。

(2) 先求 $X \in \text{Lie } \mathcal{G}(E, h)$ 所对应的基本向量场 $X^\#$ 。由于 $X^\#$ 是 $\mathcal{A}(E, h)$ 上的向量场，只需在每个 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$ 处求出 $X^\#_\nabla \in T_\nabla \mathcal{A}(E, h)$ 。在每个 $p \in M$ 处，以 $U(E_p)$ 表示 $\text{End}(E_p)$ 中所有保持 h_p 的元素所组成的集合。 $U(E_p)$ 是 Lie 群，其指数映射记作 $\text{Exp}_{U(E_p)}: \text{End}_{\text{skew}}(E_p) \rightarrow U(E_p)$ 。此时， $\mathcal{G}(E, h)$ 的指数映射 $\text{Exp}_{\mathcal{G}(E, h)}: \text{Lie } \mathcal{G}(E, h) \rightarrow \mathcal{G}(E, h)$ 由下式给出。

$$(\text{Exp}_{\mathcal{G}(E, h)} X)_p = \text{Exp}_{U(E_p)} X_p.$$

因此

$$\begin{aligned}
\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} R_{\text{Exp}_{\mathcal{G}(E, h)} tX}(\nabla) &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\text{Exp}_{\mathcal{G}(E, h)} tX)^{-1} \circ \nabla \circ \text{Exp}_{\mathcal{G}(E, h)} tX \\
&= \nabla \circ X - X \circ \nabla = d^\nabla X \\
&\in \Omega^1(\text{End}_{\text{skew}} E) = T_\nabla \mathcal{A}(E, h),
\end{aligned}$$

从而得到

$$X^\#_\nabla = d^\nabla X \in T_\nabla \mathcal{A}(E, h).$$

另外，由命题 5.5.2 (2)，对 $\eta \in T_\nabla \mathcal{A}(E, h)$ ，下式成立：

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} R^{\nabla+t\eta} = d^\nabla \eta \in \Omega^2(\text{End}_{\text{skew}} E) = (\text{Lie } \mathcal{G}(E, h))^*.$$

因此，对 $\eta \in T_\nabla \mathcal{A}(E, h)$ ，得到

$$\begin{aligned}
(i(X^\#)\Omega)_\nabla(\eta) &= \Omega_\nabla(d^\nabla X, \eta) \\
&= \int_M \text{Tr}(d^\nabla X \wedge \eta) \\
&= \int_M d \text{Tr}(X\eta) - \text{Tr}(X d^\nabla \eta) \\
&= - \int_M \text{Tr} \left(X \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} R^{\nabla+t\eta} \right) \\
&= - \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \langle R^{\nabla+t\eta}, X \rangle.
\end{aligned}$$

所以，若定义 $\mu: \mathcal{A}(E, h) \rightarrow (\text{Lie } \mathcal{G}(E, h))^*$ 为 $\mu(\nabla) = R^\nabla$ ，则

$$i(X^\#)\Omega = -d\langle \mu, X \rangle.$$

此外，由命题 2.1.11 (3)，对 $\varphi \in \mathcal{G}(E, h)$ 有

$$\mu(R_\varphi(\nabla)) = R^{\varphi^* \nabla} = \varphi^{-1} \circ R^\nabla \circ \varphi = \text{Ad}_\varphi^\# \mu(\nabla).$$

故 $\mu(\nabla) = R^\nabla$ 是 $\mathcal{G}(E, h)$ 在 $(\mathcal{A}(E, h), \Omega)$ 上作用的矩映射。

□

以后为简单起见, 假设 E 是 M 上的平凡丛。由命题 10.5.1, 辛商 $\mu^{-1}(0)/\mathcal{G}(E, h)$ 是曲率为 0 的联络, 即平坦联络的规范等价类所组成的集合 (当 E 不是平凡丛时, 有时需要考虑 μ 在非零值处的原像)。

再假设 M 具有复结构。以 $\mathcal{B}(E)$ 表示 E 上所有 Dolbeault 算子所组成的集合。对每个 $\bar{\partial} \in \mathcal{B}(E)$, 二元组 $(E, \bar{\partial})$ 都成为全纯向量丛。也就是说, $\mathcal{B}(E)$ 是 E 上所有全纯向量丛结构所组成的集合。因为 M 的实维数为 2, 固定一个 $\bar{\partial} \in \mathcal{B}(E)$ 后, 有 $\mathcal{B}(E) = \bar{\partial} + \Omega^{0,1}(\text{End } E)$ 。由于 $\Omega^{0,1}(\text{End } E)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间, $\mathcal{B}(E)$ 具有复结构 $I_{\mathcal{B}}$ 。此外, 规范变换群 $\mathcal{G}(E)$ (参见第 2.1 节) 作用在 $\mathcal{B}(E)$ 上。

如下定义自然映射 $\iota: \mathcal{A}(E, h) \rightarrow \mathcal{B}(E)$ 。对 $\nabla \in \mathcal{A}(E, h)$, 像第 9.2 节那样把 d^∇ 分解为 $d^\nabla = \bar{\partial}^\nabla + \partial^\nabla$, 并定义 $\iota(d^\nabla) = \bar{\partial}^\nabla$ 。此时 ι 是双射。事实上, 对 $\bar{\partial} \in \mathcal{B}(E)$, $\iota^{-1}(\bar{\partial}) \in \mathcal{A}(E, h)$ 是 Hermitian 全纯向量丛 $(E, \bar{\partial}, h)$ 的典范联络。通过双射 $\iota: \mathcal{A}(E, h) \rightarrow \mathcal{B}(E)$, $\mathcal{B}(E)$ 的复结构 $I_{\mathcal{B}}$ 在 $\mathcal{A}(E, h)$ 上确定了复结构 $I_{\mathcal{A}}$, 并且 $(\mathcal{A}(E, h), \Omega, I_{\mathcal{A}})$ 成为无限维 Kähler 流形。此外, ι 还确定了 $\mathcal{G}(E)$ 在 $\mathcal{A}(E, h)$ 上的作用, 而这个作用保持 $I_{\mathcal{A}}$ 。又可以把 $\mathcal{G}(E)$ 看作 $\mathcal{G}(E, h)$ 的复化, 且 $\mathcal{G}(E)$ 在 $\mathcal{A}(E, h)$ 上的作用是 $\mathcal{G}(E, h)$ -作用的扩张。因此得到 $(\mathcal{A}(E, h), \Omega, I_{\mathcal{A}})$ 关于 $\mathcal{G}(E, h)$ 的 Kähler 商 $(\mu^{-1}(0)/\mathcal{G}(E, h), \Omega, I_{\mathcal{A}})$ 。

以上只是形式上的讨论, 其中还存在若干问题, 例如 $\mathcal{G}(E, h)$ 在 $\mu^{-1}(0)$ 上的作用并不自由。此外, 虽然这里没有涉及拓扑, 但还需要把 $\mathcal{A}(E, h)$ 、 $\mathcal{G}(E, h)$ 完备化。然而, 与定理 10.4.11 类似, 上述讨论预示着 $\mu^{-1}(0)/\mathcal{G}(E, h)$ 可以表示成 $\mathcal{B}(E)$ 的某个稠密子集关于 $\mathcal{G}(E)$ 的商。事实上, 存在自然的双射

$$i: \mu^{-1}(0)^{\text{irr}}/\mathcal{G}(E, h) \longrightarrow \mathcal{B}^{\text{st}}(E)/\mathcal{G}(E). \quad (10.15)$$

这里, $\mu^{-1}(0)^{\text{irr}}$ 是 (E, h) 上所有不可约 (irreducible) 平坦联络所组成的集合。所谓联络不可约, 是指它不能表示成定义在秩严格较小的向量丛上的联络的直和。因此, $\mu^{-1}(0)^{\text{irr}}/\mathcal{G}(E, h)$ 是 (E, h) 上不可约平坦联络的规范等价类所组成的集合。另一方面, $\mathcal{B}^{\text{st}}$ 是 E 上所有使 $(E, \bar{\partial})$ 成为稳定向量丛的 Dolbeault 算子所组成的集合。紧致一维复流形 M 上的全纯向量丛 $(E, \bar{\partial})$ 称为稳定向量丛 (stable vector bundle), 是指任意真全纯子向量丛 $F \subsetneq (E, \bar{\partial})$ 都满足 $\text{slope } F < \text{slope } E$ 。这里 $\text{slope } E = \langle c_1(E), [M] \rangle / \text{rank } E$ 。因此, $\mathcal{B}^{\text{st}}(E)/\mathcal{G}(E)$ 是稳定向量丛的同构类所组成的集合。

自然双射 (10.15) 的存在, 意味着 (E, h) 上不可约平坦联络的规范等价类所组成的集合这一微分几何对象, 与稳定向量丛的同构类所组成的集合这一复几何对象之间存在一一对应。换句话说, 这意味着对拓扑平凡的稳定向量丛, 恰好存在一个 Hermitian 度量, 使得它的典范联络是平坦的。这一事实由 Narasimhan–Seshadri 在 20 世纪 60 年代证明。后来, Atiyah–Bott 在 1980 年前后发现, 这一事实可以如上那样在矩映射的框架中来理解。作为这一事实的推广, 高维紧致 Kähler 流形上稳定向量丛的 Hermitian–Einstein 度量存在性问题, 由小林昭七与 Hitchin 提出; 经过 Donaldson 的部分解决之后, 终于在 20 世纪 80 年代后半期由 Uhlenbeck–Yau 解决。这种 Hermitian–Einstein 联络与稳定向量丛之间的对应, 称为 Kobayashi–Hitchin 对应 (Kobayashi–Hitchin correspondence), 并已有各种推广。详情请参阅文献 [22]、[34] 等。

本章介绍了辛几何中与微分几何关系密切的内容, 即围绕矩映射展开的一些话题。辛几何是近年来发展迅速的领域, 其中还有许多其他有趣的主题。关于这些内容, 请参阅文献 [10]、[35]、[36] 等。

第十一章 流形上的分析学

本章考察紧流形上 Dirac 算子的各种解析性质。作为应用，我们将证明 Hodge–de Rham–小平定理。

11.1 Clifford 丛与 Dirac 算子

本节引入 Dirac 算子，并考察它的基本性质。

定义 11.1.1 设 V 是实 n 维向量空间， $(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积。与定义 1.4.1 相同，在 $A(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} V^{\otimes k}$ 上赋予自然的环结构。令 $J(V)$ 为 $A(V)$ 中由 $\{u \otimes v + v \otimes u + 2(u, v) \mid u, v \in V\}$ 生成的理想。称实代数 $Cl(V) = A(V)/J(V)$ 为 **Clifford 代数** (Clifford algebra)。

设 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的一组标准正交基。于是，作为 $Cl(V)$ 的元素，对 $i = 1, \dots, n$ 有 $e_i e_i = -1$ ；当 $i \neq j$ 时，有 $e_i e_j + e_j e_i = 0$ 。因此，作为向量空间，

$$Cl(V) = \text{span}_{\mathbb{R}} \{e_{i_1} \cdots e_{i_k} \mid i_1 < \cdots < i_k\}.$$

$Cl(V)$ 与 $\Lambda^* V$ 作为向量空间同构，但作为环并不同构。

定义 11.1.2 设 (M, g) 是 Riemann 流形， (S, h_S) 是 M 上的 Hermitian 向量丛， ∇^S 是保持 h_S 的联络。若对每个 $p \in M$ ， S 的纤维 S_p 都是 $Cl(T_p^* M)$ 上满足下列 (1)、(2) 的模，则称 (S, h_S, ∇^S) 为 **Clifford 丛** (Clifford bundle)。

(1) 对 $\xi \in T_p^* M$ 、 $v_1, v_2 \in S_p$ ，有 $h_S(\xi v_1, v_2) + h_S(v_1, \xi v_2) = 0$ 。

(2) 设 $\nabla^{T^* M}$ 是由 Levi-Civita 联络确定的 $T^* M$ 上的联络，则对 $s \in \Gamma(S)$ 、 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 、 $\phi \in \Omega^1(M)$ ，有 $\nabla_X^S(\phi s) = (\nabla_X^{T^* M} \phi)s + \phi \nabla_X^S s$ 。

注意 11.1.3 由 Clifford 乘法定义缩并 $C^{cl}: \Gamma(T^* M) \otimes \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ ， $C^{cl}(\phi \otimes s) = \phi s$ ，则定义 11.1.2 (2) 可表述如下。

(2)' Clifford 乘法所定义的缩并 C^{cl} 与协变微分 ∇_X 可交换，即 $(\nabla_X^S \circ C^{cl})(\phi \otimes s) = (C^{cl} \circ \nabla_X^{T^* M \otimes S})(\phi \otimes s)$ 。

定义 11.1.4 设 (M, g) 是 Riemann 流形， (S, h, ∇^S) 是 M 上的 Clifford 丛。此时，由 $Ds = C^{cl}(\nabla^S s)$ 定义 $D: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ ，称为 **Dirac 算子** (Dirac operator) (参见注意 11.1.10)。

注意 11.1.5 设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上的一个标架场 (不必标准正交)， $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^* M|_U)$ 是其对偶标架场，则有

$$Ds|_U = \sum_{i=1}^n e^i \nabla_{e_i}^S s.$$

有时也滥用 Einstein 记号，像 $Ds|_U = e^i \nabla_{e_i}^S s$ 这样省略求和符号。有些文献把 Clifford 丛定义为纤维 S_p 是 $Cl(T_p M)$ 上的模。利用 g 所给出的同构 $\iota_g: TM \rightarrow T^* M$ 来同一视 TM 与 $T^* M$ ，便可看出这种定义与本书的 Clifford 丛定义等价。在把它定义为 $Cl(T_p M)$ 上的模时， $Ds|_U = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g^{ij} e_j \nabla_{e_i}^S s$ 。

命题 11.1.6 设 (M, g) 是 Riemann 流形， (S, h_S, ∇^S) 是 M 上的 Clifford 丛， $D: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 是 Dirac 算子。

(1) 对任意 $s, t \in \Gamma(S)$ ，有

$$h_S(Ds, t) - h_S(s, Dt) = \text{div } X \in C^\infty(M).$$

其中， X 是由 $C^\infty(M)$ 上的线性映射 $\Omega^1(M) \ni \phi \mapsto h_S(\phi s, t) \in C^\infty(M)$ 所确定的 M 上的向量场 (参见引理 1.4.7 (2))。

(2) 若进一步假设 M 紧且可定向，则有

$$\int_M h_S(Ds, t) \operatorname{vol}_g = \int_M h_S(s, Dt) \operatorname{vol}_g.$$

证明 (1) 设 $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上的一个标架场 (不必标准正交), $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 是其对偶标架场。以下滥用 Einstein 记号而省略求和符号。此时, 在 U 上有

$$\begin{aligned} -h_S(s, Dt) &= -h_S(s, e^i \nabla_{e_i}^S t) = h_S(e^i s, \nabla_{e_i}^S t) \\ &= e_i h_S(e^i s, t) - h_S(\nabla_{e_i}^S(e^i s), t) \\ &= e_i h_S(e^i s, t) - h_S((\nabla_{e_i}^{T^*M} e^i) s, t) - h_S(e^i \nabla_{e_i}^S s, t) \\ &= e_i \langle X, e^i \rangle - \langle X, \nabla_{e_i}^{T^*M} e^i \rangle - h_S(Ds, t) \\ &= \langle \nabla_{e_i}^{TM} X, e^i \rangle - h_S(Ds, t) \\ &= \operatorname{div} X - h_S(Ds, t). \end{aligned}$$

(2) 由 (1) 和定理 5.1.5 可得。

下面给出 Clifford 丛的 Weitzenböck 公式。

命题 11.1.7 设 (M, g) 是 Riemann 流形, (S, h, ∇^S) 是 M 上的 Clifford 丛, $D: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 是 Dirac 算子。由

$$D^2 = (\nabla^S)^* \nabla^S + \mathcal{K}^S: \Gamma(S) \longrightarrow \Gamma(S)$$

定义 $\mathcal{K}^S: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$, 则 $\mathcal{K}^S \in \Gamma(\operatorname{End} S)$ 。进一步, 设 $R^{\nabla^S} \in \Omega^2(\operatorname{End} S)$ 是 ∇^S 的曲率, $e_1, \dots, e_n \in \Gamma(TM|_U)$ 是 M 的开集 U 上 TM 的一个标架场 (不必标准正交), $e^1, \dots, e^n \in \Gamma(T^*M|_U)$ 是其对偶标架场, 则有

$$\mathcal{K}^S|_U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n e^i e^j R^{\nabla^S}(e_i, e_j) \in \Gamma(\operatorname{End}(S|_U)).$$

证明 若写作 $\nabla_{e_i}^{TM} e_k = \Gamma_{ik}^j e_j$, 则 $\nabla_{e_i}^{T^*M} e^j = -\Gamma_{ik}^j e^k$ 。此时有

$$\begin{aligned} D^2|_U &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n e^i \nabla_{e_i}^S (e^j \nabla_{e_j}^S) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left\{ e^i e^j \nabla_{e_i}^S \nabla_{e_j}^S + e^i (\nabla_{e_i}^{T^*M} e^j) \nabla_{e_j}^S \right\}. \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n e^i e^j \nabla_{e_i}^S \nabla_{e_j}^S - \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n e^i e^k \nabla_{\nabla_{e_i}^{TM} e_k}^S \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n e^i e^j \left(\nabla_{e_i}^S \nabla_{e_j}^S - \nabla_{\nabla_{e_i}^{TM} e_j}^S \right). \end{aligned}$$

另一方面, 由主张 5.3.3, 有

$$(\nabla^S)^* \nabla^S|_U = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g^{ij} \left(\nabla_{e_i}^S \nabla_{e_j}^S - \nabla_{\nabla_{e_i}^{TM} e_j}^S \right).$$

注意到 $(e^i e^j + g^{ij}) + (e^j e^i + g^{ji}) = 0$, 便有

$$\begin{aligned}
D^2|_U - (\nabla^S)^* \nabla^S|_U &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (e^i e^j + g^{ij}) \left(\nabla_{e_i}^S \nabla_{e_j}^S - \nabla_{\nabla_{e_i}^{T^*M} e_j}^S \right) \\
&= \sum_{i < j} (e^i e^j + g^{ij}) R^{\nabla^S}(e_i, e_j) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (e^i e^j + g^{ij}) R^{\nabla^S}(e_i, e_j) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n e^i e^j R^{\nabla^S}(e_i, e_j).
\end{aligned}$$

由此得到结论。

下面考察 Clifford 丛的例子。

命题 11.1.8 设 (M, g) 是 Riemann 流形, ∇^{T^*M} 是 Levi-Civita 联络。以 $h_{\Lambda T^*M}$ 表示 g 在 $\Lambda T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上确定的 Hermitian 度量。设 (E, h_E) 是 M 上的 Hermitian 向量丛, ∇^E 是保持 h_E 的联络。令

$$(S, h_S, \nabla^S) = (\Lambda T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}, h_{\Lambda T^*M}, \nabla^{\Lambda T^*M}) \otimes (E, h_E, \nabla^E),$$

并对每个 $x \in M$, 把 $\xi \in T_x^*M$ 在 S_x 上的作用定义为

$$c(\xi) = (\xi \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi) \in \text{End}(S_x).$$

则 (S, h_S, ∇^S) 是 Clifford 丛。进一步, 此时的 Dirac 算子 $D: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 可写成 $D = d^{\nabla^E} + \delta^{\nabla^E}$ 。

证明 由引理 5.2.3 (2), 对 $\xi_1, \xi_2 \in T_x^*M$, 有

$$i(Cg_x^* \otimes \xi_1)(\xi_2 \wedge) + (\xi_2 \wedge)i(Cg_x^* \otimes \xi_1) = g^*(\xi_1, \xi_2) \text{id}_{S_x}. \quad (11.1)$$

因此,

$$\begin{aligned}
&c(\xi_1)c(\xi_2) + c(\xi_2)c(\xi_1) \\
&= \{(\xi_1 \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi_1)\} \{(\xi_2 \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi_2)\} \\
&\quad + \{(\xi_2 \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi_2)\} \{(\xi_1 \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi_1)\} \\
&= -\{i(Cg_x^* \otimes \xi_1)(\xi_2 \wedge) + (\xi_2 \wedge)i(Cg_x^* \otimes \xi_1)\} \\
&\quad - \{i(Cg_x^* \otimes \xi_2)(\xi_1 \wedge) + (\xi_1 \wedge)i(Cg_x^* \otimes \xi_2)\} \\
&= -2g^*(\xi_1, \xi_2) \text{id}_{S_x}.
\end{aligned}$$

所以 S_x 是 $Cl(T_x^*M)$ 上的模。

注意引理 5.2.3 (1), 对任意 $\xi \in T_x^*M$, $v_1, v_2 \in S_x$, 有

$$\begin{aligned}
h_S(c(\xi)v_1, v_2) &= h_S(\{(\xi \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi)\}v_1, v_2) \\
&= h_S(v_1, \{i(Cg_x^* \otimes \xi) - (\xi \wedge)\}v_2) \\
&= -h_S(v_1, c(\xi)v_2).
\end{aligned}$$

又由引理 5.1.4, 对任意 $s \in \Gamma(S)$ 、 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 、 $\phi \in \Omega^1(M)$, 有

$$\nabla_X^S(c(\phi)s) = c(\nabla_X^{T^*M}\phi)s + c(\phi)\nabla_X^S s.$$

进一步, 由定理 5.1.1 和命题 5.2.4 可得 $D = d^{\nabla^E} + \delta^{\nabla^E}$ 。

□

命题 11.1.9 设 (M, I, g) 是 m 维 Kähler 流形, ∇^{TM} 是 Levi-Civita 联络。固定满足 $0 \leq p \leq m$ 的整数 p 。以 $h_{\Lambda^{p,*}M}$ 表示 g 在 $\Lambda^{p,*}M = \bigoplus_q \Lambda^{p,q}M$ 上确定的 Hermitian 度量。设 (E, h_E) 是 M 上的全纯 Hermitian 向量丛, ∇^E 是典范联络。令

$$(S, h_S, \nabla^S) = (\Lambda^{p,*}M, h_{\Lambda^{p,*}M}, \nabla^{\Lambda^{p,*}M}) \otimes (E, h_E, \nabla^E),$$

并对每个 $x \in M$, 把 $\xi \in T_x^*M$ 在 S_x 上的作用定义为

$$c(\xi) = \sqrt{2} \{ (\xi^{0,1} \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi^{1,0}) \} \in \text{End}(S_x).$$

则 (S, h_S, ∇^S) 是 Clifford 丛。这里, 按照分解 $T_x^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \Lambda_x^{1,0} \oplus \Lambda_x^{0,1}$, 写成 $\xi = \xi^{1,0} + \xi^{0,1}$ 。进一步, 此时的 Dirac 算子 $D: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 可写成 $D = \sqrt{2}(\bar{\partial}^E + \bar{\partial}^E \#)$ 。

证明 由式 (11.1),

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \{ c(\xi_1)c(\xi_2) + c(\xi_2)c(\xi_1) \} \\ &= \{ (\xi_1^{0,1} \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi_1^{1,0}) \} \{ (\xi_2^{0,1} \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi_2^{1,0}) \} \\ & \quad + \{ (\xi_2^{0,1} \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi_2^{1,0}) \} \{ (\xi_1^{0,1} \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi_1^{1,0}) \} \\ &= -\{ i(Cg_x^* \otimes \xi_1^{1,0})(\xi_2^{0,1} \wedge) + (\xi_2^{0,1} \wedge)i(Cg_x^* \otimes \xi_1^{1,0}) \} \\ & \quad - \{ i(Cg_x^* \otimes \xi_2^{1,0})(\xi_1^{0,1} \wedge) + (\xi_1^{0,1} \wedge)i(Cg_x^* \otimes \xi_2^{1,0}) \} \\ &= -\{ g^*(\xi_1^{0,1}, \xi_2^{1,0}) + g^*(\xi_2^{0,1}, \xi_1^{1,0}) \} \text{id}_{S_x} \\ &= -g^*(\xi_1, \xi_2) \text{id}_{S_x}. \end{aligned}$$

所以 S_x 是 $Cl(T_x^*M)$ 上的模。

对 $\xi \in T_x^*M$, 有 $\bar{\xi}^{0,1} = \xi^{1,0}$ 。再注意引理 5.2.3 (1), 对任意 $v_1, v_2 \in S_x$, 有

$$\begin{aligned} h_S(c(\xi)v_1, v_2) &= h_S(\sqrt{2}\{(\xi^{0,1} \wedge) - i(Cg_x^* \otimes \xi^{1,0})\}v_1, v_2) \\ &= h_S(v_1, \sqrt{2}\{i(Cg_x^* \otimes \bar{\xi}^{0,1}) - (\bar{\xi}^{1,0} \wedge)\}v_2) \\ &= h_S(v_1, \sqrt{2}\{i(Cg_x^* \otimes \xi^{1,0}) - (\xi^{0,1} \wedge)\}v_2) \\ &= -h_S(v_1, c(\xi)v_2). \end{aligned}$$

又由引理 5.1.4, 对任意 $s \in \Gamma(S)$ 、 $X \in \mathfrak{X}(M)$ 、 $\phi \in \Omega^1(M)$, 有

$$\nabla_X^S(c(\phi)s) = c(\nabla_X^{T^*M}\phi)s + c(\phi)\nabla_X^S s.$$

由式 (9.7)、式 (9.9) 以及命题 9.2.3, 可得 $D = \sqrt{2}(\bar{\partial}^E + \bar{\partial}^E \#)$ 。□

注意 11.1.10 最基本的 Clifford 丛例子是旋量丛。详情请参见 [12]、[15]、[17]、[44] 等。旋量丛上的 Dirac 算子才是原本意义下的 Dirac 算子。本书则把广义 Dirac 算子简称为 Dirac 算子。

11.2 Sobolev 空间

先考察 $T^n = \mathbb{R}^n / 2\pi\mathbb{Z}^n$ 上的 Sobolev 空间。把体积元取为 $\text{vol} = \frac{1}{(2\pi)^n} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$, 使得 $\text{Vol}(T^n) = 1$ 。以 $C^\infty(T^n)$ 表示 T^n 上取值于 $\mathbb{C}$ 的所有 C^∞ 级函数所成的空间。

定义 11.2.1 对 $f, g \in C^\infty(T^n)$, 定义内积 $(f, g)_{L^2}$ 和范数 $\|f\|_{L^2}$ 如下:

$$(f, g)_{L^2} = \int_{T^n} f \bar{g} \, \text{vol}, \quad \|f\|_{L^2} = \sqrt{(f, f)_{L^2}}.$$

进一步, 以 $L^2(T^n)$ 表示 $C^\infty(T^n)$ 关于 $\|\cdot\|_{L^2}$ 的完备化。

内积 $(\cdot, \cdot)_{L^2}$ 可扩张到 $L^2(T^n)$ 上, 且 $L^2(T^n)$ 成为 Hilbert 空间。此时有如下已知结果。

定理 11.2.2 $\{e^{\sqrt{-1}\nu \cdot x}\}_{\nu \in \mathbb{Z}^n}$ 是 $L^2(T^n)$ 的一组标准正交基。进一步, 对 $f \in L^2(T^n)$, 令 $\hat{f}(\nu) = (f, e^{\sqrt{-1}\nu \cdot x})_{L^2}$, 则有

$$\|f\|_{L^2}^2 = \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\nu)|^2, \quad f(x) = \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}(\nu) e^{\sqrt{-1}\nu \cdot x}.$$

以下承认上述定理, 并在此基础上继续讨论。

定义 11.2.3 设 k 是非负整数。对 $f, g \in C^\infty(T^n)$, 定义内积 $(f, g)_{L_k^2}$ 和范数 $\|f\|_{L_k^2}$ 如下:

$$(f, g)_{L_k^2} = \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}(\nu) \overline{\hat{g}(\nu)} (1 + |\nu|^2)^k, \quad \|f\|_{L_k^2} = \sqrt{(f, f)_{L_k^2}}.$$

进一步, 以 $L_k^2(T^n)$ 表示 $C^\infty(T^n)$ 关于 $\|\cdot\|_{L_k^2}$ 的完备化。

以下对 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{Z}_{\geq 0})^n$ 、 $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n) \in \mathbb{Z}^n$, 记

$$[\alpha] = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad \frac{\partial}{\partial x^\alpha} = \frac{\partial^{[\alpha]}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}, \quad |\nu|^2 = \sum_{i=1}^n \nu_i^2, \quad (\sqrt{-1}\nu)^\alpha = \prod_{i=1}^n (\sqrt{-1}\nu_i)^{\alpha_i}.$$

作上述记号。

引理 11.2.4 固定非负整数 k 。则存在常数 $C_k > 0$, 使得对任意 $f \in C^\infty(T^n)$, 都有

$$C_k \|f\|_{L_k^2} \geq \sum_{[\alpha] \leq k} \left\| \frac{\partial f}{\partial x^\alpha} \right\|_{L^2} \geq C_k^{-1} \|f\|_{L_k^2}.$$

证明 由

$$\widehat{\frac{\partial f}{\partial x^\alpha}}(\nu) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^\alpha}, e^{\sqrt{-1}\nu \cdot x} \right)_{L^2} = (-1)^{[\alpha]} \left(f, \frac{\partial e^{\sqrt{-1}\nu \cdot x}}{\partial x^\alpha} \right)_{L^2} = (\sqrt{-1}\nu)^\alpha \hat{f}(\nu),$$

结论显然成立。 □

命题 11.2.5 固定非负整数 k , 则下列 (a)、(b) 等价。

(a) $f \in L_k^2(T^n)$ 。

(b) f 可作 k 阶弱微分。也就是说, 对每个满足 $[\alpha] \leq k$ 的 $\alpha \in (\mathbb{Z}_{\geq 0})^n$, 都存在 $f_\alpha \in L^2(T^n)$, 使得对任意 $\phi \in C^\infty(T^n)$, 有

$$(f_\alpha, \phi)_{L^2} = (-1)^{[\alpha]} \left(f, \frac{\partial \phi}{\partial x^\alpha} \right)_{L^2}.$$

证明 (a) $\Rightarrow$ (b): 设 $f \in L_k^2(T^n)$ 。由 $L_k^2(T^n)$ 的定义, 存在 $\{g_l\}_{l=1}^\infty \subset C^\infty(T^n)$, 它在 L_k^2 中收敛于 f 。此时, 由引理 11.2.4, 对每个满足 $[\alpha] \leq k$ 的 $\alpha \in (\mathbb{Z}_{\geq 0})^n$, 序列 $\left\{ \frac{\partial g_l}{\partial x^\alpha} \right\}_{l=1}^\infty$ 在 L^2 拓扑中是 Cauchy 列, 因而在 L^2 中收敛于某个 f_α 。于是得到

$$\begin{aligned}
(f_\alpha, \phi)_{L^2} &= \lim_{l \rightarrow \infty} \left(\frac{\partial g_l}{\partial x^\alpha}, \phi \right)_{L^2} \\
&= \lim_{l \rightarrow \infty} (-1)^{[\alpha]} \left(g_l, \frac{\partial \phi}{\partial x^\alpha} \right)_{L^2} \\
&= (-1)^{[\alpha]} \left(f, \frac{\partial \phi}{\partial x^\alpha} \right)_{L^2}.
\end{aligned}$$

(b) $\Rightarrow$ (a): 设 f 可作 k 阶弱微分。此时, 对任意 $[\alpha] \leq k$,

$$\begin{aligned}
(f_\alpha, e^{\sqrt{-1}\nu \cdot x})_{L^2} &= (-1)^{[\alpha]} \left(f, \frac{\partial e^{\sqrt{-1}\nu \cdot x}}{\partial x^\alpha} \right)_{L^2} \\
&= (\sqrt{-1}\nu)^\alpha \hat{f}(\nu),
\end{aligned}$$

故

$$\infty > \|f_\alpha\|_{L^2} = \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\nu)|^2 |\nu^\alpha|^2.$$

因此得到

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\nu)|^2 (1 + |\nu|^2)^k < \infty.$$

对 $l = 1, 2, \dots$, 定义 $g_l = \sum_{|\nu| \leq l} \hat{f}(\nu) e^{\sqrt{-1}\nu \cdot x}$ 。此时 $g_l \in C^\infty(T^n)$, 且 $\{g_l\}_{l=1}^\infty$ 在 L_k^2 中收敛于 f 。因此 $f \in L_k^2(T^n)$ 。□

对 $k = 1, 2, \dots$, 以 $C^k(T^n)$ 表示 T^n 上取值于 $\mathbb{C}$ 的所有 C^k 级函数所成的空间。

定义 11.2.6 对 $f \in C^k(T^n)$, 定义

$$\|f\|_{C^k} = \sum_{[\alpha] \leq k} \sup_{x \in T^n} \left| \frac{\partial f}{\partial x^\alpha}(x) \right|.$$

以这个范数在 $C^k(T^n)$ 上定义拓扑。

定理 11.2.7 (Sobolev 嵌入定理 (Sobolev embedding theorem))

若非负整数 k, l 满足 $k - \frac{n}{2} > l$, 则嵌入 $L_k^2(T^n) \hookrightarrow C^l(T^n)$ 是连续的。

证明 因为 $k - l > \frac{n}{2}$, 所以 $\infty > \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} (1 + |\nu|^2)^{l-k}$ (记为 C^2)。此时, 对 $f \in L_k^2(T^n)$, 有

$$\begin{aligned}
&\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\nu)| (1 + |\nu|^2)^{l/2} \\
&= \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} \{|\hat{f}(\nu)| (1 + |\nu|^2)^{k/2}\} \{(1 + |\nu|^2)^{(l-k)/2}\} \\
&\leq \left\{ \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\nu)|^2 (1 + |\nu|^2)^k \right\}^{1/2} \left\{ \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} (1 + |\nu|^2)^{l-k} \right\}^{1/2} \\
&\leq C \|f\|_{L_k^2}.
\end{aligned}$$

因此, 当 $[\alpha] \leq l$ 时, 得到

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} |(\sqrt{-1}\nu)^\alpha \hat{f}(\nu)| \leq \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} |\hat{f}(\nu)| (1 + |\nu|^2)^{l/2} \leq C \|f\|_{L_k^2}. \quad (11.2)$$

于是, 当 $[\alpha] \leq l$ 时, 定义 $f_\alpha = \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} (\sqrt{-1}\nu)^\alpha \hat{f}(\nu) e^{\sqrt{-1}\nu \cdot x}$, 则右端一致收敛, 因而 $f_\alpha \in C^0(T^n)$ 。这里, 当 $\alpha = (0, \dots, 0)$ 时, $f = f_\alpha$ 。

对 $p = 1, 2, \dots$, 定义 $g_p = \sum_{|\nu| \leq p} \widehat{f}(\nu) e^{\sqrt{-1}\nu \cdot x}$ 。当 $[\alpha] \leq l$ 时,

$$\left\{ \frac{\partial g_p}{\partial x^\alpha} = \sum_{|\nu| \leq p} (\sqrt{-1}\nu)^\alpha \widehat{f}(\nu) e^{\sqrt{-1}\nu \cdot x} \right\}$$

一致收敛于 f_α 。因此可知 $f \in C^l(T^n)$, 且 $f_\alpha = \frac{\partial f}{\partial x^\alpha}$ 。进一步, 由式 (11.2) 得到 $\|f\|_{C^l} \leq C\|f\|_{L_k^2}$ 。□

定理 11.2.8 (Rellich 定理 (Rellich theorem)) 若非负整数 k, l 满足 $k > l$, 则嵌入 $L_k^2(T^n) \hookrightarrow L_l^2(T^n)$ 是紧的。也就是说, $L_k^2(T^n)$ 中的任意有界序列 $\{f_i\}_{i=1}^\infty$ 都有在 L_l^2 中收敛的子序列。

证明 设存在常数 $C > 0$, 使得对任意 $i = 1, 2, \dots$, 都有 $\|f_i\|_{L_k^2} \leq C$ 。于是, 对任意 $i = 1, 2, \dots, \nu \in \mathbb{Z}^n$, 都有 $|\widehat{f}_i(\nu)| \leq C$ 。因此, 由对角线论证, 存在子序列 $\{f_{i_p}\}_{p=1}^\infty$, 使得对每个 $\nu \in \mathbb{Z}^n$, $\{\widehat{f}_{i_p}(\nu)\}_{p=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ 都是 Cauchy 列。

固定任意 $\varepsilon > 0$ 。存在常数 $M > 0$, 使得只要 $|\nu| > M$, 就有 $(1 + |\nu|^2)^{l-k} \leq \frac{\varepsilon}{4C^2}$ 。进一步, 存在常数 $N > 0$, 使得当 $p, q \geq N$ 时,

$$\sum_{|\nu| \leq M} |\widehat{f}_{i_p}(\nu) - \widehat{f}_{i_q}(\nu)|^2 (1 + |\nu|^2)^l \leq \varepsilon.$$

此时, 对任意 $p, q \geq N$,

$$\begin{aligned} \|f_{i_p} - f_{i_q}\|_{L_l^2}^2 &= \sum_{|\nu| \leq M} |\widehat{f}_{i_p}(\nu) - \widehat{f}_{i_q}(\nu)|^2 (1 + |\nu|^2)^l \\ &\quad + \sum_{|\nu| > M} |\widehat{f}_{i_p}(\nu) - \widehat{f}_{i_q}(\nu)|^2 (1 + |\nu|^2)^l \\ &\leq \varepsilon + \sum_{|\nu| > M} |\widehat{f}_{i_p}(\nu) - \widehat{f}_{i_q}(\nu)|^2 (1 + |\nu|^2)^k (1 + |\nu|^2)^{l-k} \\ &\leq \varepsilon + \frac{\varepsilon}{4C^2} \|f_{i_p} - f_{i_q}\|_{L_k^2}^2 \\ &\leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $\{f_{i_p}\}_{p=1}^\infty$ 在 $L_l^2(T^n)$ 中是 Cauchy 列。□

设 (M, g) 是紧 n 维 Riemann 流形。以下以 $C^\infty(M)$ 表示 M 上取值于 $\mathbb{C}$ 的所有 C^∞ 级函数所成的空间。设 $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是由 M 的坐标邻域构成的开覆盖, 其中 A 为有限集。必要时重新选取局部坐标 U_α, φ_α , 可以假设 $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ 是 T^n 中的可缩开集。设 $\{\rho_\alpha^2\}_{\alpha \in A}$ 是从属于开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 的单位分解。对 $f, g \in C^\infty(M)$, 令

$$\begin{aligned} (f, g)_{L_k^2(M)} &= \sum_{\alpha \in A} ((\rho_\alpha f) \circ \varphi_\alpha^{-1}, (\rho_\alpha g) \circ \varphi_\alpha^{-1})_{L_k^2(\varphi_\alpha(U_\alpha))}, \\ \|f\|_{L_k^2(M)} &= \sqrt{(f, f)_{L_k^2(M)}}. \end{aligned}$$

在不会发生误解时, 常把 $\|f\|_{L_k^2(M)}$ 简写为 $\|f\|_{L_k^2}$ 。进一步, $C^\infty(M)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{L_k^2(M)}$ 的完备化是 Hilbert 空间, 记为 $L_k^2(M)$ 。

范数 $\|\cdot\|_{L_k^2(M)}$ 依赖于开覆盖和单位分解

$$\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}, \quad \{\rho_\alpha^2\}_{\alpha \in A}.$$

以 $\|\cdot\|'_{L_k^2(M)}$ 表示由另一开覆盖和单位分解

$$\{U'_\beta, \varphi'_\beta\}_{\beta \in B}, \quad \{(\rho'_\beta)^2\}_{\beta \in B}$$

所确定的范数。此时, 存在与 $f \in C^\infty(M)$ 无关的常数 $C > 0$, 使得

$$C^{-1} \|f\|_{L_k^2(M)} \leq \|f\|'_{L_k^2(M)} \leq C \|f\|_{L_k^2(M)}.$$

这一点容易验证。因此, $L_k^2(M)$ 本质上不依赖于开覆盖 $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 和单位分解 $\{\rho_\alpha^2\}_{\alpha \in A}$ 的选取。进一步, 设 (S, h_S) 是 (M, g) 上的 Hermitian 向量丛。对每个 $\alpha \in A$, 固定 $S|_{U_\alpha}$ 的标准正交标架 $e_1^\alpha, \dots, e_r^\alpha \in \Gamma(S|_{U_\alpha})$ 。对

任意 $s, t \in \Gamma(S)$, 写成 $s|_{U_\alpha} = \sum_{i=1}^r s_\alpha^i e_i^\alpha$, $t|_{U_\alpha} = \sum_{i=1}^r t_\alpha^i e_i^\alpha$, 定义

$$(s, t)_{L_k^2(S)} = \sum_{\alpha \in A} \sum_{i=1}^r ((\rho_\alpha s_\alpha^i) \circ \varphi_\alpha^{-1}, (\rho_\alpha t_\alpha^i) \circ \varphi_\alpha^{-1})_{L_k^2(\varphi_\alpha(U_\alpha))},$$

$$\|s\|_{L_k^2(S)} = \sqrt{(s, s)_{L_k^2(S)}}.$$
(11.3)

在不会发生误解时, 常把 $\|s\|_{L_k^2(S)}$ 简写为 $\|s\|_{L_k^2}$ 。进一步, $\Gamma(S)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{L_k^2(S)}$ 的完备化是 Hilbert 空间, 记为 $L_k^2(S)$ 。与 $L_k^2(M)$ 的情形相同, 可以验证 $L_k^2(S)$ 本质上不依赖于开覆盖 $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 、单位分解 $\{\rho_\alpha^2\}_{\alpha \in A}$ 以及 $S|_{U_\alpha}$ 的平凡化的选取。

定义 11.2.9 对任意 $s, t \in \Gamma(S)$, 定义内积 $(s, t)_{L^2(S)}$ 和范数 $\|s\|_{L^2(S)}$ 如下:

$$(s, t)_{L^2(S)} = \int_M h_S(s, t) \text{vol}_g, \quad \|s\|_{L^2(S)} = \sqrt{(s, s)_{L^2(S)}}.$$

一般来说, $\|s\|_{L^2(S)} \neq \|s\|_{L_0^2(S)}$, 但存在与 $s \in \Gamma(S)$ 无关的常数 $C' > 0$, 使得

$$(C')^{-1} \|s\|_{L^2(S)} \leq \|f\|_{L_0^2(S)} \leq C' \|s\|_{L^2(S)}.$$

这一点容易验证。因此, 以 $L^2(S)$ 表示 $\Gamma(S)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{L^2(S)}$ 的完备化时, $L^2(S)$ 与 $L_0^2(S)$ 作为拓扑空间相同。

以 $C^l(S)$ 表示 S 的所有 C^l 级截面所成的空间。若 $s \in C^l(S)$ 写成 $s|_{U_\alpha} = \sum_{i=1}^r s_\alpha^i e_i^\alpha$, 则定义范数 $\|s\|_{C^l(S)}$ 如下:

$$\|s\|_{C^l(S)} = \sup_{\alpha, i} \|(\rho_\alpha^2 s_\alpha^i) \circ \varphi_\alpha^{-1}\|_{C^l(\varphi_\alpha(U_\alpha))}.$$

由范数 $\|\cdot\|_{L_k^2(S)}$ 、 $\|\cdot\|_{C^l(S)}$ 的定义, 立刻可知定理 11.2.7 和定理 11.2.8 可推广到 $L_k^2(S)$ 的情形。

定理 11.2.10 (Sobolev 嵌入定理) 设 (M, g) 是紧 n 维 Riemann 流形, (S, h_S) 是 (M, g) 上的 Hermitian 向量丛。若非负整数 k, l 满足 $k - \frac{n}{2} > l$, 则嵌入 $L_k^2(S) \hookrightarrow C^l(S)$ 是连续的。

定理 11.2.11 (Rellich 定理) 设 (M, g) 是紧 n 维 Riemann 流形, (S, h_S) 是 (M, g) 上的 Hermitian 向量丛。若非负整数 k, l 满足 $k > l$, 则嵌入 $L_k^2(S) \hookrightarrow L_l^2(S)$ 是紧的。也就是说, $L_k^2(S)$ 中的任意有界序列 $\{s_i\}_{i=1}^\infty$ 都有在 L_l^2 中收敛的子序列。

命题 11.2.12 和定理 11.2.14 的证明请参见 [1]。这两个证明都很容易。它们将在定理 11.3.9 的证明中用到。

命题 11.2.12 设 X, Y 是 Hilbert 空间, $(\cdot, \cdot)_X$ 、 $(\cdot, \cdot)_Y$ 是其内积。对任意有界线性算子 $A: X \rightarrow Y$, 都唯一存在有界线性算子 $A^*: Y \rightarrow X$, 使得对任意 $x \in X$ 、 $y \in Y$, 有 $(Ax, y)_Y = (x, A^*y)_X$ 。

称 A^* 为 A 的伴随算子 (adjoint operator)。

定义 11.2.13 设 X 是 Hilbert 空间, $(\cdot, \cdot)_X$ 是其内积。称 X 中的序列 $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ 弱收敛 (weak convergence) 于 $u_\infty \in X$, 如果对任意 $v \in X$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n, v)_X = (u_\infty, v)_X$ 。与弱收敛相对, 有时也把范数意义下的收敛称为强收敛 (strong convergence)。

定理 11.2.14 Hilbert 空间中的任意有界序列都含有弱收敛子序列。

11.3 Dirac 算子的解析性质

设 (M, g) 是紧 n 维 Riemann 流形, (S, h_S) 是 (M, g) 上的 Hermitian 向量丛。设 $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是由 M 的坐标邻域构成的有限开覆盖, $\{\rho_\alpha^2\}_{\alpha \in A}$ 是从属于开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 的单位分解。设 $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ 是 T^n 中的可缩开集。把 U_α 上的局部坐标写作 $(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$, 并写作 $g|_{U_\alpha} = g_{ij}^\alpha dx_\alpha^i \otimes dx_\alpha^j$ 等。

对每个 $\alpha \in A$, 固定 $S|_{U_\alpha}$ 的标准正交标架 $e_1^\alpha, \dots, e_r^\alpha \in \Gamma(S|_{U_\alpha})$ 。设相对于这个标准正交标架, $\nabla^S|_{U_\alpha} = d + \sum_{i=1}^r \Gamma_i^\alpha dx_\alpha^i$ 。又当 $s \in \Gamma(S)$ 写成 $s|_{U_\alpha} = \sum_{i=1}^r s_\alpha^i e_i^\alpha$ 时, 定义 $\frac{\partial s}{\partial x_\alpha^i} = \sum_{i=1}^r \frac{\partial s_\alpha^i}{\partial x_\alpha^i} e_i^\alpha \in \Gamma(S|_{U_\alpha})$ 。对 $s, t \in \Gamma(S)$, $(s, t)_{L_k^2(S)}$ 、 $\|s\|_{L_k^2(S)}$ 已由式 (11.3) 定义。

定理 11.3.1 (椭圆型估计) 设 (M, g) 是紧 Riemann 流形, (S, h_S, ∇^S) 是 M 上的 Clifford 丛, $D: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 是 Dirac 算子。固定非负整数 k 。则存在常数 $C_k = C_k(M, g, S, h_S, \nabla^S) > 0$, 使得对任意 $s \in \Gamma(S)$, 都有

$$\|s\|_{L_{k+1}^2} \leq C_k (\|Ds\|_{L_k^2} + \|s\|_{L^2}). \quad (11.4)$$

证明 先证明 $k = 0$ 的情形。由命题 11.1.7, 有

$$\|Ds\|_{L^2}^2 = \|\nabla^S s\|_{L^2}^2 + (\mathcal{K}^S s, s)_{L^2}.$$

因此, 存在与 $s \in \Gamma(S)$ 无关的常数 $A_1 > 0$, 使得

$$\|\nabla^S s\|_{L^2}^2 \leq A_1 (\|Ds\|_{L^2}^2 + \|s\|_{L^2}^2). \quad (11.5)$$

另一方面,

$$\|\nabla^S s\|_{L^2}^2 = \int_M g_\alpha^{ij} h_S \left(\frac{\partial s}{\partial x_\alpha^i} + \Gamma_i^\alpha s, \frac{\partial s}{\partial x_\alpha^j} + \Gamma_j^\alpha s \right) \text{vol}_g.$$

所以存在与 $s \in \Gamma(S)$ 无关的常数 $A_2, A_3 > 0$, 使得

$$\|\nabla^S s\|_{L^2}^2 \geq A_2 \|s\|_{L_1^2}^2 - A_3 \|s\|_{L_1^2} \|s\|_{L^2}. \quad (11.6)$$

由式 (11.5)、式 (11.6), 存在与 $s \in \Gamma(S)$ 无关的常数 $A_4 > 0$, 使得

$$\|s\|_{L^2}^2 \leq A_4 (\|Ds\|_{L^2}^2 + \|s\|_{L_1^2} \|s\|_{L^2}).$$

由 $\|s\|_{L_1^2} \|s\|_{L^2} \leq \frac{1}{2A_4} \|s\|_{L_1^2}^2 + \frac{A_4}{2} \|s\|_{L^2}^2$, 可得式 (11.4) 在 $k = 0$ 时成立。

主张 11.3.2 存在与 $s \in \Gamma(S)$ 无关的常数 $C'_k > 0$, 使得

$$\|s\|_{L_{k+1}^2} \leq C'_k (\|Ds\|_{L_k^2} + \|s\|_{L_k^2}). \quad (11.7)$$

证明 用关于 k 的数学归纳法证明。 $k = 0$ 的情形已经证明。假设结论对 $k - 1$ 成立, 来证明 k 的情形。

$$\|s\|_{L_{k+1}^2} = \left\| \sum_{\alpha \in A} \rho_\alpha^2 s \right\|_{L_{k+1}^2} \leq \sum_{\alpha \in A} \|\rho_\alpha^2 s\|_{L_{k+1}^2}. \quad (11.8)$$

存在与 $s \in \Gamma(S)$ 无关的常数 $B_1 > 0$, 使得

$$\|\rho_\alpha^2 s\|_{L_{k+1}^2} \leq B_1 \left(\|\rho_\alpha^2 s\|_{L^2} + \sum_i \left\| \frac{\partial(\rho_\alpha^2 s)}{\partial x_\alpha^i} \right\|_{L_k^2} \right). \quad (11.9)$$

由数学归纳法的假设, 有

$$\left\| \frac{\partial(\rho_\alpha^2 s)}{\partial x_\alpha^i} \right\|_{L_k^2} \leq C'_{k-1} \left(\left\| D \frac{\partial(\rho_\alpha^2 s)}{\partial x_\alpha^i} \right\|_{L_{k-1}^2} + \left\| \frac{\partial(\rho_\alpha^2 s)}{\partial x_\alpha^i} \right\|_{L_{k-1}^2} \right). \quad (11.10)$$

进一步,

$$\left\| D \frac{\partial(\rho_\alpha^2 s)}{\partial x_\alpha^i} \right\|_{L_{k-1}^2} \leq \left\| \frac{\partial(D(\rho_\alpha^2 s))}{\partial x_\alpha^i} \right\|_{L_{k-1}^2} + \left\| \left[D, \frac{\partial}{\partial x_\alpha^i} \right] (\rho_\alpha^2 s) \right\|_{L_{k-1}^2}. \quad (11.11)$$

而 $\left[D, \frac{\partial}{\partial x_\alpha^i} \right]$ 是一阶微分算子。因此, 由式 (11.10)、式 (11.11), 存在与 $s \in \Gamma(S)$ 无关的常数 $B_2 > 0$, 使得

$$\left\| \frac{\partial(\rho_\alpha^2 s)}{\partial x_\alpha^i} \right\|_{L_k^2} \leq B_2 (\|D(\rho_\alpha^2 s)\|_{L_k^2} + \|\rho_\alpha^2 s\|_{L_k^2}). \quad (11.12)$$

由式 (11.9)、式 (11.12), 存在与 $s \in \Gamma(S)$ 无关的常数 $B_3, B_4 > 0$, 使得

$$\begin{aligned} \|\rho_\alpha^2 s\|_{L_{k+1}^2} &\leq B_3 (\|D(\rho_\alpha^2 s)\|_{L_k^2} + \|\rho_\alpha^2 s\|_{L_k^2}) \\ &\leq B_4 (\|Ds\|_{L_k^2} + \|s\|_{L_k^2}). \end{aligned} \quad (11.13)$$

由式 (11.8)、式 (11.13), 可得主张 11.3.2。□

再用关于 k 的数学归纳法证明式 (11.4)。 $k = 0$ 的情形已经证明。假设结论对 $k-1$ 成立, 来证明 k 的情形。由数学归纳法的假设, 有

$$\|s\|_{L_k^2} \leq C_{k-1} (\|Ds\|_{L_{k-1}^2} + \|s\|_{L^2}).$$

把它与式 (11.7) 合在一起, 立刻就得到式 (11.4) 在 k 时的情形。□

下面的引理是引入光滑化算子的准备。

引理 11.3.3 对 $\psi \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 、 $s \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 令

$$\psi * s(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x-y)s(y) dy.$$

则 $\psi * s \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 并且 $\|\psi * s\|_{L^2} \leq \|\psi\|_{L^1} \|s\|_{L^2}$ 。

证明 把 $|\psi(x-y)s(y)| = |\psi(x-y)|^{1/2} (|\psi(x-y)|^{1/2} |s(y)|)$ 作这样的分解, 则

$$\begin{aligned} |\psi * s(x)| &\leq \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |\psi(x-y)| dy \right\}^{1/2} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |\psi(x-y)| |s(y)|^2 dy \right\}^{1/2} \\ &= \|\psi\|_{L^1}^{1/2} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |\psi(x-y)| |s(y)|^2 dy \right\}^{1/2}. \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \|\psi * s\|_{L^2}^2 &\leq \|\psi\|_{L^1} \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |\psi(x-y)| dx \right\} |s(y)|^2 dy \\ &= \|\psi\|_{L^1}^2 \|s\|_{L^2}^2. \end{aligned}$$

由此得到结论。□

注意 11.3.4 称 $\psi * s$ 为 ψ 与 s 的卷积 (convolution)。

引理 11.3.5 设函数 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足: 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, $\phi(x) \geq 0$ 、 $\phi(-x) = \phi(x)$; 当 $|x| \geq 1$ 时, $\phi(x) = 0$; 并且 $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$ 。对 $\varepsilon \in (0, 1)$, 令 $\phi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} \phi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$, 并由

$$(F_\varepsilon s)(x) = \phi_\varepsilon * s(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{\mathbb{R}^n} \phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) s(y) dy$$

定义 $F_\varepsilon: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ 。则下列结论成立。

(1) $\text{Im } F_\varepsilon \subset C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。

(2) 以 $\|F_\varepsilon\| = \sup_{s \neq 0} \frac{\|F_\varepsilon s\|_{L^2}}{\|s\|_{L^2}}$ 定义 $F_\varepsilon: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ 的算子范数。则对 $\varepsilon \in (0, 1)$, 有 $\|F_\varepsilon\| \leq 1$ 。

(3) 对任意具有紧支集的 $t \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $F_\varepsilon t$ 一致收敛于 t 。

(4) 对任意 $s \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $F_\varepsilon s$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中强收敛于 s 。

(5) 对任意 $s, t \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 有 $(F_\varepsilon s, t)_{L^2} = (s, F_\varepsilon t)_{L^2}$ 。

(6) 设 $B = \sum_{i=1}^n a^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i}: C^\infty(\mathbb{R}^n) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是一阶微分算子, 并假设对 $i = 1, \dots, n$, $\|a^i\|_{C^1(\mathbb{R}^n)}$ 有限。则 $[B, F_\varepsilon]: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ 有良好定义, 且算子范数 $\|[B, F_\varepsilon]\|$ 关于 $\varepsilon \in (0, 1)$ 一致有界。

证明 (1) 显然。

(2) 由引理 11.3.3, $\|F_\varepsilon\| \leq \|\phi_\varepsilon\|_{L^1} = 1$ 。

(3) 固定 x , 作变量代换 $z = \frac{x-y}{\varepsilon}$, 则

$$(F_\varepsilon t)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\varepsilon^n} \phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) t(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(z) t(x - \varepsilon z) dz.$$

另一方面, $t(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(z) t(x) dz$, 所以

$$\begin{aligned} |(F_\varepsilon t)(x) - t(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \phi(z) |t(x - \varepsilon z) - t(x)| dz \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \phi(z) \xi(\varepsilon) dz = \xi(\varepsilon). \end{aligned}$$

其中 $\xi(\varepsilon) = \sup_{|h| \leq \varepsilon, x \in \mathbb{R}^n} |t(x+h) - t(x)|$ 。因为 $t \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$ 具有紧支集, 所以它一致连续。故当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $\xi(\varepsilon) \rightarrow 0$, 由此可知 $F_\varepsilon t$ 一致收敛于 t 。

(4) 固定任意 $s \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 、 $\delta > 0$ 。存在具有紧支集的 $t \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\|s - t\|_{L^2} < \delta$ 。因为当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $F_\varepsilon t$ 一致收敛于 t , 所以存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得当 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ 时, $\|t - F_\varepsilon t\|_{L^2} < \delta$ 。又注意到 $\|F_\varepsilon t - F_\varepsilon s\|_{L^2} \leq \|s - t\|_{L^2} < \delta$, 所以当 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ 时,

$$\|s - F_\varepsilon s\|_{L^2} \leq \|s - t\|_{L^2} + \|t - F_\varepsilon t\|_{L^2} + \|F_\varepsilon t - F_\varepsilon s\|_{L^2} < 3\delta.$$

因此, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $\|s - F_\varepsilon s\|_{L^2} \rightarrow 0$ 。

(5) 由 $\phi(-x) = \phi(x)$ 立刻可得。

(6) 只需证明 $B = a(x) \frac{\partial}{\partial x^i}$ 的情形。设 $s \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由分部积分, 有

$$\begin{aligned} ([B, F_\varepsilon]s)(x) &= \frac{1}{\varepsilon^n} \int_{\mathbb{R}^n} \phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) \frac{\partial a}{\partial x^i}(y) s(y) dy \\ &\quad + \frac{1}{\varepsilon^{n+1}} \int_{\mathbb{R}^n} \{a(x) - a(y)\} \frac{\partial \phi}{\partial x^i}\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) s(y) dy. \end{aligned}$$

因此, 可以用右端定义 $[B, F_\varepsilon]: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ 。进一步,

$$\begin{aligned} |([B, F_\varepsilon]s)(x)| &\leq \frac{\|a\|_{C^1}}{\varepsilon^n} \int_{\mathbb{R}^n} \phi\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) |s(y)| dy \\ &\quad + \frac{\|a\|_{C^1}}{\varepsilon^n} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{|x-y|}{\varepsilon} \frac{\partial \phi}{\partial x^i}\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) \right| |s(y)| dy. \end{aligned}$$

所以由引理 11.3.3 可知, $\|[B, F_\varepsilon]\|$ 关于 $\varepsilon \in (0, 1)$ 一致有界。□

注意 11.3.6 称 $F_\varepsilon: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ 为 Friedrichs 光滑化算子 (mollifier)。

到目前为止, 我们考察的是 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑化算子。下面构造紧 Riemann 流形 (M, g) 上的光滑化算子。沿用本节开头所定的记号。进一步, 对每个 $\alpha \in A$,

$$\text{supp } \rho_\alpha \subset V_\alpha \subset \overline{V_\alpha} \subset W_\alpha \subset \overline{W_\alpha} \subset U_\alpha$$

固定满足上式的 M 的开集 V_α, W_α 。此时存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ 以及满足 $\text{supp } f \subset W_\alpha$ 的 $f \in C^\infty(M)$, 都有 $\text{supp } F_\varepsilon(f \circ \varphi_\alpha^{-1}) \subset \varphi_\alpha(U_\alpha)$ 。当 $s \in \Gamma(S)$ 满足 $\text{supp } s \subset W_\alpha$ 时, 若写作 $s|_{U_\alpha} = \sum_{i=1}^r s_\alpha^i e_i^\alpha$, 则对任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$, 都有 $\text{supp } F_\varepsilon(s_\alpha^i \circ \varphi_\alpha^{-1}) \subset \varphi_\alpha(U_\alpha)$ 。于是, 对 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ 以及满足 $\text{supp } s \subset W_\alpha$ 的 $s \in \Gamma(S)$, 定义

$$F_\varepsilon^\alpha(s) = \sum_{i=1}^r \{F_\varepsilon(s_\alpha^i \circ \varphi_\alpha^{-1}) \circ \varphi_\alpha\} e_i^\alpha \in \Gamma(S).$$

这里, 把 $F_\varepsilon^\alpha(s)$ 在 U_α 外延拓为 0, 从而将它视为 S 的截面。

把各个 F_ε^α 粘合起来, 构造 M 上的光滑化算子。对任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$, 定义 $F_\varepsilon^S: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 如下:

$$F_\varepsilon^S(s) = \sum_{\alpha \in A} F_\varepsilon^\alpha(\rho_\alpha^2 s).$$

此时, 由引理 11.3.5 得到下面的结论。证明只是简单计算, 故从略。

引理 11.3.7 (1) 对任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$, $F_\varepsilon^S: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 可连续扩张为 $F_\varepsilon^S: L^2(S) \rightarrow L^2(S)$ 。此外, $\text{Im } F_\varepsilon^S \subset \Gamma(S)$, 且算子范数 $\|F_\varepsilon^S\|$ 关于 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ 一致有界。

(2) 对任意 $s \in L^2(S)$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $F_\varepsilon^S s$ 在 $L^2(S)$ 中强收敛于 s 。

下面给出 $F_\varepsilon^S: L^2(S) \rightarrow L^2(S)$ 的伴随算子的具体表示。此前把 U_α 上的局部坐标写作 $(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$; 准确地说, $(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$ 是 $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ 上的坐标。又写作 $g|_{U_\alpha} = g_{ij}^\alpha dx_\alpha^i \otimes dx_\alpha^j$ 。固定一个 $\psi_\alpha \in C^\infty(M)$, 使得 $\psi_\alpha|_{\overline{V_\alpha}} = 1$, $\text{supp } \psi_\alpha \subset W_\alpha$ 。此时, 对 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$, 定义 $G_\varepsilon^S: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 如下:

$$G_\varepsilon^S(t) = \sum_{\alpha \in A} \frac{\rho_\alpha^2}{\sqrt{\det(g_{ij}^\alpha)}} F_\varepsilon^\alpha \left(\sqrt{\det(g_{ij}^\alpha)} \psi_\alpha t \right).$$

引理 11.3.8 (1) 对任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$, $G_\varepsilon^S: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 可连续扩张为 $G_\varepsilon^S: L^2(S) \rightarrow L^2(S)$ 。此外, $\text{Im } G_\varepsilon^S \subset \Gamma(S)$, 且算子范数 $\|G_\varepsilon^S\|$ 关于 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ 一致有界。

(2) 存在 $\varepsilon_1 > 0$, 使得对任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_1)$ 、 $s, t \in L^2(S)$, 都有 $(F_\varepsilon^S s, t)_{L^2(S)} = (s, G_\varepsilon^S t)_{L^2(S)}$ 。

(3) 设 $B: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 是一阶微分算子。则 $[B, G_\varepsilon^S]: L^2(S) \rightarrow L^2(S)$ 有良好定义, 且 $\|[B, G_\varepsilon^S]\|$ 关于 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ 一致有界。

证明 (1) 和 (3) 由引理 11.3.5 经过简单计算即可得到, 故略去细节。下面证明 (2)。存在 $\varepsilon_1 > 0$, 使得对任意 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_1)$ 、 $s \in L^2(S)$, 都有 $\text{supp } F_\varepsilon^\alpha(\rho_\alpha^2 s) \subset V_\alpha$ 。因此, 若写作 $\text{vol}_g|_{U_\alpha} = \sqrt{\det(g_{ij}^\alpha)} dx_\alpha$, 则

$$\begin{aligned} (F_\varepsilon^S s, t)_{L^2(S)} &= \left(\sum_{\alpha \in A} F_\varepsilon^\alpha(\rho_\alpha^2 s), t \right)_{L^2(S)} \\ &= \sum_{\alpha \in A} (F_\varepsilon^\alpha(\rho_\alpha^2 s), \psi_\alpha t)_{L^2(S)} \\ &= \sum_{\alpha \in A} \int_{U_\alpha} h_S(F_\varepsilon^\alpha(\rho_\alpha^2 s), \psi_\alpha t) \sqrt{\det(g_{ij}^\alpha)} dx_\alpha \\ &= \sum_{\alpha \in A} \int_{U_\alpha} h_S(\rho_\alpha^2 s, F_\varepsilon^\alpha(\sqrt{\det(g_{ij}^\alpha)} \psi_\alpha t)) dx_\alpha \\ &= \sum_{\alpha \in A} \int_{U_\alpha} h_S \left(s, \frac{\rho_\alpha^2}{\sqrt{\det(g_{ij}^\alpha)}} F_\varepsilon^\alpha(\sqrt{\det(g_{ij}^\alpha)} \psi_\alpha t) \right) \sqrt{\det(g_{ij}^\alpha)} dx_\alpha \\ &= (s, G_\varepsilon^S t)_{L^2(S)}. \end{aligned}$$

由此得到结论。 $\square$

定理 11.3.9 (正则性 1) 设 (M, g) 是紧 Riemann 流形, (S, h_S, ∇^S) 是 M 上的 Clifford 丛, $D: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 是其 Dirac 算子。设 $\xi \in L^2(S)$ 、 $\eta \in L^2(S)$ 在弱意义下满足 $D\xi = \eta$; 也就是说, 对任意 $s \in \Gamma(S)$, 都有 $(\eta, s)_{L^2(S)} = (\xi, Ds)_{L^2(S)}$ 。则 $\xi \in L_1^2(S)$ 。

证明 令 $\varepsilon_1 > 0$ 为引理 11.3.8 (2) 中的 ε_1 。对 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_1)$, 令 $\xi_\varepsilon = F_\varepsilon^S \xi$, 则对任意 $s \in \Gamma(S)$, 有

$$\begin{aligned} |(D\xi_\varepsilon, s)_{L^2(S)}| &= |(\xi, G_\varepsilon^S Ds)_{L^2(S)}| \\ &= |(\xi, DG_\varepsilon^S s)_{L^2(S)} + (\xi, [G_\varepsilon^S, D]s)_{L^2(S)}| \\ &\leq |(\eta, G_\varepsilon^S s)_{L^2(S)}| + |(\xi, [G_\varepsilon^S, D]s)_{L^2(S)}| \\ &\leq \|\eta\|_{L^2(S)} \|G_\varepsilon^S\| \|s\|_{L^2(S)} + \|\xi\|_{L^2(S)} \|[G_\varepsilon^S, D]\| \|s\|_{L^2(S)}. \end{aligned}$$

因此, 由引理 11.3.8, 存在与 $s \in \Gamma(S)$ 、 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_1)$ 无关的常数 $C_1 = C_1(\xi, \eta) > 0$, 使得

$$|(D\xi_\varepsilon, s)_{L^2(S)}| \leq C_1 \|s\|_{L^2(S)}.$$

在此令 $s = D\xi_\varepsilon$, 便得到 $\|D\xi_\varepsilon\|_{L^2(S)} \leq C_1$ 。由引理 11.3.7 (2) 和定理 11.3.1, 存在与 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_1)$ 无关的常数 $C_2 = C_2(\xi, \eta) > 0$, 使得

$$\|\xi_\varepsilon\|_{L_1^2(S)} \leq C_2.$$

由定理 11.2.14, 存在收敛于 0 的序列 $\{\varepsilon_j\}_{j=2}^\infty \subset (0, \varepsilon_1)$, 使得 $\{\xi_{\varepsilon_j}\}_{j=2}^\infty$ 在 $L_1^2(S)$ 中弱收敛于某个 $w \in L_1^2(S)$ 。另一方面, 由引理 11.3.7 (2), $\{\xi_{\varepsilon_j}\}_{j=1}^\infty$ 在 $L^2(S)$ 中强收敛于 ξ 。由命题 11.2.12, 嵌入映射 $i: L_1^2(S) \rightarrow L^2(S)$ 存在伴随算子 $i^*: L^2(S) \rightarrow L_1^2(S)$ 。此时, 对任意 $\eta \in L^2(S)$, 有

$$\begin{aligned} (\xi, \eta)_{L^2(S)} &= \lim_{j \rightarrow \infty} (\xi_{\varepsilon_j}, \eta)_{L^2(S)} \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} (\xi_{\varepsilon_j}, i^* \eta)_{L_1^2(S)} \\ &= (w, i^* \eta)_{L_1^2(S)} = (w, \eta)_{L^2(S)}. \end{aligned}$$

所以 $\xi = w \in L_1^2(S)$ 。 □

对 $k = 0, 1, 2, \dots$, Dirac 算子 $D: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 可连续扩张为 $D_{k+1}: L_{k+1}^2(S) \rightarrow L_k^2(S)$ 。在不会发生误解时, 也常把 D_{k+1} 写成 D 。

定理 11.3.10 (正则性 2) 设 (M, g) 是紧 Riemann 流形, (S, h_S, ∇^S) 是 M 上的 Clifford 丛, $D: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)$ 是 Dirac 算子。固定正整数 k 。若 $\xi \in L_1^2(S)$ 、 $\eta \in L_k^2(S)$ 满足 $D\xi = \eta$, 则 $\xi \in L_{k+1}^2(S)$ 。

证明 只需局部证明。设 $x^1, \dots, x^n$ 是 M 的开集 U 上的坐标, 并设在由 $S|_U$ 的标准正交标架给出的平凡化下, $\nabla^S|_U = d + \Gamma_i dx^i$ 。固定满足 $\text{supp } \phi \subset U$ 的 $\phi \in C^\infty(M)$ 。此时, 存在一个包含 ϕ 的一阶导数等项的光滑截面 $A \in \Gamma(\text{End } S)$, 使得 $D(\phi\xi) = \phi D\xi + A\xi$ 。

以下用关于 k 的数学归纳法证明。

先证明 $k = 1$ 的情形。设 $\xi, \eta \in L_1^2(S)$ 满足 $D\xi = \eta$ 。此时 $D(\phi\xi) = \phi\eta + A\xi \in L_1^2(S)$ 。因为 $\text{supp } \phi \subset U$, 且已经固定了 $S|_U$ 的局部平凡化, 所以 $\frac{\partial}{\partial x^i}(\phi\xi)$ 、 $\frac{\partial}{\partial x^i}D(\phi\xi)$ 等都有定义, 并且 $\frac{\partial}{\partial x^i}D(\phi\xi) \in L^2(S)$ 。又因为 $[D, \frac{\partial}{\partial x^i}]$ 是作用于 $\Gamma(S|_U)$ 的一阶算子, 所以 $[D, \frac{\partial}{\partial x^i}](\phi\xi) \in L^2(S)$ 。

此时, 下式在弱意义下成立。

$$D \frac{\partial}{\partial x^i}(\phi\xi) = \frac{\partial}{\partial x^i}D(\phi\xi) + \left[D, \frac{\partial}{\partial x^i} \right](\phi\xi) \in L^2(S). \quad (11.14)$$

事实上, 设 $s, t \in \Gamma(S)$ 且 $\text{supp } t \subset U$ 。若写作 $\text{vol}_g|_U = \sqrt{G} dx$, 则有

$$\begin{aligned} \int_U h_S \left(\frac{\partial t}{\partial x^i}, Ds \right) \sqrt{G} dx &= - \int_U h_S \left(Dt, \frac{\partial}{\partial x^i} (\sqrt{G} s) \right) dx \\ &\quad + \int_U h_S \left(\left[D, \frac{\partial}{\partial x^i} \right] t, s \right) \sqrt{G} dx. \end{aligned} \quad (11.15)$$

因为 $[D, \frac{\partial}{\partial x^i}]$ 是一阶微分算子, 所以式 (11.15) 对 $t \in L_1^2(S)$ 也成立。另一方面, 因为 $D(\phi\xi) \in L_1^2(S)$, 所以

$$- \int_U h_S \left(D(\phi\xi), \frac{\partial}{\partial x^i} (\sqrt{G} s) \right) dx = \int_U h_S \left(\frac{\partial}{\partial x^i} D(\phi\xi), s \right) \sqrt{G} dx. \quad (11.16)$$

在式 (11.15) 中令 $t = \phi\xi \in L_1^2(S)$, 再与式 (11.16) 合并, 便得到对任意 $s \in \Gamma(S)$, 都有

$$\int_U h_S \left(\frac{\partial}{\partial x^i} (\phi\xi), Ds \right) \sqrt{G} dx = \int_U h_S \left(\frac{\partial}{\partial x^i} D(\phi\xi) + \left[D, \frac{\partial}{\partial x^i} \right] (\phi\xi), s \right) \sqrt{G} dx.$$

这表明式 (11.14) 在弱意义下成立。

因此, 由定理 11.3.9, $\frac{\partial}{\partial x^i} (\phi\xi) \in L_1^2(S)$, 从而 $\phi\xi \in L_2^2(S)$ 。令 $U = U_\alpha, \phi = \rho_\alpha^2$, 便得到 $\xi = \sum_{\alpha \in A} \rho_\alpha^2 \xi \in L_2^2(S)$ 。

假设定理对 $k-1$ 成立, 来证明 $k (\geq 2)$ 的情形。设 $\xi \in L_1^2(S), \eta \in L_k^2(S)$ 满足 $D\xi = \eta$ 。此时, 由数学归纳法的假设, $\xi \in L_k^2(S)$ 。因此 $D(\phi\xi) = \phi\eta + A\xi \in L_k^2(S)$, 从而 $\frac{\partial}{\partial x^i} D(\phi\xi) \in L_{k-1}^2(S)$ 。又因为 $[D, \frac{\partial}{\partial x^i}]$ 是作用于 $\Gamma(S|_U)$ 的一阶算子, 所以 $[D, \frac{\partial}{\partial x^i}] (\phi\xi) \in L_{k-1}^2(S)$ 。由于 $k \geq 2$, 有

$$D \frac{\partial}{\partial x^i} (\phi\xi) = \frac{\partial}{\partial x^i} D(\phi\xi) + \left[D, \frac{\partial}{\partial x^i} \right] (\phi\xi) \in L_{k-1}^2(S).$$

因此, 由数学归纳法的假设, $\frac{\partial}{\partial x^i} (\phi\xi) \in L_k^2(S)$, 从而 $\phi\xi \in L_{k+1}^2(S)$ 。令 $U = U_\alpha, \phi = \rho_\alpha^2$, 便得到 $\xi = \sum_{\alpha \in A} \rho_\alpha^2 \xi \in L_{k+1}^2(S)$ 。□

定理 11.3.11 设 (M, g) 是紧 Riemann 流形, (S, h_S, ∇^S) 是 M 上的 Clifford 丛。固定非负整数 k 。设

$$D_{k+1}: L_{k+1}^2(S) \longrightarrow L_k^2(S)$$

是 Dirac 算子。则下列结论成立。

- (1) $\text{Ker } D_{k+1} \subset \Gamma(S)$ 。因此, $\text{Ker } D_{k+1} = \text{Ker}\{D: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)\}$ 。此外, $\text{Ker } D$ 是有限维的。
- (2) $\text{Im } D_{k+1}$ 是 $L_k^2(S)$ 的闭集。
- (3) $L_k^2(S) = \text{Im } D_{k+1} \oplus \text{Ker } D$ 。并且, 右端是关于 L^2 内积的正交分解。

证明 (1) 固定任意 $s \in \text{Ker } D_{k+1}$ 。对任意非负整数 l , 都有 $Ds = 0 \in L_l^2(S)$, 故由定理 11.3.10 得到 $s \in L_{l+1}^2(S)$ 。再由定理 11.2.10, 得到 $s \in \bigcap_{l=1}^\infty L_{l+1}^2(S) = \Gamma(S)$ 。

取 $\{s_i\}_{i=1}^\infty \subset \text{Ker } D$, 使得对任意 $i = 1, 2, \dots$, $\|s_i\|_{L^2} = 1$ 。此时, 由定理 11.3.1, 对任意 $i = 1, 2, \dots$, 有

$$\|s_i\|_{L_1^2} \leq C_1 (\|Ds_i\|_{L^2} + \|s_i\|_{L^2}) = C_1.$$

因为嵌入 $L_1^2(S) \hookrightarrow L^2(S)$ 是紧的, 所以 $\{s_i\}_{i=1}^\infty \subset \text{Ker } D$ 必有在 $L^2(S)$ 中收敛的子序列。因此 $\text{Ker } D$ 是有限维的。

(2) 令 $V_{k+1} = \{s \in L_{k+1}^2(S) \mid \text{对任意 } t \in \text{Ker } D, (s, t)_{L^2} = 0\}$ 。

主张 11.3.12 存在常数 $C'_k > 0$, 使得对任意 $s \in V_{k+1}$, 都有

$$\|s\|_{L_{k+1}^2} \leq C'_k \|Ds\|_{L_k^2}.$$

证明 否定结论。也就是说, 假设存在 $\{s_i\}_{i=1}^\infty \subset V_{k+1}$, 使得对任意 $i = 1, 2, \dots$, 都有 $\|s_i\|_{L_{k+1}^2} = 1$, 并且 $\lim_{i \rightarrow \infty} \|D_{k+1}s_i\|_{L_k^2} = 0$ 。此时, $\{D_{k+1}s_i\}_{i=1}^\infty$ 在 $L_k^2(S)$ 中是 Cauchy 列。又因为嵌入 $L_{k+1}^2(S) \hookrightarrow L^2(S)$ 是紧的, 所以必要时取子序列, 可以假设 $\{s_i\}_{i=1}^\infty$ 在 $L^2(S)$ 中是 Cauchy 列。于是, 由定理 11.3.1, 有

$$\|s_i - s_j\|_{L_{k+1}^2} \leq C_k (\|D_{k+1}(s_i - s_j)\|_{L_k^2} + \|s_i - s_j\|_{L^2}).$$

因此, $\{s_i\}_{i=1}^\infty$ 在 $L_{k+1}^2(S)$ 中是 Cauchy 列, 并在 $L_{k+1}^2(S)$ 中强收敛于某个 $s_\infty \in L_{k+1}^2(S)$ 。因为对任意 $i = 1, 2, \dots$ 都有 $\|s_i\|_{L_{k+1}^2} = 1$, 所以 $\|s_\infty\|_{L_{k+1}^2} = 1$, 特别地, $s_\infty \neq 0$ 。

另一方面, 对任意 $t \in \text{Ker } D$, 由 $(s_\infty, t)_{L^2} = \lim_{i \rightarrow \infty} (s_i, t)_{L^2} = 0$, 可知 $s_\infty \in V_{k+1}$ 。又因为 $D_{k+1}s_\infty = \lim_{i \rightarrow \infty} D_{k+1}s_i = 0$, 所以 $s_\infty \in V_{k+1} \cap \text{Ker } D = \{0\}$ 。这与 $s_\infty \neq 0$ 矛盾。□

以 $\overline{\text{Im } D_{k+1}}$ 表示 $\text{Im } D_{k+1}$ 在 $L_k^2(S)$ 中的闭包。固定任意 $t \in \overline{\text{Im } D_{k+1}}$ 。此时存在 $\{s_i\}_{i=1}^\infty \subset V_{k+1}$, 使得 $\{D_{k+1}s_i\}_{i=1}^\infty$ 在 $L_k^2(S)$ 中强收敛于 t 。进一步, 由主张 11.3.12, 有

$$\|s_i - s_j\|_{L_{k+1}^2} \leq C'_k \|D_{k+1}s_i - D_{k+1}s_j\|_{L_k^2}.$$

因此, $\{s_i\}_{i=1}^\infty$ 在 $L_{k+1}^2(S)$ 中是 Cauchy 列, 并在 $L_{k+1}^2(S)$ 中强收敛于某个 $u \in L_{k+1}^2(S)$ 。此时 $D_{k+1}u = \lim_{i \rightarrow \infty} D_{k+1}s_i = t$, 故 $t \in \text{Im } D_{k+1}$ 。因此, $\text{Im } D_{k+1} = \overline{\text{Im } D_{k+1}}$ 。

(3) 令 $W = \{t \in L_k^2(S) \mid \text{对任意 } s \in L_{k+1}^2(S), (t, D_{k+1}s)_{L^2} = 0\}$ 。此时有关于 L^2 内积的正交分解 $L_k^2(S) = \overline{\text{Im } D_{k+1}} \oplus W$; 而由 (2), $\text{Im } D_{k+1} = \overline{\text{Im } D_{k+1}}$ 。故 $L_k^2(S) = \text{Im } D_{k+1} \oplus W$ 。因此, 只需证明 $W = \text{Ker } D$ 。由 W 的定义, 若 $t \in W$, 则在弱意义下 $Dt = 0$ 。于是, 由定理 11.3.9 和定理 11.3.10, $t \in \Gamma(S)$ 且 $t \in \text{Ker } D$, 即 $W \subset \text{Ker } D$ 。另一方面, $\text{Ker } D \subset W$ 是显然的, 故 $W = \text{Ker } D$ 。□

11.4 Hodge-de Rham-小平定理的证明

本节在称为 Dirac 复形的广义框架下证明 Hodge-de Rham-小平定理。证明中将实质性地用到前几节所准备的 Dirac 算子解析性质。

定义 11.4.1 设 (M, g) 是有定向的紧 Riemann 流形。对每个 $p = 0, 1, \dots, m$, 设 (S^p, h_{S^p}) 是 M 上的 Hermitian 向量丛, ∇^{S^p} 是保持 h_{S^p} 的联络。对每个 $p = 0, 1, \dots, m-1$, 设有映射 $d: \Gamma(S^p) \rightarrow \Gamma(S^{p+1})$, 并满足 $d \circ d = 0$ 。以 $\delta: \Gamma(S^{p+1}) \rightarrow \Gamma(S^p)$ 表示 $d: \Gamma(S^p) \rightarrow \Gamma(S^{p+1})$ 的形式伴随算子, 即对任意 $s \in \Gamma(S^p)$ 、 $t \in \Gamma(S^{p+1})$,

$$(ds, t)_{L^2(S^{p+1})} = (s, \delta t)_{L^2(S^p)}.$$

若 $(S, h_S, \nabla^S) = \bigoplus_{p=0}^m (S^p, h_{S^p}, \nabla^{S^p})$ 是以 $D = d + \delta$ 为 Dirac 算子的 Clifford 丛, 则称复形

$$\Gamma(S^0) \xrightarrow{d} \Gamma(S^1) \xrightarrow{d} \Gamma(S^2) \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} \Gamma(S^m)$$

为 **Dirac 复形** (Dirac complex)。

在定义 11.4.1 的设定下, 可定义 Dirac 复形的上调群

$$H^p(M; S) = \frac{\text{Ker}\{d: \Gamma(S^p) \rightarrow \Gamma(S^{p+1})\}}{\text{Im}\{d: \Gamma(S^{p-1}) \rightarrow \Gamma(S^p)\}}.$$

又定义 $\Delta^S: \Gamma(S^p) \rightarrow \Gamma(S^p)$ 为 $\Delta^S = d\delta + \delta d$ 。由 $d^2 = 0$ 可得 $\delta^2 = 0$, 进而有 $\Delta^S = D^2$ 。令 $\mathcal{H}(M, S^p) = \{\phi \in \Gamma(S^p) \mid \Delta^S \phi = 0\}$ 。

定理 11.4.2 (Hodge-de Rham-小平定理) 在定义 11.4.1 的设定下, 下列结论成立。

- (1) $\mathcal{H}(M, S^p)$ 是有限维向量空间。
- (2) $\Gamma(S^p) = \mathcal{H}(M, S^p) \oplus \Delta^S \Gamma(S^p)$ 。
- (3) $\Delta^S \Gamma(S^p) = d\Gamma(S^{p-1}) \oplus \delta\Gamma(S^{p+1})$ 。
- (4) $\text{Ker}\{d: \Gamma(S^p) \rightarrow \Gamma(S^{p+1})\} = \mathcal{H}(M, S^p) \oplus d\Gamma(S^{p-1})$ 。
- (5) $H^p(M; S) \cong \mathcal{H}(M, S^p)$ 。

证明 (1) 若 $s \in \Gamma(S)$ 满足 $Ds = 0$, 则 $\Delta^S s = D(Ds) = 0$ 。反过来, 当 $\Delta^S s = 0$ 时, 由 $0 = (\Delta^S s, s)_{L^2} = (Ds, Ds)_{L^2}$ 可得 $Ds = 0$ 。因此,

$$\text{Ker } D = \text{Ker}\{\Delta^S: \Gamma(S) \rightarrow \Gamma(S)\} = \bigoplus_p \mathcal{H}(M, S^p).$$

由定理 11.3.11 (1), $\text{Ker } D$ 是有限维的, 所以每个 $\mathcal{H}(M, S^p)$ 都是有限维的。

(2) 对任意 $s \in \Gamma(S)$, 由定理 11.3.11 (3), 唯一存在 $t \in L_{k+1}^2(S)$ 、 $u \in \text{Ker } D$, 使得 $s = D_{k+1}t + u$ 。此时 $D_{k+1}t = s - u \in \Gamma(S)$, 故由定理 11.3.10 得到 $t \in \Gamma(S)$ 。因此 $\Gamma(S) = \text{Ker } D \oplus D\Gamma(S)$, 进一步有

$$\Gamma(S) = \text{Ker } D \oplus D(\text{Ker } D \oplus D\Gamma(S)) = \text{Ker } D \oplus D^2\Gamma(S).$$

因为 $\Delta^S = D^2$ 保持 $\Gamma(S^p)$, 所以 $\Gamma(S^p) = \mathcal{H}(M, S^p) \oplus \Delta^S\Gamma(S^p)$ 。

(3) 由 $d^2 = 0$, $d\Gamma(S^{p-1})$ 与 $\delta\Gamma(S^{p+1})$ 关于 L^2 内积正交, 所以 $d\Gamma(S^{p-1}) + \delta\Gamma(S^{p+1}) = d\Gamma(S^{p-1}) \oplus \delta\Gamma(S^{p+1})$ 。于是,

$$\Delta^S\Gamma(S^p) = D(D\Gamma(S^p)) \subset d\Gamma(S^{p-1}) \oplus \delta\Gamma(S^{p+1}).$$

另一方面, 注意到 $d\Delta^S = \Delta^S d$, 便有

$$\begin{aligned} d\Gamma(S^{p-1}) &= d\{\Delta^S\Gamma(S^{p-1}) \oplus \mathcal{H}(M, S^{p-1})\} \\ &\subset d\Delta^S\Gamma(S^{p-1}) = \Delta^S d\Gamma(S^{p-1}) \subset \Delta^S\Gamma(S^p). \end{aligned}$$

同样, 由 $\delta\Delta^S = \Delta^S\delta$, 得到 $\delta\Gamma(S^{p+1}) \subset \Delta^S\Gamma(S^p)$ 。因此, $\Delta^S\Gamma(S^p) = d\Gamma(S^{p-1}) \oplus \delta\Gamma(S^{p+1})$ 。

(4) 包含关系 $\text{Ker}\{d: \Gamma(S^p) \rightarrow \Gamma(S^{p+1})\} \supset \mathcal{H}(M, S^p) \oplus d\Gamma(S^{p-1})$ 是显然的, 所以只需证明反向包含。设 $s \in \text{Ker}\{d: \Gamma(S^p) \rightarrow \Gamma(S^{p+1})\}$ 。由 (2)、(3), 可写成 $s = t + du + \delta v$, 其中 $t \in \mathcal{H}(M, S^p)$ 、 $u \in \Gamma(S^{p-1})$ 、 $v \in \Gamma(S^{p+1})$ 。由 $ds = 0$ 得到 $d\delta v = 0$ 。因为 $0 = (v, d\delta v)_{L^2} = (\delta v, \delta v)_{L^2}$, 所以 $\delta v = 0$ 。因此, $\text{Ker}\{d: \Gamma(S^p) \rightarrow \Gamma(S^{p+1})\} \subset \mathcal{H}(M, S^p) \oplus d\Gamma(S^{p-1})$ 。

(5) 由 (4) 立刻可得。 $\square$

注意 11.4.3 设 (M, g) 是有定向的紧 n 维 Riemann 流形, ∇^{TM} 是 Levi-Civita 联络。以 $h_{\Lambda T^*M}$ 表示 g 在 $\Lambda T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 上确定的 Hermitian 度量。设 (E, h_E) 是 M 上的 Hermitian 向量丛, ∇^E 是保持 h_E 的联络。此时, 由命题 11.1.8,

$$(S, h_S, \nabla^S) = (\Lambda T^*M \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}, h_{\Lambda T^*M}, \nabla^{\Lambda T^*M}) \otimes (E, h_E, \nabla^E)$$

具有以 $D = d^{\nabla^E} + \delta^{\nabla^E}$ 为 Dirac 算子的 Clifford 丛结构。

进一步, 当 ∇^E 是平坦联络, 即满足 $R^{\nabla^E} = 0$ 时, $d^{\nabla^E} \circ d^{\nabla^E} = 0$, 所以复形

$$\Omega^0(E) \xrightarrow{d^{\nabla^E}} \Omega^1(E) \xrightarrow{d^{\nabla^E}} \cdots \xrightarrow{d^{\nabla^E}} \Omega^n(E)$$

成为 Dirac 复形。因此, 在这种情形下可以应用定理 11.4.2。特别地, (E, h_E, ∇^E) 是秩 1 平凡丛的情形就是定理 5.2.13。

注意 11.4.4 设 (M, g, I) 是紧 m 维 Kähler 流形, ∇^{TM} 是 Levi-Civita 联络。固定满足 $0 \leq p \leq m$ 的整数 p 。以 $h_{\Lambda^{p,*}M}$ 表示 g 在 $\Lambda^{p,*}M = \bigoplus_q \Lambda^{p,q}M$ 上确定的 Hermitian 度量。设 (E, h_E) 是 M 上的全纯 Hermitian 向量丛, ∇^E 是典范联络。此时, 由命题 11.1.9,

$$(S, h_S, \nabla^S) = (\Lambda^{p,*}M, h_{\Lambda^{p,*}M}, \nabla^{\Lambda^{p,*}M}) \otimes (E, h_E, \nabla^E)$$

具有以 $D = \sqrt{2}(\bar{\partial}^E + \bar{\partial}^{\#E})$ 为 Dirac 算子的 Clifford 丛结构。因为 $\bar{\partial}^E \circ \bar{\partial}^{\#E} = 0$, 所以 Dolbeault 复形

$$\Omega^{p,0}(E) \xrightarrow{\bar{\partial}^E} \Omega^{p,1}(E) \xrightarrow{\bar{\partial}^E} \cdots \xrightarrow{\bar{\partial}^E} \Omega^{p,m}(E)$$

成为 Dirac 复形，因而可以应用定理 11.4.2。由此，在 (M, I, g) 是 Kähler 流形的情形下，定理 8.4.9 得到了证明。特别地， (E, h_E, ∇^E) 是秩 1 平凡丛的情形，就是定理 8.4.5 中 (M, I, g) 为 Kähler 流形的情形。

当 (M, I) 是一般的紧复流形、 g 只是 I -不变度量时， (S, h_S, ∇^S) 并不成为 Clifford 丛。不过，通过与 Dirac 算子情形类似的论证，可以证明椭圆型估计、正则性等仍然成立。由此，定理 8.4.9 对一般紧复流形也得到了证明。

Hilbert 空间（更一般地，Banach 空间）之间的有界线性算子 $T: V_0 \rightarrow V_1$ ，若其像为闭集，且核与余核均为有限维，就称为 **Fredholm 算子**（Fredholm operator）。在保持 Fredholm 性质的条件下变形 Fredholm 算子 T 时，一般而言， $\dim \operatorname{Ker} T$ 和 $\dim \operatorname{Coker} T$ 会随变形不连续地变化，但已知它们的差 $\dim \operatorname{Ker} T - \dim \operatorname{Coker} T$ 保持不变。因此， $\operatorname{ind} T = \dim \operatorname{Ker} T - \dim \operatorname{Coker} T$ 是 Fredholm 算子 T 的重要不变量，称为 T 的**指数**（index）。

在定义 11.4.1 的设定下，令

$$(S^+, h_{S^+}, \nabla^{S^+}) = \bigoplus_{p: \text{偶数}} (S^p, h_{S^p}, \nabla^{S^p}),$$

$$(S^-, h_{S^-}, \nabla^{S^-}) = \bigoplus_{p: \text{奇数}} (S^p, h_{S^p}, \nabla^{S^p}).$$

则由定理 11.3.11， $D_{k+1}: L_{k+1}^2(S^+) \rightarrow L_k^2(S^-)$ 是 Fredholm 算子。Dirac 算子的定义需要流形 M 的 Riemann 度量以及向量丛 S 的 Hermitian 度量；但由上面所述的 Fredholm 算子指数的性质，Dirac 算子的指数不依赖于这些度量。于是产生了一个问题：Dirac 算子的指数能否用 M 和 S 的拓扑数据来表示？对此给出肯定答案的是 **Atiyah–Singer 指数定理**（Atiyah–Singer index theorem）。Atiyah–Singer 指数定理把流形 M 上函数空间之间的 Fredholm 算子 $T: V_0 \rightarrow V_1$ 的指数表示为由 M 和 T 确定的拓扑数据。作为该定理的推论，可以用 M 的切丛和 S 的特征类来描述 Dirac 算子的指数。这一定理把流形上的几何与分析联系起来，是二十世纪整体分析的最高峰之一，并成为后来流形上非线性分析的基础。详情请参见 [12]、[15]、[17]、[33]、[44] 等。

参考文献

撰写本书时，通篇参考了文献 [11]。此外，第 1 章参考了文献 [5]、[13]、[14]；第 2 章至第 5 章参考了文献 [3]、[8]、[28]；第 6、7 章参考了文献 [32]；第 8、9 章参考了文献 [27]；第 10 章参考了文献 [16]、[20]；第 11 章参考了文献 [44]、[45]。

- [1] 冈本久、中村周，《函数分析》，岩波书店，2006。
- [2] 落合卓四郎，《微分几何入门（上、下）》，东京大学出版会，1991、1993。
- [3] 加须荣笃，《Riemann 几何学》，培风馆，2001。
- [4] 酒井隆，《Riemann 几何学》，裳华房，1992。
- [5] 坪井俊，《几何学 I：流形入门》，东京大学出版会，2005。
- [6] 坪井俊，《几何学 III：微分形式》，东京大学出版会，2008。
- [7] 中岛启，《非线性问题与复几何学》，岩波书店，2008。
- [8] 西川青季，《几何变分问题》，岩波书店，2006。
- [9] 深谷贤治，《规范理论与拓扑学》，施普林格东京，1995。
- [10] 深谷贤治，《辛几何学》，岩波书店，2008。
- [11] 二木昭人，《微分几何讲义》，科学社，2003。
- [12] 古田干雄，《指标定理》，岩波书店，2008。
- [13] 松本幸夫，《流形基础》，东京大学出版会，1998。
- [14] 森田茂之，《微分形式的几何学》，岩波书店，2005。
- [15] 吉田朋好，《Dirac 算子的指标定理》，共立出版，1998。
- [16] Audin, M., *Torus Actions on Symplectic Manifolds*, Birkhäuser, 2004.
- [17] Berline, N., Getzler, E. and Vergne, M., *Heat Kernels and Dirac Operators*, Springer, 1992.
- [18] Besse, A., *Einstein Manifolds*, Springer, 1987.
- [19] Bott, R. and Tu, L., *Differential Forms in Algebraic Topology*, Springer, 1982（Bott–Tu，《微分形式与代数拓扑》，三村护译，施普林格东京，1996）。
- [20] Cannas da Silva, A., *Lectures on Symplectic Geometry*, Springer, 2001.
- [21] Colding, T. and Minicozzi II, W., *A Course in Minimal Surfaces*, Amer. Math. Soc., 2011.
- [22] Donaldson, S. and Kronheimer, P., *Geometry of 4-Manifolds*, Oxford Univ. Press, 1990.
- [23] Fulton, W., *Introduction to Toric Varieties*, Princeton Univ. Press, 1993.
- [24] Gallot, S., Hulin, D. and Lafontaine, J., *Riemannian Geometry*, Springer, 2004.
- [25] Griffiths, P. and Harris, J., *Principles of Algebraic Geometry*, Wiley, 1978.
- [26] Helgason, S., *Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces*, Amer. Math. Soc., 2001.
- [27] Huybrechts, D., *Complex Geometry*, Universitext, Springer, 2005.
- [28] Jost, J., *Riemannian Geometry and Geometric Analysis*, Springer, 2008.
- [29] Joyce, D., *Compact Manifolds with Special Holonomy*, Oxford Univ. Press, 2000.
- [30] Joyce, D., *Riemannian Holonomy Groups and Calibrated Geometry*, Oxford Univ. Press, 2007.
- [31] Kirwan, F., *Cohomology of Quotients in Symplectic and Algebraic Geometry*, Princeton Univ. Press, 1984.
- [32] Kobayashi, S. and Nomizu, K., *Foundations of Differential Geometry I, II*, Wiley, 1963, 1969.

- [33] Lawson, H. B. and Michelsohn, M. L., *Spin Geometry*, Princeton Univ. Press, 1989.
- [34] Lübke, M. and Teleman, A., *Kobayashi–Hitchin Correspondence*, World Scientific, 1995.
- [35] McDuff, D. and Salamon, D., *Introduction to Symplectic Topology*, Oxford Univ. Press, 1998.
- [36] McDuff, D. and Salamon, D., *J-Holomorphic Curves and Symplectic Topology*, Amer. Math. Soc., 2004.
- [37] Milnor, J., *Morse Theory*, Princeton Univ. Press, 1963 (Milnor, 《Morse 理论》, 志贺浩二译, 吉冈书店, 1983)。
- [38] Milnor, J. and Stasheff, J., *Characteristic Classes*, Princeton Univ. Press, 1974 (Milnor–Stasheff, 《特征类讲义》, 佐伯修、佐久间一浩译, 施普林格东京, 1995)。
- [39] Morgan, J., *The Seiberg–Witten Equations and Applications to the Topology of Smooth Four-Manifolds*, Princeton Univ. Press, 1996 (Morgan, 《Seiberg–Witten 理论与拓扑学》, 二木昭人译, 培风馆, 1998)。
- [40] Mumford, D., Fogarty, J. and Kirwan, F., *Geometric Invariant Theory*, Springer, 1994.
- [41] Nakajima, H., *Hilbert Scheme of Points on Surfaces*, Amer. Math. Soc., 1999.
- [42] Nicolaescu, L., *Notes on Seiberg–Witten Theory*, Amer. Math. Soc., 2000.
- [43] Petersen, P., *Riemannian Geometry*, Springer, 2006.
- [44] Roe, J., *Elliptic Operators, Topology and Asymptotic Methods*, Longman, 1998.
- [45] Warner, F., *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, Springer, 1983.

索引

原书索引按日语五十音顺序编排；以下保留其分组与先后次序，页码均指原书页码。

A 行

I -不变 (I-invariant)	190
Einstein 流形 (Einstein manifold)	63
Einstein 求和约定 (Einstein summation convention)	51
Hadamard–Cartan 定理 (Hadamard–Cartan theorem)	100
Atiyah–Singer 指标定理 (Atiyah–Singer index theorem) ..	268
稳定向量丛 (stable vector bundle)	240
单位分解 (partition of unity)	25
单参数子群 (one parameter subgroup)	138
单参数变换群 (one-parameter group of transformations) .	28
Weil 同态 (Weil homomorphism)	168
矩映射 (moment map, momentum mapping)	217
(曲线的) 能量 (energy)	95
能量 (energy)	123
Hermitian 度量 (Hermitian metric)	48
Hermitian 向量丛 (Hermitian vector bundle)	48
Euler 形式 (Euler form)	177
Euler 数 (Euler number)	93
Euler 类 (Euler class)	177

K 行

外代数 (exterior algebra)	16
外微分 (exterior differentiation)	21
殆复结构 (almost complex structure)	182, 189
殆复流形 (almost complex manifold)	189
开子流形 (open submanifold)	4
Gauss 曲率 (Gauss curvature)	68
Gauss 方程 (Gauss equation)	67, 127
Gauss 引理 (Gauss lemma)	79
Gauss–Bonnet 定理 (局部版) (Gauss–Bonnet theorem) .	90
Gauss–Bonnet 定理 (整体版) (Gauss–Bonnet theorem) .	94
形算子 (shape operator)	65
括号 (bracket)	8
Calabi–Yau 流形 (Calabi–Yau manifold)	163
Cartan 公式 (Cartan’s formula)	31
可约化 (reducible)	158
恰当形式 (exact form)	24
完全可积 (completely integrable)	33
完备 (complete)	81
几何不变量理论 (geometric invariant theory)	236
基本 2-形式 (fundamental 2-form)	190
基本向量场 (fundamental vector field)	143
标定 (calibration)	165
被 φ 标定的子流形 (φ -calibrated submanifold)	165

球面 (sphere)	7
强收敛 (strong convergence)	253
协变外微分 (exterior covariant differentiation)	36
协变微分 (covariant derivative)	34
伴随算子 (adjoint operator)	253
极小嵌入 (minimal embedding)	130
极小曲面 (minimal surface)	68
极小浸入 (minimal immersion)	130
极小子流形 (minimal submanifold)	130
局部坐标 (local coordinate)	3
局部平凡化 (local trivialization)	9, 144
局部全纯平凡化 (local holomorphic trivialization)	184
曲率 (curvature)	37, 151
Killing 向量场 (Killing vector field)	119
分段 C^∞ 曲线 (piecewise smooth curve)	52
Grassmann 代数 (Grassmann algebra)	16
Green 公式 (Green formula)	108
Christoffel 符号 (Christoffel symbol)	55
Clifford 丛 (Clifford bundle)	242
Clifford 代数 (Clifford algebra)	242
形式伴随算子 (formally adjoint operator)	111
规范变换 (gauge transformation)	39, 49
规范变换群 (gauge transformation group)	39, 48
Kähler–Einstein 度量 (Kähler–Einstein metric)	210
Kähler–Einstein 流形 (Kähler–Einstein manifold)	210
Kähler 形式 (Kähler form)	196
Kähler 度量 (Kähler metric)	196
Kähler 商 (quotient)	227
Kähler 流形 (Kähler manifold)	162, 196
有效 (effective)	143
卷积 (convolution)	256
结构群 (structure group)	144
交替形式 (alternating form)	17
梯度向量场 (gradient vector field)	114
小平–Serre 对偶定理 (Kodaira–Serre duality theorem) .	193, 195
小平–中野消灭定理 (Kodaira–Nakano vanishing theorem) ..	208
Codazzi 方程 (Codazzi equation)	67
迷向子群 (isotropy subgroup)	143
Kobayashi–Hitchin 对应 (Kobayashi–Hitchin correspondence)	241

S 行

坐标邻域系 (local coordinate system)	3	全纯余切丛 (holomorphic cotangent bundle)	182
GIT 商 (GIT quotient)	236	全纯标架场 (holomorphic frame field)	184
G_2 流形 (G_2 -manifold)	164	可积 (integrable)	189
C^∞ 函数 (C^∞ -function)	3	积分曲线 (integral curve)	27
C^∞ 映射 (C^∞ -map)	4	(向量丛的) 联络 (connection)	34
C^∞ 流形 (C^∞ -manifold)	3	(主丛上的) 联络 (connection)	148
四元数 Kähler 流形 (quaternionic Kähler manifold)	164	(局部) 联络形式 ((local) connection form)	36
自对偶联络 (self-dual connection)	133	联络形式 (connection form)	148
指标 (index)	267	切丛 (tangent bundle)	7
指数映射 (exponential map)	77, 140	截面 (section)	9
自然直线丛 (tautological line bundle)	188	切向量 (tangent vector)	4
实向量丛 (real vector bundle)	9	总 Chern 类 (total Chern class)	171
平凡丛 (trivial bundle)	11	总 Pontryagin 类 (total Pontryagin class)	174
弱收敛 (weak convergence)	253	双曲空间 (hyperbolic space)	87
自由 (free)	143	双曲度量 (hyperbolic metric)	87
约化 (reduction)	158	双全纯映射 (biholomorphic map)	180
缩并 (contraction)	14	对偶向量丛 (dual vector bundle)	12
主 G 丛 (principal G -bundle)	144	测地线 (geodesic)	75
主丛 (principal bundle)	144	Sobolev 嵌入定理 (Sobolev embedding theorem)	250, 253
(Lie 代数的) 同态 (homomorphism)	138	T 行	
(Lie 群的) 同态 (homomorphism)	138	第一基本形式 (first fundamental form)	65
商丛 (quotient bundle)	11	第一 Chern 形式 (1st Chern form)	39
上半平面 (upper half-plane)	89	第一 Chern 类 (1st Chern class)	39
Synge 定理 (Synge theorem)	98	第一变分公式 (first variational formula)	95, 123
辛约化 (symplectic reduction)	223	第 k Chern 形式 (k -th Chern form)	171
辛结构 (symplectic structure)	213	第 k Chern 类 (k -th Chern class)	171
辛商 (symplectic quotient)	223	第 k Pontryagin 形式 (k -th Pontryagin form)	174
辛流形 (symplectic manifold)	213	第 k Pontryagin 类 (k -th Pontryagin class)	174
辛 toric 流形 (symplectic toric manifold)	230	对称形式 (symmetric form)	17
辛向量空间 (symplectic vector space)	212	体积 (volume)	54
垂直子空间 (vertical subspace)	148	体积元 (volume element)	54
伴随表示 (adjoint representation)	142	第二基本形式 (second fundamental form)	65, 126
水平曲线 (horizontal curve)	159	第二变分公式 (second variational formula)	96
水平子空间 (horizontal subspace)	148	多重线性映射 (multilinear map)	17
水平提升 (horizontal lift)	152, 156	Darboux 定理 (Darboux theorem)	215
标量曲率 (scalar curvature)	62	单位法向量场 (unit normal vector field)	64
Stokes 定理 (Stokes theorem)	27	截面曲率 (sectional curvature)	62
Spin(7) 流形 (Spin(7)-manifold)	165	Chern-Weil 理论 (Chern-Weil theory)	167
(全纯直线丛为) 正 (positive)	208	调和形式 (harmonic form)	114
法坐标 (normal coordinate)	78	调和映射 (harmonic map)	124
限制和乐群 (restricted holonomy group)	157	直线丛 (line bundle)	9
全纯函数 (holomorphic function)	180	直和 (direct sum)	14
全纯坐标邻域系 (holomorphic coordinate system)	180	直径 (diameter)	97
全纯映射 (holomorphic map)	180	正交群 (orthogonal group)	141
全纯切丛 (holomorphic tangent bundle)	182	$\partial\bar{\partial}$ 引理 ($\partial\bar{\partial}$ -lemma)	207
全纯截面 (holomorphic section)	185	Dirac 算子 (Dirac operator)	243
正则值 (regular value)	7	Dirac 复形 (Dirac complex)	265
正则点 (regular point)	6	Delzant 多面体 (Delzant polytope)	228
全纯向量丛 (holomorphic vector bundle)	183		

Delzant 定理 (Delzant theorem)	231	(Lie 群的) 表示 (representation)	142
张力场 (tension field)	124	典范 1-形式 (canonical 1-form)	55
张量积 (tensor product)	14	典范联络 (canonical connection)	186
张量场 (tensor field)	30	典范丛 (canonical line bundle)	184
等距映射 (isometry)	52	纤维 (fiber)	9, 144
等距的 (isometric)	52	复结构 (complex structure)	190
等距浸入 (isometric immersion)	126	复射影空间 (complex projective space)	181
等距变换 (isometry)	52	复流形 (complex manifold)	180, 190
等距变换群 (isometry group)	52	复子流形 (complex submanifold)	181
伴随向量丛 (associated vector bundle)	145	复向量丛 (complex vector bundle)	9
等变 (equivariant)	144	Fubini-Study 度量 (Fubini-Study metric)	196
特殊正交群 (special orthogonal group)	141	子丛 (subbundle)	158
特殊酉群 (special unitary group)	142	子流形 (submanifold)	4
特殊 Lagrange 子流形 (special Lagrangian submanifold)	166	子向量丛 (subbundle)	11
挠率 (torsion)	55	不变多项式 (invariant polynomial)	167
de Rham 上同调群 (de Rham cohomology group)	25	Fredholm 算子 (Fredholm operator)	267
Dolbeault 上同调群 (Dolbeault cohomology group)	183, 185	流 (flow)	28
Dolbeault 算子 (Dolbeault operator)	185	Frobenius 定理 (Frobenius theorem)	33
迹 (trace)	111	分布 (distribution)	32
N 行		平均曲率 (mean curvature)	68
Nijenhuis 张量 (Nijenhuis tensor)	190	平均曲率向量场 (mean curvature vector field)	130
内乘 (interior product)	31	闭形式 (closed form)	24
长度 (length)	52	平行移动 (parallel transport)	46
磨光算子 (mollifier)	258	平坦 (flat)	64
Newlander-Nirenberg 定理 (Newlander-Nirenberg theorem)	190	向量丛 (vector bundle)	8
H 行		向量场 (vector field)	7
超 Kähler 流形 (hyperkähler manifold)	163	Berger 定理 (Berger theorem)	160
散度 (divergence)	106	转移函数 (transition function)	9, 144
散度定理 (divergence theorem)	106	变分 (variation)	95, 123
Hamilton 作用 (Hamiltonian action)	217	变分向量场 (variational vector field)	95, 123
Hamilton 向量场 (Hamiltonian vector field)	215	Poisson 括号 (Poisson bracket)	216
反自对偶联络 (anti-self-dual connection)	133	Poincaré 对偶定理 (Poincaré duality theorem)	115
反全纯切丛 (anti-holomorphic tangent bundle)	182	Whitney 和 (Whitney sum)	14
反全纯余切丛 (anti-holomorphic cotangent bundle)	182	对合的 (involutive)	33
Bianchi 恒等式 (Bianchi identity)	44, 153	星算子 (star operator)	112
第一 Bianchi 恒等式 (first Bianchi identity)	55, 60	Hodge-de Rham-小平定理 (Hodge-de Rham-Kodaira theorem)	115, 192, 195, 265
第二 Bianchi 恒等式 (second Bianchi identity)	56, 60	Hodge 分解 (Hodge decomposition)	206
拉回 (pull-back)	15, 155	Hopf 流形 (Hopf manifold)	206
(交替形式) 非退化 (non-degenerate)	212	Hopf-Rinow 定理 (Hopf-Rinow theorem)	81
左平移 (left translation)	137	Bochner 定理 (Bochner theorem)	119, 120
左作用 (left action)	143	和乐群 (holonomy group)	157
左不变向量场 (left invariant vector field)	137	和乐子丛 (holonomy subbundle)	160
微分 (differentiation)	6, 21	M 行	
光滑流形 (differentiable manifold)	3	Myers 定理 (Myers theorem)	97
微分形式 (differential form)	19	Marsden-Weinstein 约化 (Marsden-Weinstein reduction)	224
微分同胚 (diffeomorphism)	4	右平移 (right translation)	137, 143
微分表示 (differential representation)	142	从右作用 (act from the right)	50, 143

右作用 (right action)	50, 143	Lie 代数 (Lie algebra)	138
可定向 (orientable)	25, 177	(Lie 群的) Lie 代数 (Lie algebra)	138
已定向超曲面 (oriented hypersurface)	64	Lie 群 (Lie group)	137
模空间 (moduli space)	133	Lie 导数 (Lie derivative)	29
矩映射 (moment map, momentum mapping)	217	Riemann 度量 (Riemannian metric)	51
Y 行		Riemann 对称空间 (Riemannian symmetric space)	161
Yang–Mills 联络 (Yang–Mills connection)	132	Riemann 流形 (Riemannian manifold)	51
Yang–Mills 泛函 (Yang–Mills functional)	131	Ricci 曲率 (Ricci curvature)	62
Euclid 空间 (Euclidean space)	64	Ricci 形式 (Ricci form)	200
Euclid 度量 (Euclidean metric)	64	Ricci 平坦 (Ricci-flat)	165
酉群 (unitary group)	142	Lichnerowicz–Obata 定理 (Lichnerowicz–Obata theorem) ...	121
余伴随轨道 (coadjoint orbit)	220	例外和乐群 (exceptional holonomy)	165
余伴随作用 (coadjoint action)	217	Levi–Civita 联络 (Levi–Civita connection)	58
余切丛 (cotangent bundle)	19	Rellich 定理 (Rellich theorem)	250, 253
R 行		Lorentz 度量 (Lorentzian metric)	86
Lagrange 子空间 (Lagrangian subspace)	213	W 行	
Lagrange 子流形 (Lagrangian submanifold)	213	Weitzenböck 公式 (Weitzenböck formula)	116
Laplacian (Laplacian)	113	标架丛 (frame bundle)	148, 158
Laplace 算子 (Laplace operator)	113	标架场 (frame field)	10
Lie 括号 (Lie bracket)	138		

作者简介

今野宏 (Konno Hiroshi)

1964 年出生。

1992 年修完东京大学研究生院理学系研究科博士课程。历任东京大学研究生院数理科学研究科副教授，现任明治大学理工学部数学科教授，理学博士。

微分几何学

大学数学的世界 ①

2013 年 10 月 24 日 初版

不再盖检印

作者 今野宏

出版者 一般财团法人 东京大学出版会

负责人 渡边浩

153-0041 东京都目黑区驹场 4-5-29

电话 03-6407-1069 传真 03-6407-1991

转账账号 00160-6-59964

印刷所 三美印刷株式会社

装订所 牧制本印刷株式会社

©2013 Hiroshi Konno

ISBN 978-4-13-062971-3 日本印刷

JCOPY (社团法人出版者著作权管理机构委托出版物)

除著作权法规定的例外情形外，禁止擅自复印本书。如需复印，每次均须事先取得社团法人出版者著作权管理机构的许可 (电话 03-3513-6969, 传真 03-3513-6979, 电子邮件: info@jcopy.or.jp)。

相关书目

书名	作者	开本 / 定价
大学数学入门 1 《代数学 I：群与环》	桂利行	A5 / 1600 日元
大学数学入门 2 《代数学 II：环上的模》	桂利行	A5 / 2400 日元
大学数学入门 3 《代数学 III：域与 Galois 理论》	桂利行	A5 / 2400 日元
大学数学入门 4 《几何学 I：流形入门》	坪井俊	A5 / 2600 日元
大学数学入门 6 《几何学 III：微分形式》	坪井俊	A5 / 2600 日元
大学数学入门 7 《线性代数的世界：抽象数学的入口》	斋藤毅	A5 / 2800 日元
大学数学入门 8 《集合与拓扑》	斋藤毅	A5 / 2800 日元
大学数学入门 9 《数值分析入门》	齐藤宣一	A5 / 3000 日元

此处所列价格为未税价格；购买时另须缴纳消费税，敬请谅解。